

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG 2

(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG 2

Biên soạn: THS. ĐỖ VĂN VIỆT EM

LỜI GIỚI THIỆU

Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin. Sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ thông tin, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của Internet và World Wide Web làm gia tăng không ngừng nhu cầu về dung lượng mạng. Điều này đòi hỏi phải xây dựng và phát triển các mạng quang mới dung lượng cao. Công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang (DWDM) là một giải pháp hoàn hảo cho phép tận dụng hữu hiệu băng thông rộng lớn của sợi quang, nâng cao rõ rệt dung lượng truyền dẫn đồng thời hạ giá thành sản phẩm. Sự phát triển của hệ thống WDM cùng với công nghệ chuyển mạch quang sẽ tạo nên một mạng thông tin thế hệ mới-mạng thông tin toàn quang. Trong mạng toàn quang này, giao thức IP- giao thức chuẩn cho mạng viễn thông thế hệ sau (NGN) sẽ được tích hợp với WDM. Sự tích hợp này sẽ tạo ra một kết cấu mạng trực tiếp nhất, đơn giản nhất, kinh tế nhất rất thích hợp sử dụng cho cả mạng đường trục và mạng đô thị

Cấu trúc của Bài giảng bao gồm bốn chương:

- Chương I: Hệ thống thông tin quang WDM. Chương này trình bày các nguyên lý cơ bản của DWDM, khảo sát chi tiết các hiện tượng phi tuyến ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM, và các linh kiện được sử dụng cho hệ thống WDM.
- Chương II: Khuếch đại quang. Chương này tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các loại khuếch đại quang, tính năng và các ứng dụng của chúng trong mạng truyền dẫn quang
- Chương III: Truyền tải IP/WDM. Chương này nghiên cứu về xu hướng tích hợp IP trên WDM, đặc biệt quan tâm đến vấn đề định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM.
- Chương IV: Hệ thống thông tin quang Coherent. Chương này tìm hiểu các nguyên lý cơ bản của hệ thống coherent, những ưu điểm của nó so với hệ thống IM/DD và triển vọng của công nghệ này trong tương lai.

Bài giảng được biên soạn nhằm phục vụ cho các lớp thuộc hệ Đại học từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ngoài ra Bài giảng cũng có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên và kỹ sư chuyên ngành viễn thông.

Do khuôn khổ giới hạn cũng như tính ứng dụng thực tế của tài liệu, các mô hình toán học được trình bày trong Bài giảng này đôi khi chỉ là các kết quả cuối cùng và được giải thích, minh họa bằng các ý nghĩa vật lý cụ thể. Để hiểu thêm về việc dẫn xuất và chứng minh các kết quả này, bạn đọc có thể đọc thêm các tài liệu tham khảo.

Do tính chất phức tạp cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, Bài giảng “Hệ thống thông tin quang II” không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn đọc để hoàn thiện hơn Bài giảng này.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CHƯƠNG 1

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM

GIỚI THIỆU

Bước vào thiên niên kỷ mới, chúng ta chứng kiến nhiều sự thay đổi quan trọng trong nền công nghiệp viễn thông có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của chúng ta. Có nhiều nguyên nhân gây ra sự thay đổi này:

- Trước hết đó là sự gia tăng liên tục về dung lượng mạng. Nhân tố chính cho sự gia tăng này là sự phát triển nhanh chóng của Internet và World Wide Web. Bên cạnh đó là việc các nhà kinh doanh ngày nay dựa vào các mạng tốc độ cao để thực hiện việc kinh doanh của mình. Những mạng này được dùng để kết nối các văn phòng trong một công ty cũng như giữa các công ty cho việc giao dịch thương mại. Ngoài ra còn có một sự tương quan lớn giữa việc gia tăng nhu cầu và giá thành băng thông của mạng. Các công nghệ tiên tiến đã thành công trong việc giảm liên tục giá thành của băng thông. Việc giảm giá thành của băng thông này lại làm thúc đẩy sự phát triển của nhiều ứng dụng mới sử dụng nhiều băng thông và mô hình sử dụng hiệu quả hơn. Chu kỳ hồi tiếp dương này cho thấy không có dấu hiệu giảm bớt trong một tương lai gần.
- Bãi bỏ và phá vỡ sự độc quyền trong lĩnh vực viễn thông. Sự bãi bỏ sự độc quyền này đã kích thích sự cạnh tranh trong thị trường, điều này dẫn đến kết quả là giảm giá thành cho những người sử dụng và triển khai nhanh hơn những kỹ thuật và dịch vụ mới
- Sự thay đổi quan trọng trong thể loại lưu lượng chiếm ưu thế trong mạng. Ngược lại với lưu lượng thoại truyền thống, nhiều nhu cầu mới dựa trên dữ liệu ngày càng phát triển. Tuy nhiên nhiều mạng hiện nay đã được xây dựng chỉ để hỗ trợ hiệu quả cho lưu lượng thoại, không phải là dữ liệu. Việc thay đổi này là nguyên nhân thúc đẩy những nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lại cách thức mà họ xây dựng nên mạng, kiểu dịch vụ phân phối và trong nhiều trường hợp ngay cả mô hình kinh doanh toàn thể của họ.

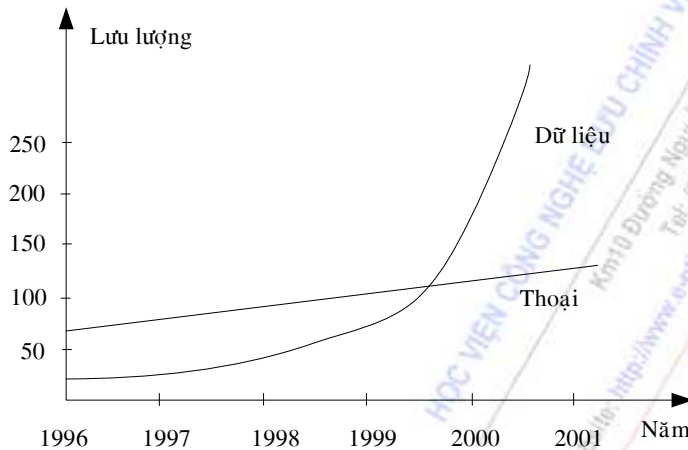
Những nhân tố này đã dẫn đến sự phát triển của mạng quang dung lượng cao. Công nghệ để đáp ứng việc xây dựng các mạng quang dung lượng cao này là công nghệ ghép kênh theo bước sóng DWDM. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống thông tin quang WDM, cụ thể sẽ nghiên cứu:

- Nguyên lý ghép kênh phân chia theo bước sóng quang (WDM).
- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM do sự lan truyền của tín hiệu WDM trong sợi quang, trong đó tập trung vào việc tìm hiểu các hiện ứng phi tuyến.
- Các linh kiện, phần tử trong mạng WDM.
- Mô hình mạng WDM bao gồm các phần tử mạng, tô pô vật lý, tô pô logic, và các kỹ thuật chuyển mạch bảo vệ

1.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG (WDM)

1.1.1 Giới thiệu chung

Sự phát triển nhanh chóng của các mô hình truyền số liệu, đặc biệt là Internet đã làm bùng nổ nhu cầu tăng băng thông (xem hình 1.1). Trong bối cảnh IP (Internet Protocol) đang nổi lên như là nền tảng chung của mọi loại hình dịch vụ trong tương lai, các nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn bắt buộc phải xem xét lại phương thức truyền dẫn TDM truyền thống, vốn tối ưu cho truyền thoại nhưng lại kém hiệu quả trong việc tận dụng băng thông.



Hình 1.1 Tương quan giữa nhu cầu truyền thoại và truyền số liệu

Tóm lại, ta phải giải quyết bài toán tăng băng thông cho viễn thông tương lai. Các nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn bắt đầu xét đến ba phương thức truyền dẫn sau:

- **Truyền dẫn ghép phân không gian SDM (Space Devision Multiplexing):** đơn giản và không cần sự phát triển công nghệ, chỉ đơn thuần là tăng số lượng sợi quang, tốc độ truyền dẫn vẫn giữ nguyên. Ta có thể chọn SDM nếu trên tuyến truyền dẫn cần tăng băng thông đã có sẵn số lượng sợi quang chưa dùng và khoảng cách tuyến truyền dẫn là đủ ngắn để không cần dùng các bộ lặp, bộ khuếch đại. Nếu khoảng cách là xa, khi đó chi phí sẽ vụt tăng do mỗi hệ thống lắp thêm đều cần một số lượng bộ lặp, bộ khuếch đại... như hệ thống cũ.
- **Truyền dẫn ghép phân thời gian TDM (Time Devision Multiplexing):** tăng tốc độ truyền dẫn lên trên sợi quang. Khi tiếp tục dùng phương thức truyền thống này, ta phải xem xét đến hai vấn đề: trước và khi truyền trên sợi quang. Trước khi chuyển thành tín hiệu quang để truyền đi, các linh kiện điện tử có khả năng xử lý với tốc độ bit tối đa là bao nhiêu? Thực tế hiện nay cho thấy, ở đa số các mạng truyền dẫn, linh kiện điện tử có khả năng đáp ứng tốt đối với các dòng tín hiệu ở tốc độ 2.5 Gbps hoặc 10 Gbps. Như vậy thì chưa giải quyết trọn vẹn bài toán tăng băng thông. Trong phòng thí nghiệm đã cho các linh kiện hoạt động ở tốc độ 40 Gbps hoặc 80 Gbps. Để TDM có thể đạt được những tốc độ cao hơn, các phương pháp thực hiện tách/ghép kênh trong miền quang, được gọi là **phân kênh thời gian trong miền quang (Optical time Devision Multiplexing - OTDM)** đang được tích cực triển khai. Các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy

OTDM có thể ghép được các luồng 10Gbit/s thành luồng 250Gbit/s. Nhưng khi đó, truyền trên sợi quang sẽ vấp phải các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn: tán sắc sắc thể, tán sắc phân cực, phi tuyến tính.

- **Truyền dẫn ghép phân bước sóng WDM (Wavelength Division Multiplexing):** ghép thêm nhiều bước sóng để có thể truyền trên một sợi quang, không cần tăng tốc độ truyền dẫn trên một bước sóng. Công nghệ WDM có thể mang đến giải pháp hoàn thiện nhất trong điều kiện công nghệ hiện tại. Thứ nhất nó vẫn giữ tốc độ xử lý của các linh kiện điện tử ở mức 10 Gbps, bảo đảm thích hợp với sợi quang hiện tại. Thay vào đó, công nghệ WDM tăng băng thông bằng cách tận dụng cửa sổ làm việc của sợi quang trong khoảng bước sóng 1260 nm đến 1675 nm. Khoảng bước sóng này được chia làm nhiều băng sóng hoạt động như minh họa trên bảng 1.1. Thoạt tiên, hệ thống WDM hoạt động ở băng C (do EDFA hoạt động trong khoảng băng sóng này). Về sau, EDFA có khả năng hoạt động ở cả băng C và băng L nên hệ thống WDM hiện tại dùng EDFA có thể hoạt động ở cả băng C và băng L. Nếu theo chuẩn ITU-T, xét khoảng cách giữa các kênh bước sóng là 100 GHz (đảm bảo khả năng chống xuyên nhiễu kênh trong điều kiện công nghệ hiện tại), sẽ có 32 kênh bước sóng hoạt động trên mỗi băng. Như vậy, nếu vẫn giữ nguyên tốc độ bit trên mỗi kênh truyền, dùng công nghệ WDM cũng đủ làm tăng băng thông truyền trên một sợi quang lên 64 lần !

Bảng 1.1 Sự phân chia các băng sóng

Băng sóng	Mô tả	Phạm vi bước sóng (nm)
Băng O	Original	1260 đến 1360
Băng E	Extended	1360 đến 1460
Băng S	Short	1460 đến 1530
Băng C	Conventional	1530 đến 1565
Băng L	Long	1565 đến 1625
Băng U	Ultra-long	1625 đến 1675

1.1.2 Sơ đồ khối tổng quát

a) Định nghĩa

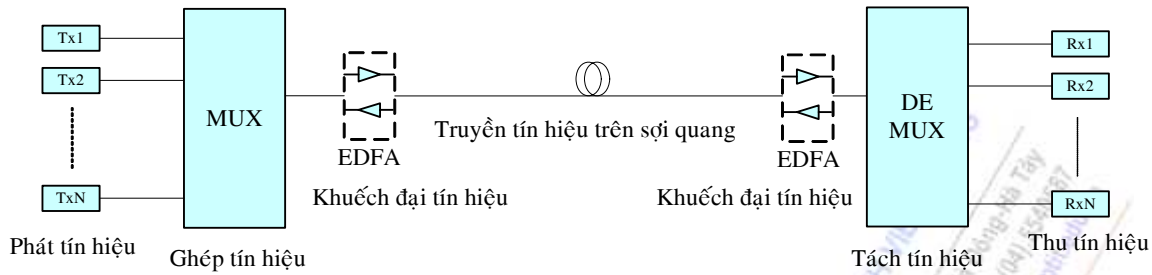
Ghép kênh theo bước sóng WDM (Wavelength Division Multiplexing) là công nghệ “trong một sợi quang đồng thời truyền dẫn nhiều bước sóng tín hiệu quang”. Ở đầu phát, nhiều tín hiệu quang có bước sóng khác nhau được tổ hợp lại (ghép kênh) để truyền đi trên một sợi quang. Ở đầu thu, tín hiệu tổ hợp đó được phân giải ra (tách kênh), khôi phục lại tín hiệu gốc rồi đưa vào các đầu cuối khác nhau.

b) Sơ đồ chức năng

Như minh họa trên hình 1.2, để đảm bảo việc truyền nhận nhiều bước sóng trên một sợi quang, hệ thống WDM phải thực hiện các chức năng sau:

- **Phát tín hiệu:** Trong hệ thống WDM, nguồn phát quang được dùng là laser. Hiện tại đã có một số loại nguồn phát như: Laser điều chỉnh được bước sóng (Tunable Laser), Laser đa bước sóng (Multiwavelength Laser)... Yêu cầu đối với nguồn phát laser là phải có độ

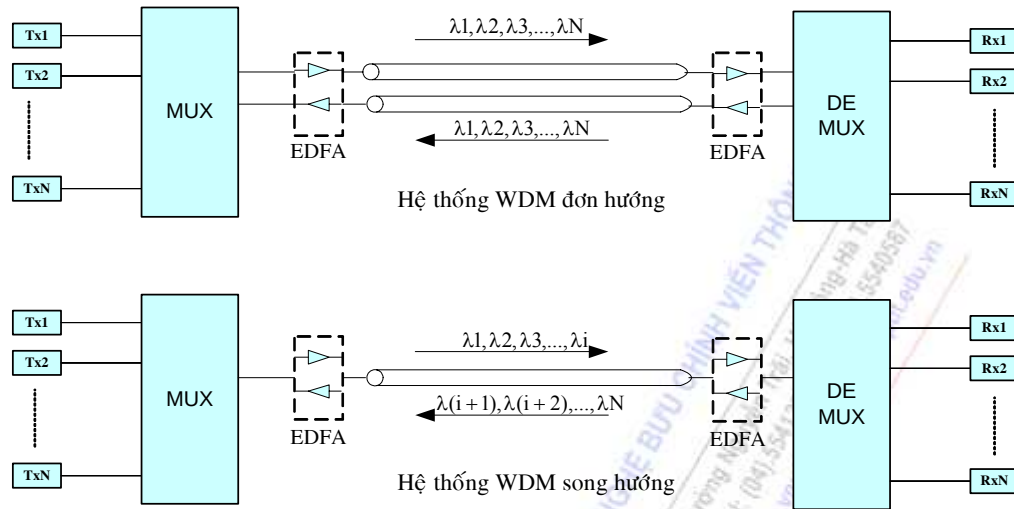
rộng phổ hẹp, bước sóng phát ra ổn định, mức công suất phát đỉnh, bước sóng trung tâm, độ rộng phổ, độ rộng chirp phải nằm trong giới hạn cho phép.



Hình 1.2 Sơ đồ chức năng hệ thống WDM

- Ghép/tách tín hiệu: Ghép tín hiệu WDM là sự kết hợp một số nguồn sáng khác nhau thành một luồng tín hiệu ánh sáng tổng hợp để truyền dẫn qua sợi quang. Tách tín hiệu WDM là sự phân chia luồng ánh sáng tổng hợp đó thành các tín hiệu ánh sáng riêng rẽ tại mỗi cổng đầu ra bộ tách. Hiện tại đã có các bộ tách/ghép tín hiệu WDM như: bộ lọc màng mỏng điện môi, cách tử Bragg sợi, cách tử nhiễu xạ, linh kiện quang tổ hợp AWG, bộ lọc Fabry-Perot... Khi xét đến các bộ tách/ghép WDM, ta phải xét các tham số như: khoảng cách giữa các kênh, độ rộng băng tần của các kênh bước sóng, bước sóng trung tâm của kênh, mức xuyên âm giữa các kênh, tính đồng đều của kênh, suy hao xen, suy hao phản xạ Bragg, xuyên âm đầu gần đầu xa...
- Truyền dẫn tín hiệu: Quá trình truyền dẫn tín hiệu trong sợi quang chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố: suy hao sợi quang, tán sắc, các hiệu ứng phi tuyến, vấn đề liên quan đến khuếch đại tín hiệu ... Mỗi vấn đề kể trên đều phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sợi quang (loại sợi quang, chất lượng sợi...) mà ta sẽ xét cụ thể trong phần 1.2.
- Khuếch đại tín hiệu: Hệ thống WDM hiện tại chủ yếu sử dụng bộ khuếch đại quang sợi EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Tuy nhiên bộ khuếch đại Raman hiện nay cũng đã được sử dụng trên thực tế. Có ba chế độ khuếch đại: khuếch đại công suất, khuếch đại đường và tiền khuếch đại. Khi dùng bộ khuếch đại EDFA cho hệ thống WDM phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 - Độ lợi khuếch đại đồng đều đối với tất cả các kênh bước sóng (mức chênh lệch không quá 1 dB).
 - Sự thay đổi số lượng kênh bước sóng làm việc không được gây ảnh hưởng đến mức công suất đầu ra của các kênh.
 - Có khả năng phát hiện sự chênh lệch mức công suất đầu vào để điều chỉnh lại các hệ số khuếch đại nhằm đảm bảo đặc tuyến khuếch đại là bằng phẳng đối với tất cả các kênh.
- Thu tín hiệu: Thu tín hiệu trong các hệ thống WDM cũng sử dụng các bộ tách sóng quang như trong hệ thống thông tin quang thông thường: PIN, APD.

c) Phân loại hệ thống WDM



Hình 1.3 Hệ thống ghép bước sóng đơn hướng và song hướng

Hệ thống WDM về cơ bản chia làm hai loại: hệ thống đơn hướng và song hướng như minh họa trên hình 1.3. Hệ thống đơn hướng chỉ truyền theo một chiều trên sợi quang. Do vậy, để truyền thông tin giữa hai điểm cần hai sợi quang. Hệ thống WDM song hướng, ngược lại, truyền hai chiều trên một sợi quang nên chỉ cần 1 sợi quang để có thể trao đổi thông tin giữa 2 điểm.

Cả hai hệ thống đều có những ưu nhược điểm riêng. Giả sử rằng công nghệ hiện tại chỉ cho phép truyền N bước sóng trên một sợi quang, so sánh hai hệ thống ta thấy:

- Xét về dung lượng, hệ thống đơn hướng có khả năng cung cấp dung lượng cao gấp đôi so với hệ thống song hướng. Ngược lại, số sợi quang cần dùng gấp đôi so với hệ thống song hướng.
- Khi sự cố đứt cáp xảy ra, hệ thống song hướng không cần đến cơ chế chuyển mạch bảo vệ tự động APS (Automatic Protection-Switching) vì cả hai đầu của liên kết đều có khả năng nhận biết sự cố một cách tức thời.
- Đứng về khía cạnh thiết kế mạng, hệ thống song hướng khó thiết kế hơn vì còn phải xét thêm các yếu tố như: vấn đề xuyên nhiễu do có nhiều bước sóng hơn trên một sợi quang, đảm bảo định tuyến và phân bố bước sóng sao cho hai chiều trên sợi quang không dùng chung một bước sóng.
- Các bộ khuếch đại trong hệ thống song hướng thường có cấu trúc phức tạp hơn trong hệ thống đơn hướng. Tuy nhiên, do số bước sóng khuếch đại trong hệ thống song hướng giảm $\frac{1}{2}$ theo mỗi chiều nên ở hệ thống song hướng, các bộ khuếch đại sẽ cho công suất quang ngõ ra lớn hơn so với ở hệ thống đơn hướng.

1.1.3 Đặc điểm của hệ thống WDM

Thực tế nghiên cứu và triển khai WDM đã rút ra được những ưu nhược điểm của công nghệ WDM như sau:

▪ **Ưu điểm của công nghệ WDM:**

- Tăng băng thông truyền trên sợi quang số lần tương ứng số bước sóng được ghép vào để truyền trên một sợi quang.
- Tính trong suốt: Do công nghệ WDM thuộc kiến trúc lớp mạng vật lý nên nó có thể hỗ trợ các định dạng số liệu và thoại như: ATM, Gigabit Ethernet, ESCON, chuyển mạch kênh, IP ...
- Khả năng mở rộng: Những tiến bộ trong công nghệ WDM hứa hẹn tăng băng thông truyền trên sợi quang lên đến hàng Tbps, đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng ở nhiều cấp độ khác nhau.
- Hiện tại, chỉ có duy nhất công nghệ WDM là cho phép xây dựng mô hình mạng truyền tải quang OTN (Optical Transport Network) giúp truyền tải trong suốt nhiều loại hình dịch vụ, quản lý mạng hiệu quả, định tuyến linh động ...

▪ **Nhược điểm của công nghệ WDM:**

- Vẫn chưa khai thác hết băng tần hoạt động có thể của sợi quang (chỉ mới tận dụng được băng C và băng L).
- Quá trình khai thác, bảo dưỡng phức tạp hơn gấp nhiều lần.
- Nếu hệ thống sợi quang đang sử dụng là sợi DSF theo chuẩn G.653 thì rất khó triển khai WDM vì xuất hiện hiện tượng trộn bốn bước sóng khá gay gắt.

1.1.4 Lưới ITU

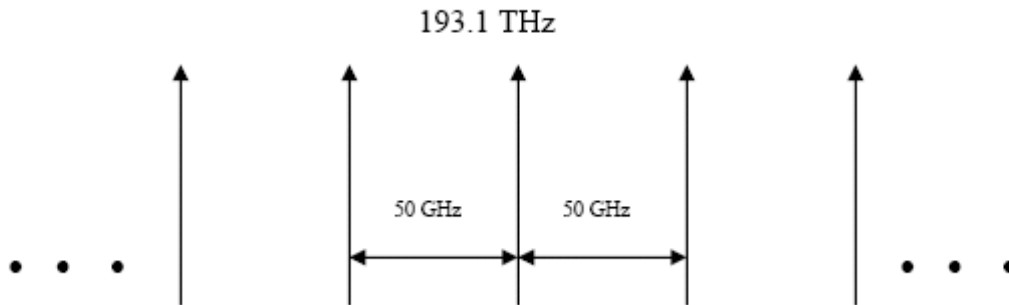
Việc chuẩn hoá các bộ bước sóng dùng cho các mạng WDM là hết sức cần thiết vì nó bảo đảm cho các thiết bị của các nhà cung cấp khác nhau đều được sản xuất theo cùng một tiêu chuẩn, và đều làm việc tương thích với nhau.

Khi chuẩn hoá bước sóng, vấn đề cần phải xem xét đầu tiên là khoảng cách giữa các kênh phải dựa theo tần số hay bước sóng. Khoảng cách tần số bằng nhau sẽ làm cho khoảng cách bước sóng hơi khác nhau. Không có một tiêu chuẩn kỹ thuật nào được ưu tiên để lựa chọn trong trường hợp này. Trong khuyến cáo ITU-G.692 các kênh cách nhau một khoảng 50 GHz (tương đương với khoảng cách bước sóng là 0.4nm) với tần số trung tâm danh định là 193.1THz (1552.52 nm). Tần số này ở giữa dải thông của sợi quang 1.55 μ m và bộ khuếch đại quang sợi EDFA (xem hình 1.4). Khoảng cách này phù hợp với khả năng phân giải của các bộ MUX/DEMUX hiện nay, độ ổn định tần số của các bộ laser, MUX/DEMUX,... Khi công nghệ hoàn thiện hơn khoảng cách này sẽ phải giảm đi.

Một vấn đề khác, khó khăn hơn là chọn lựa một bộ bước sóng tiêu chuẩn bảo đảm cho các hệ thống cho 4, 8, 16, và 32 bước sóng hoạt động tương thích với nhau bởi vì các nhà sản xuất đều có các cấu hình kênh tối ưu riêng và các kế hoạch nâng cấp hệ thống từ ít kênh lên nhiều kênh khác nhau. ITU đã chuẩn hoá (ITU G.959) bộ 16 bước sóng bắt đầu từ tần số 192.1 THz, rộng 200GHz mỗi bên cho giao diện đa kênh giữa các thiết bị WDM.

Cuối cùng là phải lưu ý không chỉ bảo đảm các tần số trung tâm mà còn phải bảo đảm độ lệch tần số tối đa cho phép. Đối với $\Delta f \geq 200$ GHz, ITU quy định độ lệch tần số là không vượt

quá $\pm\Delta f/5$ GHz. Với $\Delta f=50$ GHz và $\Delta f=100$ GHz thì đến thời điểm này ITU vẫn chưa chuẩn hoá.



Hình 1.4 Lưới bước sóng theo ITU

1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG WDM

Có 3 yếu tố cơ bản của sợi quang ảnh hưởng đến khả năng của các hệ thống thông tin quang, bao gồm:

- Suy hao
- Tán sắc
- Hiện tượng phi tuyến xảy ra trong sợi quang.

Tuy nhiên, đối với các hệ thống khác nhau thì mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này cũng khác nhau. Ví dụ:

- Đối với các hệ thống cự ly ngắn, dung lượng thấp thì yếu tố chủ yếu cần quan tâm là suy hao.
- Đối với các hệ thống tốc độ cao, cự ly tương đối lớn thì yếu tố chủ yếu cần quan tâm là suy hao và tán sắc.
- Đối với các hệ thống cự ly dài và dung lượng rất lớn thì ngoài 2 yếu tố trên cần phải xem xét đến cả các hiệu ứng phi tuyến.

Hiện tượng suy hao và tán sắc đã được trình bày chi tiết trong bài giảng “Hệ thống thông tin quang 1”. Trong phần này sẽ tập trung trình bày về các hiện tượng phi tuyến.

1.2.1 Tổng quan về các hiệu ứng phi tuyến

a) Định nghĩa

Hiệu ứng quang được gọi là phi tuyến nếu các tham số của nó phụ thuộc vào cường độ ánh sáng (công suất). Các hiện tượng phi tuyến có thể bỏ qua đối với các hệ thống thông tin quang hoạt động ở mức công suất vừa phải (vài mW) với tốc độ bit lên đến 2.5 Gbps. Tuy nhiên, ở tốc độ bit cao hơn như 10 Gbps và cao hơn và/hoặc ở mức công suất truyền dẫn lớn, việc xét các

hiệu ứng phi tuyến là rất quan trọng. Trong các hệ thống WDM, các hiệu ứng phi tuyến có thể trở nên quan trọng thậm chí ở công suất và tốc độ bit vừa phải.

Các hiệu ứng phi tuyến có thể chia ra làm 2 loại. Loại thứ nhất phát sinh do tác động qua lại giữa các sóng ánh sáng với các phonon (rung động phân tử) trong môi trường silica- một trong nhiều loại hiệu ứng tán xạ mà chúng ta đã xem xét là tán xạ Rayleigh. Hai hiệu ứng chính trong loại này là tán xạ do kích thích Brillouin (SBS) và tán xạ do kích thích Raman (SRS).

Loại thứ hai sinh ra do sự phụ thuộc của chiết suất vào cường độ điện trường hoạt động, tỉ lệ với bình phương biên độ điện trường. Các hiệu ứng phi tuyến quan trọng trong loại này là hiệu ứng tự điều pha (SPM - Self-Phase Modulation), hiệu ứng điều chế xuyên pha (CPM - Cross-Phase Modulation) và hiệu ứng trộn 4 bước sóng (FWM - Four-Wave Mixing). Loại hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng Kerr.

Trong các hiệu ứng tán xạ phi tuyến, năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn (hoặc năng lượng thấp hơn). Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các dao động phân tử hoặc các phonon (loại phonon liên quan đến sự khác nhau giữa SBS và SRS). Sóng thứ hai được gọi là sóng Stokes. Sóng thứ nhất có thể gọi là sóng bơm (Pump) gây ra sự khuếch đại sóng Stokes. Khi sóng bơm truyền trong sợi quang, nó bị mất năng lượng và sóng Stokes nhận thêm năng lượng. Trong trường hợp SBS, sóng bơm là sóng tín hiệu và sóng Stokes là sóng không mong muốn được tạo ra do quá trình tán xạ. Trong trường hợp SRS, sóng bơm là sóng có năng lượng cao và sóng Stokes là sóng tín hiệu được khuếch đại từ sóng bơm.

Nói chung, các hiệu ứng tán xạ được đặc trưng bởi hệ số độ lợi g , được đo bằng m/w (meters per watt) và độ rộng phổ Δf (đối với độ lợi tương ứng) và công suất ngưỡng P_{th} của ánh sáng tới - mức công suất mà tại đó suy hao do tán xạ là 3 dB, tức là một nửa công suất trên toàn bộ độ dài sợi quang. Hệ số độ lợi là một đại lượng chỉ cường độ của hiệu ứng phi tuyến.

Trong trường hợp tự điều pha SPM, các xung truyền bị hiện tượng chirp (tần số xung truyền đi thay đổi theo thời gian). Điều này làm cho hệ số chirp (chirped factor) trở nên đáng kể ở các mức năng lượng cao. Sự có mặt của hiện tượng chirp làm cho hiệu ứng giãn xung do tán sắc màu tăng lên. Do vậy, chirp xảy ra do SPM (SPM induced chirp) có thể gây tăng độ giãn xung do tán sắc màu trong hệ thống. Đối với các hệ thống tốc độ bit cao, chirp do SPM có thể làm tăng một cách đáng kể độ giãn xung do tán sắc màu thậm chí ở các mức công suất vừa phải. Ảnh hưởng của SPM không chỉ phụ thuộc vào dấu tham số GVD (Group Velocity Dispersion) mà còn phụ thuộc vào chiều dài của hệ thống.

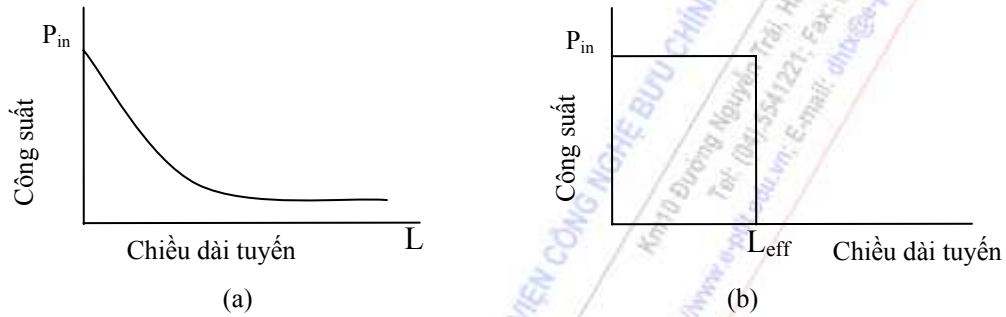
Trong hệ thống WDM đa kênh, chirp xảy ra trong một kênh phụ thuộc vào sự thay đổi chiết suất theo cường độ của các kênh khác. Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng điều chế xuyên pha (CPM - Cross-Phase Modulation). Khi xem xét hiện tượng chirp trong một kênh do sự thay đổi chiết suất theo cường độ của chính kênh đó, ta gọi là hiệu ứng này SPM.

Trong các hệ thống WDM, một hiệu ứng quan trọng khác đó là hiệu ứng trộn bốn bước sóng. Nếu hệ thống WDM bao gồm các tần số $f_1, f_2, \dots, f_n$, hiệu ứng trộn bốn bước sóng sinh ra các tín hiệu tại các tần số như là $2f_i - f_j$, và $f_i + f_j - f_k$. Các tín hiệu mới này gây ra xuyên kênh (crosstalk) với các tín hiệu có sẵn hệ thống. Xuyên kênh này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng khi khoảng cách giữa các kênh hẹp. Việc giảm tán sắc màu làm tăng xuyên kênh gây ra bởi hiệu ứng

trộn bốn bước sóng. Vì vậy, hệ thống sử dụng sợi quang dịch chuyển tán sắc chịu ảnh hưởng của hiệu ứng trộn bốn bước sóng nhiều hơn là hệ thống sử dụng sợi đơn mode.

b) Chiều dài và diện tích hiệu dụng

Sự tác động phi tuyến phụ thuộc vào cự ly truyền dẫn và mặt cắt ngang của sợi quang. Tuyến càng dài, sự tác động qua lại giữa ánh sáng và vật liệu sợi quang càng lớn và ảnh hưởng của phi tuyến càng xấu. Tuy nhiên, khi tín hiệu lan truyền trong sợi quang, công suất của tín hiệu giảm đi do suy hao của sợi quang. Vì vậy, hầu hết các hiệu ứng phi tuyến xảy ra ngay trong khoảng đầu của sợi quang và giảm đi khi tín hiệu lan truyền.



Hình 1.5 Tính chiều dài truyền dẫn hiệu dụng. (a) Phân bố công suất đặc trưng dọc theo chiều dài L của tuyến. Công suất đỉnh là P_{in} . (b) Phân bố công suất giả định dọc theo tuyến đến độ dài hiệu dụng L_{eff} . Chiều dài L_{eff} được chọn sao cho diện tích của vùng dưới đường cong trong (a) bằng diện tích của hình vuông trong (b).

Mô hình của ảnh hưởng này có thể rất phức tạp. Trong thực tế, có thể sử dụng một mô hình đơn giản với giả thuyết năng lượng không thay đổi qua một độ dài hiệu dụng cố định L_{eff} . Giả sử P_{in} là công suất truyền trong sợi quang và $P(z) = P_{in}e^{-\alpha z}$ là công suất tại điểm z trên tuyến, với α là hệ số suy hao. L được kí hiệu là chiều dài thực của tuyến. Chiều dài hiệu dụng của tuyến được kí hiệu là L_{eff} được định nghĩa như sau [1]:

$$P_{in}L_{eff} = \int_{z=0}^L P(z)dz \quad (1.1)$$

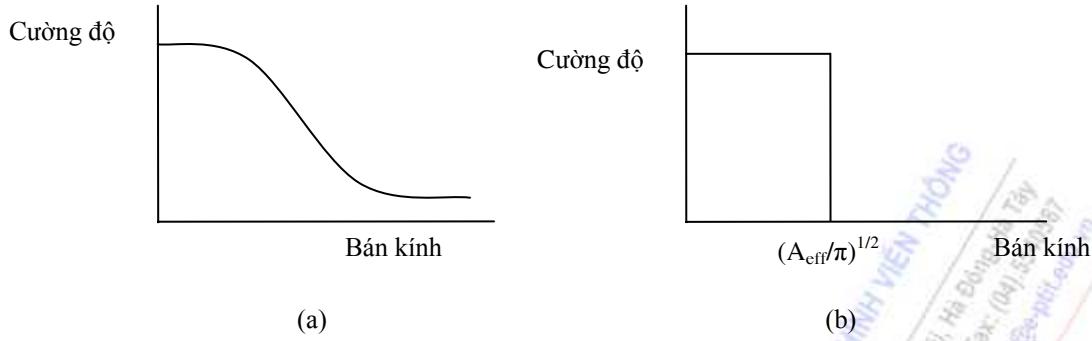
Do đó,

$$L_{eff} = \frac{1 - e^{-\alpha L}}{\alpha} \quad (1.2)$$

Thường thì tuyến đủ dài do đó $L \gg 1/\alpha$ cho nên $L_{eff} \approx 1/\alpha$. Chẳng hạn như $\alpha = 0.22$ dB/km tại $\lambda = 1,55 \mu\text{m}$ và, ta có $L_{eff} \sim 20$ km.

Ảnh hưởng của phi tuyến cũng tăng theo cường độ năng lượng trong sợi. Với một công suất cho trước, cường độ tỉ lệ nghịch với diện tích lõi. Do năng lượng phân bố không đồng đều theo mặt cắt ngang của sợi, do đó để thuận tiện khái niệm diện tích vùng lõi hiệu dụng A_{eff}

(effective cross-sectional area) thường được sử dụng (xem hình 1.6). Diện tích này liên quan đến diện tích thực của lõi A và phân bố trên mặt cắt ngang của một cơ bản $F(r, \theta)$ như sau [1]:



Hình 1.6 Diện tích mặt cắt ngang hiệu dụng. (a) Phân bố đặc trưng cường độ tín hiệu dọc theo bán kính của sợi quang. (b) Phân bố cường độ giả định tương đương với (a) cho thấy cường độ khác không chỉ trong vùng A_{eff} xung quang tâm sợi quang

$$A_{eff} = \frac{\left[\iint_{r, \theta} |F(r, \theta)|^2 r dr d\theta \right]^2}{\iint_{r, \theta} |F(r, \theta)|^4 r dr d\theta} \quad (1.3)$$

với r và θ là tọa độ cực.

Thường có thể đánh giá giá trị A_{eff} thông qua công thức đơn giản hơn [2]

$$A_{eff} \approx \pi w_0^2 \quad (1.4)$$

Với w_0 là bán kính trường một.

Diện tích hiệu dụng như được định nghĩa ở trên có một ý nghĩa là sự phụ thuộc của hầu hết các hiệu ứng phi tuyến có thể được biểu diễn bằng diện tích hiệu dụng đối với một cơ bản truyền trong sợi quang cho trước. Chẳng hạn như cường độ hiệu dụng của một xung có thể được tính $I_{eff} = P/A_{eff}$, với P là công suất xung, để tính toán ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến như SPM được xem xét dưới đây. Diện tích hiệu dụng của SMF khoảng $85 \mu m^2$ và của DSF khoảng $50 \mu m^2$. Các sợi quang bù tán sắc có diện tích hiệu dụng nhỏ hơn và do đó có ảnh hưởng phi tuyến lớn hơn.

1.2.2 Tán xạ do kích thích Brillouin

Trong trường hợp SBS, các phonon liên quan đến sự tác động tán xạ là các phonon âm học và sự tương tác này xảy ra trên dải tần hẹp $\Delta f = 20$ MHz ở bước sóng 1550 nm. Sóng bơm và sóng Stokes truyền theo hai hướng ngược nhau. Do đó, SBS không gây ra bất kỳ tác động qua lại nào giữa các bước sóng khác nhau khi mà khoảng cách bước sóng lớn hơn 20 MHz (là trường hợp đặc trưng cho WDM). Tuy nhiên, SBS cũng có thể tạo nên sự méo khá quan trọng trong một kênh đơn lẻ. SBS tạo ra độ lợi theo hướng ngược lại với hướng lan truyền tín hiệu, nói cách khác là hướng về phía nguồn. Vì vậy, nó làm suy giảm tín hiệu được truyền cũng như tạo ra một tín hiệu

có cường độ mạnh về hướng phát, nên phải dùng một bộ cách ly để bảo vệ. Hệ số độ lợi SBS g_B xấp xỉ 4×10^{-11} m/W, không phụ thuộc vào bước sóng.

Công suất ngưỡng cho SBS có thể tính bằng công thức sau [2]:

$$P_{thSBS} = 21 A_{eff} / g_B L_{eff} \quad (1.5)$$

Với g_B là độ lợi của SBS. Như đã nói trong mục (2.3.1) $L_{eff} \approx 1/\alpha$ nên

$$P_{thSBS} = (21 \alpha A_{eff}) / g_B \quad (1.6)$$

Giá trị đặc trưng của $g_B \approx 5 \times 10^{-11}$ m/W tại $\lambda = 1550$ nm. Lấy $\alpha = 0.046$ 1/km = 0.2dB/Km và $A_{eff} = 55 \mu m^2$, tính được $P_{thSBS} = 8$ mW cho một kênh.

Một cách khác để tính công suất ngưỡng này là [3]:

$$P_{thSBS} = 4.4 \times 10^{-3} d^2 \lambda^2 \alpha \Delta f \text{ watts} \quad (1.7)$$

Với d : đường kính lõi sợi quang (μm)

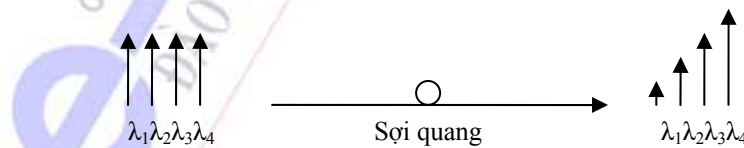
λ : bước sóng hoạt động (μm)

α : hệ số suy hao (dB/Km)

Δf : độ rộng phổ của nguồn quang (GHz)

1.2.3 Tán xạ do kích thích Raman

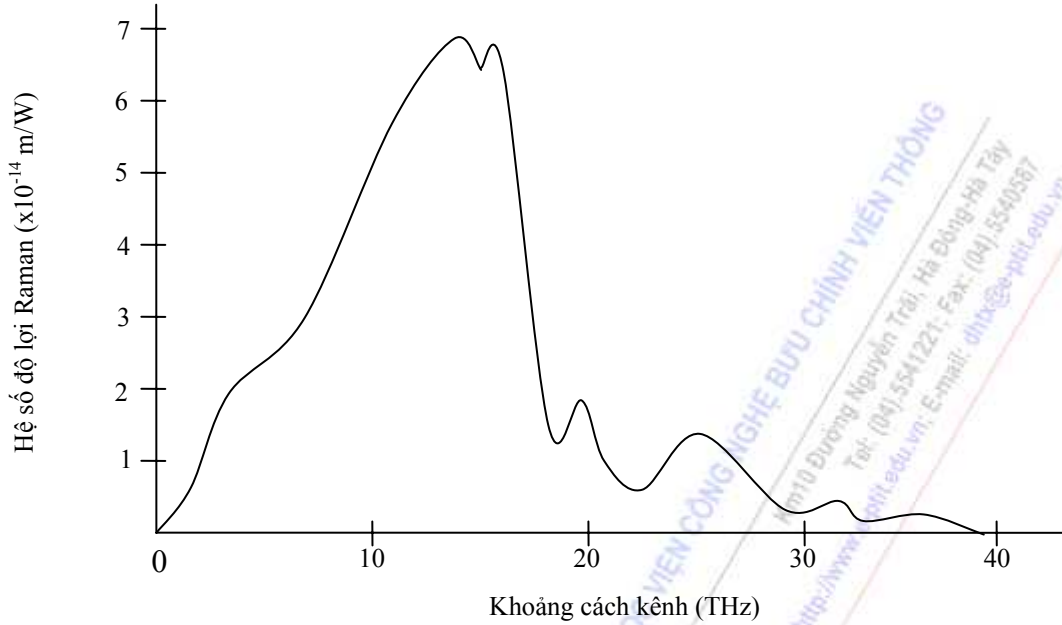
Nếu đưa vào trong sợi quang hai hay nhiều tín hiệu có bước sóng khác nhau thì SRS gây ra sự chuyển năng lượng từ các kênh có bước sóng thấp sang các kênh có bước sóng cao hơn (xem hình 1.7). Sự chuyển năng lượng từ kênh tín hiệu có bước sóng thấp sang kênh tín hiệu có bước sóng cao là một hiệu ứng cơ bản làm cơ sở cho khuếch đại quang và laser. Năng lượng của photon ở bước sóng λ là hc/λ với h là hằng số Planck (6.63×10^{-34} Js). Do đó, photon của bước sóng thấp có năng lượng cao hơn. Sự chuyển năng lượng từ tín hiệu bước sóng thấp sang tín hiệu bước sóng cao tương ứng với sự sinh ra các photon năng lượng thấp từ các photon năng lượng cao hơn.



Hình 1.7 Ảnh hưởng của SRS. Năng lượng từ kênh bước sóng thấp được chuyển sang kênh bước sóng cao hơn.

Không giống như SBS, SRS là một hiệu ứng băng rộng. Hình 1.8 cho thấy độ lợi là một hàm của khoảng cách bước sóng. Giá trị đỉnh của hệ số độ lợi g_R xấp xỉ 6×10^{-14} m/W ở bước sóng 1550 nm nhỏ hơn nhiều so với độ lợi của SBS. Tuy nhiên, các kênh cách nhau đến 15 THz (125 nm) sẽ bị tác động của SRS. SRS gây ảnh hưởng trên cả hướng truyền và hướng ngược lại. Mặc

SRS giữa các kênh trong hệ thống WDM ảnh hưởng xấu cho hệ thống, SRS có thể được dùng để khuếch đại hệ thống.



Hình 1.8 Hệ số độ lợi SRS là hàm của khoảng cách kênh.

Công suất ngưỡng cho SRS có thể tính bằng công thức sau [2]:

$$P_{thSRS} = 16A_{eff}/g_R L_{eff} = (16\alpha A_{eff})/g_R \quad (1.8)$$

Gía trị đặc trưng của $g_R \approx 1 \times 10^{-13}$ m/W tại $\lambda = 1550$ nm. Lấy $\alpha = 0.046$ 1/km = 0.2dB/Km và $A_{eff} = 55 \mu m^2$, tính được $P_{thSRS} = 405$ mW cho một kênh. Con số này cho thấy có thể bỏ qua SRS trong hệ thống đơn kênh

Một cách khác để tính công suất ngưỡng này là [3]:

$$P_{thSRS} = 5.9 \times 10^{-2} d^2 \lambda \alpha \text{ watts} \quad (1.9)$$

Với d : đường kính lõi sợi quang (μm)

λ : bước sóng hoạt động (μm)

α : hệ số suy hao (dB/Km)

1.2.4 Lan truyền trong môi trường phi tuyến

Theo [1,2] đối với môi trường tuyến tính, vector phân cực P có mối liên hệ với điện trường tác động E như sau:

$$P(r,t) = \epsilon_0 \chi_e(r,t) E(r,t) \quad (1.10)$$

Với χ_e là độ cảm điện (electric susceptibility). Mối liên hệ giữa χ_e với chiết suất của môi trường n có thể biểu diễn bằng:

$$n = \sqrt{1 + \chi_e} \quad (1.11)$$

Các hiệu ứng khúc xạ phi tuyến xảy ra là do sự phụ thuộc của độ cảm điện vào cường độ điện trường E . Trong sợi quang, các hiện tượng phi tuyến có thể xem xét thông qua biểu thức gần đúng sau:

$$P(r, t) = P_L(r, t) + P_{NL}(r, t) = \epsilon_0 \chi_e(r, t)E(r, t) + \epsilon_0 \chi_e^{(3)}E^3(r, t) \quad (1.12)$$

Số hạng thứ nhất trong công thức (1.12) là phân cực điện môi tuyến tính, còn số hạng thứ hai là phân cực điện môi phi tuyến.

Chiết suất khúc xạ của môi trường sẽ là:

$$n(\omega, E) = n_L(\omega) + n_{NL}E^2 \quad (1.13)$$

Với ω là tần số góc của ánh sáng. Số hạng thứ nhất trong công thức (1.13) là chiết suất tuyến tính và là nguyên nhân gây ra tán sắc vật liệu. Số hạng thứ hai thể hiện hiệu ứng phi tuyến bởi vì nó tỉ lệ với cường độ ánh sáng $I = 0.5\epsilon_0 c n E^2$. Hệ số khúc xạ phi tuyến:

$$n_{NL} = 3/8 n \chi_e^{(3)} \quad (1.14)$$

Có thể biểu diễn sự khúc xạ phi tuyến theo một cách khác:

$$n = n_L(\omega) + n_{NL}(P/A_{eff}) \quad (1.15)$$

Với P là công suất ánh sáng. Đối với sợi quang silica, thường $n_{NL} = 3.2 \times 10^{-20} \text{ m}^2/\text{W}$ và $A_{eff} \approx 55 \mu\text{m}^2$. Giả sử $P = 1 \text{ mW}$ thì $n_{NL}(P/A_{eff}) = 5.8 \times 10^{-9}$. Đây là phần phi tuyến của chiết suất trong điều kiện bình thường. Chiết suất của silica vào khoảng 1,45 cho nên rõ ràng trong trường hợp này các hiệu ứng phi tuyến có thể bỏ qua.

Hằng số lan truyền pha $\beta = \omega n/c$ cũng phải phụ thuộc vào E^2 . Sự phụ thuộc này có thể biểu diễn như sau:

$$\beta = \omega n_L/c + (3\omega/8cn)\chi_e^{(3)}E^2 \quad (1.16)$$

Có thể biểu diễn hằng số pha phi tuyến theo một cách khác:

$$\beta = \beta_L + \gamma_{NL}P \quad (1.17)$$

Với β_L là thành phần tuyến tính của hằng số lan truyền pha và $\gamma_{NL} = (2\pi/\lambda)n_{NL}/A_{eff}$ là hệ số lan truyền pha phi tuyến. Giả sử $n_{NL} = 3.2 \times 10^{-20} \text{ m}^2/\text{W}$, $A_{eff} = 55 \mu\text{m}^2$, và $\lambda = 1550 \text{ nm}$, khi đó $\gamma_{NL} = 2.35 \times 10^{-3} \text{ 1/m.W}$. Lại giả sử $P = 1 \text{ mW}$, phần phi tuyến trong hằng số lan truyền pha vào khoảng 10^{-6} . Lưu ý $\gamma_{NL}P = (2\pi/\lambda)n_{NL}(P/A_{eff})$ vì vậy:

$$\beta = \beta_L + (2\pi/\lambda)n_{NL}(P/A_{eff}) \quad (1.18)$$

1.2.5 Hiệu ứng tự điều pha SPM

Xét một hệ thống đơn kênh, ánh sáng như là sóng EM có dạng (chỉ xét phần thực):

$$E(z,t)=E_0e^{-\alpha z}\cos(\omega t-\beta z)$$

β được tính theo công thức (1.16) nên sẽ có độ dịch pha bổ xung. Độ dịch pha này được tính bằng:

$$\Phi = \int_0^L (\beta - \beta_L) dz = \int_0^L \gamma_{NL} P(z) dz = \gamma_{NL} P_{in} L_{eff} \quad (1.19)$$

Có thể biểu diễn sự phụ thuộc này theo một cách khác:

$$\Phi = (3\omega/8cn)\chi_e^{(3)}E^2L_{eff} \quad (1.20)$$

Dựa vào công thức (1.19) và (1.20) có thể giải thích cơ chế SPM như sau: Độ dịch pha phi tuyến Φ của sóng mang quang thay đổi theo thời gian là do cường độ (công suất) của xung ánh sáng thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này là do sự thay đổi của công suất đầu vào $P_{in}(t)$ và/hoặc sự biến thiên theo thời gian của biên độ xung khi xung lan truyền dọc theo sợi quang. Do đó Φ trở thành một hàm số theo thời gian $\Phi(t)$. Theo định nghĩa đạo hàm của độ dịch pha $d\Phi(t)/dt \neq 0$ biểu diễn sự thay đổi của tần số. Sự thay đổi tần số này được gọi là *chirping*. Bây giờ đã rõ vì sao hiệu ứng này được gọi là tự điều pha: Điều chế này là sự thay đổi tần số xảy ra do sự dịch pha gây ra bởi chính xung ánh sáng.

Trong tán sắc màu, các bước sóng khác nhau (các tần số) lan truyền theo các vận tốc khác nhau. Như vậy xung mang các tần số khác nhau khi lan truyền sẽ giãn ra. Rõ ràng SPM gây ra giãn xung thông qua tán sắc màu. Cần lưu ý một ưu điểm của SPM là: khi công suất lan truyền cao, ở khoảng đầu sợi quang, SPM có thể nén xung. Tuy nhiên khi xung lan truyền xa hơn, xung sẽ bị giãn nhiều hơn. Hiện tượng nén xung này có thể sử dụng để bù tán sắc.

Các hiệu ứng phi tuyến thường được đánh giá qua các giới hạn công suất cho hệ thống thông tin. Để ảnh hưởng của SPM là tối thiểu, độ dịch pha phi tuyến phải rất nhỏ tức là $\Phi \ll 1$. Theo công thức (1.2) $L_{eff} \approx 1/\alpha$ cho nên $P_{in} \ll \alpha/\gamma_{NL}$. Ví dụ $\alpha = 0,2\text{dB/km}$ tức $\alpha = 0,046 \text{ 1/km}$ và $\gamma_{NL} = 2,35 \times 10^{-3} \text{ 1/m.W}$ thì công suất đầu vào phải nhỏ hơn 19,6 mW.

1.2.6 Hiệu ứng điều chế xuyên pha

SPM là giới hạn phi tuyến chủ yếu trong hệ thống đơn kênh. Trong hệ thống đa kênh độ dịch pha của một kênh, ví dụ như kênh thứ nhất Φ_1 , phụ thuộc không những vào cường độ (công suất) của chính kênh đó mà còn phụ thuộc vào cường độ của những kênh còn lại. Hiện tượng này gọi là điều chế xuyên pha CPM. Ví dụ xem xét hệ thống ba kênh. Khi đó Φ_1 sẽ là:

$$\Phi_1 = \gamma_{NL} L_{eff} (P_1 + 2P_2 + 2P_3) \quad (1.21)$$

CMP ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn thông qua cơ chế giống như SPM: tần số chirping và tán sắc màu. CPM có thể ảnh hưởng đến hệ thống mạnh hơn SPM vì hệ số 2 trong công thức (1.21).

1.2.7 Hiệu ứng trộn bốn bước sóng

Trong hệ thống WDM sử dụng các tần số góc $\omega_1, \dots, \omega_n$, sự phụ thuộc của chiết suất vào cường độ (công suất) không chỉ gây ra sự dịch pha trong mỗi kênh mà còn sinh ra tần số mới như là $2\omega_i - \omega_j$ và $\omega_i + \omega_j - \omega_k$. Hiện tượng này gọi là hiện tượng trộn bốn bước sóng (FWM_Four-wave Mixing). Trái với SPM và CPM chỉ có ảnh hưởng đối với các hệ thống tốc độ bit cao, hiệu ứng trộn bốn bước sóng không phụ thuộc vào tốc độ bit mà phụ thuộc chặt chẽ vào khoảng cách kênh và tán sắc màu của sợi. Giảm khoảng cách kênh làm tăng ảnh hưởng của hiệu ứng trộn bốn bước sóng và việc giảm tán sắc màu cũng vậy. Do đó, các ảnh hưởng của FWM phải được xem xét ngay cả ở các hệ thống tốc độ vừa phải khi khoảng cách kênh gần nhau và/hoặc khi sử dụng sợi dịch chuyển tán sắc.

Để hiểu các ảnh hưởng của hiệu ứng trộn bốn bước sóng, ta xét một tín hiệu WDM là tổng của n sóng phẳng đơn sắc. Trường điện của tín hiệu này có thể được viết một cách đơn giản:

$$E(r, t) = \sum_{i=1}^n E_i \cos(\omega_i t - \beta_i z)$$

Theo công thức (1.12), phân cực điện môi phi tuyến có thể được viết

$$P_{NL}(r, t) = \epsilon_0 \chi_e^{(3)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n E_i \cos(\omega_i t - \beta_i z) E_j \cos(\omega_j t - \beta_j z) E_k \cos(\omega_k t - \beta_k z)$$

$$= \frac{3\epsilon_0 \chi_e^{(3)}}{4} \sum_{i=1}^n \left(E_i^2 + 2 \sum_{j \neq i} E_i E_j \right) E_i \cos(\omega_i t - \beta_i z) \quad (1.22)$$

$$+ \frac{\epsilon_0 \chi_e^{(3)}}{4} \sum_{i=1}^n E_i^3 \cos(3\omega_i t - 3\beta_i z) \quad (1.23)$$

$$+ \frac{3\epsilon_0 \chi_e^{(3)}}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} E_i^2 E_j \cos((2\omega_i - \omega_j)t - (2\beta_i - \beta_j)z) \quad (1.24)$$

$$+ \frac{3\epsilon_0 \chi_e^{(3)}}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} E_i^2 E_j \cos((2\omega_i + \omega_j)t - (2\beta_i + \beta_j)z) \quad (1.25)$$

$$+ \frac{6\epsilon_0 \chi_e^{(3)}}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j > i} \sum_{k > j} E_i E_j E_k \times$$

$$\times (\cos((\omega_i + \omega_j + \omega_k)t - (\beta_i + \beta_j + \beta_k)z) \quad (1.26)$$

$$+ \cos((\omega_i + \omega_j - \omega_k)t - (\beta_i + \beta_j - \beta_k)z) \quad (1.27)$$

$$+ \cos((\omega_i - \omega_j + \omega_k)t - (\beta_i - \beta_j + \beta_k)z) \quad (1.28)$$

$$+ \cos((\omega_i - \omega_j - \omega_k)t - (\beta_i - \beta_j - \beta_k)z)) \quad (1.29)$$

Như vậy, độ cảm điện phi tuyến của sợi quang tạo ra các trường mới (các sóng mới) ở tần số $\omega_i \pm \omega_j \pm \omega_k$ ($\omega_i, \omega_j, \omega_k$ có thể giống nhau). Hiện tượng này gọi là hiệu ứng trộn bốn bước sóng. Nguyên nhân là do các tần số $\omega_i, \omega_j, \omega_k$ tổ hợp với nhau tạo ra bước sóng thứ tư ở tần số $\omega_i \pm \omega_j \pm \omega_k$. Đối với khoảng cách tần số bằng nhau và một sự lựa chọn i, j, k nào đó, bước sóng thứ tư ảnh hưởng đến ω_i . Ví dụ, cho khoảng cách tần số $\Delta\omega$ với $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ là các tần số liên tiếp, nghĩa là $\omega_2 = \omega_1 + \Delta\omega$ và $\omega_3 = \omega_1 + 2\Delta\omega$ sẽ có $\omega_1 - \omega_2 + \omega_3 = \omega_2$ và $2\omega_2 - \omega_1 = \omega_3$.

Biểu thức (1.22) cho thấy ảnh hưởng của SPM và CPM mà ta đã đề cập đến trong mục 1.2.5 và 1.2.6, các biểu thức (1.23), (1.24) và (1.25) có thể bỏ qua do không có sự đồng pha. Dưới các điều kiện thích hợp, có thể để thỏa mãn điều kiện đồng pha đối với các biểu thức còn lại, đó là tất cả các dạng $\omega_i + \omega_j - \omega_k, i, j \neq k$ (ω_i, ω_j có thể giống nhau). Chẳng hạn, nếu các bước sóng trong hệ thống WDM là gần nhau hoặc phân bố gần vùng tán sắc không của sợi, thì β gần như là không đổi trên các tần số này và điều kiện đồng pha gần như là được thỏa mãn. Khi các điều kiện này thỏa mãn, công suất của các tần số mới được tạo ra có thể phải quan tâm đến.

Có thể xác định giá trị của hiệu ứng trộn bốn bước sóng dạng $\omega_i + \omega_j - \omega_k, i, j \neq k$ đơn giản như sau.

Định nghĩa $\omega_{ijk} = \omega_i + \omega_j - \omega_k$, và hệ số suy biến (Degeneracy Factor)

$$d_{ijk} = \begin{cases} 3, & i = j \\ 6, & i \neq j \end{cases}$$

Phân cực điện môi phi tuyến tại ω_{ijk} có thể được viết

$$P_{NLijk}(z, t) = \frac{\epsilon_0 \chi_e^{(3)}}{4} d_{ijk} E_i E_j E_k \cos((\omega_i + \omega_j - \omega_k)t - (\beta_i + \beta_j - \beta_k)z) \quad (1.30)$$

Giả sử rằng các tín hiệu quang lan truyền như các sóng phẳng qua diện tích lõi hiệu dụng A_{eff} trong sợi (xem hình 1.6), theo (1.25) có thể biểu diễn công suất của tín hiệu ở tần số ω_{ijk} sau khi lan truyền qua khoảng cách L trong sợi là

$$P_{ijk} = \left(\frac{\omega_{ijk} d_{ijk} \chi_e^{(3)}}{8 A_{eff} n_{eff} c} \right)^2 P_i P_j P_k L^2$$

Ở đây, P_i, P_j, P_k là các công suất ngõ vào tại các tần số $\omega_i, \omega_j, \omega_k$. Chú ý rằng chiết suất n được thay thế bởi chiết suất hiệu dụng n_{eff} của một cơ sở. Sử dụng chiết suất phi tuyến n_{NL} , có thể viết

$$P_{ijk} = \left(\frac{\omega_{ijk} n_{NL} d_{ijk}}{3 c A_{eff}} \right)^2 P_i P_j P_k L^2 \quad (1.31)$$

Hãy xem xét một số ví dụ cụ thể. Giả sử rằng mỗi tín hiệu quang ở các tần số $\omega_i, \omega_j, \omega_k$ có công suất 1mW và diện tích lõi hiệu dụng của sợi quang là $A_{eff} = 50 \mu m^2$. Cũng giả sử $\omega_i \neq \omega_j$, để $d_{ijk} = 6$. Sử dụng $n_{NL} = 3.0 \times 10^{-8} \mu m^2/W$, khoảng cách lan truyền $L = 20$ km. Công suất P_{ijk} của tín hiệu ở tần số góc ω_{ijk} sinh ra do hiệu ứng trộn bốn bước sóng khoảng $9.5 \mu W$. Giá trị này chỉ thấp hơn công suất của tín hiệu 1mW khoảng 20 dB. Trong hệ thống WDM, nếu có kênh khác cũng ở tần số ω_{ijk} , hiệu ứng trộn bốn bước sóng có thể gây nhiễu kênh này.

Thực tế, các tín hiệu tạo bởi hiệu ứng trộn bốn bước sóng có năng lượng thấp do không có sự đồng pha hoàn toàn và suy giảm suy hao sợi.

1.3 CÁC LINH KIỆN TRONG KIẾN TRÚC TRONG HỆ THỐNG WDM

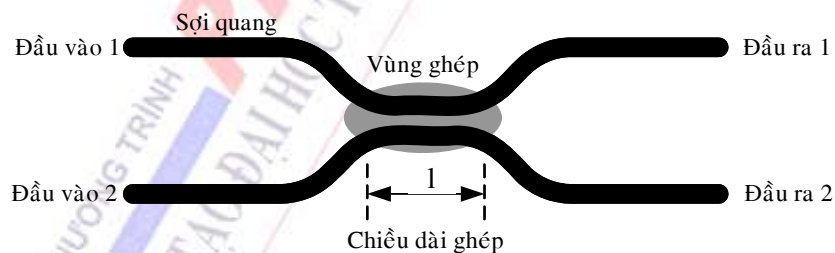
Các linh kiện được sử dụng trong các mạng quang hiện đại bao gồm các bộ ghép/tách (couplers), bộ phát laser (lasers), bộ tách quang (photodetectors), bộ khuếch đại quang (optical amplifiers), bộ chuyển mạch quang (optical switches), bộ lọc (filters) và bộ ghép/tách kênh (multiplexers). Mục này sẽ tập trung xem xét nguyên lý hoạt động của các linh kiện nêu trên. Đối với mỗi linh kiện trước tiên sẽ đưa ra mô hình mô tả đơn giản sau đó là các mô hình toán học chi tiết. Bạn đọc có thể bỏ qua phần mô tả toán học nếu thấy chưa cần thiết để tham khảo. Riêng bộ khuếch đại quang sẽ được xem xét riêng ở chương 2. Phần này cũng không trình bày bộ phát laser. Bạn đọc có thể tìm hiểu bộ phát laser trong “Hệ thống thông tin quang I”.

1.3.1 Bộ ghép/tách tín hiệu (Coupler)

a) Định nghĩa

Bộ ghép/tách tín hiệu (Coupler) là thiết bị quang dùng để kết hợp các tín hiệu truyền đến từ các sợi quang khác nhau. Nếu coupler chỉ cho phép ánh sáng truyền qua nó theo một chiều, ta gọi là coupler có hướng (directional coupler). Nếu nó cho phép ánh sáng đi theo 2 chiều, ta gọi là coupler song hướng (bidirectional coupler).

Coupler thông dụng nhất là coupler FBT (Fused Biconical Taper). Coupler này được chế tạo bằng cách đặt 2 sợi quang cạnh nhau, sau đó vừa nung chảy để chúng kết hợp với nhau vừa kéo dần ra để tạo thành một vùng ghép (coupling region). Một coupler 2 x 2 đặc trưng bởi tỉ số ghép α ($0 < \alpha < 1$). α là tỉ lệ công suất ánh sáng ngõ vào 1 đến ngõ ra 1 so với tổng công suất ánh sáng vào ngõ vào 1. Phần tỉ lệ $1 - \alpha$ công suất ánh sáng còn lại của ngõ vào 1 sẽ được truyền đến ngõ ra 2. Hình 1.9 là một coupler FBT 2 x 2 có hướng.

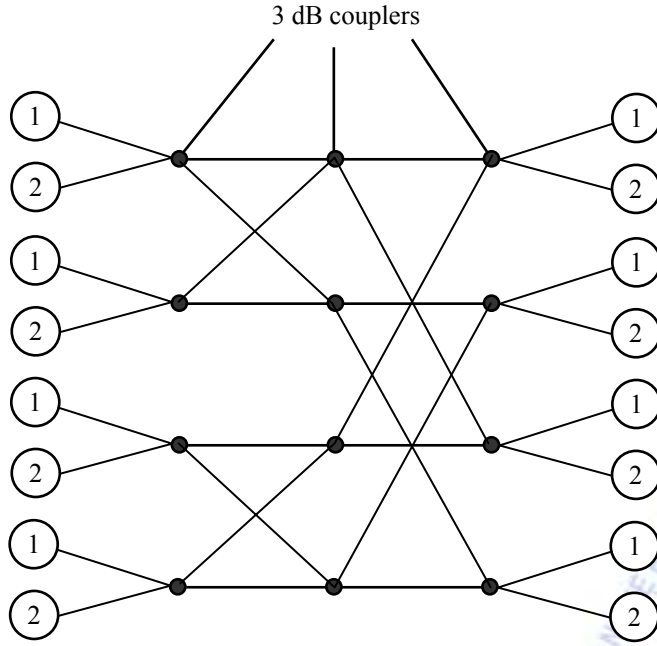


Hình 1.9 Cấu tạo coupler FBT 2 x 2

Coupler có thể là chọn lựa bước sóng (wavelength selective) hay không phụ thuộc vào bước sóng, tương ứng với α phụ thuộc hay không phụ thuộc vào bước sóng.

Trường hợp $\alpha = 1/2$, coupler được dùng để chia công suất tín hiệu ngõ vào thành hai phần bằng nhau ở hai ngõ ra. Coupler trong trường hợp này được gọi là coupler 3 dB.

Coupler hình sao nxn có thể được tạo bằng cách kết nối các coupler 3dB như trên hình 1.10.



Hình 1.10 Coupler hình sao với 8 ngõ vào và 8 ngõ ra được hình thành từ các coupler 3dB. Công suất từ một ngõ vào được chia đều cho các ngõ ra

b) Nguyên lý hoạt động

Khi hai sợi quang được đặt cạnh nhau, ánh sáng sẽ được ghép từ sợi này sang sợi kia và ngược lại. Đó là do quá trình truyền một ánh sáng trên sợi quang qua vùng ghép sẽ khác so với truyền trên sợi quang đơn. Khi đó, toàn bộ ánh sáng thuộc một sợi quang sẽ được ghép hoàn toàn sang sợi quang ghép với nó, phần ánh sáng này lại tiếp tục được ghép ngược trở lại sang sợi quang ban đầu theo một chu kì tuần hoàn khép kín. Kết quả ta có cường độ trường điện từ ở đầu ra của bộ ghép E_{01} , E_{02} được tính theo cường độ trường điện từ đầu vào E_{i1} , E_{i2} theo công thức [1]:

$$\begin{pmatrix} E_{01}(f) \\ E_{02}(f) \end{pmatrix} = e^{-i\beta l} \begin{pmatrix} \cos(\kappa l) & i \sin(\kappa l) \\ i \sin(\kappa l) & \cos(\kappa l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{i1}(f) \\ E_{i2}(f) \end{pmatrix} \quad (1.32)$$

Trong đó:

β là hệ số pha của sự truyền ánh sáng trong sợi quang.

κ là Hệ số ghép. κ phụ thuộc vào chiều rộng của sợi quang, chiết suất của lõi sợi và đến khoảng cách gần nhau của hai sợi quang khi thực hiện nung chảy.

Nếu chỉ cho ánh sáng vào ngõ 1 (cho $E_{i2}=0$), khi đó công thức (1.32) được viết lại là:

$$E_{01}(f) = e^{-i\beta l} \cos(\kappa l) E_{i1}(f) \quad (1.33)$$

$$E_{02}(f) = e^{-i\beta l} e^{i(\pi/2)} \sin(\kappa l) E_{i1}(f) \quad (1.34)$$

Ta nhận xét rằng ở 2 đầu ngõ ra có sự lệch pha $\pi/2$. Cũng trong điều kiện này, ta tính được hàm truyền đạt công suất:

$$\begin{pmatrix} T_{11}(f) \\ T_{12}(f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2(\kappa l) \\ \sin^2(\kappa l) \end{pmatrix} \quad (1.35)$$

Ở đây hàm truyền đạt công suất T_{ij} được định nghĩa:

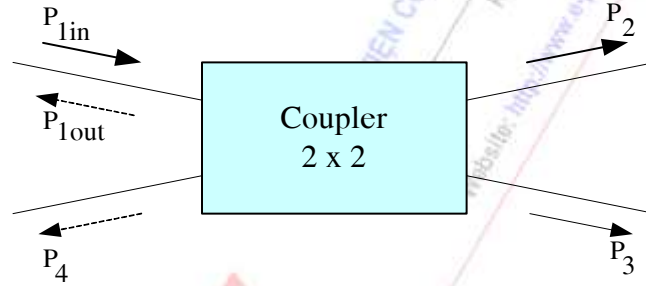
$$T_{ij} = \frac{|E_{oj}|^2}{|E_{ii}|^2}$$

Từ công thức (1.35) để có coupler 3 dB độ dài coupler phải được chọn sau cho $\kappa l = (2k + 1)\pi / 4$ với k là số không âm.

c) Các thông số cơ bản

Bộ coupler WDM được đặc trưng bởi các thông số sau [2]:

- **Suy hao vượt mức P_{ex} (Excess Loss):** được định nghĩa:



Hình 1.11 Các thông số đặc trưng của coupler

$$P_{ex}(\text{dB}) = -10 \log \left[\left(\sum_j P_j \right) / P_i \right] \quad (1.36)$$

Ở đây P_j : công suất tại ngõ ra j,

P_i : công suất tại ngõ vào.

Theo hình 1.11, P_{ex} được tính:

$$P_{ex}(\text{dB}) = -10 \log[(P_2 + P_3) / P_1] \quad (1.36a)$$

- **Suy hao xen IL (Insertion Loss):** là tỉ số của công suất tín hiệu ngõ ra so với ngõ vào tại một bước sóng cụ thể. Suy hao xen là suy hao mà coupler thêm vào ngõ vào và ngõ ra.

$$IL_{12}(\text{dB}) = -10 \log[P_2 / P_1] \quad (1.37)$$

- **Tỉ số ghép CR (Coupling Ratio):** được định nghĩa

$$CR(dB) = -10 \log[P_2/(P_2+P_3)] \quad (1.38-a)$$

CR có thể được biểu diễn theo % :

$$CR(\%) = [P_2/(P_2 + P_3)] \times 100 \quad (1.38-b)$$

Dễ thấy

$$IL = CR + P_{ex} \quad (1.39)$$

- **Tính đồng nhất U (Uniformity):** đặc trưng cho coupler dùng trong trường hợp chia đôi công suất (50:50). Hệ số này để chỉ độ đồng nhất giữa 2 nhánh của coupler (bằng 0 trong trường hợp coupler lí tưởng).

$$U(dB) = IL_{\max} - IL_{\min} = 10 \log[P_3/P_2] \quad (1.40)$$

- **Suy hao do phân cực PDL (Polarization-dependent Loss):** là dao động lớn nhất của suy hao xen do sự thay đổi phân cực ánh sáng đầu vào. Thường chỉ số này không vượt quá 0.15 dB.
- **Tính định hướng D (Directivity):** là phần công suất tín hiệu ngõ vào xuất hiện tại ngõ ra không mong muốn.

$$D(dB) = -10 \log[P_4/P_1] \quad (1.41)$$

- **Xuyên kênh đầu gần (near-end crosstalk):** dùng để đánh giá tính định hướng

$$NEC(dB) = -10 \log[P_3(\lambda_1)/P_1(\lambda_1)] \quad (1.42)$$

- **Suy hao phản hồi RL (Return Loss):** được định nghĩa

$$RL(dB) = -10 \log[P_{1out}/P_{1in}] \quad (1.43)$$

- **Độ cách ly (Isolator):** dùng đánh giá phần ánh sáng trên một đường bị ngăn không đạt đến một đường khác. Ví dụ λ_1 là bước sóng truyền từ cổng 1 đến cổng 2, truyền đến cổng 4 là không mong muốn. Tương tự λ_2 truyền từ cổng 1 đến cổng 4, truyền đến cổng 2 là không mong muốn. Khi đó độ cách ly được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} I_{41}(dB) &= -10 \log[P_4(\lambda_1)/P_1(\lambda_1)] \\ I_{21}(dB) &= -10 \log[P_2(\lambda_2)/P_1(\lambda_2)] \end{aligned} \quad (1.44)$$

d) Ứng dụng

Coupler là linh kiện quang linh hoạt và có thể cho nhiều ứng dụng khác nhau: Bộ coupler với tỉ số ghép $\alpha \approx 1$ được dùng để trích một phần nhỏ tín hiệu quang, phục vụ cho mục đích giám sát.

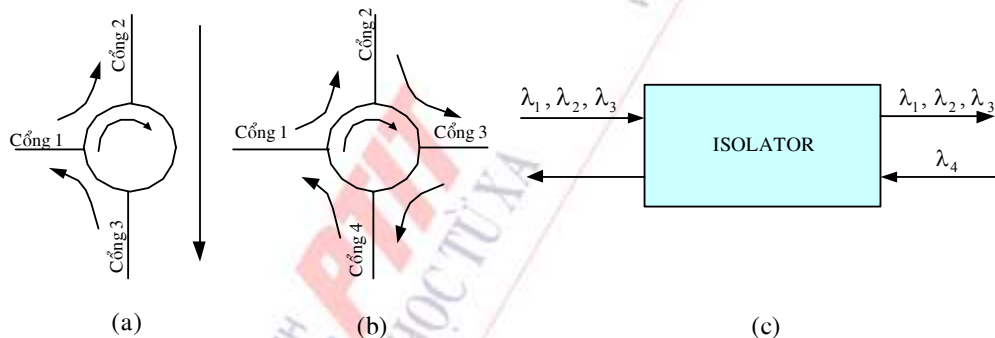
- Coupler còn là bộ phận cơ bản để tạo nên các thành phần quang khác, chẳng hạn như: các bộ chuyển mạch tĩnh, các bộ điều chế, bộ giao thoa Mach-Zehnder MZI... MZI có thể được chế tạo hoạt động như bộ lọc, MUX/DEMUX, chuyển mạch và bộ chuyển đổi bước sóng.
- Thực hiện ghép/tách bước sóng trên sợi quang. Nhờ điều chỉnh chiều dài ghép thích hợp khi chế tạo, coupler 2 x 2 ghép 50:50 phân bố công suất ánh sáng từ một đầu vào ra làm 2 phần bằng nhau ở 2 ngõ ra. Coupler này còn được gọi là coupler 3 dB, ứng dụng phổ biến nhất. Từ coupler 3 dB, có thể tạo nên bộ coupler n x n ghép n tín hiệu khác nhau vào một sợi quang.

1.3.2 Bộ isolator/circulator

a) Định nghĩa

Coupler và phần lớn các linh kiện quang thụ động khác là các thiết bị thuận ngược (reciprocal) theo nghĩa thiết bị sẽ hoạt động cùng một kiểu nếu đảo ngõ vào và ngõ ra với nhau. Isolator là thiết bị không thuận ngược (nonreciprocal). Nó chỉ truyền ánh sáng qua nó theo một chiều và ngăn không cho truyền theo chiều ngược lại. Nó được dùng tại đầu ra của các thiết bị quang (bộ khuếch đại, nguồn phát laser) để ngăn quá trình phản xạ ngược trở lại các thiết bị đó, gây nhiễu và hư hại thiết bị. Hai tham số chính của Isolator là suy hao xen và độ cách ly.

Circulator cũng thực hiện chức năng tương tự như bộ Isolator nhưng nó thường có nhiều cổng, thường là 3 hoặc 4 cửa. Chính vì sự tương đồng giữa hai loại thiết bị, ta sẽ chỉ trình bày hoạt động của bộ Isolator mà thôi.



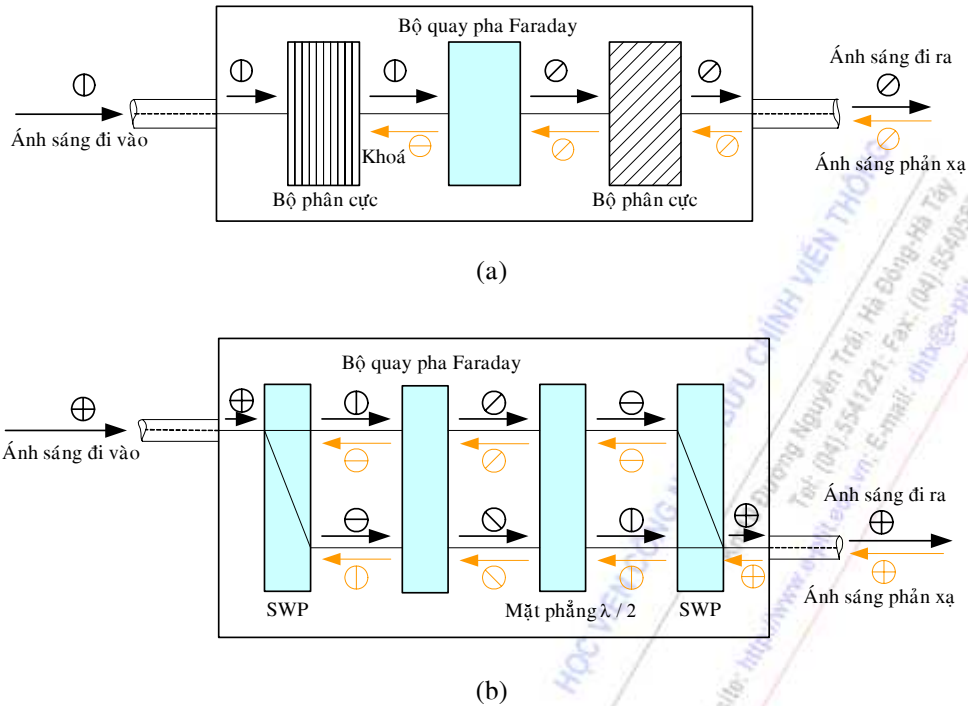
Hình 1.12 (a) Sơ đồ khối của bộ Circulator 3 cửa. (b) Sơ đồ khối của bộ Circulator 4 cửa. (c) Sơ đồ khối của bộ Isolator.

b) Nguyên lý hoạt động

Trạng thái phân cực của ánh sáng truyền trong sợi quang được định nghĩa là chiều phân cực của vector cường độ trường $\vec{E}$ nằm trên mặt phẳng vuông góc với phương truyền ánh sáng trong sợi. Ta gọi là phân cực ngang và phân cực dọc. Quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang là sự kết hợp tuyến tính truyền các sóng phân cực ngang và phân cực dọc.

Mô hình đơn giản của bộ Isolator được minh họa như trong hình 1.13 (a). Giả sử ánh sáng truyền là phân cực dọc, truyền đến bộ phân cực (Polarizer), bộ này thực hiện chức năng chỉ cho sóng phân cực dọc đi qua, không cho sóng phân cực ngang đi qua. Sau bộ phân cực là bộ quay pha Faraday, thực hiện quay pha 45° theo chiều kim đồng hồ không phân biệt chiều ánh sáng đến. Tiếp theo là bộ phân cực, bộ này thực hiện chức năng chỉ cho sóng phân cực 45° đi qua. Như vậy, bộ Isolator ta xét chỉ cho phép sóng phân cực dọc đi qua theo chiều từ trái sang phải. Trong

trường hợp sóng phản xạ theo chiều ngược lại, nếu sóng qua được bộ phân cực thứ hai, qua tiếp theo bộ quay pha Faraday, thì cũng không thể qua được bộ phân cực thứ nhất (do lúc này sóng phân cực ngang).



Hình 1.13 (a) Cấu tạo bộ Isolator khi ánh sáng vào phân cực dọc. (b) Cấu tạo bộ Isolator khi ánh sáng vào phân cực bất kỳ.

Trên thực tế thì sóng truyền trong sợi quang luôn là sự kết hợp tuyến tính của các trạng thái phân cực ngang và dọc nên thiết kế bộ Isolator phức tạp hơn. Mô hình thu nhỏ được trình bày trong hình 1.13 (b).

Ánh sáng truyền trong sợi quang với trạng thái phân cực bất kỳ được đưa đến bộ tách/ghép trạng thái phân cực SWP (Spatial Walk-off Polarizer), tách thành hai dòng tín hiệu phân cực dọc và ngang theo hai đường độc lập nhau. Tiếp theo, đến bộ quay pha Faraday, quay pha 45° theo chiều kim đồng hồ. Mặt phẳng $\lambda/2$ (Half-wave plate) thực hiện quay pha 45° theo chiều kim đồng hồ đối với tín hiệu truyền từ trái sang phải, quay pha 45° theo chiều ngược kim đồng hồ theo chiều truyền ngược lại. Cuối cùng, tín hiệu ở hai nhánh được kết hợp lại nhờ bộ SWP thứ hai. Nếu theo chiều ngược lại, hai bộ SWP sẽ khử lẫn nhau. Ánh sáng truyền qua bộ SWP thứ hai, qua bộ quay pha Faraday sẽ không thể kết hợp lại được tại bộ SWP thứ nhất như minh họa trên hình (1.13).

c) Ứng dụng

Bộ Isolator và Circulator có những ứng dụng sau:

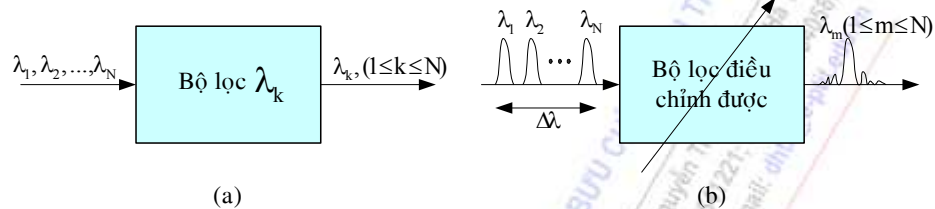
- Bộ Isolator thường đứng trước đầu ra bộ khuếch đại quang hoặc nguồn phát laser để ngăn ánh sáng phản xạ ngược trở lại thiết bị gây nhiễu và có thể làm hư thiết bị.
- Bộ Circulator được dùng như một bộ phận để chế tạo phần tử xen rớt quang OADM.

1.3.3 Bộ lọc quang

a) Tổng quan

Định nghĩa

Bộ lọc là thiết bị chỉ cho phép một kênh bước sóng đi qua, khóa đối với tất cả các kênh bước sóng khác. Nguyên lý cơ bản nhất của bộ lọc là sự giao thoa giữa các tín hiệu, bước sóng hoạt động của bộ lọc sẽ được cộng pha nhiều lần khi đi qua nó, các kênh bước sóng khác, ngược lại, sẽ bị triệt tiêu về pha. Tùy thuộc vào khả năng điều chỉnh kênh bước sóng hoạt động, người ta chia bộ lọc làm hai loại: bộ lọc cố định (fixed filter) và bộ lọc điều chỉnh được (tunable filter). Hình 1.14 là sơ đồ khối bộ lọc cố định và bộ lọc điều chỉnh được.

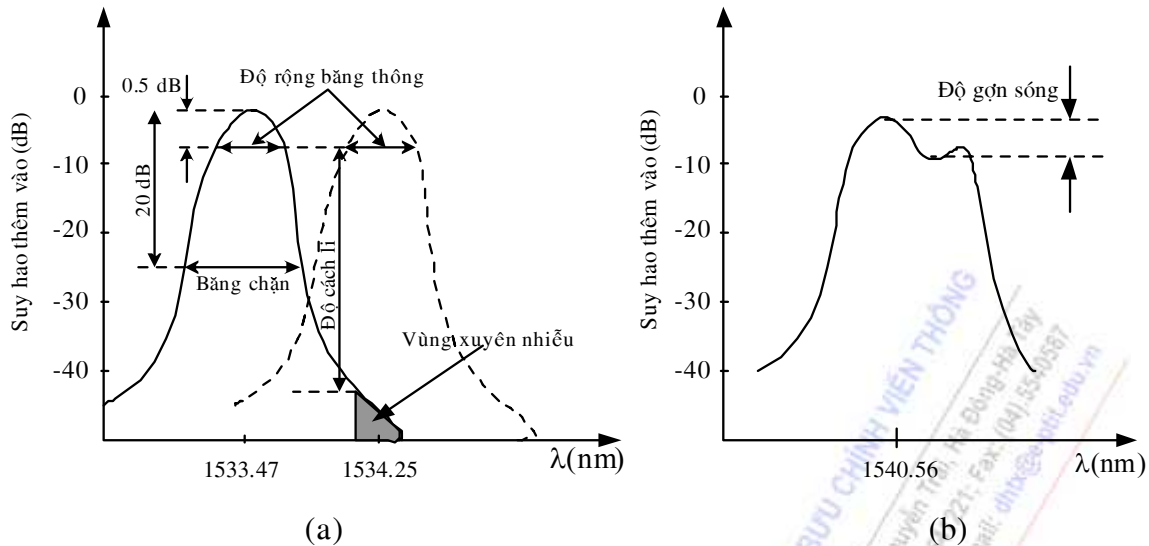


Hình 1.14 Sơ đồ khối của bộ lọc. (a) Bộ lọc cố định bước sóng λ_k . (b) Bộ lọc có thể điều chỉnh bước sóng được trong khoảng $\Delta\lambda$.

Yêu cầu đối với bộ lọc

Hiện nay, có rất nhiều công nghệ chế tạo bộ lọc. Tuy nhiên, yêu cầu chung đối với tất cả các công nghệ là:

- Bộ lọc tốt phải có giá trị suy hao xen IL thấp.
- Bộ lọc phải không phụ thuộc nhiều vào trạng thái phân cực của tín hiệu đưa vào.
- Dải thông hoạt động của bộ lọc phải không nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Bộ lọc phải đảm bảo trong khoảng nhiệt độ hoạt động (thường là khoảng 100°C), độ dịch dải thông hoạt động phải không vượt quá khoảng cách giữa hai kênh bước sóng hoạt động gần nhất.
- Khi ứng dụng ghép nối tiếp nhiều bộ lọc trong hệ thống WDM, băng thông hoạt động sẽ bị thu hẹp lại. Để hạn chế tối đa điều này, các bộ lọc phải có hàm truyền đạt trong khoảng bước sóng hoạt động là bằng phẳng.
- Hàm truyền đạt của bộ lọc phải có độ dốc lớn để tránh giao nhau ở phần vạt của hai bước sóng lân cận, gây xuyên nhiễu giữa các kênh.
- Giảm chi phí sản xuất. Vấn đề này lại phụ thuộc vào công nghệ chế tạo. Tuy nhiên, khi vấn đề này đặt lên hàng đầu thì ta sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là dùng công nghệ ống dẫn sóng, cho phép sản xuất trên những vi mạch tích hợp quang (bù lại hoạt động phụ thuộc vào trạng thái phân cực của sóng quang). Thứ hai là dùng công nghệ sản xuất các thiết bị thuần quang, tuy khó khăn trong tích hợp mạch nhưng có nhiều ưu điểm là: không phụ thuộc vào trạng thái phân cực của sóng quang, ghép sóng từ sợi quang vào thiết bị dễ dàng.



Hình 1.15 (a) Các thông số đặc trưng của bộ lọc. (b) Độ gợn sóng của bộ lọc.

b) Thông số cơ bản

Hình 1.15 minh họa các đặc tính đặc trưng cho một bộ lọc, các đặc tính đó được định nghĩa như sau:

- Bước sóng trung tâm: phải là bước sóng tuân theo tiêu chuẩn ITU-T
- Độ rộng băng thông (Pass Bandwidth): là độ rộng của hàm truyền đạt tại mức suy hao xen cách đỉnh 0.5 dB. Trong một số trường hợp, người ta còn có thể xét băng thông đi qua 1 dB, 3 dB. Đặc tính này rất quan trọng vì laser trong trường hợp không lí tưởng chỉ phát tín hiệu có bước sóng dao động nhất định so với bước sóng trung tâm được qui định theo chuẩn ITU-T.
- Độ rộng băng chặn (Stop Bandwidth): là độ rộng của hàm truyền đạt tại mức suy hao xen cách đỉnh 20 dB. Dải chặn của bộ lọc phải càng nhỏ càng tốt để tránh hiện tượng xuyên nhiễu giữa các kênh.
- Độ cách li (Isolation): để chỉ công suất của một kênh bước sóng xuyên nhiễu sang các kênh bước sóng lân cận.
- Độ gợn sóng (Ripple): là độ chênh lệch đỉnh-đỉnh trong phạm vi một kênh bước sóng.
- Hệ số sử dụng băng thông BUF (Bandwidth-utilization Factor): là tỉ số của độ rộng kênh truyền LW (Linewidth) của ánh sáng được truyền đi so với ánh sáng phản xạ tại một mức suy hao xác định. Bộ lọc lí tưởng phải có $BUF = 1$. Trên thực tế, khi $IL = -25$ dB thì $BUF \approx 0.4$.

Nếu bộ lọc thuộc loại có thể điều chỉnh bước sóng được, nó còn có thêm các đặc tính nữa như là:

- Khoảng điều chỉnh bước sóng động: là khoảng bước sóng mà trong phạm vi hoạt động của bộ lọc.
- Số kênh bước sóng có thể xử lý: là tỉ lệ khoảng điều chỉnh bước sóng động trên khoảng cách giữa các kênh bước sóng.
- Thời gian điều chỉnh: Thời gian điều chỉnh giữa các kênh bước sóng hoạt động khác nhau.

- Tỷ lệ nén biên SSR (Sidelobe Suppression Ratio): là khoảng cách giữa giá trị công suất đỉnh so với giá trị công suất lớn nhất ở biên.
- Độ phân giải: là độ dịch bước sóng nhỏ nhất bộ lọc có thể nhận biết được.

c) Cách tử

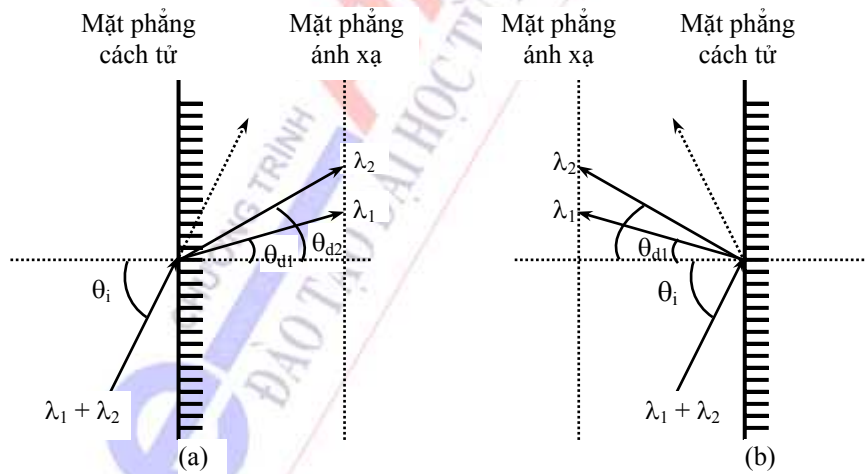
Cách tử dùng để mô tả các thiết bị mà hoạt động của nó dựa trên hiện tượng giao thoa giữa các tín hiệu quang xuất phát từ cùng một nguồn quang nhưng có độ lệch pha tương đối với nhau. Phân biệt với cách tử là vật chuẩn (etalon) là thiết bị ở đó nhiều tín hiệu quang được tạo ra nhờ một hốc cộng hưởng (single cavity) lặp lại các tia đi ngang qua nó.

Sóng ánh sáng có lan truyền theo hướng z với tần số góc là ω và hằng số pha là β sẽ có độ dịch pha là $(\omega t - \beta z)$. Do đó độ dịch pha tương đối giữa hai sóng phát sinh từ một nguồn có thể được tạo ra bằng cách cho chúng truyền qua hai đường khác nhau.

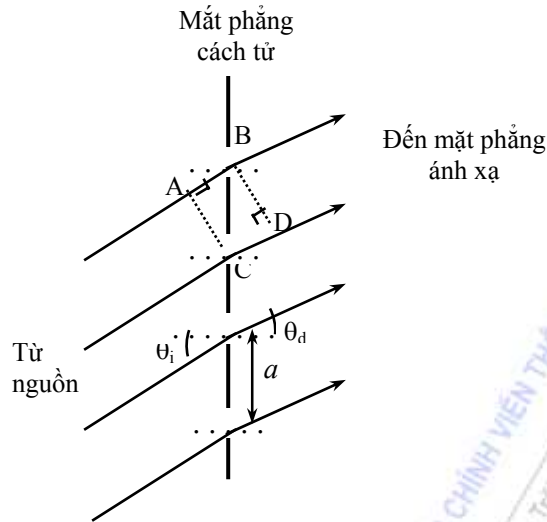
Trong WDM cách tử được dùng như là một bộ tách kênh để tách các bước sóng hoặc như là một bộ ghép kênh để kết hợp các bước sóng.

Hình 1.16 là hai ví dụ về cách tử: trên mặt phẳng cách tử (grating plane), các khe (slit) được cách đều nhau. Khoảng cách giữa hai khe kế cận gọi là pitch. Do các khe nhỏ nên theo hiện tượng nhiễu xạ (diffraction) ánh sáng truyền qua các khe này sẽ lan toả ra mọi hướng. Trên mặt phẳng ảnh xạ (imaging plane) sẽ quang sát được hiện tượng giao thoa cộng hưởng (constructive interference) và triệt tiêu các bước sóng tại các điểm khác nhau, cách tử này được gọi là cách tử nhiễu xạ (diffraction grating).

Hình 1.16(a) là cách tử truyền dẫn (transmission gratings), 1.16(b) là cách tử phản xạ (reflection gratings).



Hình 1.16: (a) Cách tử truyền dẫn và (b) Cách tử phản xạ



Hình 1.17 Nguyên tắc hoạt động của cách tử truyền dẫn. Cách tử phản xạ hoạt động tương tự. Sự chênh lệch độ dài giữa các tia khúc xạ tại góc θ_d với các khe kế cận là: $\overline{AB} - \overline{CD} = a[\sin(\theta_i) - \sin(\theta_d)]$

Nguyên lý hoạt động

Theo hình 1.17 ta có Sự chênh lệch độ dài giữa các tia khúc xạ tại góc θ_d với các khe kế cận là $\overline{AB} - \overline{CD} = a[\sin(\theta_i) - \sin(\theta_d)]$. Giao thoa xây dựng (constructive interference) xảy ra khi

$$a[\sin(\theta_i) - \sin(\theta_d)] = m\lambda \quad (1.45)$$

Với m: bậc của cách tử. Khi $\theta_i = 0$ có thể viết lại (3.14) như sau

$$a\sin(\theta_d) = m\lambda \quad (1.45a)$$

Trên thực tế, năng lượng tập trung tại bậc 0 khi $\theta_i = \theta_d$ đối với mọi bước sóng. Năng lượng ánh sáng tại bậc 0 là vô ích vì các bước sóng không được tách rời. Do đó cần thiết kẻ các cách tử khác gọi là blazing (xem hình 1.18).



Hình 1.18 Cách tử blazing với góc blaze α . Năng lượng của giao thoa tối đại tương ứng với góc blaze là cực đại

d) Cách tử Bragg

Định nghĩa

Cách tử Bragg được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thông tin quang. Mọi sự biến đổi tuần hoàn trong môi trường truyền sóng (thường là biến đổi tuần hoàn chiết suất môi trường) đều có thể hình thành cách tử Bragg.

Nguyên lý hoạt động

Xét hai sóng truyền theo hai chiều ngược nhau với hệ số pha là β_0, β_1 . Năng lượng của tín hiệu này được ghép sang tín hiệu kia nếu chúng thỏa mãn điều kiện về pha:

$$|\beta_0 - \beta_1| = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (1.46)$$

Trong đó: Λ là chu kỳ cách tử.

Trong cách tử Bragg, năng lượng của sóng truyền theo hướng đến được ghép vào sóng phản xạ tương ứng truyền theo hướng ngược lại. Xét sóng có hệ số pha β_0 truyền theo chiều từ trái sang phải. Năng lượng của sóng này sẽ được ghép vào sóng tán xạ của nó theo chiều ngược lại (có cùng bước sóng với sóng tới) nếu thỏa mãn điều kiện về pha:

$$|\beta_0 - (-\beta_0)| = 2\beta_0 = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (1.47)$$

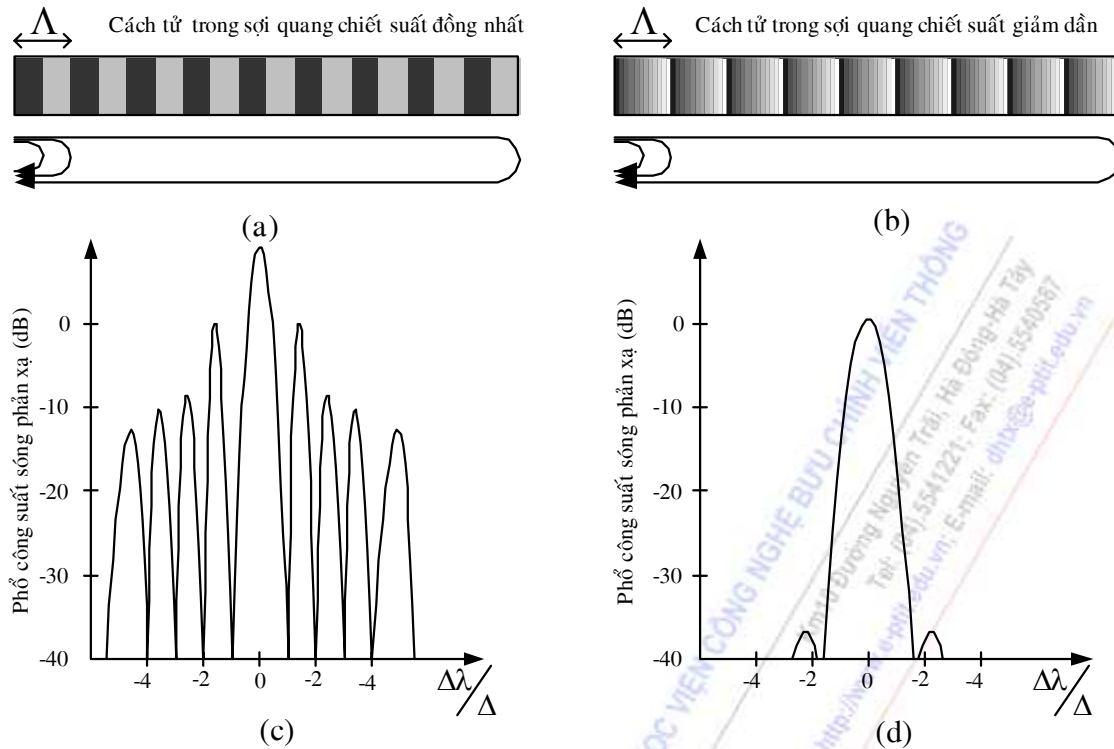
Gọi $\beta_0 = 2\pi n_{\text{eff}}/\lambda_0$, λ_0 là bước sóng ánh sáng tới và n_{eff} là giá trị chiết suất hiệu dụng của sợi quang hoặc ống dẫn sóng (vật liệu làm cách tử Bragg). Khi đó, điều kiện phản xạ được viết lại là:

$$\lambda_0 = 2n_{\text{eff}}\Lambda \quad (1.48)$$

Công thức trên gọi là điều kiện Bragg. Trong đó, λ_0 được gọi là sóng Bragg.

Hình 1.19 (a) minh họa cơ chế hoạt động của phản xạ Bragg. Đó là một sợi quang hoạt động theo cơ chế phản xạ Bragg. Chiết suất tương đối của lõi sợi quang được làm biến đổi tuần hoàn dọc theo chiều dài của sợi đóng vai trò như cách tử Bragg. Sóng truyền trong sợi quang và nó được phản xạ lại theo mỗi chu kỳ cách tử. Các sóng phản xạ sẽ cộng pha với nhau nếu bước sóng tuân theo điều kiện Bragg ta đã trình bày ở trên.

Hình 1.19 (c) và (d) là độ rộng phổ công suất của sóng phản xạ đối với hai trường hợp cách tử: cách tử đồng nhất và cách tử giảm dần. Cách tử giảm dần (apodized grating) là trường hợp chế tạo chiết suất tương đối sao cho càng xa trung tâm cách tử, sự khác biệt về chiết suất càng giảm. Dùng cách tử giảm dần sẽ giảm được công suất của sóng phản xạ lân cận, nhưng đổi lại phải chịu bằng thông hoạt động tăng lên. Theo đồ thị, ta cũng thấy rằng càng xa bước sóng Bragg, phổ của sóng phản xạ càng giảm. Có nghĩa là khi hoạt động với các kênh bước sóng cách nhau một khoảng cách nhất định, chỉ có bước sóng Bragg là phản xạ trở lại khi truyền qua cách tử Bragg, các bước sóng khác sẽ truyền đi xuyên qua.



Hình 1.19 (a) Cách tử Bragg trong sợi quang chiết suất đồng nhất. (b) Cách tử Bragg trong sợi quang chiết suất giảm dần. (c) Phổ công suất phản xạ của cách tử đồng nhất. (d) Phổ công suất phản xạ của cách tử giảm dần. Δ là độ rộng của dải thông và là khoảng cách giữa bước sóng đỉnh và điểm phản xạ tối thiểu đầu tiên trong trường hợp mặt cắt chiết suất đồng nhất. Δ tỉ lệ nghịch với chiều dài cách tử. $\Delta\lambda$ là độ lệch bước sóng so với bước sóng đồng pha.

Ứng dụng của cách tử Bragg

- Cách tử Bragg là nguyên lý cơ bản dùng trong công nghệ chế tạo bộ lọc, bộ ghép xen/rút quang, dùng để bù suy hao tán sắc.
- Ứng dụng để chế tạo bộ lọc có thể điều chỉnh quang-âm học.
- Ngoài ra, đối với lĩnh vực khuếch đại quang, cách tử Bragg còn cho nhiều ứng dụng quan trọng như: ổn định độ lợi, cân bằng độ lợi cho EDFA.

e) Bộ lọc cách tử kiểu sợi quang

Định nghĩa

Cách tử Bragg kiểu sợi quang là một đoạn sợi quang nhạy với ánh sáng, được chế tạo bằng cách dùng tia cực tím UV (Ultra-violet) chiếu vào để làm thay đổi một cách tuần hoàn chiết suất bên trong lõi. Sự thay đổi chiết suất trong lõi sợi chỉ cần rất nhỏ (khoảng 10^{-4}) cũng đã đủ tạo ra cách tử Bragg. Bộ lọc cách tử Bragg kiểu sợi quang được phân làm hai loại: cách tử chu kì ngắn và cách tử chu kì dài. Cách tử chu kì ngắn có chu kì cách tử tương đương với bước sóng hoạt động (khoảng $5\mu\text{m}$). Trong khi đó cách tử chu kì dài có chu kì cách tử lớn hơn

nhiều lần so với bước sóng hoạt động (khoảng vài trăm $5\mu\text{m}$ đến vài mm). Bộ lọc Bragg kiểu sợi quang cũng có thể là bộ lọc cố định hoặc bộ lọc điều chỉnh được.

Nguyên lý hoạt động của cách tử chu kỳ ngắn

Nguyên lý hoạt động của bộ lọc Bragg kiểu sợi quang hoàn toàn tương tự như ta đã đề cập ở phần trên. Bằng cách tạo sự thay đổi tuần hoàn chiết suất trong lõi sợi quang. Quá trình truyền sóng trong sợi quang qua những miền chiết suất khác nhau khi đó trở nên nghiệm đúng đối với điều kiện Bragg. Khi truyền trong sợi quang đã được cách tử Bragg hoá, chỉ có bước sóng $\lambda = \lambda_B$ sẽ được phản xạ trở lại và cộng pha với nhau, cộng pha với sóng tới, làm tăng cường độ sóng phản xạ. Các bước sóng khác sẽ truyền xuyên qua hoặc phản xạ trở lại không đáng kể do triệt pha với nhau. Bước sóng Bragg λ_B của bộ lọc được tính từ công thức:

$$\lambda_B = 2n_{\text{eff}} \Lambda \quad (1.49)$$

Trong đó: n_{eff} là chiết suất tương đối của lõi sợi.

Λ là chu kỳ cách tử Bragg.

Nguyên lý hoạt động của cách tử chu kỳ dài

Nguyên lý hoạt động của bộ lọc Bragg kiểu sợi quang chu kỳ dài có khác so với loại chu kỳ ngắn. Trong loại cách tử chu kỳ ngắn mà ta đã xét ở trên, khi bước sóng truyền trong lõi sợi là λ_B , sóng phản xạ trở về sẽ được ghép cộng pha với nhau và cộng pha với sóng tới. Tất cả quá trình đó chỉ diễn ra trong lõi sợi quang. Đối với cách tử chu kỳ dài, sóng truyền trong phần lớp phủ ngoài lõi sợi theo chiều đi sẽ được ghép cộng pha với sóng truyền trong phần lõi sợi ở cùng chiều. Điều kiện để có sự ghép cộng pha giữa phần mode sóng truyền trong lõi và phần mode sóng truyền trong lớp vỏ là:

$$\beta - \beta_{\text{cl}}^p = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (1.50)$$

Trong đó: β là hệ số pha của mode sóng truyền trong lõi.

β_{cl}^p là hệ số pha của mode sóng bậc p truyền trong lớp vỏ.

Thường thì hiệu số giữa hai hằng số lan truyền này rất nhỏ nên Λ sẽ trở nên rất lớn để việc ghép năng lượng có thể xảy ra. Giá trị này thường vào khoảng vài trăm micrometers. (Lưu ý đối với cách tử sợi Bragg hiệu số giữa hằng số lan truyền của mode tới và mode phản xạ là rất lớn nên chu kỳ cách tử Λ sẽ rất nhỏ). Do ta có mối liên hệ giữa hệ số pha và chiết suất tương đối:

$$\beta = \frac{2\pi n_{\text{eff}}}{\lambda} \quad (1.51)$$

Nên từ công thức (1.50), ta suy ra được:

$$\lambda = \Lambda(n_{\text{eff}} - n_{\text{eff}}^p) \quad (1.52)$$

Như vậy khi biết được n_{eff} , n_{eff}^p ta có thể chế tạo một cách tử giá trị Λ một cách hợp lý sao cho việc ghép năng lượng xảy ra ở ngoài dải bước sóng mong muốn. Cách tử trong trường hợp này hoạt động như một bộ suy hao theo bước sóng.

Bộ lọc Bragg kiểu sợi quang có thể điều chỉnh được

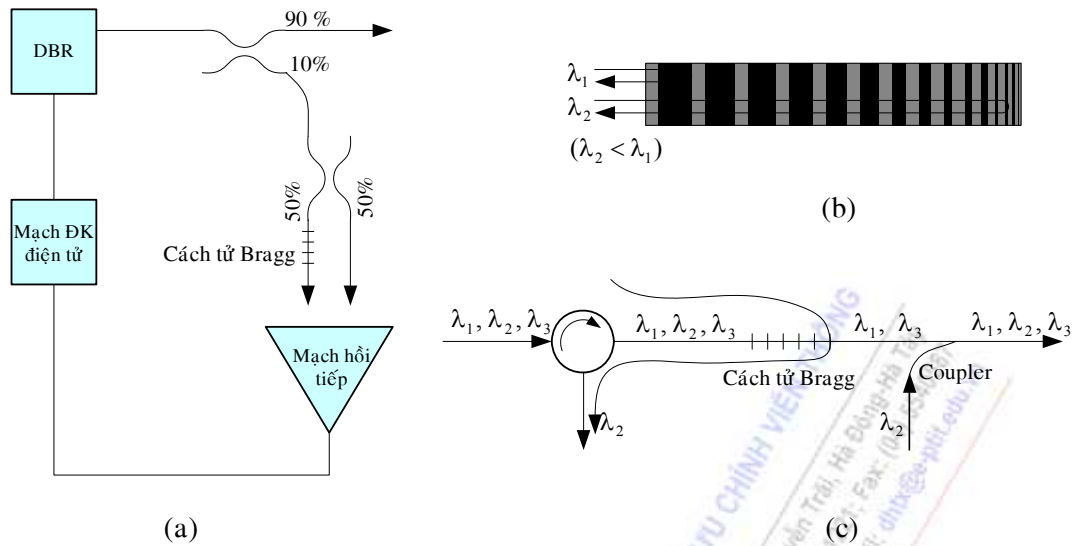
Từ công thức (1.49) và (1.52), ta thấy ta chỉ cần thay đổi chu kỳ cách tử Λ là có thể thay đổi bước sóng hoạt động của bộ lọc Bragg kiểu sợi quang. Trên thực tế, để thay đổi chu kỳ cách tử người ta thường dùng 2 cách: dùng nhiệt hoặc dùng sức căng. Sự thay đổi bước sóng hoạt động của bộ lọc được xác định là một hàm theo chiều dài cách tử (L) và nhiệt độ (T).

$$\Delta\lambda = 0.8(\Delta L / L) + (8 \times 10^{-6} / ^\circ C)\Delta T \quad (1.53)$$

Ứng dụng của bộ lọc cách tử Bragg kiểu sợi quang

Cách tử Bragg kiểu sợi quang là thiết bị thuần quang nên có những ưu điểm của họ thiết bị này như: suy hao thấp, dễ phối ghép tín hiệu từ sợi quang vào thiết bị, không nhạy với sự phân cực, hệ số nhiệt thấp. Nhờ các đặc tính đó cho nhiều ứng dụng khác nhau:

- Tạo nguồn laser bằng cách ghép 2 bộ lọc cách tử Bragg sợi quang cùng bước sóng hoạt động với nhau để tạo thành hốc cộng hưởng, rồi dùng một nguồn laser phát bước sóng liên tục cho chiếu vào. Nguồn laser tạo bằng phương pháp này còn có thể điều chỉnh để sóng ra ở chế độ mode-locked.
- Ổn định bước sóng: tận dụng tính chọn lọc chính xác bước sóng của bộ lọc Bragg kiểu sợi để ổn định sóng bơm bước sóng 980 nm. Dùng kết hợp với 2 coupler như minh họa trên hình 1.20 (a). Mạch hồi tiếp so sánh giữa sóng qua bộ lọc và sóng không qua bộ lọc để điều chỉnh trở lại nguồn laser DBR.
- Bù tán sắc bằng cách dùng cách tử chu kỳ giảm dần (Chirped Grating). Khi ánh sáng vào sợi quang kiểu này, những bước sóng khác nhau sẽ phản xạ ở những điểm khác nhau, đường đi khác nhau, dẫn đến bù được tán sắc nếu cấu hình thích hợp. Minh họa trên hình 1.20 (b).
- Là thành phần quan trọng trong việc chế tạo các bộ xen/rót, kết hợp với bộ Circulator. Minh họa trên hình 1.20 (c).
- Bộ lọc cách tử Bragg chu kỳ dài có thể đóng vai trò như các bộ lọc băng (băng gồm nhiều kênh bước sóng) rất hiệu quả, ứng dụng để cân bằng độ lợi khi dùng bộ khuếch đại EDFA.



Hình 1.20 Một số ứng dụng của bộ lọc cách tử Bragg kiểu sợi quang. (a) Ứng dụng tạo nguồn phát laser. (b) Bù tán sắc bằng cách dùng cách tử chu kỳ giảm dần. (c) Thành phần cấu tạo bộ xen/rót kênh bước sóng.

f) Bộ lọc Fabry-Perot

Định nghĩa

Bộ lọc Fabry-Perot gồm một khoang được tạo bởi hai gương có hệ số phản xạ cao đặt song song với nhau. Ánh sáng đi vào gương thứ nhất, một phần đi qua gương thứ hai, phần còn lại được phản xạ qua lại giữa hai bề mặt của hai gương. Bộ lọc dạng này gọi là giao thoa kế (interferometer) hay vật chuẩn (etalon) Fabry-Perot.

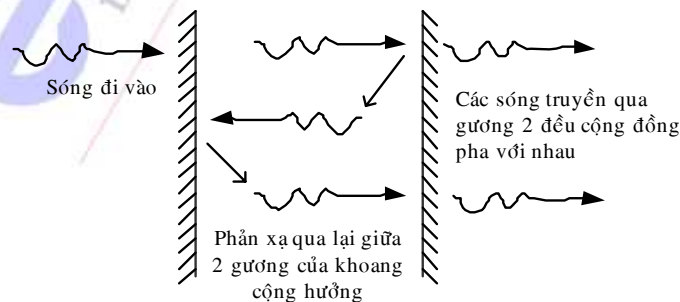
Nguyên lý hoạt động

Các sóng ánh sáng có đi ra khỏi bộ lọc Fabry-Perot được cộng đồng pha với nhau. Các bước sóng này được gọi là bước sóng cộng hưởng của bộ lọc và phải thỏa mãn công thức [2]:

$$2l = \lambda_N N \quad (1.54)$$

Trong đó l : chiều dài khoang cộng hưởng Fabry-Perot

N : số nguyên tương ứng với λ_N



Hình 1.21 Nguyên lý hoạt động của bộ lọc Fabry-Perot.

Suy ra, khoảng cách giữa 2 kênh bước sóng liên tiếp là:

$$\lambda_{N+1} - \lambda_N = \lambda_x^2 / 2l \quad (1.55)$$

Trong đó: λ_x là bước sóng đỉnh của bộ lọc trong môi trường có chiết suất n_x và $\lambda_x = \lambda / n_x$ với λ là bước sóng ánh sáng trong chân không.

Hàm truyền đạt công suất của bộ lọc Fabry-Perot được xác định là [1]:

$$T_{FP}(f) = \frac{(1 - \frac{A}{1-R})^2}{[1 + (\frac{2\sqrt{R}}{1-R} \sin(2\pi f\tau))^2]} \quad (1.56)$$

Công thức (1.56) có thể biểu diễn theo bước sóng như sau:

$$T_{FP}(\lambda) = \frac{(1 - \frac{A}{1-R})^2}{[1 + (\frac{2\sqrt{R}}{1-R} \sin(2\pi nl/\lambda))^2]} \quad (1.56a)$$

Trong đó: A là suy hao do hấp thụ của gương

R là độ phản xạ của gương, được tính là tỉ số công suất sóng phản xạ so với sóng đến.

l là chiều dài của khoang cộng hưởng.

$\tau = nl/c$ với c là vận tốc ánh sáng

Ta thấy rằng $T_{FP}(\lambda)$ là hàm tuần hoàn theo λ , chu kì của nó được định nghĩa là khoảng phổ tự do FSR (Free Spectral Range):

$$FSR = c/2nl \quad (1.57)$$

Băng thông 3 dB của bộ lọc Fabry-Perot tại mỗi đỉnh của hàm truyền đạt công suất được kí hiệu là FWHM. Khi suy hao trong bộ lọc bỏ qua ($A=0$), FWHM được tính từ công thức:

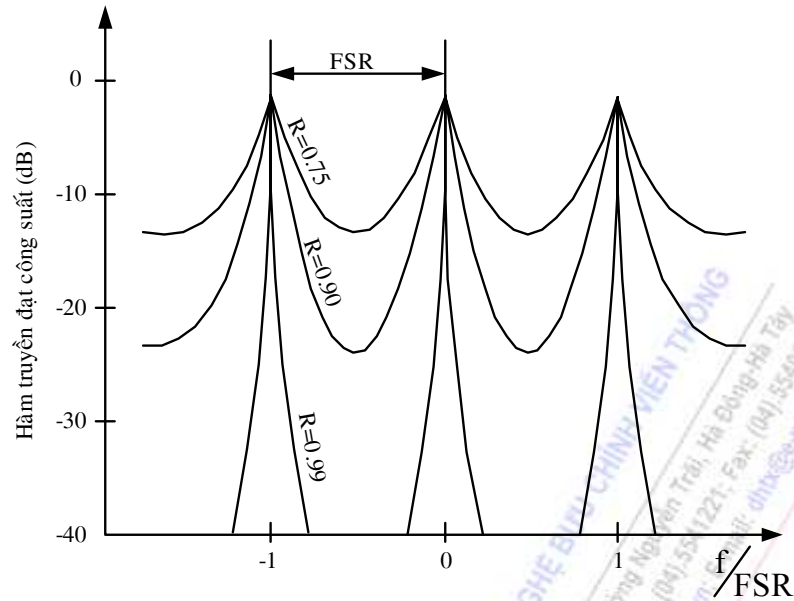
$$FWHM = (\frac{c}{2\pi nl}) (\frac{1-R}{\sqrt{R}}) \quad (1.58)$$

Thông số đặc trưng cho bộ lọc là độ mịn F (Finesse), được định nghĩa như sau:

$$F = \frac{FSR}{FWHM} = \pi \frac{\sqrt{R}}{1-R} \quad (1.59)$$

F chỉ số bước sóng mà bộ lọc có thể phục vụ.

Hình 1.22 là hàm truyền đạt của bộ lọc Fabry-Perot khi $A = 0$, $R = 0.75$, 0.9 và 0.99 . Ta có thể thấy rằng R càng lớn thì khả năng chống xuyên nhiễu giữa các kênh của bộ lọc càng giảm.

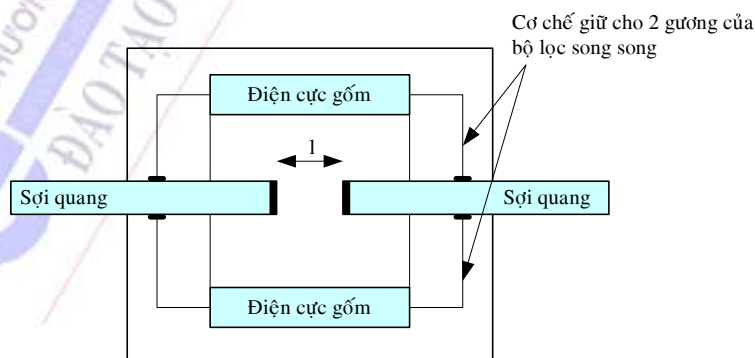


Hình 1.22 Hàm truyền đạt công suất của bộ lọc Fabry-Perot.

Bộ lọc Fabry-Perot điều chỉnh được

Từ công thức (1.54) xác định bước sóng hoạt động của bộ lọc Fabry-Perot, ta thấy có thể thay đổi bước sóng hoạt động bằng cách thay đổi chiết suất n của khoang cộng hưởng hoặc thay đổi chiều dài l của khoang. Thay đổi chiều dài l bằng cách áp giữa mặt trên và mặt dưới của khoang một cặp điện cực làm bằng gốm. Thay đổi điện áp giữa hai điện cực sẽ làm thay đổi chiều dài của khoang. Tuy nhiên, khi di chuyển hai gương, vấn đề giữ cho hai gương song song nhau rất khó thực hiện. Do vậy, cơ chế này không đạt được tính chính xác cao. Cơ chế thực hiện được minh họa như trên hình 1.23.

Một phương pháp khác là thay đổi n bằng cách dùng tinh thể lỏng điện-từ lấp đầy khoang cộng hưởng. Chiết suất của tinh thể lỏng điện-từ sẽ thay đổi khi có dòng điện đi qua. Phương pháp này cũng có nhược điểm là các chất tinh thể lỏng điện-từ thường dễ biến động theo nhiệt độ.



Hình 1.23 Dùng điện cực để thay đổi bước sóng hoạt động của bộ lọc Fabry-Perot

Ứng dụng của bộ lọc Fabry-Perot

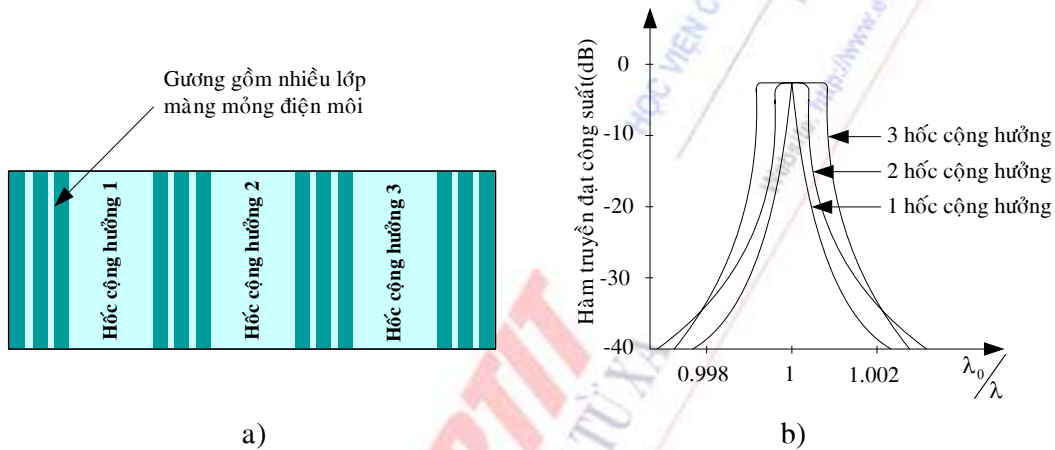
Bộ lọc Fabry-Perot cũng là thiết bị thuần quang nên khả năng ứng dụng khá phong phú. Tuy nhiên, khả năng vượt trội so với các thiết bị lọc kiểu khác là hệ số F của bộ lọc Fabry-Perot khá lớn (đến 2000), cộng với khả năng điều chỉnh bước sóng linh động nên thường dùng trong phòng thí nghiệm để kiểm tra, đo lường các thiết bị quang khác.

g) Bộ lọc đa khoang màng mỏng điện môi (TFMF)

Định nghĩa

Bộ lọc màng mỏng TFF (Thin-film Filter) cũng là một dạng của giao thoa kế Fabry-Perot, trong đó các gương bao quang học cộng hưởng được hiện thực bằng nhiều lớp màng mỏng điện môi có thể phản xạ được. Bộ lọc này là bộ lọc dải thông chỉ cho một bước sóng nhất định đi qua và phản xạ tất cả các bước sóng còn lại.

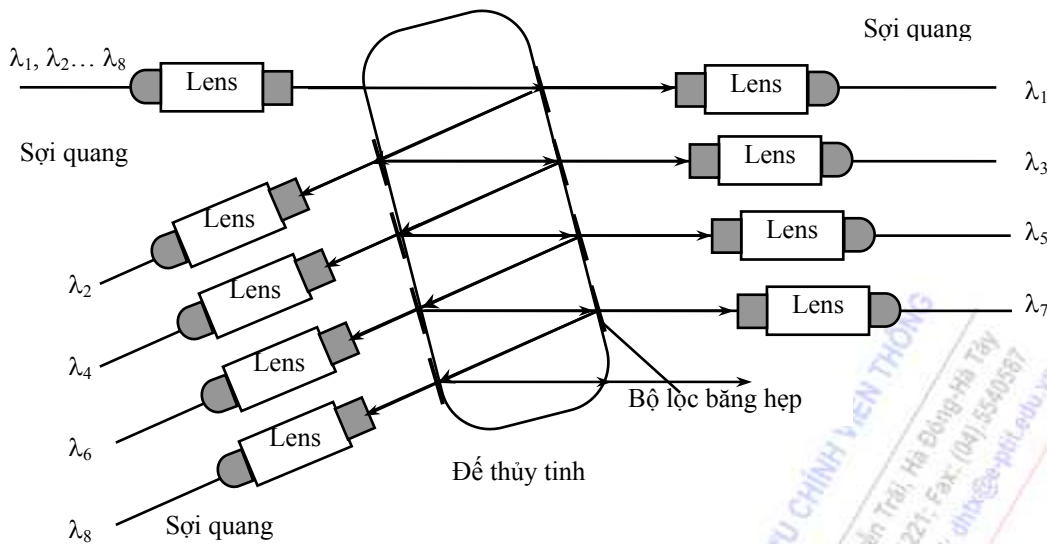
Bộ lọc đa khoang màng mỏng điện môi (TFMF) gồm nhiều hốc cộng hưởng cách nhau bằng các màng mỏng điện môi phản xạ như minh họa trong hình 1.24 (a). Số hốc cộng hưởng càng nhiều thì hàm truyền đạt công suất có đỉnh càng phẳng trong dải thông và có độ dốc càng đứng (hình 1.24).



Hình 1.24 Bộ lọc đa khoang màng mỏng TFMF (Thin-film Multicavity Filter). (a) Cấu tạo bộ lọc gồm có 3 khoang cộng hưởng. (b) Hàm truyền đạt công suất đối với các trường hợp gồm: một, hai, ba khoang cộng hưởng.

Ứng dụng của bộ lọc TFMF

Bộ lọc TFMF có nhiều ưu điểm như: hàm truyền đạt có đỉnh bằng phẳng, độ dốc cao, thiết bị hoạt động ổn định với nhiệt độ, suy hao thấp và ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trạng thái phân cực của tín hiệu nên hiện nay bộ lọc loại này được ứng dụng rộng rãi. Một ứng dụng tiêu biểu nhất là tạo bộ tách bước sóng (DEMUX), thực hiện với 8 bước sóng, như minh họa trên hình 1.25).

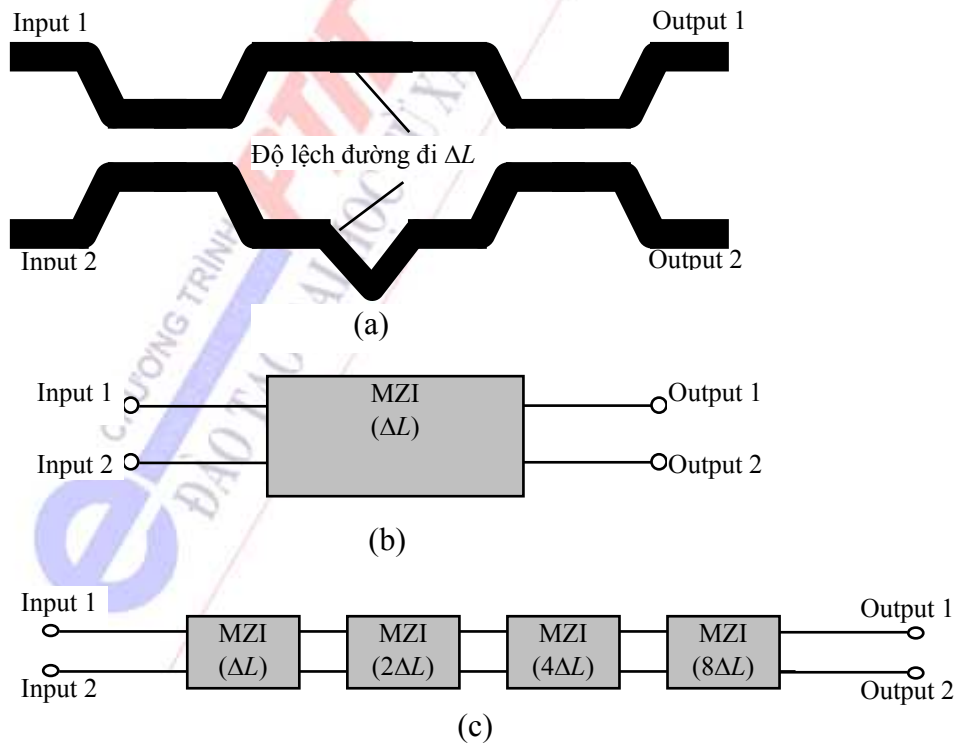


Hình 1.25: Bộ lọc ghép/tách kênh được tạo từ các bộ lọc màng mỏng điện môi

h) Bộ lọc Mach-Zehnder

Định nghĩa

Bộ lọc Mach-Zehnder là một loại giao thoa kế. Sóng đi vào bộ lọc được phân thành nhiều đường khác nhau, sau đó cho giao thoa với nhau. MZI thường được sản xuất dựa trên các mạch tích hợp quang và thường gồm các couple 3 dB được nối với nhau bằng các đường có các độ dài khác nhau (hình 1.26).



Hình 1.26: (a) Bộ lọc MZI được tạo thành bằng cách kết nối các couplers định hướng 3 dB. (b) Sơ đồ khối của MZI. ΔL là độ lệch về đường đi giữa hai nhánh (c) Sơ đồ khối của MZI bốn tầng sử dụng các bước sóng khác nhau ở mỗi tầng.

Nguyên lý hoạt động

Trên hình (1.26), giả sử tín hiệu đi vào ngõ số 1, sau bộ coupler đầu tiên, công suất được chia đều ở hai ngõ ra nhưng có độ lệch pha $\pi/2$. Độ lệch về đường đi ΔL làm cho độ lệch pha tăng thêm $\beta\Delta L$ ở nhánh dưới. Tại coupler thứ hai, tín hiệu ở nhánh dưới đi vào nhánh trên và lại trễ hơn nhánh trên là $\pi/2$. Độ lệch pha tương đối tổng cộng ở nhánh trên là $\pi/2 + \beta\Delta L + \pi/2$. Tương tự tín hiệu từ nhánh trên đi vào nhánh dưới ở nhánh dưới thì độ lệch pha tương đối tổng cộng là $\pi/2 + \beta\Delta L - \pi/2 = \beta\Delta L$. Nếu $\beta\Delta L = k\pi$ với k là lẻ thì các tín hiệu ở ngõ ra thứ nhất được cộng đồng pha còn ở ngõ ra thứ hai sẽ triệt tiêu lẫn nhau do ngược pha. Do đó tín hiệu sẽ được truyền vào từ ngõ vào thứ nhất ra ngõ ra thứ nhất. Nếu k chẵn thì tín hiệu sẽ truyền từ ngõ vào thứ nhất đến ngõ ra thứ hai.

Hàm truyền đạt công suất trong trường hợp chỉ có ngõ vào 1 là tích cực:

$$\begin{pmatrix} T_{11}(f) \\ T_{12}(f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin^2(\beta\Delta L/2) \\ \cos^2(\beta\Delta L/2) \end{pmatrix} \quad (1.60)$$

Trên thực tế, để tăng độ dốc của hàm truyền đạt công suất, bộ lọc Mach-Zehnder thường được mắc nối tiếp với nhau. Tuy nhiên, nếu mắc nối tiếp nhiều bộ lọc sẽ dẫn đến suy hao thêm vào tăng.

Bộ lọc Mach-Zehnder có thể điều chỉnh được

Bộ lọc Mach-Zehnder có thể điều chỉnh được có cấu trúc đối xứng giữa 2 nhánh trên và nhánh dưới của ống dẫn sóng. Điều chỉnh bước sóng hoạt động bằng cách điều chỉnh chiết suất tương đối của một nhánh. Phương pháp thay đổi chiết suất tương đối có thể là dùng nhiệt hoặc tạo ống dẫn sóng bằng các chất điện-từ (chẳng hạn như LiNbO_3), sau đó áp điện áp lên để làm thay đổi chiết suất tương đối của chất đó.

Ứng dụng của bộ lọc Mach-Zehnder

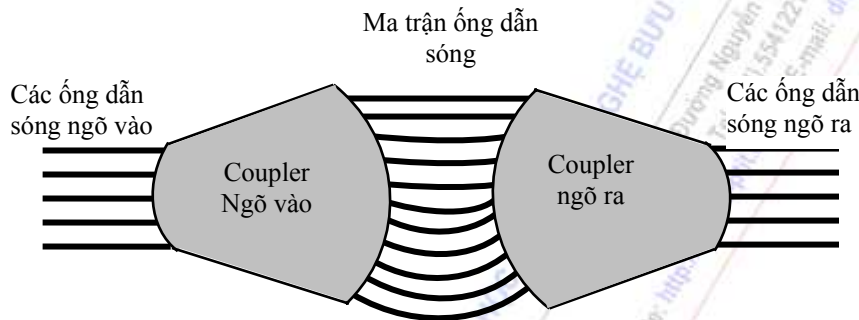
Bộ lọc Mach-Zehnder thường được ứng dụng để chế tạo các bộ ghép/tách kênh. Xét trường hợp MZI đơn. Với ΔL cố định, ngõ vào 1 tích cực, MZI sẽ đóng vai trò là bộ tách kênh 1×2 nếu các bước sóng được chọn trùng với các đỉnh của hàm truyền đạt. Cụ thể nếu $\beta = 2\pi n_{\text{eff}}/\lambda$ thì bước sóng ngõ vào λ_i phải được chọn sao cho $n_{\text{eff}}\Delta L/\lambda_i = m_i/2$ với m_i là số nguyên dương. Nếu m_i là lẻ thì λ_i sẽ xuất hiện ở ngõ ra thứ nhất vì hàm truyền đạt công suất trong trường hợp này là $\sin^2(m_i\pi/2) = 1$, còn nếu m_i là chẵn thì λ_i sẽ xuất hiện ở ngõ ra thứ hai vì hàm truyền đạt công suất trong trường hợp này là $\cos^2(m_i\pi/2) = 1$. Vì MZI là thiết bị thuận nghịch nên khi các ngõ vào và ra đổi chỗ cho nhau nó sẽ là một bộ ghép kênh 2×1 . Để có bộ tách kênh $1 \times n$ với n là lũy thừa của 2 cần nối chuỗi $(n-1)$ MZI (hình 1.26c). Tuy nhiên so với TFMF thì chuỗi MZI có chất lượng kém hơn: dải thông không phẳng và vùng chuyển tiếp không dốc. Các bộ ghép/tách kênh dung lượng cao hơn thường dùng công nghệ tiên tiến hơn mà ta sẽ xét ở phần sau.

i) Bộ lọc cách tử ống dẫn sóng sóng ma trận (AWG)

Định nghĩa

AWG là trường hợp tổng quát của bộ lọc giao thoa Mach-Zehnder (hình 1.27). Bộ lọc này bao gồm hai bộ coupler nhiều cổng (multiport coupler) được kết nối với nhau bằng một ma trận ống dẫn sóng (array of waveguides). AWG có thể được xem như là một thiết bị ở đó một tín hiệu được nhân bản lên thành một loạt các tín hiệu với các độ lệch pha tương đối khác nhau rộng được cộng lại với nhau.

AWG có thể được sử dụng như là bộ ghép/tách kênh 1xn. So với chuỗi MZI, AWG có tổn hao thấp, dải thông phẳng, và dễ dàng được sản xuất dựa trên các mạch quang tổ hợp (integrated optic substrate). AWG còn có thể được sử dụng như là một bộ kết nối chéo bước sóng (wavelength crossconnect). Tuy nhiên bộ kết nối chéo trong trường hợp này không có khả năng tự định tuyến (xem hình 1.28).



Hình 1.27 Cách tử ống dẫn sóng ma trận



Hình 1.28 Mẫu bộ kết nối chéo được tạo từ AWG

Nguyên lý hoạt động

Xem xét AWG trên hình (1.27). Số ngõ vào và ngõ ra của AWG là n . Coupler thứ nhất có kích thước là $n \times m$, còn coupler thứ hai có kích thước là $m \times n$. Hai coupler này được nối với nhau bằng m ống dẫn sóng, được gọi là các ống dẫn sóng dạng ma trận. Độ dài của các ống dẫn sóng được chọn sao cho độ lệch về chiều dài giữa hai ống dẫn sóng kế cận là ΔL . Coupler đầu tiên chia tín hiệu thành m phần. Độ lệch pha giữa các phần này phụ thuộc vào khoảng cách mà tín hiệu từ ngõ vào đến một ống dẫn sóng.

Kí hiệu d_{ik}^{in} là độ lệch về đường đi (tương đối với bất kỳ một ống dẫn sóng ngõ vào nào và bất kỳ một ống dẫn sóng ma trận nào) giữa ống dẫn sóng ngõ vào i và ống dẫn sóng ma trận k . Giả sử rằng ống dẫn sóng ma trận k có độ dài đường dẫn lớn hơn ống dẫn sóng $k-1$ một

khoảng ΔL . Tương tự kí hiệu d_{kj}^{out} là độ lệch về đường đi (tương đối với bất kỳ một ống dẫn sóng ma trận nào và bất kỳ một ống dẫn sóng ngõ ra nào) giữa ống dẫn sóng ma trận k và ống dẫn sóng ngõ ra j . Khi đó pha tương đối của các tín hiệu từ ngõ vào i đến ngõ ra j đi qua m đường khác nhau được cho bởi

$$\phi_{ijk} = \frac{2\pi}{\lambda} (n_1 d_{ik}^{\text{in}} + n_2 k \Delta L + n_1 d_{kj}^{\text{out}}), \quad k = 1, \dots, m \quad (1.61)$$

Ở đây n_1 là chiết suất khúc xạ của các coupler ngõ vào và ngõ ra, n_2 là chiết suất khúc xạ của các ống dẫn sóng ma trận. Từ ngõ vào i , những bước sóng λ làm cho ϕ_{ijk} khác nhau một bội số của 2π thì sẽ được cộng đồng pha tại ngõ ra j .

Giả sử các coupler ngõ vào và ngõ ra được thiết kế sao cho

$$\begin{aligned} d_{ik}^{\text{in}} &= d_i^{\text{in}} + k \delta_i^{\text{in}} \\ d_{ik}^{\text{out}} &= d_i^{\text{out}} + k \delta_i^{\text{out}} \end{aligned} \quad (1.62)$$

thì pha tương đối của các tín hiệu có thể viết lại như sau

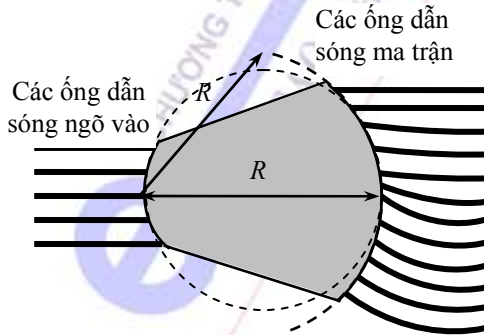
$$\phi_{ijk} = \frac{2\pi}{\lambda} (n_1 d_i^{\text{in}} + n_1 d_j^{\text{out}}) + \frac{2\pi k}{\lambda} (n_1 \delta_i^{\text{in}} + n_2 \Delta L + n_1 \delta_j^{\text{out}}), \quad k = 1, \dots, m \quad (1.63)$$

Cấu trúc này được gọi là cấu trúc vòng Rowland (hình 1.29)

Nếu bước sóng λ ở ngõ vào i thỏa điều kiện:

$$n_1 \delta_i^{\text{in}} + n_2 \Delta L + n_1 \delta_j^{\text{out}} = p \lambda \quad (1.64)$$

với p là một số nguyên dương thì sẽ được cộng đồng pha ở ngõ ra j .



Hình 1.29 Vòng Rowland dùng để tạo các coupler cho AWG

Đối với trường hợp AWG sử dụng như một bộ tách kênh thì tất cả các bước sóng được đưa đến cùng một ngõ vào i . Do đó nếu các bước sóng $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ của hệ thống WDM thỏa điều kiện:

$$n_1 \delta_i^{\text{in}} + n_2 \Delta L + n_1 \delta_j^{\text{out}} = p \lambda_j \quad (1.65)$$

cho một p nào đó thì các bước sóng này sẽ được tách bởi AWG. Lưu ý δ_i^{in} và ΔL cần thiết để xác định chính xác tổ hợp các bước sóng được phân kênh, khoảng cách tối thiểu giữa các bước sóng không phụ thuộc vào hai tham số đó mà chủ yếu phụ thuộc vào δ_j^{out} .

Nếu có bước sóng λ_j' thỏa điều kiện:

$$n_1 \delta_i^{\text{in}} + n_2 \Delta L + n_1 \delta_j^{\text{out}} = (p+1) \lambda_j' \quad (1.66)$$

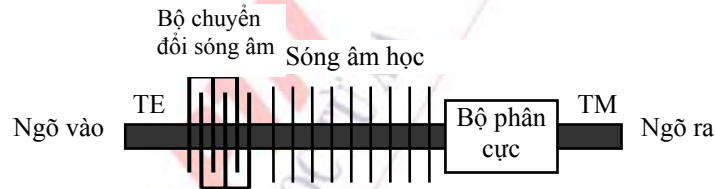
thì cả hai bước sóng λ_j và λ_j' đều được tách ra ở ngõ ra j . Như vậy AWG có đáp ứng tuần hoàn và tất cả các bước sóng phải cùng nằm trong một FSR.

j) Bộ lọc quang – âm điều chỉnh được (AOTF)

Định nghĩa

Bộ lọc quang-âm AOTF (Acousto-Optic Tunable) là tiêu biểu cho họ thiết bị mà công nghệ chế tạo kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng. Dùng sóng âm thanh để tạo cách tử Bragg trong ống dẫn sóng, các cách tử này thực hiện chức năng lựa chọn bước sóng. Trong điều kiện công nghệ hiện tại, bộ lọc AOTF là một trong những thiết bị duy nhất có khả năng điều chỉnh để lựa chọn nhiều bước sóng cùng một lúc. Khả năng này giúp cho bộ lọc là linh kiện chủ chốt chế tạo các bộ kết nối chéo bước sóng.

Nguyên lý hoạt động



Hình 1.30 Một AOTF đơn giản.

Xem ví dụ của một AOTF trên hình 1.30. AOTF là một ống dẫn sóng được tạo thành từ vật liệu khúc xạ kép và chỉ hỗ trợ các mode TE và TM bậc thấp nhất (ví dụ làm bằng Ti trên nền LiNbO_3). Giả sử năng lượng ánh sáng ngõ vào là TE mode. Bộ phân cực ngõ vào (input polarizer) chỉ chọn năng lượng ánh sáng trong mode TM được bố trí ở 2 đầu cuối của ống dẫn sóng.

Bộ tạo sóng âm (Acoustic transducer) tạo ra sóng âm bề mặt SAW (Surface Acoustic Wave) lan truyền dọc theo hoặc ngược chiều với hướng truyền dẫn của ánh sáng. Kết quả của sự lan truyền này là mật độ của môi trường thay đổi một cách tuần hoàn. Chu kỳ của sự thay đổi mật độ này bằng với bước sóng của sóng âm. Sự thay đổi mật độ một cách tuần hoàn này đóng vai trò như là một cách tử Bragg.

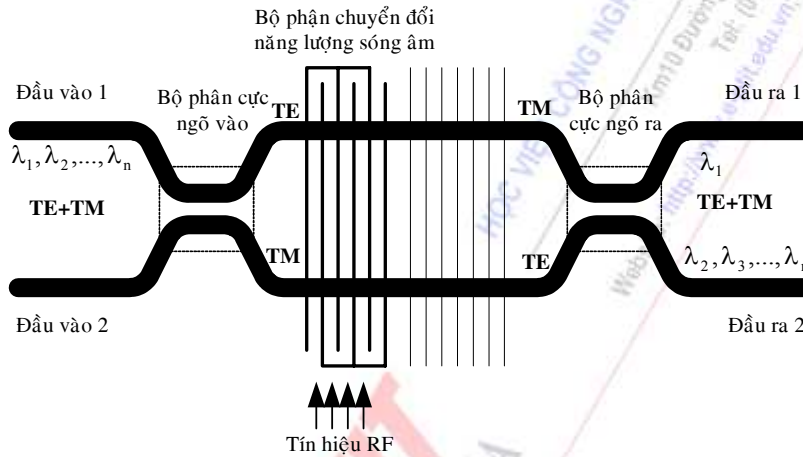
Nếu các hệ số chiết suất n_{TE} và n_{TM} của các mode TE và TM thỏa điều kiện Bragg:

$$\frac{n_{TM}}{\lambda} = \frac{n_{TE}}{\lambda} \pm \frac{1}{\Lambda} \quad (1.67)$$

thì ánh sáng sẽ được ghép từ một mode này đến một mode khác. Năng lượng ánh sáng trong một dải phổ hẹp xung quanh bước sóng λ thỏa điều kiện phản xạ Bragg sẽ bị chuyển đổi từ TE sang TM mode. Như vậy thiết bị này đóng vai trò như một bộ lọc băng hẹp khi ở ngõ vào chỉ có năng lượng ánh sáng trong mode TE và ở ngõ ra chỉ có năng lượng ánh sáng trong mode TM là được chọn (xem hình 1.30).

Trong LiNbO_3 , mode TE và TM có độ chênh lệch về chiết suất $\Delta n=0.07$. Điều kiện phản xạ Bragg có thể viết lại:

$$\lambda = \Lambda(\Delta n) \quad (1.68)$$



Hình 1.31 Bộ lọc quang-âm có thể điều chỉnh được AOTF (Acousto-optic Tunable Filter).

Với một bước sóng âm học Λ thích hợp AOTF có thể chọn ra bước sóng λ phù hợp. Ví dụ để chọn được bước sóng $\lambda=1550\text{nm}$ với $\Delta n=0.07$ thì bước sóng âm học vào khoảng $\Lambda=22\mu\text{m}$. Vận tốc âm thanh trong LiNbO_3 là 3.75 km/s do đó tần số RF sẽ là khoảng 170 MHz . Bộ AOTF trên hình 1.30 là thiết bị phụ thuộc vào phân cực. Hình 1.31 là AOTF không phụ thuộc vào phân cực.

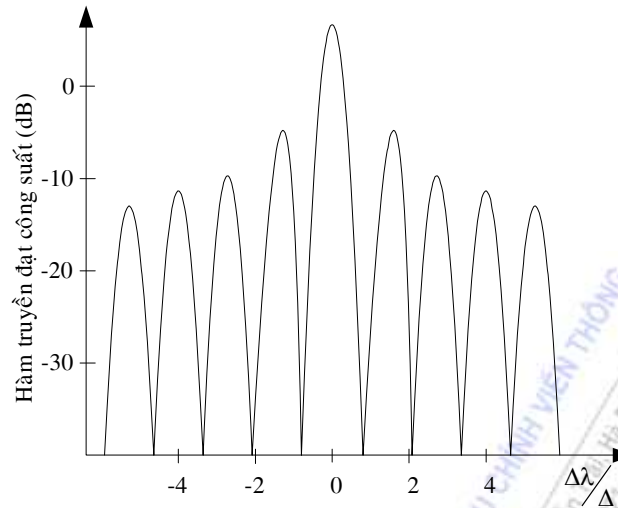
Hàm truyền đạt công suất

$$T(\lambda) = \frac{\sin^2\left(\left(\pi/2\right)\sqrt{1+(2\Delta\lambda/\Delta)^2}\right)}{1+(2\Delta\lambda/\Delta)^2} \quad (1.69)$$

Với $\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0$ với λ_0 là bước sóng thỏa điều kiện Bragg

$\Delta=\lambda_0^2/l\Delta n$ số đo độ rộng dải thông của bộ lọc với l là chiều dài của bộ lọc.

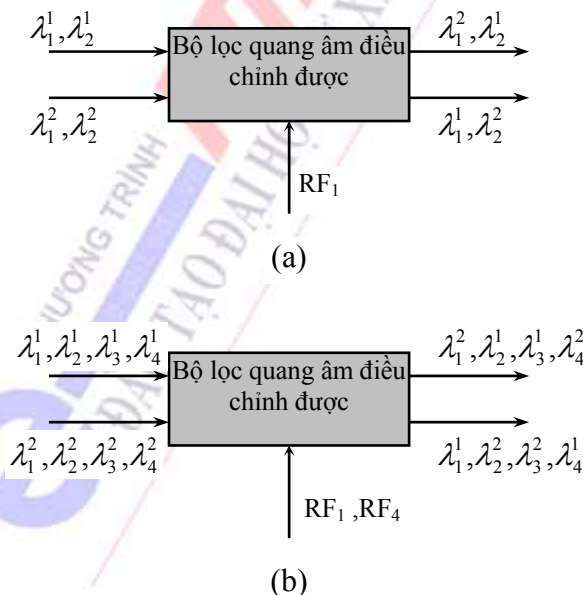
Hàm truyền đạt được vẽ trên hình (1.32). Như vậy l quyết định độ rộng của dải thông. Có thể chứng minh được $\text{FWHM}\approx 0.8\Delta$. Như vậy bộ lọc càng dài dải thông càng hẹp. Tuy nhiên lưu ý rằng tốc độ hiệu chỉnh cũng tỉ lệ thuận với l vì tốc độ này được xác định bởi thời gian cần thiết để sóng âm truyền qua hết chiều dài của bộ lọc.



Hình 1.32 Hàm truyền đạt công suất của bộ lọc AOTF

Ứng dụng của bộ lọc AOTF

AOTF là bộ kết nối chéo bước sóng. Nếu cấp cho AOTF nhiều sóng âm học đồng thời thì nhiều bước sóng quang có thể thỏa điều kiện Bragg đồng thời. Do đó với một AOTF có thể thực hiện việc hoán đổi các bước sóng giữa hai cổng một cách đồng thời (hình 1.33 b). Như vậy AOTF có thể thực hiện việc định tuyến bước sóng động dễ dàng bằng thay đổi bước sóng âm học. Tuy nhiên AOTF khó có ứng dụng nhiều trên thực tế vì nhiều xuyên kênh lớn đồng thời để có khoảng cách kênh hẹp cho DWDM thì AOTF phải có chiều dài lớn nên khó sản xuất



Hình 1.33 Bộ kết nối chéo bước sóng được tạo từ các bộ lọc AOTF

1.3.4 Bộ ghép/tách kênh bước sóng

Bộ ghép/tách kênh bước sóng, cùng với bộ kết nối chéo quang, là thiết bị quan trọng nhất cấu thành nên hệ thống WDM. Khi dùng kết hợp với bộ kết nối chéo quang OXC (Optical Crossconnect) sẽ hình thành nên mạng truyền tải quang, có khả năng truyền tải đồng thời và trong suốt mọi loại hình dịch vụ, mà công nghệ hiện nay đang hướng tới. Tuy nhiên, trong khi thiết bị và công nghệ chuyển mạch quang nhìn chung vẫn còn đang ở mức nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm thì các thiết bị ghép/tách kênh bước sóng đã được thương mại hoá rộng rãi. Về công nghệ chế tạo, công nghệ chế tạo bộ lọc (mà đã được trình bày chi tiết ở phần 1.3.3) và công nghệ chế tạo bộ tách/ghép kênh hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác là bộ lọc thường chỉ có một bước sóng hoạt động, còn bộ tách/ghép kênh hoạt động trên nhiều kênh bước sóng liên tục. Bộ lọc chính là phần tử cơ bản cấu tạo nên bộ ghép/tách kênh nên phần này ta sẽ không đi sâu vào công nghệ chế tạo nữa.

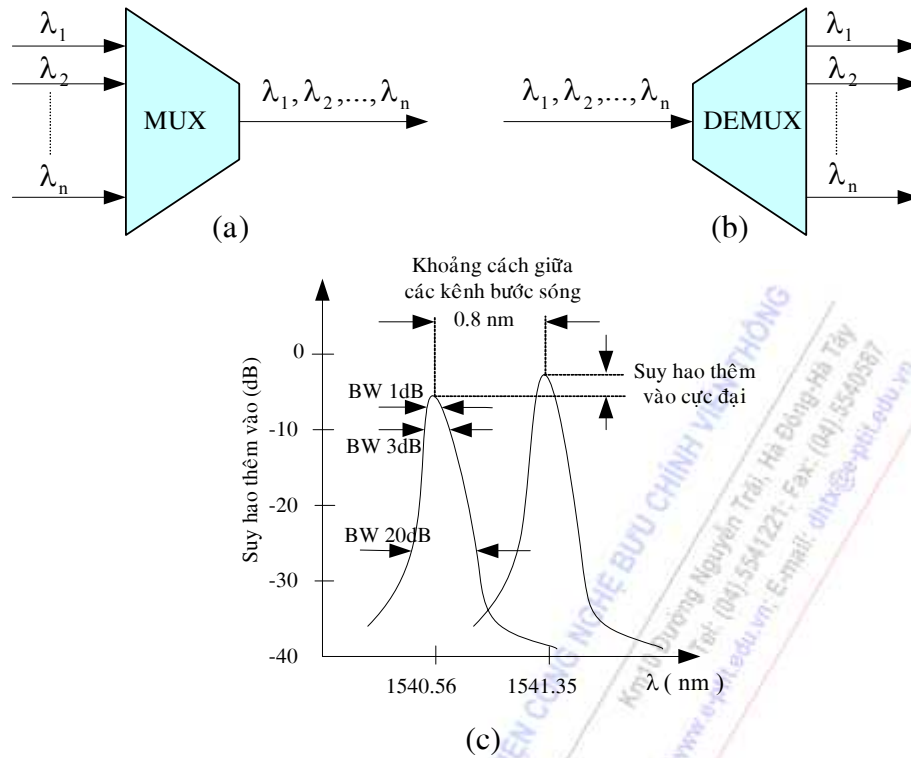
a) Định nghĩa

Nguyên lý hoạt động của bộ MUX/DEMUX cũng tương tự như bộ Coupler. Tuy nhiên, bộ Coupler/Splitter thực hiện ghép tách tín hiệu có cùng bước sóng, còn bộ MUX/DEMUX thực hiện ghép tách tín hiệu ở các bước sóng khác nhau. Sơ đồ khối bộ MUX/DEMUX cho trong hình 1.34 (a) và (b).

b) Đặc tính

Bộ MUX/DEMUX thường được mô tả theo những thông số sau:

- Suy hao xen (Insertion Loss): đã mô tả ở phần coupler.
- Số lượng kênh xử lý: là số lượng kênh bước sóng ở đầu vào và đầu ra của bộ ghép/tách kênh. Thông số này đặc trưng cho dung lượng của thiết bị.
- Bước sóng trung tâm: Các bước sóng trung tâm phải tuân theo chuẩn của ITU-T để đảm bảo vấn đề tương thích.
- Băng thông: là độ rộng phổ (linewidth) của kênh bước sóng trên thực tế. Băng thông thường được tính là độ rộng của hàm truyền đạt công suất ở các mức cách đỉnh 1dB, 3dB, 20dB.
- Giá trị lớn nhất suy hao xen: được tính là khoảng cách nhỏ nhất giữa đỉnh của hàm truyền đạt công suất của một kênh bước sóng nào đó so với mức $IL=0$ (dB) (minh họa trên 1.34 (c)).
- Độ chênh lệch suy hao xen vào giữa các kênh: được tính là hiệu của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất suy hao xen vào giữa các kênh bước sóng.



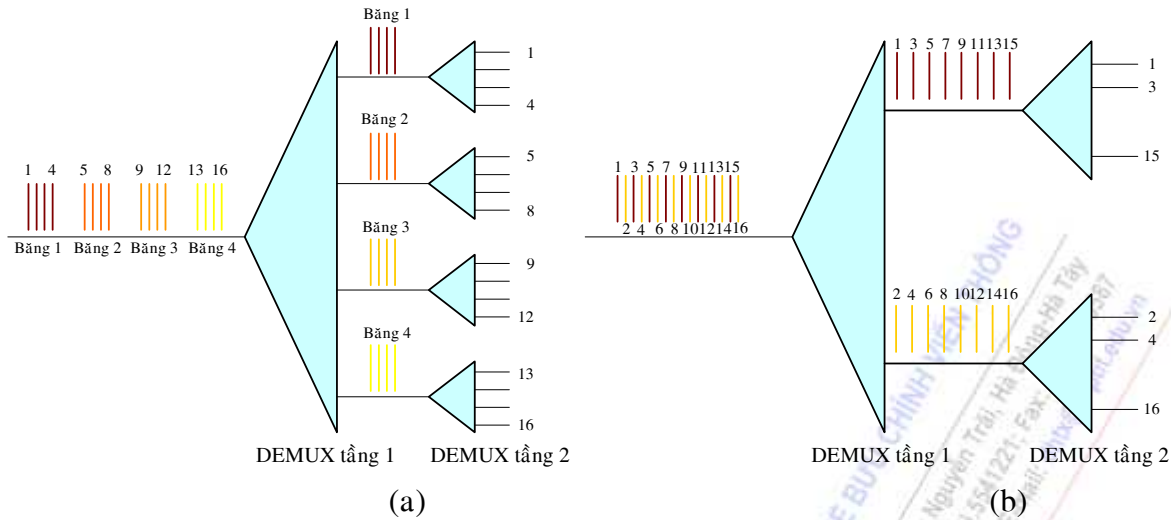
Hình 1.34 Bộ tách/ghép kênh bước sóng quang. (a) Sơ đồ khối bộ ghép kênh bước sóng (MUX). (b) Sơ đồ khối bộ tách kênh bước sóng (DEMUX). (c) Các thông số đặc trưng của bộ MUX/DEMUX.

c) Ghép tầng để tạo bộ ghép kênh dung lượng cao

Nhu cầu về dung lượng ngày càng cao trong khi công nghệ chế tạo sợi quang vẫn còn những giới hạn nhất định, làm hạn chế tốc độ truyền dẫn một kênh bước sóng. Điều đó đòi hỏi phải tăng số lượng kênh bước sóng truyền trên một sợi quang, có nghĩa là số lượng kênh mà bộ MUX/DEMUX xử lý phải tăng lên. Trong khi công nghệ chế tạo phần tử cơ bản vẫn còn giới hạn ở một khoảng số lượng kênh *bước sóng có thể xử lý nhất định thì giải pháp ghép tầng được xem là giải pháp hợp lý nhất.*

Ghép tầng nối tiếp đơn kênh (Serial)

- Trong phương pháp này thực hiện ghép n tầng, mỗi tầng chỉ thực hiện ghép/tách một kênh bước sóng. Một ví dụ tiêu biểu là bộ DEMUX 8 kênh bước sóng, chế tạo từ các phần tử cơ bản là bộ lọc TFME như đã trình bày trong hình (1.25).
- Ưu điểm lớn nhất của phương pháp ghép tầng nối tiếp là số bước sóng xử lý có thể thay đổi linh động bằng cách thêm/bớt số bộ lọc ghép vào (“pay as you grow”).
- Nhược điểm chính là chỉ có thể tăng lên đến một số lượng bước sóng nào đó mà thôi, do suy hao xen sẽ tăng gần như tuyến tính với số lượng bộ lọc thêm vào.



Hình 1.35 Ghép tầng để tăng dung lượng ghép/tách các kênh bước sóng. (a) Ghép tầng theo từng băng sóng. (b) Ghép tầng đan xen chẵn lẻ.

Ghép một tầng (Single-Stage)

- Tất cả các bước sóng đều được tách đồng thời trong một tầng duy nhất. Ví dụ cho cấu trúc này là bộ lọc AWG (hình 1.27).
- Ưu điểm của phương pháp này suy hao xen nhỏ, tính đồng nhất của suy hao tốt hơn.
- Nhược điểm là số kênh được tách bị hạn chế do công nghệ sản xuất AWG.

Ghép tầng theo từng băng sóng (Multistage Banding)

- Phương pháp này thực hiện với n/m tầng, mỗi tầng thực hiện ghép/tách m kênh bước sóng thuộc cùng một băng sóng (thông thường $m=4$ hoặc $m=8$, số lượng kênh bước sóng trong một băng sóng là do nhà sản xuất thiết bị qui định) xem hình (1.35 a). Như vậy, đòi hỏi bộ MUX/DEMUX ở tầng đầu phải có dải bước sóng hoạt động rất rộng.
- Ưu điểm: hạn chế được suy hao thêm vào m lần so với phương pháp ghép tầng nối tiếp. Cấu trúc này có thể mở rộng thêm nhiều tầng. Cấu trúc có dạng môđun nên ở tầng cuối cùng có thể chỉ dùng một băng.
- Nhược điểm: phí phạm tài nguyên “bước sóng” do phải chừa khoảng cách rộng giữa các băng sóng.

Ghép tầng đan xen chẵn lẻ

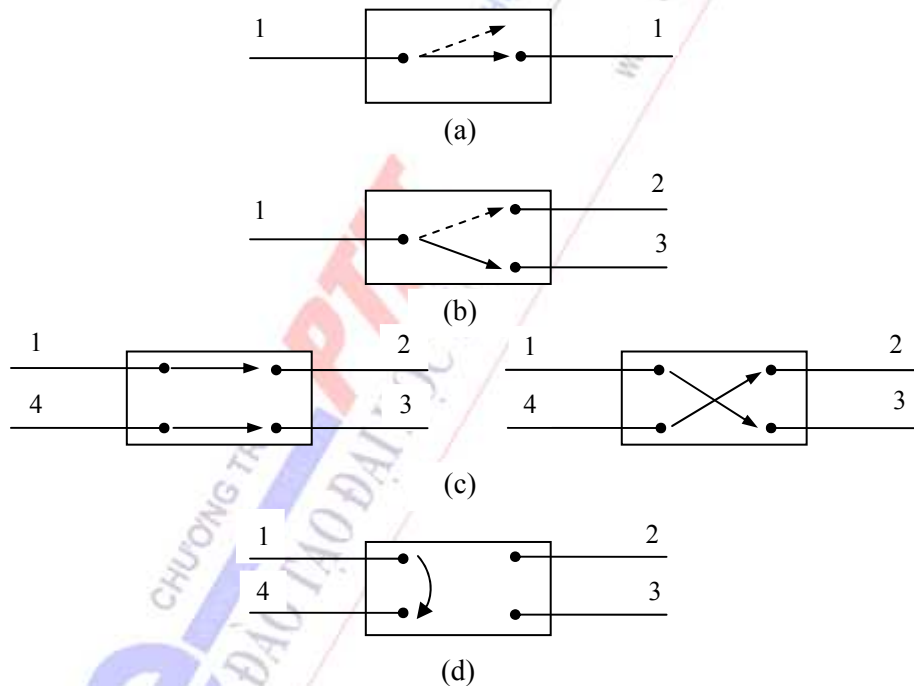
- Có thể áp dụng với hai tầng hoặc nhiều hơn. Tầng đầu làm nhiệm vụ ghép/tách các kênh bước sóng chẵn, lẻ ra làm thành hai băng, đưa đến tầng hai. Tiếp theo, tầng hai có thể thực hiện chức năng tương tự như tầng một hoặc thực hiện ghép/tách riêng ra thành các kênh riêng lẻ (xem hình 1.35 b).

- Ưu điểm của phương pháp này là càng về tầng cuối, không cần phải dùng các bộ lọc có độ chính xác cao do khoảng cách giữa các kênh bước sóng cần xử lý ở tầng sau sẽ càng rộng ra.

1.3.5 Bộ chuyển mạch quang

a) Các bộ chuyển mạch đơn (Single Switch)

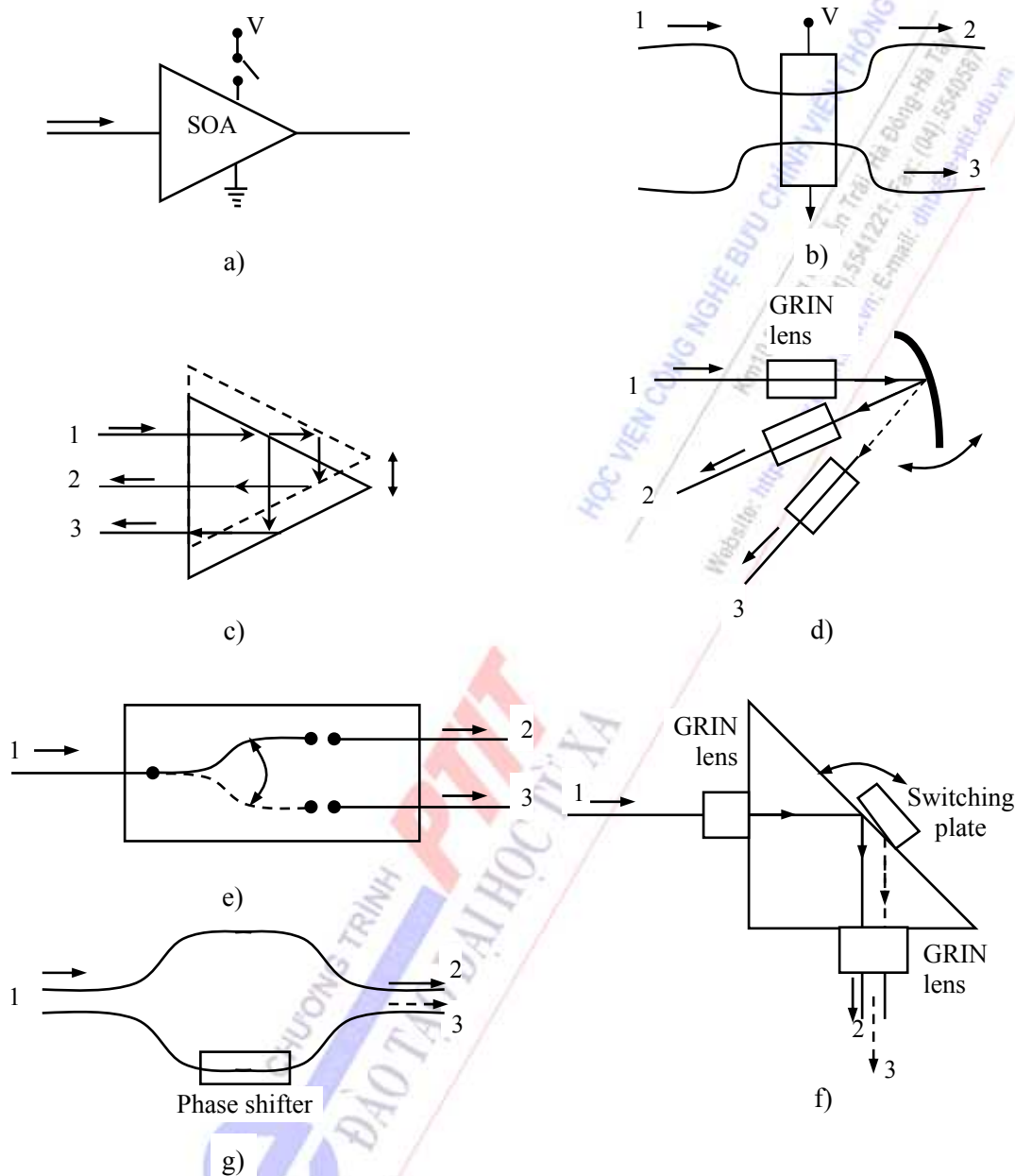
Theo chức năng, các bộ chuyển mạch đơn thường được chia làm hai loại: on/off và chuyển tiếp (passing). Bộ chuyển mạch on/off (1x1) sẽ cho phép/hoặc không cho phép tín hiệu ánh sáng đi qua (hình 1.36(a)). Chuyển mạch chuyển tiếp 1x2 hướng tín hiệu ánh sáng từ sợi quang thứ nhất sang sợi quang thứ hai hoặc sang sợi quang thứ ba (hình 2.3(b)). Cấu hình chuyển mạch 1x2 trong hình 1.36(b) là cấu hình chuyển mạch đơn giản nhất. Các bộ chuyển mạch chuyển tiếp 1xN đơn mang tính thương mại cao. Bộ chuyển mạch chuyển tiếp 2x2 có thể kết nối hai sợi quang này với hai sợi quang khác. Bộ chuyển mạch chuyển tiếp 2x2 có thể có hai trạng thái: trạng thái kết nối thẳng (bypass/bar) và trạng thái kết nối chéo (cross/inserted) (hình 1.36(c)). Thuật ngữ không nghề dùng để chỉ một bộ chuyển mạch có thể kết nối bất kỳ ngõ vào đến bất kỳ ngõ ra. Hình 1.36(d) trình bày bộ chuyển mạch 2x2 có nghề vì bộ chuyển mạch này chỉ có thể kết nối từ sợi quang 1 đến sợi quang 4.



Hình 1.36 Các loại cấu hình chuyển mạch quang: (a) chuyển mạch On/Off (1x1); (b) chuyển mạch chuyển tiếp (1x2) (không nghề); (d) chuyển mạch 2x2 có nghề.

- Nhiều ví dụ đơn giản về các ứng dụng của bộ chuyển mạch khẳng định tầm quan trọng của các bộ chuyển mạch trong hệ thống thông tin sợi quang như sau:
- Các chuyển mạch on/off được dùng làm các đầu phát và đầu thu cách ly trong thiết bị đo thử. Bộ chuyển mạch 1x2 cho phép lựa chọn kênh và được dùng cho chuyển mạch bảo vệ (để định hướng lại lưu lượng khi sợi quang bị đứt).

- Các chuyển mạch 1xN được dùng để kiểm tra và đo các linh kiện quang, kiểm tra từ xa các hệ thống thông tin sợi quang.
- Các chuyển mạch 2x2 được dùng để kết nối thẳng nút trong các mạng quang. Chuyển mạch 2x2 thường được ứng dụng trong các mạng FDDI. Khi một trạm nào đó bị hư hỏng hoặc bị mất nguồn, bộ chuyển mạch sẽ tự động thay đổi sang trạng thái nghẽn, do đó đảm bảo luồng lưu lượng không bị ảnh hưởng khi nút bị hư hỏng.



Hình 1.37 Nguyên lý hoạt động của các bộ chuyển mạch quang: (a) chuyển mạch on/off dùng SOA; (b) bộ ghép ống dẫn sóng chế tạo từ LiNbO_3 ; (c) chuyển mạch dùng lăng kính chuyển động; (d) chuyển mạch dùng gương hình cầu; (e) chuyển mạch bằng cách di chuyển sợi quang; (f) chuyển mạch ứng dụng hiệu ứng FTIR; (g) chuyển mạch quang-nhiệt sử dụng bộ giao thoa Mach-Zehnder.

Các chuyển mạch đơn được chế tạo theo các kiểu khóa (latching) hoặc không khóa (nonlatching). Loại khóa sẽ giữ nguyên trạng thái (vị trí) của chuyển mạch nếu nguồn bị mất.

Nguyên lý hoạt động của các chuyển mạch đơn điển hình thường dựa trên: điện-quang, quang cơ học, nhiệt quang. Hình 1.37 trình bày một số nguyên lý hoạt động của bộ chuyển mạch. Nếu chuyển mạch thiên áp của một bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA- Semiconductor Optical Amplifier) sang hai trạng thái on/off thì tạo ra được một chuyển mạch điện-quang (hình 1.37(a)) vì một SOA chỉ khuếch đại ánh sáng khi nó được phân cực và hấp thụ ánh sáng khi nó không được phân cực. Hình 1.37(b) trình bày một ví dụ khác của chuyển mạch EO, trong đó tỉ số ghép của bộ ghép ống dẫn sóng phụ thuộc vào điện áp áp vào. Thay đổi tỉ số ghép bằng cách dùng LiNbO₃ để chế tạo lớp trên cùng của bộ ghép vì LiNbO₃ là loại nhiên liệu có chỉ số khúc xạ thay đổi theo giá trị của điện áp áp vào. Chuyển mạch quang cơ học hoạt động dựa trên chuyển động cơ học của các linh kiện quang. Ví dụ, di chuyển lăng kính trong hình 1.37(c) theo chiều dọc sẽ cho phép chuyển mạch một tín hiệu quang từ sợi 2 sang sợi 3. Ta cũng có thể đạt được kết quả tương tự khi đặt nhẹ lên trụ một gương hình cầu (hình 1.37(d)). Các thấu kính GRIN (graded-index) sẽ làm cho việc chuyển tiếp ánh sáng ghép từ/vào sợi quang được dễ dàng hơn. Hình 1.37(e) trình bày ví dụ về chuyển mạch quang. Một cặp sợi quang ở ngõ vào chuyển từ vị trí này sang vị trí khác để thực hiện việc chuyển mạch tín hiệu quang.

Nguyên lý của việc làm mất tác dụng của toàn bộ ánh sáng phản xạ bên trong (FTIR-Frustration of Total Internal Reflection) được ứng dụng để chế tạo bộ chuyển mạch được trình bày trong hình 1.34(f). Nhắc lại là một phần ánh sáng sẽ truyền qua môi trường khúc xạ khác ngay cả khi không có ánh sáng phản xạ bên trong. Ta gọi ánh sáng được truyền qua này là sóng suy biến (evanescent wave). Nhờ hiệu ứng này, khi lá chuyển mạch được gắn với lăng kính thì sẽ tạo ra ánh sáng phản xạ bên trong. Khi lá chuyển mạch (switching plate) tiến tới gần lăng kính, thì toàn bộ ánh sáng phản xạ bên trong bị mất tác dụng, kết quả là chùm ánh sáng phản xạ sẽ di chuyển dần dần sang hướng khác. Do đó, bằng cách di chuyển lá chuyển mạch hướng tới lăng kính, ta có thể định hướng tín hiệu ánh sáng sang sợi 3. Khi lá chuyển mạch không tiếp xúc với lăng kính, sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng bên trong và tín hiệu quang đi vào sợi 2. Chú ý là quá trình chuyển động cơ học của các linh kiện quang xảy ra rất nhanh, rất ít và chắc chắn. Nên hiện nay, các bộ chuyển mạch quang cơ học đang được sử dụng phổ biến nhất.

Hình 1.37(g) trình bày ví dụ về chuyển mạch quang nhiệt. Một bộ giao thoa Mach-Zehnder kết hợp với một bộ dịch pha gắn trong mỗi nhánh giao thoa. Bằng hơi nóng, ta có thể điều khiển số lượng bộ dịch pha, nghĩa là có thể định hướng tín hiệu quang sang sợi 2 hoặc sợi 3. Các chuyển mạch quang nhiệt có tốc độ chuyển mạch nhanh hơn so với các bộ chuyển mạch quang cơ học, và quan trọng nhất là, chúng có thể được thực hiện theo công nghệ trạng thái rắn planar (planar solid-state) như các ma trận chuyển mạch lớn.

Một số tham số chính quy định đặc tính của các bộ chuyển mạch:

- Tỉ số tắt mở (extinction ratio): thể hiện đặc tính của bộ chuyển mạch on/off. Đây là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng khi chuyển mạch ở trạng thái on và năng lượng ánh sáng khi chuyển mạch ở trạng thái off. Giá trị này càng cao càng tốt, thường nằm trong khoảng từ 45 đến 50 dB.
- Suy hao xen (insertion loss): là đơn vị đo công suất suy hao do bộ chuyển mạch gây ra thường có giá trị khoảng 0.5 dB.

- Nhiều xuyên âm (crosstalk): tỉ số giữa công suất ngõ ra được tạo ra bởi ngõ vào mong muốn và công suất ngõ ra được tạo ra bởi ngõ vào không mong muốn. Giá trị này càng cao càng tốt, thường khoảng 80 dB.
- Thời gian chuyển mạch (switching time): là tham số rất quan trọng. Khi sử dụng các bộ lọc hiệu chỉnh được, thời gian chuyển mạch yêu cầu phụ thuộc vào các ứng dụng của chuyển mạch. Đối với các mạng chuyển mạch kênh ngày nay, thời gian chuyển mạch khoảng cỡ μs , thậm chí cỡ ms, nhưng đối với các mạng quang chuyển mạch gói, thời gian chuyển mạch chỉ khoảng vài ns, thậm chí khoảng ps. Các bộ chuyển mạch đơn quang-cơ học và quang-nhiệt có thời gian chuyển mạch nằm trong khoảng từ 2 đến 20 ms, trong khi các bộ chuyển mạch đơn quang-điện có thời gian chuyển mạch cỡ ns.

Ngoài những tham số kể ra trên đây, trong tài liệu tham khảo đặc tính của phần tử chuyển mạch còn có một số tham số như dải bước sóng hoạt động, PDL, và nhiệt độ phòng.

b) Các khối chuyển mạch quang lớn (multistage/large optical switch)

Các khối chuyển mạch quang với số lượng cổng từ vài trăm đến vài ngàn đang được nghiên cứu cho hệ thống mạng quang thế hệ tiếp theo. Khi thiết kế các khối chuyển mạch quang lớn, cần quan tâm đến các vấn đề sau:

- *Số lượng của các phần tử chuyển mạch cần thiết:* các bộ chuyển mạch lớn được tạo thành từ các phần tử chuyển mạch theo nhiều cách khác nhau, như sẽ trình bày bên dưới. Chi phí và độ phức tạp của khối chuyển mạch phụ thuộc vào số phần tử chuyển mạch được yêu cầu, cách đóng gói, ghép nối, phương pháp chế tạo và điều khiển.
- *Tính đồng nhất của suy hao:* các bộ chuyển mạch có thể tạo ra suy hao khác nhau cho từng kết nối khác nhau của ngõ vào và ngõ ra. Khối chuyển mạch càng lớn thì sự khác nhau về suy hao càng nhiều. Đánh giá tính đồng nhất của suy hao bằng cách xem xét số phần tử chuyển mạch tối thiểu và tối đa trên đường dẫn quang đối với từng kết nối ngõ vào/ra khác nhau.
- *Số điểm nối chéo trong khối chuyển mạch:* thông số này đặc biệt quan trọng trong việc chế tạo các khối chuyển mạch quang. Một số khối chuyển mạch quang được tích hợp từ nhiều bộ chuyển mạch trên một mạch duy nhất. Không giống như trong các mạch điện tích hợp (IC), ở đó, các kết nối giữa nhiều linh kiện khác nhau có thể nằm trên nhiều lớp, trong các mạch quang tích hợp, tất cả các kết nối đều được tạo ra trên một lớp duy nhất bằng các ống dẫn sóng. Nếu các đường dẫn của hai ống dẫn sóng cắt nhau (tạo ra điểm nối chéo) thì sẽ xảy ra các hiệu ứng không mong muốn như suy hao công suất và hiện tượng nhiễu xuyên âm. Để hiện tượng suy hao công suất và nhiễu xuyên âm không gây ảnh hưởng đến khối chuyển mạch thì phải tối thiểu hóa hoặc hạn chế hoàn toàn các điểm cắt nhau này.
- *Các đặc tính nghẽn:* về chức năng, có thể chia khối chuyển mạch thành hai loại: nghẽn và không nghẽn. Khối chuyển mạch gọi là không nghẽn khi một cổng ngõ vào nào đó đang rỗi có thể kết nối với bất kỳ ngõ ra nào cũng đang rỗi. Vì thế, một khối chuyển mạch không nghẽn có khả năng thực hiện mọi kết nối từ ngõ vào đến ngõ ra. Nếu trong khối chuyển mạch có một số kết nối không thể thực hiện được, thì khối chuyển mạch này được gọi xem là có nghẽn. Phần lớn các ứng dụng đều yêu cầu chuyển mạch không nghẽn. Với chuyển mạch không nghẽn có thể phân thành hai loại là: chuyển mạch không nghẽn theo

nghĩa rộng (wide-sense nonblocking), và chuyển mạch không nghẽn theo nghĩa hẹp (strict-sense non-blocking). Theo nghĩa rộng, bất kỳ ngõ vào nào chưa được sử dụng cũng có thể kết nối với bất kỳ ngõ ra nào cũng chưa được sử dụng mà không cần phải định tuyến lại các kết nối đang tồn tại; khối chuyển mạch dạng này sử dụng các thuật toán định tuyến đặc trưng để định tuyến cho các kết nối hiện có sao cho đảm bảo không xảy ra nghẽn cho các kết nối tiếp sau đó. Theo nghĩa hẹp, bất kỳ ngõ vào nào chưa được sử dụng cũng được kết nối với bất kỳ ngõ ra nào cũng chưa được sử dụng mà không cần quan tâm đến trạng thái của các kết nối trước đó trong khối chuyển mạch.

- Một khối chuyển mạch không nghẽn yêu cầu việc định tuyến lại cho các kết nối để đảm bảo thuộc tính không nghẽn được gọi là khối chuyển mạch không nghẽn sắp xếp lại (rearrangeably non-blocking switch). Việc định tuyến lại các kết nối có thể hoặc không thể được chấp nhận còn tùy thuộc vào ứng dụng vì chắc chắn các kết nối sẽ bị ngắt trong một khoảng thời gian nào đó khi chúng được chuyển mạch sang đường dẫn khác. So với các cấu trúc chuyển mạch không nghẽn theo nghĩa rộng, ưu điểm của các cấu trúc chuyển mạch không nghẽn sắp xếp lại là sử dụng càng ít các bộ chuyển mạch nhỏ thì kích thước của khối chuyển mạch càng lớn. Tuy nhiên, khi các cấu trúc không nghẽn sắp xếp lại sử dụng càng ít bộ chuyển mạch nhỏ thì thuật toán điều khiển để thiết lập kết nối của chúng càng phức tạp, nhưng nói chung với công nghệ vi xử lý áp dụng trong khối chuyển mạch ngày nay, thì đây là vấn đề nhỏ, không quan trọng. Nhược điểm lớn nhất của các khối chuyển mạch không nghẽn sắp xếp lại là không thể phục vụ cho các ứng dụng không cho phép ngắt các kết nối đang tồn tại, thậm chí trong khoảng thời gian cực ngắn khi cần thiết lập một kết nối mới.

Rõ ràng, khi thiết kế một khối chuyển mạch dung lượng lớn thì không thể cùng lúc đạt được sự tối ưu đối với tất cả các thông số kể trên. Tùy thuộc vào ứng dụng của khối chuyển mạch trên thực tế một thông số có thể được ưu tiên hơn các thông số khác.

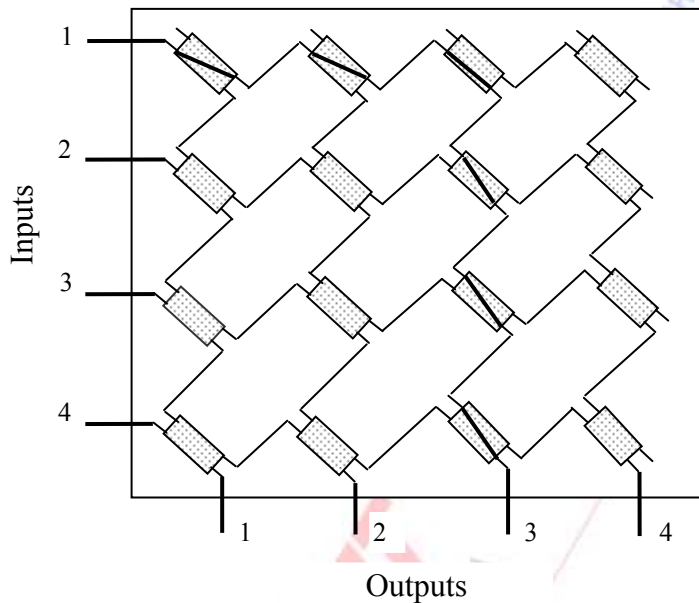
Bảng sau đây trình bày sự so sánh giữa các cấu trúc chuyển mạch khác nhau, trong đó cấu trúc Spanke dùng các bộ chuyển mạch $1 \times n$, các cấu trúc còn lại đều hình thành từ bộ chuyển mạch 2×2 .

Bảng 1.2 So sánh giữa các cấu trúc chuyển mạch khác nhau.

	Loại không nghẽn	Số bộ chuyển mạch	Suy hao lớn nhất	Suy hao nhỏ nhất
Crossbar	Wide-sense	n^2	$2n-1$	1
Clos	Strict-sense	$4\sqrt{2}n^{1.5}$	$5\sqrt{2n}-5$	3
Spanke	Strict-sense	$2n$	2	2
Benes	Rearrangeable	$\frac{n}{2}(2\log_2 n - 1)$	$2\log_2 n - 1$	$2\log_2 n - 1$
Spanke-Benes	Rearrangeable	$\frac{n}{2}(n - 1)$	n	$\frac{n}{2}$

Cấu trúc Crossbar

Hình 1.38 trình bày cấu trúc của khối chuyển mạch crossbar 4x4. Khối chuyển mạch này dùng 16 phần tử chuyển mạch 2x2, và các kết nối giữa ngõ vào và ngõ ra được thực hiện bằng cách bố trí thích hợp các phần tử chuyển mạch 2x2. Ví dụ, để kết nối giữa ngõ vào 1 và ngõ ra 3, cần phải sắp xếp các phần tử chuyển mạch 2x2 như trong hình 2.5. Còn nhiều đường dẫn khác để đi từ ngõ vào 1 đến ngõ ra 3 nhưng đường dẫn trong hình là đường dẫn thích hợp nhất được chọn dựa trên thuật toán định tuyến sử dụng trong khối chuyển mạch.



Hình 1.38 Khối chuyển mạch 4x4 dùng 16 bộ chuyển mạch 2x2.

Cấu trúc crossbar là cấu trúc của loại chuyển mạch không nghẽn theo nghĩa rộng (wide-sense). Để kết nối từ ngõ vào i đến ngõ ra j , đường dẫn được chọn sẽ đi qua các phần tử chuyển mạch 2x2 trên hàng i cho đến khi nó đi đến cột j , sau đó đi qua các phần tử chuyển mạch trên cột j cho đến khi nó đi đến ngõ ra j . Do đó, các phần tử chuyển mạch trên đường dẫn này ở hàng i và cột j phải được đặt ở các vị trí thích hợp để có thể tạo ra kết nối này. Theo quy tắc định tuyến kết nối như trên thì khối chuyển mạch sẽ không bị nghẽn và không yêu cầu phải định tuyến lại các kết nối đang tồn tại.

Tóm lại, một cấu trúc crossbar n cần phải có n^2 phần tử chuyển mạch 2x2. Chiều dài đường dẫn ngắn nhất là 1 và chiều dài đường dẫn dài nhất là $2n-1$, và đây là một trong những nhược điểm chính của cấu trúc crossbar. Chuyển mạch này luôn tồn tại các điểm nối chéo nhau.

Cấu trúc Clos

Cấu trúc Clos là loại chuyển mạch không nghẽn theo nghĩa hẹp (strict-sense nonblocking) và được sử dụng rộng rãi trong thực tế để xây dựng các khối chuyển mạch

có với số lượng cổng rất lớn. Hình 1.39 trình bày cấu trúc chuyển mạch Clos ba tầng có 1024 cổng. Một khối chuyển mạch n (n được xây dựng như sau: dùng ba tham số là m , k , và p . Cho $n = mk$. Tầng đầu tiên và tầng thứ ba có k phần tử chuyển mạch ($m \times p$). Tầng thứ hai (tầng giữa) có p phần tử chuyển mạch ($k \times k$). Mỗi phần tử trong số k phần tử chuyển mạch của tầng đầu tiên được kết nối với tất cả các phần tử chuyển mạch của tầng thứ hai (mỗi phần tử chuyển mạch của tầng đầu tiên có p ngõ ra. Mỗi ngõ ra được kết nối với một ngõ vào của từng phần tử chuyển mạch khác nhau của tầng thứ hai). Tương tự như thế, mỗi phần tử trong số k phần tử chuyển mạch của tầng thứ ba được kết nối với tất cả các phần tử chuyển mạch của tầng thứ hai. Trường hợp $p \geq 2m-1$, thì khối chuyển mạch loại này hoàn toàn không bị nghẽn.

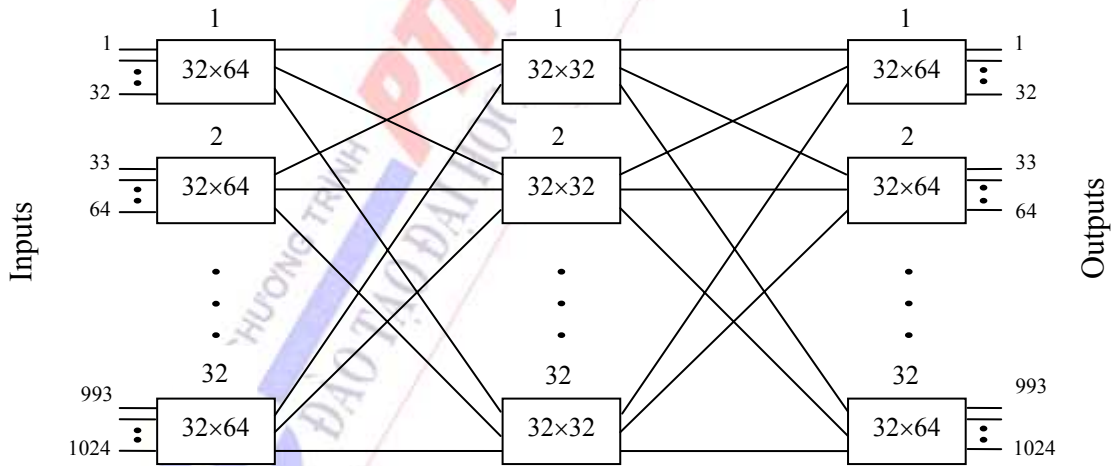
Để tối thiểu hóa chi phí của khối chuyển mạch, chọn $p = 2m-1$. Thông thường, từng khối chuyển mạch riêng trong mỗi tầng là các khối chuyển mạch crossbar. Do đó, mỗi bộ chuyển mạch $m \times (2m-1)$ cần $m(2m-1)$ phần tử chuyển mạch 2×2 , và mỗi bộ chuyển mạch ($k \times k$) trong tầng thứ hai cần k^2 phần tử chuyển mạch 2×2 . Tổng số phần tử chuyển mạch cần thiết là:

$$2km(2m-1) + (2m-1)k^2$$

với $k = n/m$, thì số phần tử chuyển mạch sẽ đạt tối thiểu khi $m \approx \sqrt{\frac{n}{2}}$.

Dùng giá trị này của m ta tìm được số phần tử chuyển mạch cần cho cấu hình có chi phí thấp nhất phải là $4\sqrt{2}n^{3/2} - 4n$. Giá trị này rất nhỏ hơn so với giá trị n^2 của cấu trúc crossbar.

Cấu trúc Clos có nhiều ưu điểm thích hợp với cấu tạo của các khối chuyển mạch đa tầng. Tính đồng nhất suy hao giữa các kết nối ngõ vào/ra khác nhau lớn hơn, và số lượng các phần tử chuyển mạch cũng nhỏ hơn rất nhiều so với cấu trúc crossbar.

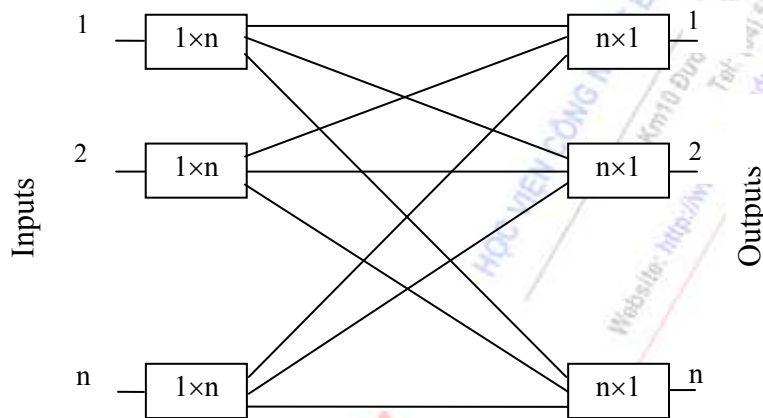


Hình 1.39- Khối chuyển mạch không nghẽn theo nghĩa hẹp (strict-sense) 1024x1024 sử dụng các kết nối giữa bộ chuyển mạch 32x64 và 32x32 trong cấu trúc Clos có 3 tầng.

Cấu trúc Spanke

Hình 1.40 trình bày cấu trúc Spanke đang được ứng dụng rộng rãi cho các khối chuyển mạch lớn. Một khối chuyển mạch $n \times n$ được tạo ra bằng cách kết nối n phần tử chuyển mạch $1 \times n$ với n phần tử chuyển mạch $n \times 1$. Cấu trúc Spanke là cấu trúc không

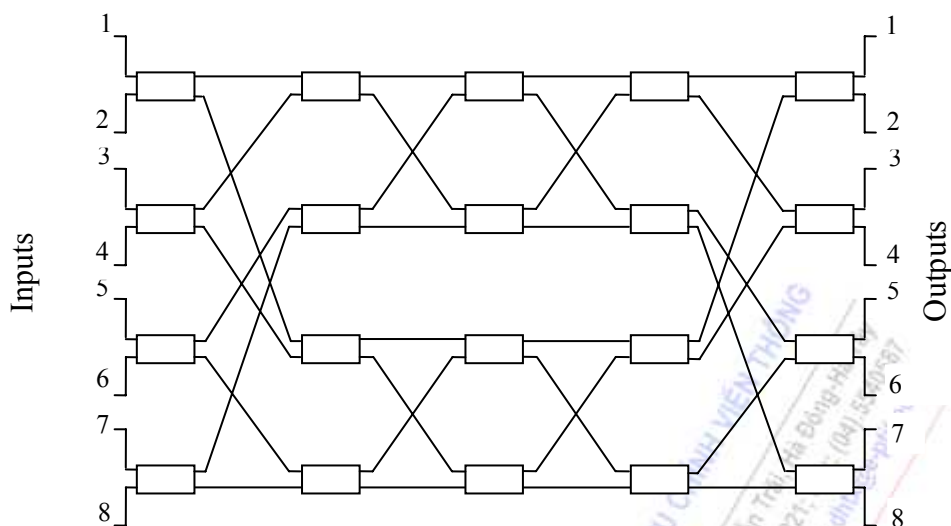
ngheñ theo nghĩa hẹp (strict-sense nonblocking). Cho đến nay, tiêu chuẩn để đánh giá chi phí của một khối chuyển mạch vẫn là số lượng phần tử chuyển mạch 2×2 cần thiết để tạo ra khối chuyển mạch đó. Cấu trúc Spanke chiếm ưu thế hơn là ở chỗ, trong nhiều trường hợp, một chuyển mạch quang $1 \times n$ có thể được xây dựng bằng cách sử dụng một phần tử chuyển mạch duy nhất mà không cần phải xây dựng từ các phần tử 1×2 hoặc 2×2 . Phần tử chuyển mạch này ứng dụng công nghệ MEMS. Do đó, chỉ cần $2n$ phần tử chuyển mạch MEMS để xây dựng nên khối chuyển mạch $n \times n$, điều này cũng có nghĩa là chi phí của khối chuyển mạch tỉ lệ với n , đây là một trong những nguyên nhân làm cho cấu trúc Spanke chiếm ưu thế hơn so với các khối chuyển mạch khác. Mặt khác, mỗi kết nối chỉ đi qua hai phần tử chuyển mạch, một con số rất nhỏ so với số phần tử chuyển mạch trong đường dẫn của các cấu trúc đa tầng khác. Hơn nữa, cấu trúc này có thể tạo ra các chiều dài đường dẫn quang giống nhau cho tất cả các kết nối vào/ra để suy hao đều như nhau đối với từng kết nối vào/ra riêng biệt.



Hình 1.40 Chuyển mạch $n(n)$ không ngheñ theo nghĩa hẹp (strict-sense) sử dụng các kết nối giữa $2n$ phần tử chuyển mạch $1 \times n$ trong cấu trúc Spanke.

Cấu trúc Benes

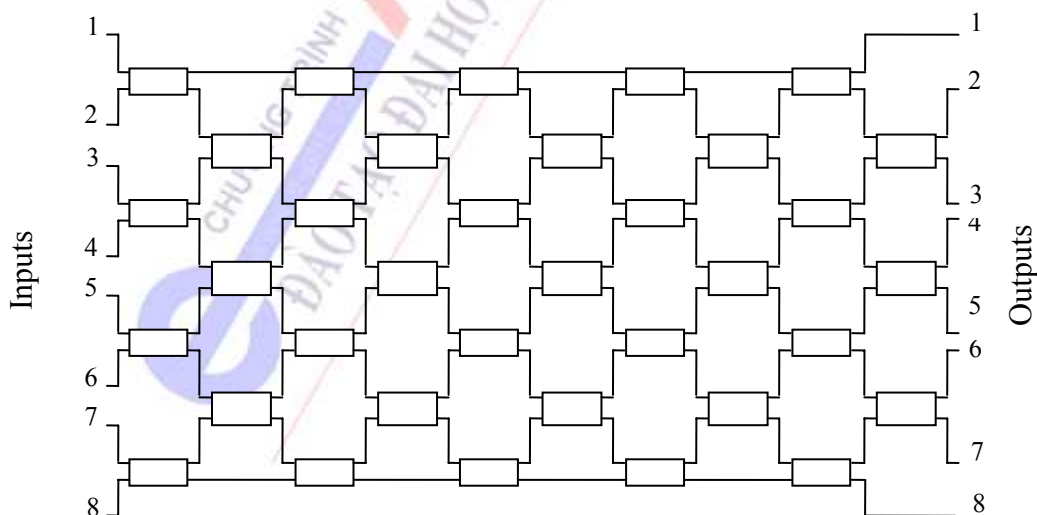
Cấu trúc Benes là cấu trúc chuyển mạch loại không ngheñ sắp xếp lại được (rearrangeably nonblocking) và là một trong những cấu trúc hiệu quả nhất về số lượng phần tử chuyển mạch 2×2 được sử dụng để tạo ra các khối chuyển mạch lớn hơn. Hình 1.41 trình bày một khối chuyển mạch không ngheñ sắp xếp lại kích thước 8×8 nhưng chỉ cần sử dụng 20 phần tử chuyển mạch 2×2 , nhưng nếu là cấu trúc Crossbar thì phải cần 64 phần tử chuyển mạch 2×2 . Nói chung, cấu trúc chuyển mạch Benes $n \times n$ cần $(n/2)(2\log_2 n - 1)$ phần tử chuyển mạch 2×2 , với n là một số lũy thừa của 2. Trong cấu trúc này, suy hao trên mọi đường dẫn đều bằng nhau- mỗi đường dẫn sẽ đi qua $(2\log_2 n - 1)$ phần tử chuyển mạch 2×2 . Hai nhược điểm chính của cấu trúc này: thứ nhất, đây không phải là cấu trúc chuyển mạch không ngheñ theo nghĩa rộng (wide-sense); thứ hai, số lượng điểm giao nhau của các ống dẫn sóng theo yêu cầu làm cho cấu trúc này khó chế tạo trong các mạng quang tích hợp.



Hình 1.41 Chuyển mạchaghên 8x8 sắp xếp lại sử dụng các kết nối giữa 20 phần tử chuyển mạch 2x2 trong cấu trúc Benes.

Cấu trúc Spanke-Benes

Hình 1.42 trình bày sự kết hợp giữa cấu trúc chuyển mạch Benes và cấu trúc Crossbar, đó là một cấu trúc chuyển mạch 8x8 không ghên sắp xếp lại dùng 28 phần tử chuyển mạch 2x2 và không có điểm kết nối chéo giữa các ống dẫn sóng. Cấu trúc này do Spanke và Benes nghiên cứu và được gọi là cấu trúc planar n tầng (cấu trúc ứng dụng công nghệ bán dẫn n tầng) vì nó phải có n tầng (n cột) để thực hiện một khối chuyển mạch nxn. Cấu trúc này cần $n(n-1)/2$ phần tử chuyển mạch, chiều dài đường dẫn ngắn nhất là $n/2$, và chiều dài đường dẫn dài nhất là n, không có các điểm kết nối chéo. Nhược điểm chính của cấu trúc này là nó không phải là cấu trúc không ghên theo nghĩa rộng (wide-sense) và suy hao của nó không đồng nhất.



Hình 1.42 Khối chuyển mạch 8x8 không ghên có thể sắp xếp lại dùng 28 phần tử chuyển mạch 2x2 và không có điểm kết nối chéo giữa các ống dẫn sóng trong cấu trúc planar n tầng.

1.3.6 Bộ chuyển đổi bước sóng

Bộ chuyển đổi bước sóng là thiết bị chuyển đổi tín hiệu có bước sóng này ở đầu vào ra thành tín hiệu có bước sóng khác ở đầu ra. Đối với hệ thống WDM, bộ chuyển đổi bước sóng cho nhiều ứng dụng hữu ích khác nhau:

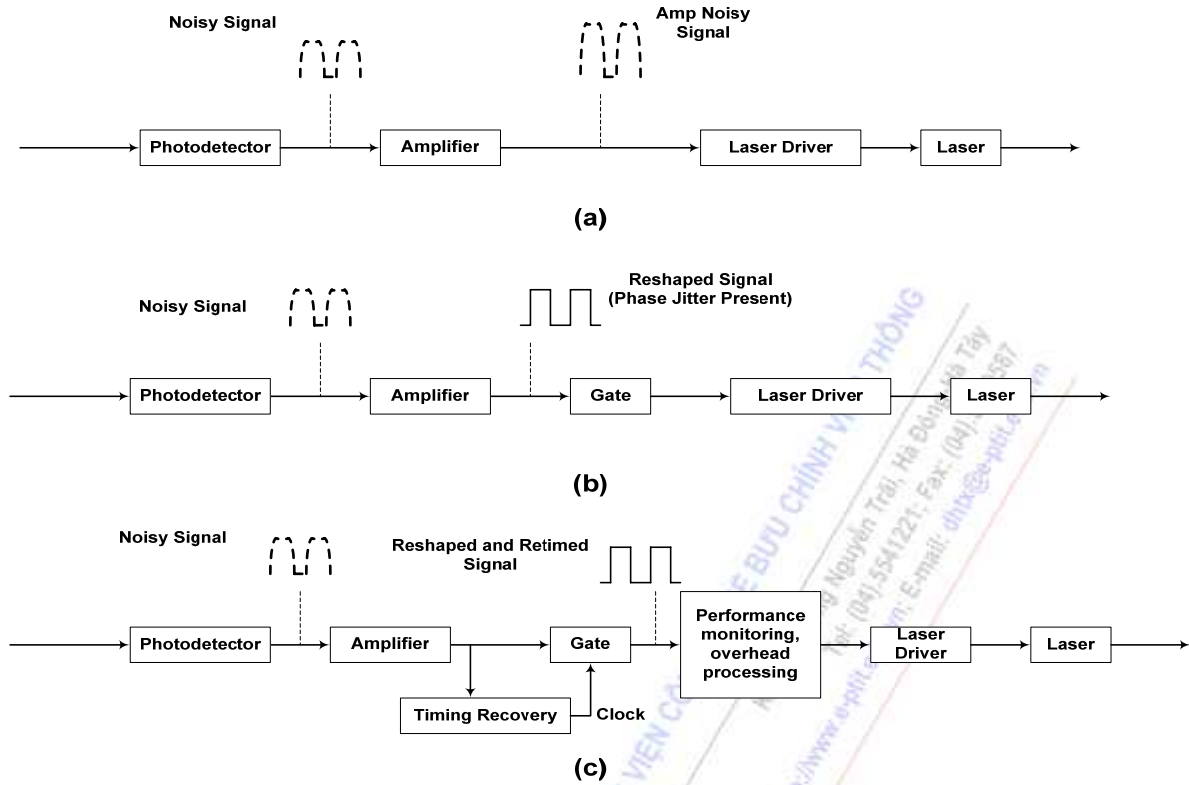
- Tín hiệu có thể đi vào mạng với bước sóng không thích hợp khi truyền trong mạng WDM. Chẳng hạn như hiện nay các thiết bị WDM trên thế giới đa số đều chỉ có khả năng hoạt động trên các bước sóng thuộc băng C và băng L, nhưng tín hiệu SDH hoạt động với bước sóng 1310 nm có thể truyền trên hệ thống WDM nhờ các bộ chuyển đổi bước sóng đặt ở biên giới giữa mạng WDM và mạng SDH, chuyển đổi tín hiệu từ bước sóng 1310 nm sang tín hiệu tương thích với bước sóng theo qui định ITU-T hoạt động ở vùng 1550 nm.
- Bộ chuyển đổi khi được trang bị trong các cấu hình nút mạng WDM giúp sử dụng tài nguyên bước sóng hiệu quả hơn, linh động hơn.

Có bốn phương pháp chế tạo bộ chuyển đổi bước sóng: phương pháp quang-điện, phương pháp cửa quang, phương pháp giao thoa và phương pháp trộn bước sóng. Phương pháp trộn bước sóng là phương pháp toàn quang, hoạt động hoàn toàn không dựa vào tín hiệu điện, tuy nhiên hiện tại công nghệ chế tạo theo phương pháp này vẫn chưa đủ hoàn thiện để có thể thương mại hoá.

a) Tạo bằng phương pháp quang-điện

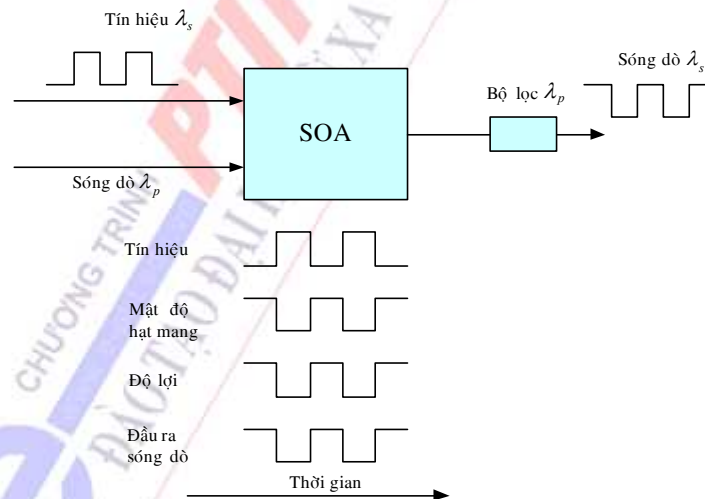
Đây là phương pháp chế tạo bộ chuyển đổi bước sóng đơn giản và phổ biến nhất hiện nay. Tín hiệu đầu vào trước hết được chuyển sang dạng tín hiệu điện, tái tạo lại và sau đó được một bộ phát laser phát bước sóng khác. Thường các bộ chuyển đổi bước sóng đầu vào biến đổi-đầu ra cố định dùng phương pháp chế tạo này. Tính trong suốt của thiết bị loại này phụ thuộc vào kiểu tái tạo (regeneration) của thiết bị đối với tín hiệu:

- Tái tạo 1R: đầu thu đơn giản chỉ chuyển đổi tín hiệu đầu vào từ dạng năng lượng các hạt photon ánh sáng sang các hạt điện tử, sau đó các hạt điện tử được khuếch đại bởi một bộ khuếch đại tương tự RF (Radio Frequency) và phát ra tia laser với bước sóng thích hợp.
- Tái tạo 2R: phương pháp tái tạo này chỉ áp dụng được khi tín hiệu đầu vào là tín hiệu số. Tín hiệu được sửa lại dáng xung (reshaped) nhờ đi qua cổng logic, không thực hiện đồng bộ lại tín hiệu (retimed) nên phương pháp chế tạo này dễ làm nảy sinh hiện tượng Jitter.
- Tái tạo 3R: thực hiện đồng thời việc sửa dáng xung và đồng bộ lại cho tín hiệu. Phương pháp này giúp xoá bỏ những ảnh hưởng đến dạng của tín hiệu do các yếu tố như: phi tuyến tính, tán sắc trong sợi quang, nhiễu của bộ khuếch đại... Tuy nhiên, để đồng bộ lại tín hiệu mỗi bộ chuyển đổi bước sóng chỉ hoạt động tương ứng với một luồng tín hiệu số có tốc độ bit nhất định, giảm tính trong suốt của thiết bị.



Hình 1.43 Các loại chuyển đổi bước sóng quang điện: (a) 1R; (b) 2R; (c) 3R

b) Chế tạo bằng phương pháp cửa quang



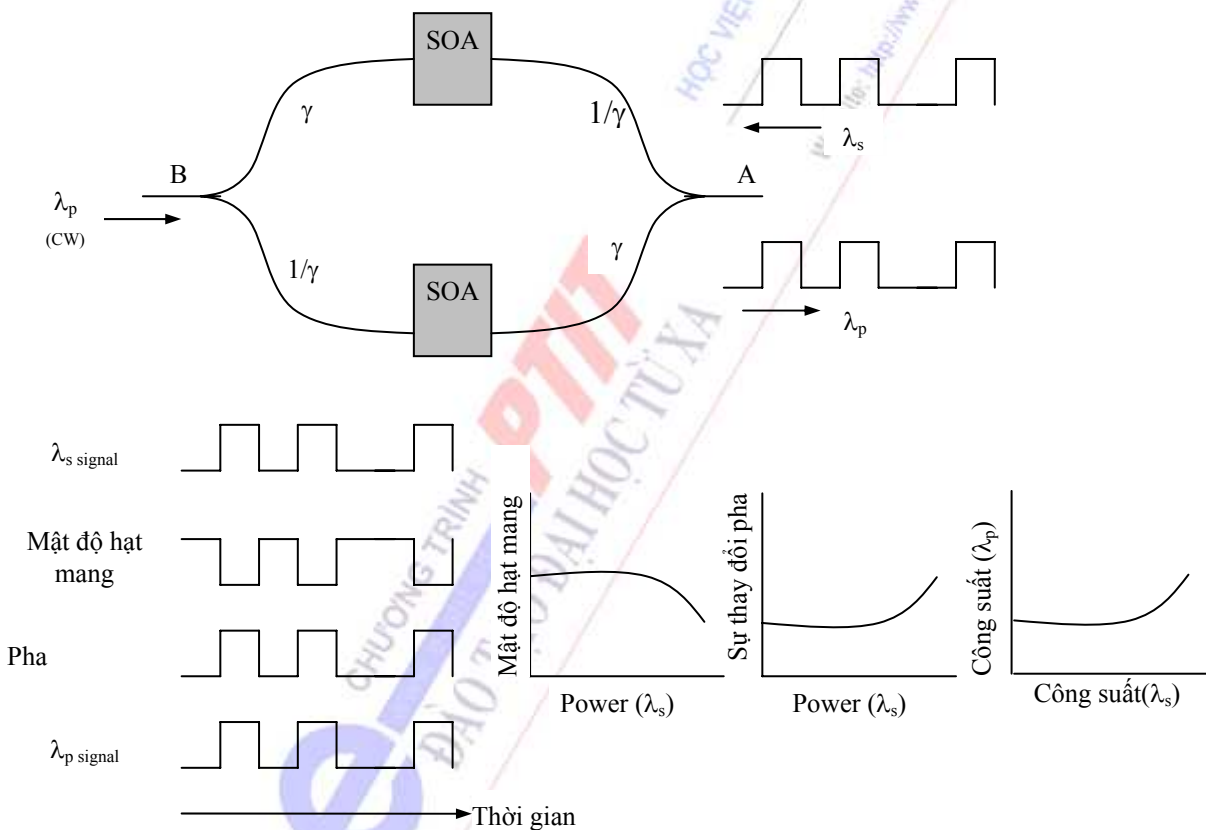
Hình 1.44 Nguyên lý hoạt động của bộ chuyển đổi bước sóng chế tạo theo phương pháp cửa quang.

Phương pháp chế tạo các bộ chuyển đổi bước sóng dùng phương pháp cửa quang tận dụng tính chất của một số thiết bị quang có đặc tính đầu ra thay đổi theo cường độ tín hiệu. Sự thay đổi này được chuyển đến tín hiệu chưa được điều chế, gọi là tín hiệu dò (probe signal) cấu hình cho đi xuyên qua thiết bị. Tại đầu ra, tín hiệu dò mang thông tin chứa trong tín hiệu đầu vào. Các thiết bị chế tạo theo phương pháp này thường thuộc dạng đầu vào thay đổi-đầu ra cố định, hoặc đầu vào thay đổi-đầu ra thay đổi tùy theo tín hiệu dò là cố định hoặc có thể điều chỉnh bước sóng không. Kỹ thuật chính của phương pháp này là điều chế chéo độ lợi CGM (Cross-Gain Modulation), tận

dùng hiệu ứng phi tuyến trong một bộ khuếch đại quang bán dẫn SOA, tận dụng tính chất của SOA là có độ lợi thay đổi theo cường độ tín hiệu đi vào. Nguyên lý hoạt động của một thiết bị SOA được cấu hình làm bộ chuyển đổi bước sóng được minh họa như trên hình 1.44.

c) Chế tạo bằng phương pháp giao thoa

Kỹ thuật chính của phương pháp này chính là điều chế chéo pha. Khi cường độ sóng mang trong bộ khuếch đại thay đổi cùng với tín hiệu đầu vào, nó làm thay đổi chiết suất của môi trường độ lợi, dẫn đến thay đổi pha của tín hiệu dò. Hiện tượng điều chế chéo pha kiểu này có thể chuyển sang điều chế biên độ bằng cách dùng bộ lọc Mach-Zehnder. Trong đó, cả hai nhánh của bộ lọc Mach-Zehnder đều có cùng chiều dài, mỗi nhánh dùng kết hợp thêm với một bộ khuếch đại SOA (xem hình 1.45). Tại đầu vào của bộ lọc Mach-Zehnder dùng bộ Coupler tách tín hiệu đi theo hai nhánh của bộ lọc theo tỉ lệ không đều nhau. Do cường độ tín hiệu đi trên mỗi nhánh không đều nhau nên khi đi qua các bộ SOA sẽ bị dịch pha các lượng không giống nhau. Theo nguyên lý hoạt động của MZI, sự lệch pha giữa hai tín hiệu này được chuyển đến một tín hiệu điều chế biên độ ở đầu ra truyền với bước sóng khác.



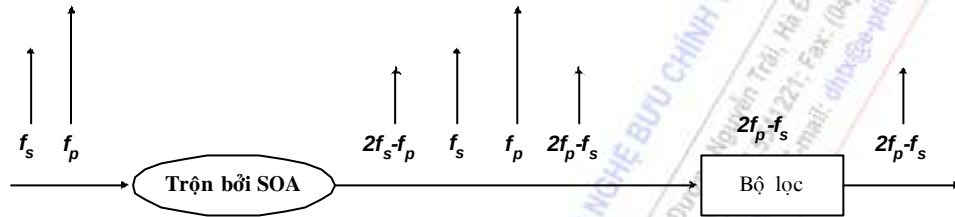
Hình 1.45 Biến đổi bước sóng bằng điều chế xuyên pha sử dụng bộ khuếch đại quang bán dẫn có gắn bộ lọc Mach-Zehnder bên trong

d) Chế tạo bằng phương pháp trộn bước sóng

Phương pháp chế tạo này dựa trên hiện tượng trộn bốn bước sóng, trong đó nếu có ba bước sóng f_1 , f_2 , f_3 cùng truyền trong sợi quang thì theo hiện tượng phi tuyến tính sẽ xuất hiện

sóng ảnh hưởng do hiệu ứng phi tuyến tính được tính là: $f_1 + f_2 - f_3$. Ứng dụng cho bộ chuyển đổi bước sóng khi $f_1 = f_2$ và sau đó cho qua bộ khuếch đại SOA. Giả sử sóng vào kí hiệu là f_s và sóng dò là f_p , bộ khuếch đại SOA được cấu hình sao cho một trong hai bước sóng sinh do hiện tượng FWM $2f_p - f_s$ và $2f_s - f_p$ nằm trong băng thông hoạt động của tín hiệu, khi đó ta đã thực hiện được chức năng chuyển đổi bước sóng.

Ưu điểm của phương pháp chế tạo này là tính trong suốt đối với các định dạng tín hiệu, nghĩa là có thể hoạt động với nhiều tốc độ bit khác nhau. Tuy nhiên, nhược điểm là khi khoảng cách giữa bước sóng tín hiệu f_s và bước sóng dò f_p tăng thì hiệu quả chuyển đổi bước sóng sẽ giảm.



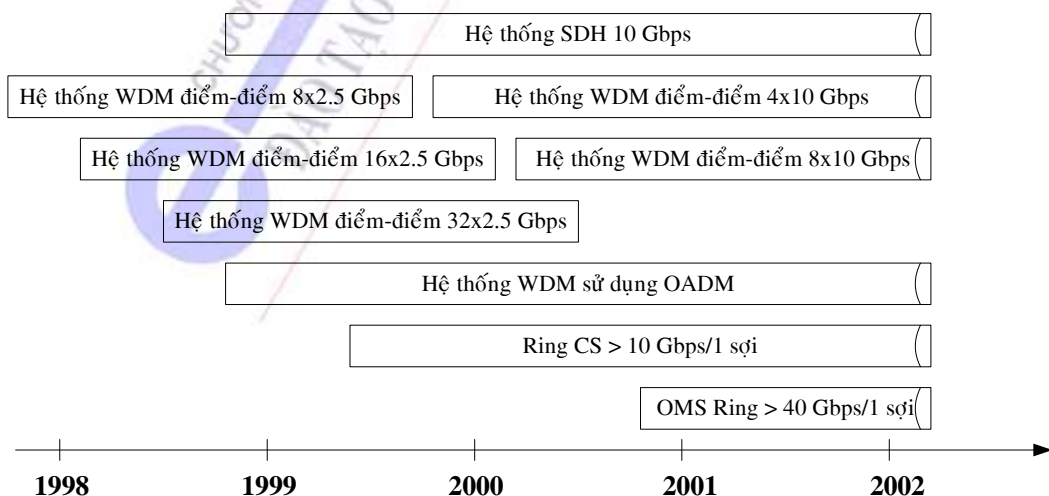
Hình 1.46 Chuyển đổi bước sóng bằng cách trộn bốn bước sóng trong bộ khuếch đại quang

1.4 MẠNG WDM

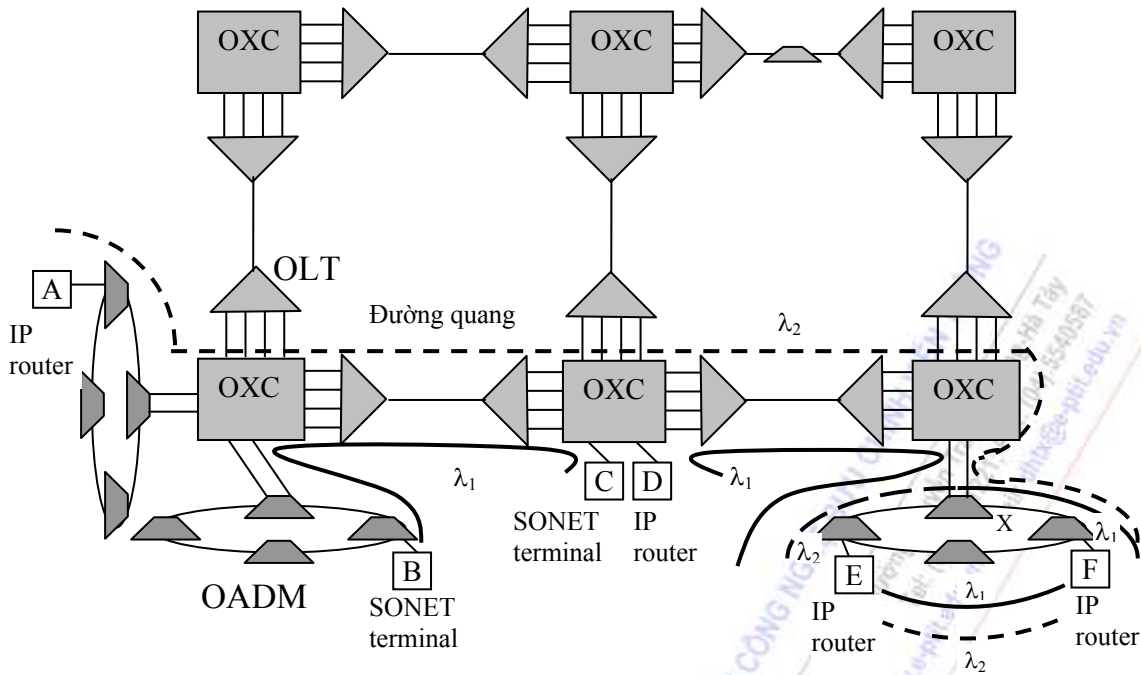
1.4.1 Tổng quan

Sự phát triển của các hệ thống WDM nhìn chung có thể chia làm ba giai đoạn (xem hình 1.42):

- Hệ thống WDM thế hệ 1: Hệ thống WDM điểm-điểm với các trạm xen/rẽ trên tuyến phải sử dụng các thiết bị MUX/DEMUX để tách/ghép tất cả các bước sóng.
- Hệ thống WDM thế hệ 2: Hệ thống WDM điểm-đa điểm với các trạm xen/rẽ trên tuyến là các OADM cho phép tách trực tiếp bước sóng cần xen/rẽ.
- Hệ thống WDM thế hệ 3: Mạng quang WDM hoàn toàn với các thiết bị chuyển mạch và định tuyến bước sóng.



Hình 1.47 Sự phát triển của các hệ thống WDM



Hình 1.48 Mạng WDM định tuyến bước sóng.

Mạng trong trường hợp này gọi là mạng định tuyến bước sóng: mạng cung cấp các đường quang (lightpaths) tới người sử dụng là các đầu cuối SDH (SONET) hay các router IP. Hình 1.48 là một minh họa cho mạng này. Trên hình 1.48 có thể thấy các đường quang giữa B và C, D và E, E và F, A và F. Trong mạng định tuyến bước sóng này tại các nút trung gian, các đường quang được định tuyến và chuyển mạch từ một đường (link) đến một đường khác. Có thể xảy ra trường hợp biến đổi bước sóng trong trường hợp này. Các phần tử chủ chốt cho liên kết mạng quang là bộ kết cuối đường dây quang (OLT), bộ ghép kênh xen/rót quang (OADM) và bộ kết nối chéo quang (OXC).

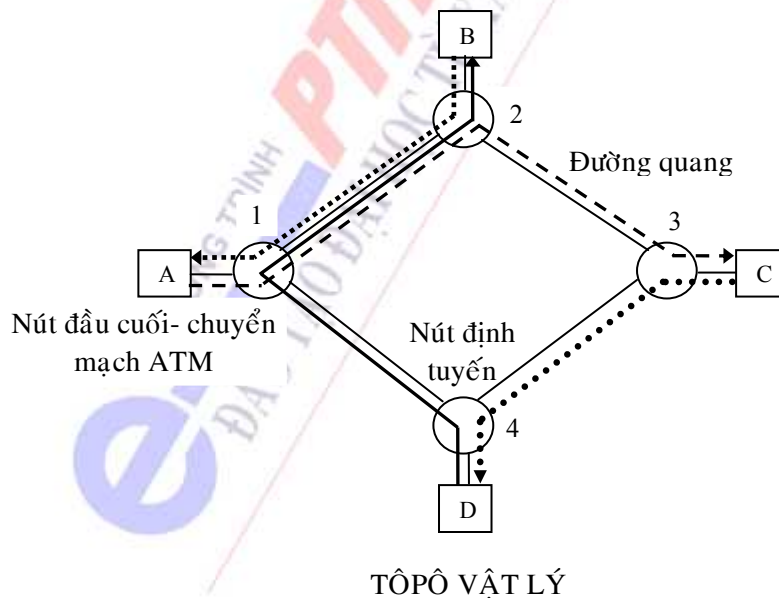
Kiến trúc mạng phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Tái sử dụng bước sóng: như ta thấy trên hình 1.48, nhiều đường quang (lightpath) khác nhau trong mạng không trùng với nhau có thể cùng sử dụng một bước sóng. Khả năng tái sử dụng bước sóng giúp cho số lượng đường quang trong mạng có thể triển khai nhiều chỉ với số lượng bước sóng giới hạn. Ta phải hiểu rằng đáp ứng này hết sức quan trọng trong điều kiện băng thông của thiết bị WDM hiện tại còn hạn chế.
- Chuyển đổi bước sóng: một đường quang khi được định tuyến trong mạng có thể dùng nhiều bước sóng khác nhau để truyền tín hiệu. Khả năng chuyển đổi bước sóng là hết sức cần thiết để có một mạng truyền tải quang linh hoạt do hiệu quả sử dụng bước sóng cao. Hơn nữa, chuyển đổi bước sóng còn phải thực hiện tại các giao tiếp phía mạng khách hàng để chuyển đổi thành tín hiệu bước sóng chuẩn WDM sang tín hiệu bước sóng của mạng lớp khách hàng.
- Trong suốt: có nghĩa là kiến trúc mạng phải có khả năng truyền tải các tín hiệu khách hàng với nhiều tốc độ bit, giao thức khác nhau.

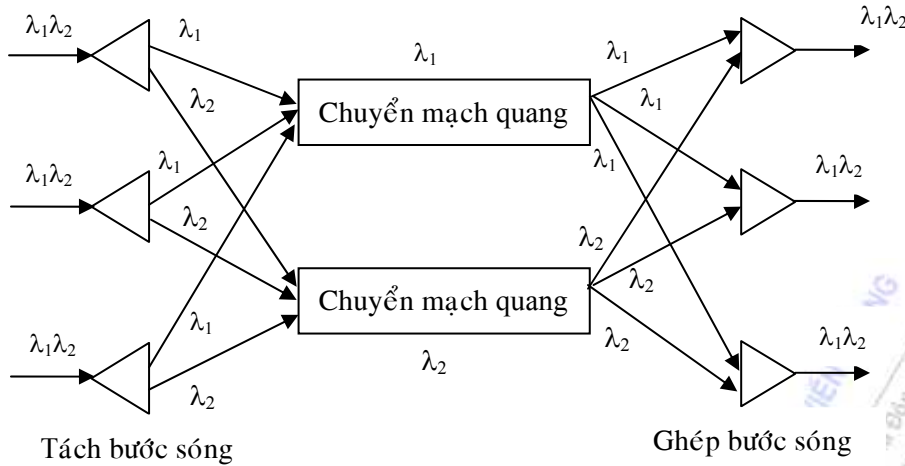
- Chuyển mạch kênh: đối với lớp kênh quang, cơ chế thiết lập và xoá bỏ đường quang tương tự như chuyển mạch kênh. Tuy rằng qua thực tế, quá trình tồn tại đường quang giữa hai điểm nút mạng có thể trong thời gian khá dài: vài tháng hoặc vài năm. Cơ chế chuyển mạch gói đối với lớp kênh quang hiện tại vẫn chưa được phát triển do đáp ứng chậm và khả năng chưa linh hoạt của các thiết bị hoạt động trong lớp kênh quang. Chuyển mạch gói có thể được áp dụng ở mạng lớp trên, mạng lớp khách hàng như IP, ATM ..., trong khi đường quang vẫn giữ nguyên trạng thái thiết lập.
- Khả năng tồn tại khi mạng gặp sự cố (Survivability): mạng phải được cấu hình sao cho khi kết nối đường dây quang gặp sự cố, đường quang vẫn phải được duy trì bằng cách định tuyến lại.
- Mô hình đường quang: mô hình đường quang là đồ thị các điểm nút mạng, với các giao tiếp với lớp mạng khách hàng (edge) tại mỗi nút. Như vậy mô hình đường quang được sử dụng bởi lớp mạng khách hàng (lớp trên) và được thiết kế sao cho đáp ứng nhu cầu truyền tải thông tin của lớp mạng khách hàng.

1.4.2 Tập thể vật lý và tập thể logic

Tập thể vật lý của mạng bao gồm các bộ định tuyến quang kết nối với nhau bằng các cặp liên kết sợi quang điểm nối điểm trong một tập thể mạng lưới bất kỳ (hình 1.49). Trong hình 1.49, mỗi cặp liên kết được tượng trưng bằng một cạnh vô hướng giữa các nút định tuyến. Nút ở đầu cuối kết nối với bộ định tuyến. Mỗi nút đầu cuối có số bộ phát và bộ thu giới hạn. Trong hình 1.50, nút định tuyến thu tín hiệu tại một bước sóng xác định ở ngõ vào của nó, sau đó định tuyến tín hiệu này (độc lập với các bước sóng khác) đến một ngõ ra nào đó. Bộ định tuyến có $\Delta\lambda$ ngõ vào và $\Delta\lambda$ ngõ ra có khả năng xử lý Λ bước sóng giống như Λ bộ chuyển mạch bước sóng $\Delta\lambda \times \Delta\lambda$ cấu hình lại được.



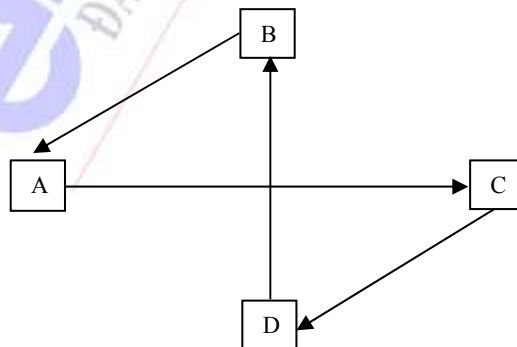
Hình 1.49 Mạng WDM gồm nhiều nút định tuyến kết nối bằng các cặp liên kết sợi quang điểm nối điểm. Các nút định tuyến gắn với các nút đầu cuối hình thành các nút nguồn và đích cho lưu lượng trong mạng.



Hình 1.50 Cấu trúc của bộ định tuyến cấu hình lại. Bộ định tuyến có thể chuyển mạch mỗi bước sóng ở ngõ vào độc lập với các bước sóng khác.

Tập ô vật lý của mạng là một tập các nút đầu cuối, nút định tuyến và các liên kết sợi quang kết nối các nút với nhau về mặt vật lý mà trên đó, người ta có thể thiết lập đường quang giữa các nút đầu cuối. Đường quang là một đường dẫn đi qua mạng đã có cấp phát bước sóng giữa các nút đầu cuối, và được thiết lập bằng cách cấu hình các nút định tuyến trong mạng. Hai đường quang dùng chung một liên kết phải sử dụng bước sóng khác nhau. Đường quang cung cấp một đường thông giữa hai nút đầu cuối với băng thông bằng với băng thông của một kênh, thường là 2.5Gb/s đến 10 Gb/s. Tập hợp tất cả các đường quang đã được thiết lập giữa các nút đầu cuối tạo thành tập ô logic.

Hình 1.51 trình bày tập ô logic ứng với tập ô vật lý trong hình 1.49, tập ô logic này tương ứng với một tập các đường quang trong hình 1.49. Tập ô logic là một đồ thị với các nút tương ứng với các nút đầu cuối trong mạng gốc, và một cạnh có hướng từ nút B đến nút A nếu đường quang được thiết lập từ nút B đến nút A. Cấp độ vật lý (physical degree) của một nút định tuyến là số lượng các nút định tuyến kết nối trực tiếp với nó bằng các liên kết sợi quang (ví dụ cấp độ vật lý của tất cả các nút định tuyến trong hình 1.49 là 2). Cấp độ logic đi (logical out-degree) của một nút đầu cuối là số đường quang bắt nguồn từ nút đó và cấp độ logic đến (logical in-degree) của một nút đầu cuối là số đường quang kết thúc tại nút đó, ví dụ, trong hình 1.51, cấp độ logic đi và cấp độ logic đến của mỗi nút đầu cuối đều là 1. Giả sử rằng mỗi nút định tuyến kết nối với một nút đầu cuối duy nhất và ngược lại, thì đơn giản ta chỉ nói đến cấp độ logic và cấp độ vật lý của mỗi nút.



Hình 1.51 Tô pô logic cho mạng ở hình 1.49. Các cạnh có hướng trong tô pô này tượng trưng cho các đường quang giữa các nút đầu cuối tương ứng trong hình 1.49.

Trong mạng có N nút, thì trong trường hợp lý tưởng, có thể thiết lập đường quang giữa tất cả $N(N-1)$ nút. Tuy nhiên, có hai lý do không xảy ra trường hợp này. Thứ nhất, số lượng bước sóng sẵn có sẽ quy định số đường quang được thiết lập. Ví dụ, giả sử một mạng có 128 nút với cấp độ vật lý trung bình là 4, thì có thể thiết lập trung bình 640 đường quang song hướng (full-duplex) sử dụng 32 bước sóng hay nói cách khác là chỉ có 10 đường quang song hướng trên mỗi nút (rất ít hơn so với yêu cầu 127 đường quang cho tất cả các nút khác). Thứ hai, mỗi nút chỉ có thể là nút nguồn và đích của một số lượng đường quang giới hạn là Δ_1 . Số lượng này được xác định dựa vào số lượng các thành phần phần cứng của mạng (bộ phát, bộ thu) và tổng số lượng thông tin mà một nút có khả năng xử lý.

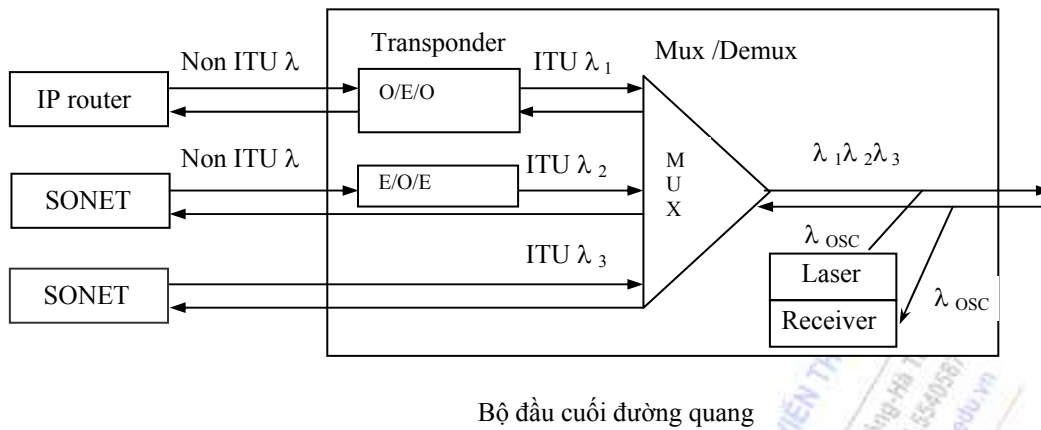
Khi không thể thiết lập đường quang giữa tất cả các cặp nút trong mạng, thì cặp nút nào không được kết nối trực tiếp qua đường quang phải sử dụng nhiều đường quang qua các nút trung gian để kết nối thông tin liên lạc với các nút khác. Tại mỗi nút trung gian, các gói đến trên một đường quang ở ngõ vào phải được chuyển sang dạng điện, chuyển mạch dưới dạng điện, sau đó chuyển lại sang dạng quang và gửi đến một đường quang khác ở ngõ ra để định tuyến đến nút đích của gói. Như vậy, để đến được nút đích cuối cùng, các gói phải đi trên đường dẫn có nhiều chặng. Xét đến ràng buộc này, mỗi nút chỉ chuyển mạch điện với lượng thông tin hạn chế, được xác định bởi số lượng cổng mà chuyển mạch điện tại nút đó có thể xử lý, đặt là Δ_2 . Các điều kiện trên đây sẽ quy định giới hạn về cấp độ tối đa của một tô pô logic, nghĩa là số lượng đường quang tối đa bắt nguồn và kết cuối tại một nút phải là $\Delta_1 = \min(\Delta_1, \Delta_2)$. Chú ý rằng ngay cả khi số lượng đường quang sẵn có đủ lớn để các đường quang có thể được thiết lập giữa tất cả $N(N-1)$ cặp nguồn-đích (s-d), nếu $\Delta_1 < N-1$, thì vấn đề sử dụng các đường quang giữa các cặp s-d sao cho không xảy ra ùn tắc trong mạng diện rộng là một vấn đề rất khó khăn. Nhưng nếu có thể xây dựng mô hình mạng như vậy, thì tất cả các gói được định tuyến trực tiếp trên các đường dẫn toàn quang và không yêu cầu chuyển tiếp gói tại các nút trung gian.

1.4.3 Các phần tử mạng (NE) WDM

a) Bộ đầu cuối đường quang (OLT)

Định nghĩa

Bộ đầu cuối đường quang OLT (Optical Line Terminal) là thiết bị khá đơn giản trong mạng truyền dẫn WDM. OLT có trong các mô hình mạng điểm-điểm, thực hiện ghép tín hiệu ở đầu phát và truyền đi trên sợi quang, giải ghép ở đầu thu và chuyển các tín hiệu thành phần đến phía đầu cuối khách hàng. Như minh họa trên hình 1.52, OLT gồm có ba khối chức năng chính: chuyển đổi tín hiệu (Transponder), ghép bước sóng (Wavelength Multiplexer) và khuếch đại quang (Optical Amplifier) (chức năng khuếch đại tín hiệu là tùy chọn ở OLT và không được minh họa trên hình).



Hình 1.52 Sơ đồ khối của một bộ đầu cuối đường quang (OLT). OLT bao gồm bộ ghép kênh/phân kênh bước sóng và bộ chuyển đổi tín hiệu (transponder). Bộ chuyển đổi tín hiệu chuyển đổi tín hiệu đến từ người sử dụng thành tín hiệu phù hợp cho việc truyền dẫn trên các tuyến WDM và ngược lại cũng chuyển tín hiệu từ tuyến WDM thành tín hiệu phù hợp cho người sử dụng. Các bộ chuyển tiếp sẽ không cần thiết nếu thiết bị khách hàng có thể truyền và nhận trực tiếp các tín hiệu tương thích với tuyến WDM. OLT cũng có khả năng kết cuối một kênh giám sát quang riêng lẻ (OSC) dùng trên tuyến quang.

Bộ chuyển đổi tín hiệu thực hiện chuyển tín hiệu đến từ mạng khách hàng với những tốc độ, bước sóng và giao thức khác nhau sang thành tín hiệu thuộc bước sóng chuẩn theo qui định của ITU-T. Với những tín hiệu khách hàng khác nhau, bộ chuyển đổi cung cấp các giao tiếp khác nhau. Giao tiếp này gọi là giao tiếp khách hàng. Bộ ghép bước sóng ghép các tín hiệu đã qua bộ chuyển đổi để hình thành tín hiệu WDM, truyền trên mạng WDM. Mạng WDM có thể sử dụng các bộ khuếch đại quang để khuếch đại tín hiệu truyền đi được xa hơn.

Các chức năng

Chức năng chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu tại OLT thực hiện các chức năng khác nhau như:

- Chuyển tín hiệu sang bước sóng, mức công suất và các thông số quang cho phù hợp với yêu cầu chung của lớp kênh quang. Bộ chuyển đổi tín hiệu thực hiện chuyển tín hiệu quang sang điện rồi từ điện sang quang dùng các bộ phát laser WDM mà ta đã khảo sát ở trên. Theo chiều ngược lại, thực hiện chuyển đổi tín hiệu tương thích với lớp kênh quang sang tín hiệu tương thích với lớp khách hàng cũng qua chuyển đổi quang-điện-quang. Thực tế có thể chỉ thực hiện chuyển đổi theo một chiều từ lớp khách hàng vào lớp kênh quang.
- Thêm vào hoặc trích ra các tín hiệu mào đầu để có thể quản lý tín hiệu truyền đi ngay tại lớp kênh quang.
- Giám sát BER của tín hiệu truyền trong lớp khách hàng và tín hiệu truyền trong lớp quang tại đầu vào (ingress) và đầu ra (outgress) của nó.

Hiện tại cũng có xu hướng triển khai bộ chuyển đổi tín hiệu tại các thiết bị đầu cuối khách hàng. Điều này giúp giảm chi phí, thiết bị WDM cũng bớt cồng kềnh và phức tạp hơn. Tuy nhiên, phía giao diện đầu ra (outgress) của bộ chuyển đổi, thường gọi là giao diện kênh quang, vẫn chưa được chuẩn hoá và khác nhau đối với các nhà cung cấp thiết bị WDM khác nhau nên xu hướng công nghệ này vẫn chưa được triển khai rộng rãi.

Chức năng ghép bước sóng

Bộ ghép bước sóng thực hiện ghép các tín hiệu thuộc các bước sóng khác nhau tương thích với khuyến nghị của ITU-T thành tín hiệu để truyền đi trên một sợi quang. Các kỹ thuật ghép bước sóng mà ta đã khảo sát như kỹ thuật ống dẫn sóng AWG, kỹ thuật điện môi mỏng, kỹ thuật cách tử Bragg, ... đều có thể được ứng dụng.

Chức năng khuếch đại tín hiệu

Chức năng khuếch đại tín hiệu là tùy chọn tại OLT. Để thực hiện được chức năng khuếch đại tín hiệu, có thể dùng hai cấu hình EDFA khác nhau. Cấu hình EDFA khuếch đại công suất cho hướng phát (booster amplifier) và cấu hình EDFA tiền khuếch đại (Preamplifier) cho hướng thu. Hiện nay, các nút mạng WDM có thể hoạt động ở các bước sóng băng C (1530-1565 nm) và băng L (1565-1625 nm) do bộ khuếch đại EDFA hoạt động được trên hai băng sóng này.

Ngoài ba chức năng chính trên, OLT còn có chức năng kết cuối (ghép/tách) kênh giám sát OSC (Optical Supervisory Channel). Kênh giám sát được truyền trên một bước sóng khác với bước sóng truyền tín hiệu. Vai trò của OSC là để giám sát hoạt động của các bộ khuếch đại quang dọc theo một liên kết quang và thực hiện các chức năng quản lý khác.

b) Bộ khuếch đại đường quang (OLA)

Các bộ khuếch đại đường quang OLA (Optical Line Amplifier) được dùng ở giữa các liên kết quang với những khoảng cách bằng nhau (trên thực tế có thể khoảng cách đặt các OLA không bằng nhau nhưng phải nhỏ hơn một giá trị khoảng cách nhất định, thường là khoảng 100-200 km). Trên hình 1.53 là sơ đồ khối của OLA, thành phần cơ bản một hoặc nhiều khối độ lợi là sợi EDF mắc nối tiếp với nhau, giữa các chặng độ lợi có thể là bộ bù tán sắc (dispersion compensator) để bù tán sắc tích lũy dọc theo tuyến quang.



Hình 1.53 Sơ đồ khối của một bộ khuếch đại đường dây quang điển hình. Trên hình vẽ chỉ vẽ một hướng. Bộ khuếch đại sử dụng nhiều tầng khuếch đại Erbium và bao gồm bộ bù tán sắc (tùy chọn) và các OADM giữa các tầng khuếch đại. Bộ bơm Raman có thể dùng để cung cấp thêm độ khuếch đại Raman cho đoạn sợi quang. OSC được tách ra tại đầu vào và kết cuối, và xen vào tại ngõ ra.

Bộ OLA còn có các thiết bị thực hiện chức năng ghép/tách kênh giám sát OSC. Tại đầu vào khi chưa qua các khối độ lợi, kênh giám sát OSC được lọc lại và đưa vào đầu thu OSC. Tiếp đến, sau khi khuếch đại các kênh tín hiệu thuộc các bước sóng khác nhau, kênh OSC được ghép chung vào với các kênh tín hiệu và truyền đi. Như vậy, kênh OSC không được khuếch đại bởi các OLA. Bộ OLA cũng có thể được cấu hình gồm bộ khuếch đại Raman thực hiện chức năng khuếch đại phân bố (distributed amplifier) bằng cách cấu hình tại đầu vào của nó nguồn bơm Raman có công suất quang lớn, bơm ngược chiều với chiều tín hiệu đi vào.

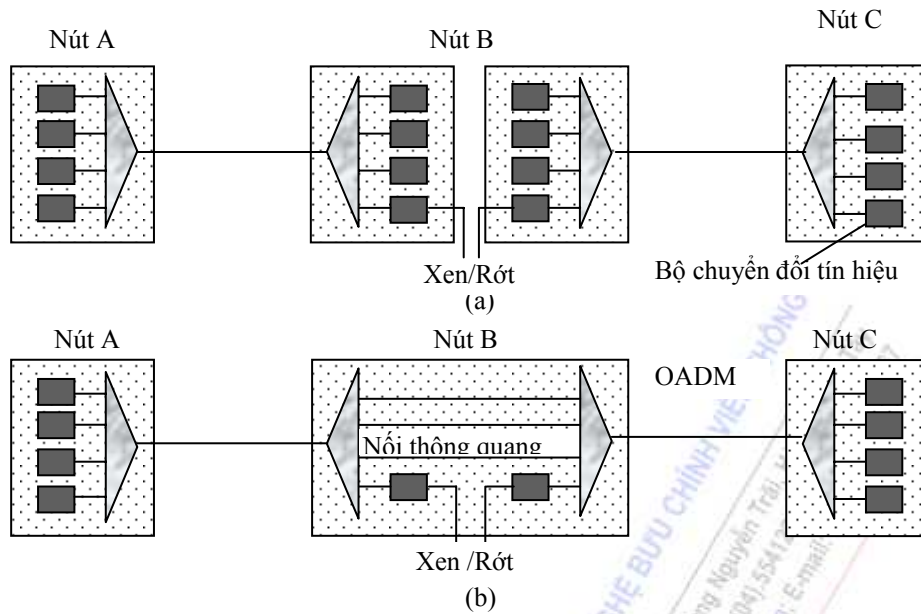
c) Bộ xen/rót quang (OADM)**Định nghĩa**

Bộ ghép xen/rót quang OADM (Optical Add/Drop Multiplexer) thường được dùng trong các mạng quang đô thị và mạng quang đường dài vì nó cho hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt đối với cấu hình mạng tuyến tính, cấu hình mạng vòng (Ring).

Chức năng của bộ ghép xen/rót quang là nó được cấu hình để xen/rót một số kênh bước sóng, các kênh bước sóng còn lại được cấu hình cho đi xuyên qua (pass through).

Để minh họa tính hiệu quả kinh tế cho ứng dụng của OADM, ta xét một mạng gồm có ba trạm nối chuỗi với nhau, thường được gọi là cấu hình tuyến tính (xem hình 1.54). Giả sử các liên kết và kết nối đều là song công, các nút mạng được nối với nhau bởi hai sợi quang, mỗi sợi truyền theo một chiều. Giả sử kết nối A và B dùng một bước sóng cho chiều truyền đi và về, kết nối B và C dùng một bước sóng, kết nối A và C dùng 3 bước sóng. Như vậy, liên kết A-B và B-C đều dùng 4 bước sóng.

Nếu mạng chỉ dùng bộ OLT, khi đó cần phải dùng 4 OLT với số bộ chuyển đổi bước sóng là 16. Trong khi đó nếu triển khai dùng OADM tại site B với cấu hình thích hợp cho rút kênh bước sóng thuộc kết nối A và B, cho xen kênh bước sóng thuộc kết nối B và C, cho đi xuyên qua kênh bước sóng thuộc kết nối A và C, ta có thể tiết kiệm số nút mạng sử dụng chỉ còn là 3 (2 OLT+1 OADM) và số bộ chuyển đổi tín hiệu dùng bây giờ chỉ còn là 8. Cả hai cấu hình đều được cho như trên hình 1.54. Trên thực tế, số bước sóng cần xen/rót tại nút mạng thường rất nhỏ so với số lượng bước sóng được truyền trên sợi quang nên hiệu quả ứng dụng OADM vào mạng sẽ là rất lớn. Tuy nhiên, ta cũng thấy rằng nếu khoảng cách từ trạm A đến trạm C đủ nhỏ, ta có thể nối trực tiếp kết nối giữa A và C mà không cần qua trung gian là trạm B. Khi đó, hiệu quả của ứng dụng OADM không còn lớn nữa. Trong trường hợp các trạm có khoảng cách tương đối nhỏ (mạng đô thị) thì cấu hình mạng Mesh dùng OXC làm phần tử cơ bản là cấu hình tối ưu nhất.



Hình 1.54 Một ví dụ về mạng tuyến tính có ba nút để minh họa cho vai trò của OADM. Ba bước sóng được dùng giữa hai nút A và C, và chỉ một bước sóng giữa nút A và B và giữa nút B và C. (a) Một giải pháp dùng cho hệ thống WDM điểm nối điểm. (b) Một giải pháp dùng OADM tại nút B.

Ứng dụng OADM sẽ càng hiệu quả hơn nếu OADM có khả năng cấu hình lại. Tuy nhiên, thực tế thiết bị OADM có khả năng cấu hình chưa được thương mại hoá rộng rãi.

Thuộc tính cơ bản của OADM

Một điểm nút mạng đóng vai trò là điểm ghép xen/rót kênh quang trong hệ thống có những thuộc tính cơ bản sau:

- Số lượng bước sóng có thể hỗ trợ tối đa
- Số lượng bước sóng tối đa có thể thực hiện xen/rót. Đối với đa số OADM hiện tại, số lượng bước sóng thực hiện xen/rót thường quyết định bởi số phần cứng được lắp đặt. Thay đổi số bước sóng xen/rót bằng cách thay đổi phần cứng.
- Có quy định những bước sóng cụ thể nào có thể xen/rót tại OADM không?. Điều này có ảnh hưởng rất lớn lên việc định tuyến lưu lượng trong mạng.
- Có dễ dàng xen/rót kênh không: có làm gián đoạn lưu lượng khi xen/rót kênh không?
- OADM có cấu trúc môđun; theo nghĩa giá thành tỉ lệ thuận với số kênh được tách ra? Điều này rất quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ bởi vì họ mong muốn “trả tiền khi cần thêm (pay as you grow)” chứ không phải trả trước.
- Tính phức tạp của lớp vật lý (suy hao truyền dẫn) được thiết kế có ảnh hưởng đến việc sử dụng OADM và việc xen các kênh mới hay nút mạng mới ảnh hưởng tới việc thiết kế lớp vật lý như thế nào?. Về cơ bản, nếu suy hao truyền dẫn tổng cộng không phụ thuộc vào số lượng kênh được xen/rót thì việc xen/rót thêm các kênh mới sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các kênh hiện hữu (tuy nhiên có thể xuất hiện nhiễu xuyên kênh).

- OADM có thể cấu hình lại được, theo nghĩa có thể có thể điều khiển từ xa việc xen, rút hoặc nối thông các kênh bằng phần mềm?

Các cấu trúc cho OADM

Người ta đã đưa ra nhiều cấu trúc để cấu thành OADM, trong đó phần tử cơ bản vẫn là một hoặc nhiều bộ lọc, bộ MUX/DEMUX mà ta đã xét ở phần 1.3. Thông thường, công nghệ chế tạo các phần tử cơ bản này là: công nghệ cách tử Bragg, công nghệ điện môi mỏng hoặc công nghệ ống dẫn sóng.

Một cách cơ bản, có ba cấu trúc cho OADM: cấu trúc song song, cấu trúc nối tiếp và cấu trúc xen/rút theo băng sóng. So sánh các đặc tính cơ bản của ba cấu trúc này được cho trên bảng 1.3, trong đó N là tổng số kênh bước sóng OADM có thể xử lý và D là số lượng kênh bước sóng tối đa có thể thực hiện xen/rút.

Cấu trúc song song

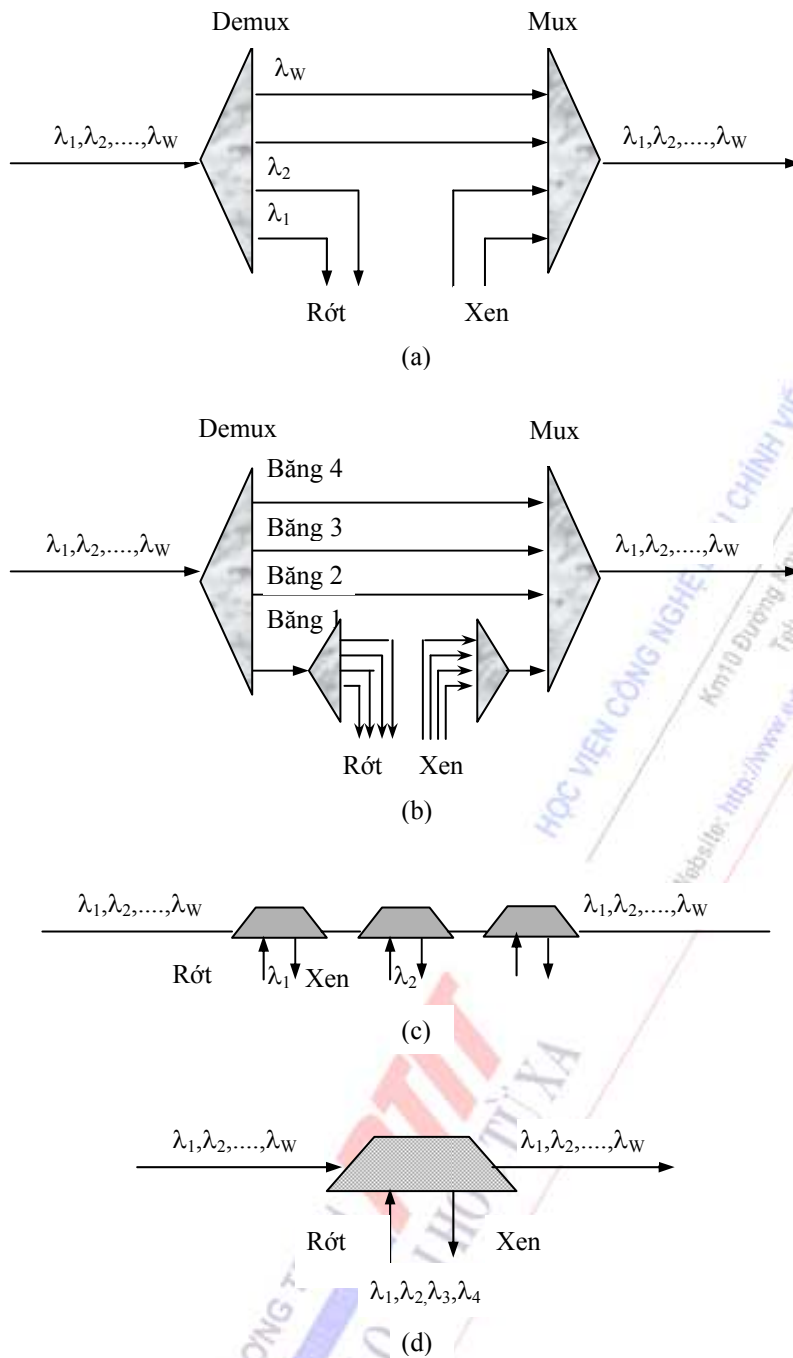
Trong cấu trúc song song, tất cả các kênh tín hiệu đều được giải ghép kênh. Sau đó, một số kênh tùy ý được cấu hình rút, các kênh còn lại cấu hình cho đi xuyên qua một cách thích hợp, minh họa như trên hình 1.55(a). Như vậy, số lượng kênh thực hiện xen/rút, cụ thể kênh nào thực hiện xen/rút là không cố định. OADM chế tạo theo cấu trúc song song sẽ không tạo nhiều ràng buộc khi thiết lập một đường quang giữa các nút trong mạng. Đồng thời, do OADM xử lý đối với tất cả các kênh bước sóng đi vào, suy hao thêm vào của tín hiệu khi qua OADM là cố định, không phụ thuộc vào số lượng kênh xen/rút tại điểm nút. Hơn nữa việc xen/rút thêm các kênh không làm gián đoạn các kênh đang hoạt động. Tuy nhiên, so với điều kiện thực tế, cấu trúc này sẽ không mang tính kinh tế do số lượng kênh xen/rút tại mỗi nút thường không đáng kể so với số lượng kênh truyền trên sợi quang.

Cấu trúc song song theo băng (theo môđun)

Để tăng tính kinh tế hơn, cấu trúc song song có thể thay đổi nhỏ bằng cách thiết kế theo từng môđun như minh họa trên hình 1.55(b). Ở đây, quá trình MUX và DEMUX tín hiệu được thực hiện theo hai tầng. Tầng thứ nhất MUX tín hiệu từ sợi quang đi vào ra thành các băng sóng riêng biệt và tầng thứ hai MUX tín hiệu thuộc các băng sóng ra thành các tín hiệu bước sóng riêng rẽ. Như vậy, cấu trúc theo môđun giúp tăng hiệu quả sử dụng bộ MUX/DEMUX cao hơn và cho ra độ suy hao giữa các kênh bước sóng đồng nhất hơn.

Cấu trúc nối tiếp

Trong cấu trúc nối tiếp, một kênh đơn được thực hiện rút và xen từ tập hợp các kênh đi vào OADM. Ta gọi thiết bị này là OADM kênh đơn SC-OADM (single OADM). SC-OADM là yếu tố cơ bản cấu thành nên hệ thống OADM hoàn chỉnh bằng cách ghép nối tiếp nhiều SC-OADM lại với nhau như minh họa trên hình 1.55(c). Trên thực tế, thiết bị kiểu này cho tính kinh tế cao hơn so với cấu trúc song song nhưng suy hao thêm vào lớn do mắc nối tiếp các SC-OADM theo nhiều chặng. Việc xen/rút các kênh mới sẽ làm gián đoạn các kênh khác. Do đó cần có kế hoạch phân bố bước sóng trước để hạn chế việc gián đoạn này



Hình 1.55 Các kiến trúc khác nhau cho OADM. (a) Dạng song song, tất cả các bước sóng được phân chia và ghép kênh trở lại; (b) phiên bản mô đun của kiến trúc song song; (c) dạng nối tiếp, các bước sóng được tách và ghép tại một thời điểm; (d) dạng tách băng, một băng các bước sóng cùng được tách và ghép. W biểu thị tổng số các bước sóng.

Cấu trúc xen/rót theo băng sóng

Trong cấu trúc này, một nhóm cố định kênh bước sóng được thực hiện xen/rót tại mỗi nút mạng OADM. Các kênh được thiết lập thực hiện xen/rót là các kênh liên tiếp nhau trong một băng sóng, sẽ được lọc bởi một bộ lọc có băng thông là dải bước sóng. Sau đó, chúng được đưa lên mức ghép kênh cao hơn và từ đó giải ghép kênh thành các kênh bước sóng riêng lẻ như minh họa trên hình 1.55(d). Đây là cấu trúc trung hòa giữa hai cấu trúc song song và cấu trúc nối tiếp mà ta đã mô tả ở trên. Số lượng tối đa kênh bước sóng được xen/rót là tùy thuộc vào băng thông của bộ

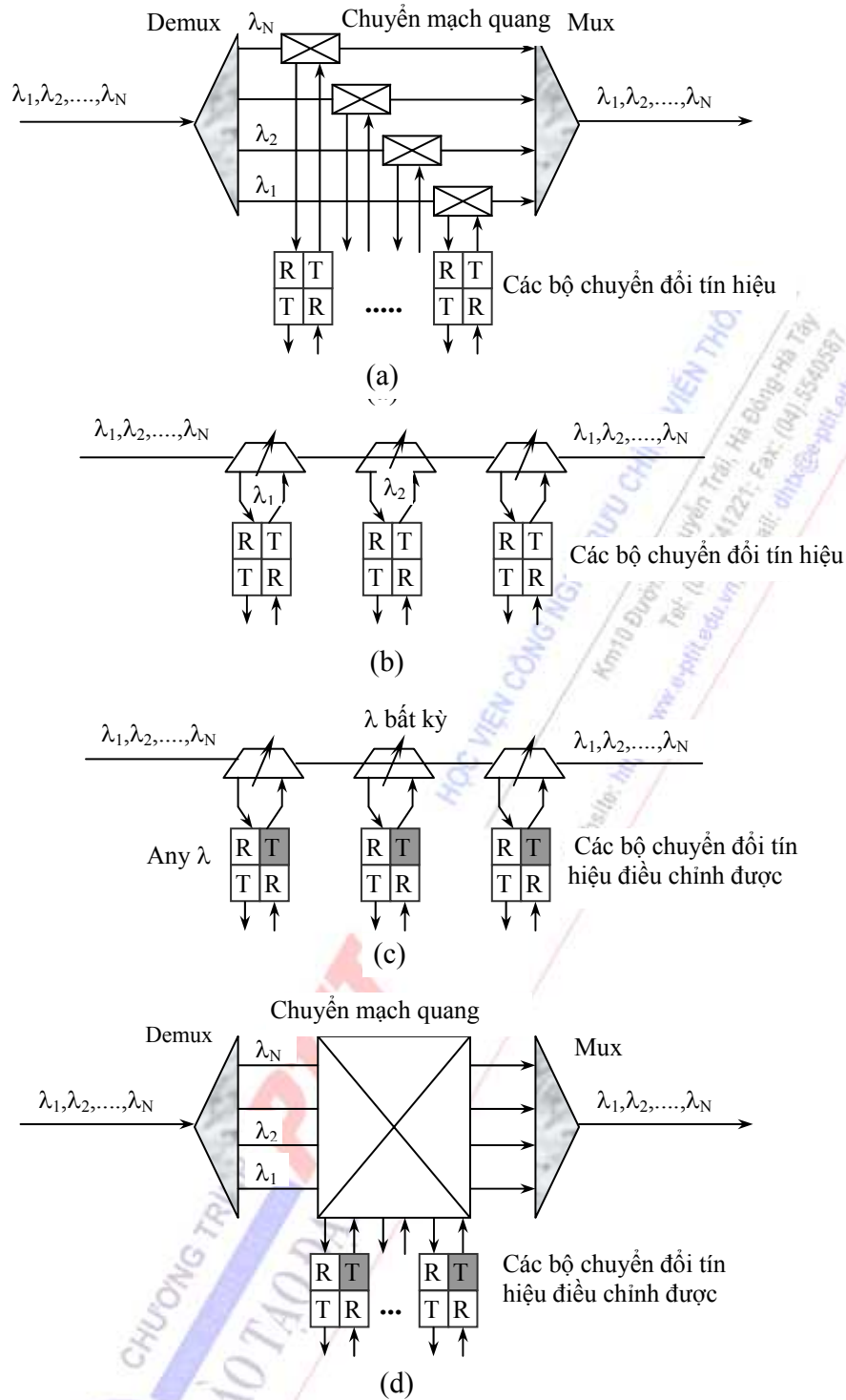
lọc. Số lượng thực tế các kênh xen/rót là còn tùy thuộc vào nhà quản lý hệ thống trang bị bao nhiêu bộ chuyển đổi tín hiệu tại nút OADM. Tuy nhiên, số lượng các kênh xen/rót là bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến quá trình tính toán các đường quang khác truyền trong mạng và độ suy hao của tín hiệu khi đi qua OADM. Trong một nhóm kênh, việc xen/rót các kênh bổ xung sẽ không làm ảnh hưởng tới các đường quang khác trong mạng bởi vì suy hao nối thông cho tất cả các kênh không nằm trong nhóm xen/rót là cố định. Tuy nhiên cấu trúc này làm phức tạp kế hoạch hoá bước sóng và áp đặt một số hạn chế lên việc phân bổ bước sóng.

OADM có thể cấu hình được

Thuộc tính có thể cấu hình lại là thuộc tính rất cần thiết phải có đối với tất cả các thiết bị truyền dẫn WDM do nó cho phép sự linh động mềm dẻo trong việc thiết lập các đường quang đi trong mạng. Các cấu trúc của OADM mà ta xét ở trên đều không có khả năng cấu hình lại được.

Trong hình 1.56 là một số các cấu trúc OADM có thể cấu hình lại. Trên hình 1.56(a) là một biến thể của cấu trúc song song, nó dùng bộ chuyển mạch quang để thực hiện xen/rót một kênh tín hiệu nào đó khi cần thiết. Trên hình 1.56(b) là một biến thể của cấu trúc nối tiếp khi các SC-OADM lúc này là các thiết bị có thể điều chỉnh được bước sóng hoạt động, hoặc cấu hình cho đi qua tất cả các bước sóng. Tuy nhiên, cả hai cấu trúc nêu ở trên mới chỉ giải quyết được vấn đề “cấu hình lại” một phần vì vẫn phải dùng các bộ chuyển đổi tín hiệu cố định. Các bộ chuyển đổi tín hiệu một cách tổng quát được phân làm hai loại: bộ chuyển đổi tín hiệu cố định và bộ chuyển đổi tín hiệu điều chỉnh được. Bộ chuyển đổi tín hiệu cố định thực hiện nhận và phát với một bước sóng cố định trong lớp kênh quang. Bộ chuyển đổi tín hiệu điều chỉnh được, cấu tạo gồm có một bộ phát laser có thể điều chỉnh được và một diode thu quang có băng thông rộng, có thể thực hiện nhận và phát với nhiều bước sóng khác nhau. Trong điều kiện công nghệ hiện tại, bộ chuyển đổi tín hiệu cố định là phổ biến nhất.

Khi dùng bộ chuyển đổi tín hiệu cố định trong cấu hình “động” của OADM sẽ dẫn đến yếu tố mà ta cần phải cân nhắc. Đó là tính kinh tế khi vì ta phải lắp đặt tất cả các bộ chuyển đổi tín hiệu đối với tất cả bước sóng mà có thể không dùng đến. Chính vì vậy, để giải quyết trọn vẹn vấn đề “cấu hình lại” đối với OADM, người ta giới thiệu cấu trúc như cho trên hình 1.56(c) và (d). Cấu trúc OADM trên hình 1.56(c) là cấu trúc nối tiếp, và cấu trúc OADM trên hình 1.56(d) là cấu trúc song song. Cả hai cấu trúc này đều phải dùng các bộ chuyển đổi bước sóng có thể điều chỉnh được để thực hiện chuyển đổi sang bước sóng chuẩn.



Hình 1.56 Kiến trúc OADM cấu hình lại được. (a) Một OADM điều chỉnh được một phần dùng kiến trúc song song với các bộ chuyển mạch xen/rớt quang và các bộ chuyển đổi tín hiệu bước sóng cố định. T kí hiệu bộ phát và R là bộ thu. (b) Một OADM điều chỉnh được một phần dùng kiến trúc nối tiếp với các bộ chuyển đổi tín hiệu bước sóng cố định. (c) Một OADM điều chỉnh được hoàn toàn dùng kiến trúc nối song song với các bộ chuyển đổi tín hiệu hiệu chỉnh được.

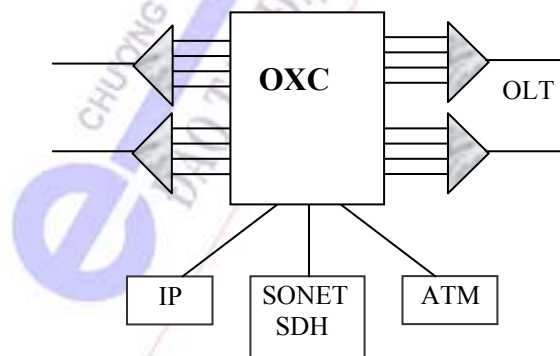
Bảng 1.3 So sánh giữa các cấu trúc cho OADM

Thuộc tính	Song song	Nối tiếp	Xen/rót theo băng
D	N	1	<<N
Điều kiện ràng buộc lựa chọn bước sóng xen/rót	Không	Quyết định khi lập kế hoạch phân bố bước sóng	Cố định một tập hợp bước sóng
Thay đổi lưu lượng	Cao nhất	Đáp ứng được yêu cầu	Tương đối cao
Lập kế hoạch phân bố bước sóng	Ít tốn thời gian	Tương đối	Nhiều ràng buộc cần giải quyết
Suy hao thêm vào	Cố định	Thay đổi	Cố định tương ứng với số băng sóng được xen/rót
Chi phí (nếu số kênh xen/rót ít)	Cao	Thấp	Trung bình
Chi phí (nếu số kênh xen/rót)	Thấp	Cao	Trung bình

d) Bộ kết nối chéo quang (OXC)

Định nghĩa

Đối với các mô hình mạng đơn giản như mô hình mạng tuyến tính hoặc mô hình mạng vòng (Ring), OADM là sự lựa chọn tối ưu xét về khía cạnh kinh tế, công nghệ chế tạo và khả năng đáp ứng yêu cầu của mạng. Tuy nhiên, trong tương lai khi yêu cầu về khả năng linh động trong việc cung ứng dịch vụ, đồng thời các dịch vụ đa phương tiện đòi hỏi phải đáp ứng được sự tăng băng thông đột biến thì các mô hình mạng hiện tại không đáp ứng được. Khi đó, cần phải triển khai mạng mắt lưới (mesh), với phần tử trung tâm là các bộ kết nối chéo quang OXC (Optical Cross Connect).



Hình 1.57 Một mạng dùng OXC. OXC nằm giữa thiết bị người sử dụng của lớp quang và các OLT lớp quang.

Mặc dù OXC thực hiện kết nối chéo đối với các tín hiệu đầu vào là tín hiệu quang, phần lõi của OXC có thể là điện hoặc là toàn quang tùy thuộc vào cấu hình do nhà sản xuất qui định. Mô hình của một OXC được cho như trên hình 1.57. Như trên hình 1.57, tín hiệu quang ở đây phải được hiểu là tất cả các định dạng tín hiệu khác nhau, có thể là các định dạng tín hiệu thuộc lớp khách hàng chứ không thuần túy là các tín hiệu bước sóng chuẩn của WDM được ITU-T qui định.

Yêu cầu đối với OXC

Một OXC thường phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như sau:

- Cung cấp dịch vụ: OXC phải hỗ trợ khả năng cung cấp các đường quang trong mạng một cách tự động mà không cần sự can thiệp của nhà quản lý hệ thống, chẳng hạn như khả năng đáp ứng thêm kênh bước sóng nếu nhu cầu băng thông tăng lên...
- Bảo vệ: bảo vệ đường quang đối với các sự cố đứt cáp hoặc sự cố nút mạng là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các bộ OXC.
- Trong suốt đối với tốc độ truyền dẫn bit: là khả năng chuyển mạch các tín hiệu có tốc độ bit và định dạng khung truyền khác nhau.
- Giám sát chất lượng truyền dẫn: cho phép khả năng trích tín hiệu đi đến qua một cổng khác để thực hiện chức năng đo đạc, xác định và giám sát chất lượng truyền dẫn.
- Chuyển đổi bước sóng: bước sóng ở đầu vào i , chuyển mạch để đến đầu ra j có thể cũng được chuyển đổi thành bước sóng khác.
- Ghép và nhóm tín hiệu (Multiplexing and Grooming): cho phép hoạt động với các tín hiệu khách hàng có tốc độ bit không tương ứng với tốc độ bit của tín hiệu truyền trong lớp kênh quang.

Các cấu hình cho OXC

Một bộ OXC có thể phân làm hai phần: phần lõi chuyển mạch và phần cổng giao diện. Phần lõi thực hiện các chức năng kết nối chéo quang trong khi phần cổng giao diện thực hiện giao tiếp với tín hiệu khách hàng. Chú ý rằng thông thường thì cổng giao diện là các card chứa các bộ chuyển đổi quang-điện-quang, hoặc bộ chuyển đổi quang-điện, tuy nhiên đối với cấu hình phần lõi chuyển mạch là toàn quang thì phần lõi được nối trực tiếp với các bộ MUX/DEMUX của các OLT hoặc OADM mà không cần qua bộ chuyển đổi quang-điện-quang ở phần giao diện. Các cấu hình cho OXC được cho như trên hình 1.58. Các cấu hình trên phân biệt nhau ở điểm bản chất chuyển mạch quang hay điện, có sử dụng các bộ chuyển đổi quang-điện-quang hay không và cách kết nối với các thiết bị xung quanh. So sánh giữa các cấu hình được cho như trong bảng 1.4.

Lõi chuyển mạch điện

Lõi chuyển mạch điện thực hiện chuyển mạch các tín hiệu điện. Nó có thể thực hiện nhóm các luồng lưu lượng có tốc độ bit nhỏ lại thành luồng lưu lượng có tốc độ bit là tốc độ bit truyền trên kênh bước sóng thuộc lớp kênh quang. Lõi chuyển mạch điện thường được thiết kế với tổng lưu lượng mà nó có thể xử lý. Chẳng hạn như tổng lưu lượng có thể xử lý của một lõi chuyển mạch điện là 1.28 Tbps, khi đó, nó có thể thực hiện chuyển mạch tới 512 luồng STM-16 hoặc 128 luồng STM-64. Do linh kiện hoạt động với tín hiệu điện phụ thuộc vào tốc độ bit nên về lâu dài, khi tốc độ bit cao thì các OXC dùng lõi chuyển mạch điện sẽ mắc hơn do

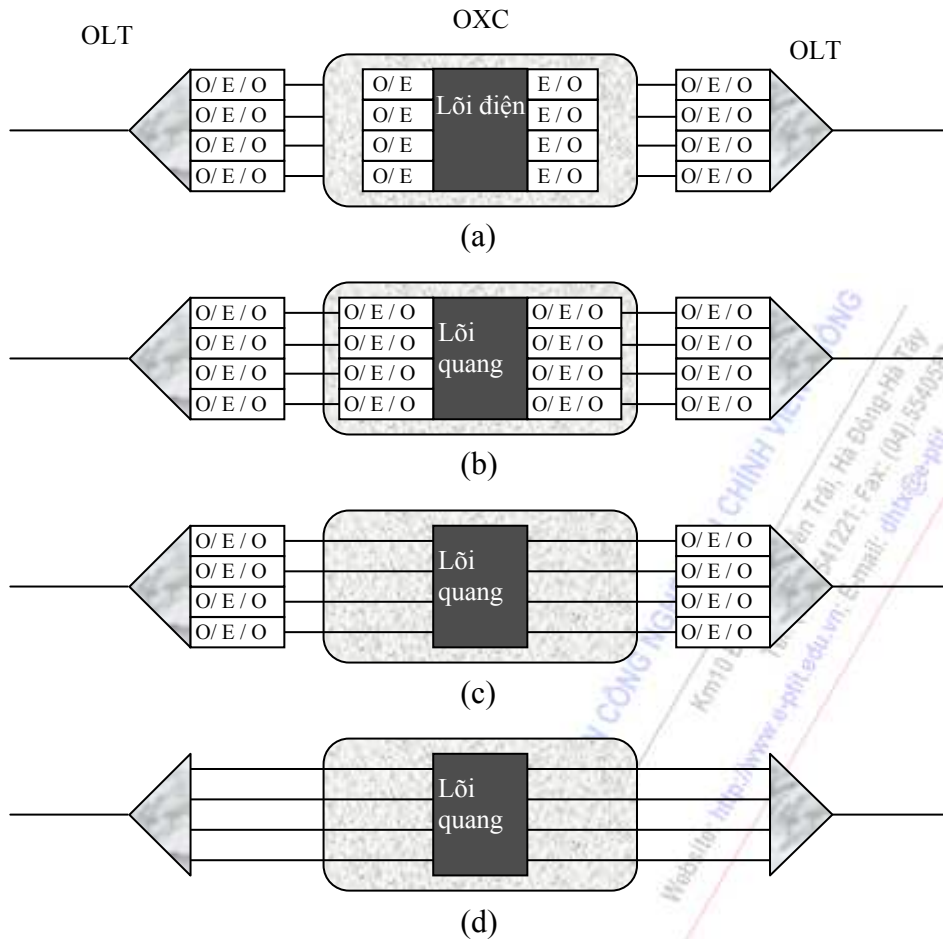
các linh kiện điện tử hoạt động với tốc độ càng cao càng khó chế tạo. Tuy nhiên, do hoạt động dựa trên các tín hiệu điện, lõi chuyển mạch điện cho khả năng giám sát chất lượng tín hiệu tốt thông qua chỉ số BER, kích hoạt chuyển mạch bảo vệ khi chất lượng truyền dẫn không đảm bảo. Cấu hình OXC dùng lõi chuyển mạch điện được cho trên hình 1.58(a).

Lõi chuyển mạch quang

Khác với lõi chuyển mạch điện, lõi chuyển mạch quang thực hiện chức năng kết nối chéo các tín hiệu quang. Do đó, lõi chuyển mạch quang trong suốt với tốc độ bit truyền dẫn, cung cấp khả năng mở rộng cho nhu cầu tăng tốc độ truyền dẫn trong tương lai. Tuy nhiên, ngoại trừ cấu hình trên hình 1.58(b) thì khả năng giám sát chất lượng truyền dẫn của OXC khi dùng lõi chuyển mạch quang không tốt bằng lõi chuyển mạch điện do chỉ có khả năng giám sát thông qua công suất quang đo được ở đầu vào. Các cấu hình OXC trên hình 1.58(b), (c), (d) đều dùng lõi chuyển mạch quang. Cả ba cấu hình khác nhau ở chỗ nó kết nối với các thiết bị quanh nó (thường là OLT hoặc OADM). Cấu hình OXC như trên hình 1.58(b) kết nối với các OLT thông qua bộ chuyển đổi tín hiệu quang-điện-quang với giao diện phía kênh quang cho phép khoảng cách giữa OXC và OLT là ngắn hoặc cực ngắn. Cấu hình OXC như trên hình 1.58(c) thì không dùng các bộ chuyển đổi tín hiệu quang-điện-quang mà tận dụng bộ chuyển đổi này ở các OLT. Cấu hình OXC như trên hình 1.58(d) không dùng bất cứ bộ chuyển đổi tín hiệu nào trong kết nối giữa OXC và các OLT. Cấu hình này mang tính kinh tế nhất nhưng trong điều kiện hiện tại là không thực tế vì nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn có thể mua thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau, dễ dẫn đến vấn đề không tương thích bước sóng hoạt động.

Bảng 1.4 So sánh giữa các cấu hình của OXC

Thuộc tính	Cấu hình 1.49 (a)	Cấu hình 1.49 (b)	Cấu hình 1.49 (c)	Cấu hình 1.49 (d)
Nhóm luồng tín hiệu tốc độ thấp	Có	Không	Không	Không
Dung lượng chuyển mạch	Thấp	Cao	Cao	Cao nhất
Chuyển đổi bước sóng	Có	Có	Có	Không
Giám sát chất lượng truyền dẫn	BER	BER	Công suất quang	Công suất quang
Giao diện tại các OLT	SR/VSR	SR/VSR	IR	Phụ thuộc vào yếu tố khác
Chi phí sản xuất một cổng	Trung bình	Cao	Trung bình	Thấp
Tiêu thụ năng lượng	Cao	Cao	Trung bình	Thấp
Chiếm không gian	Cao	Cao	Trung bình	Thấp



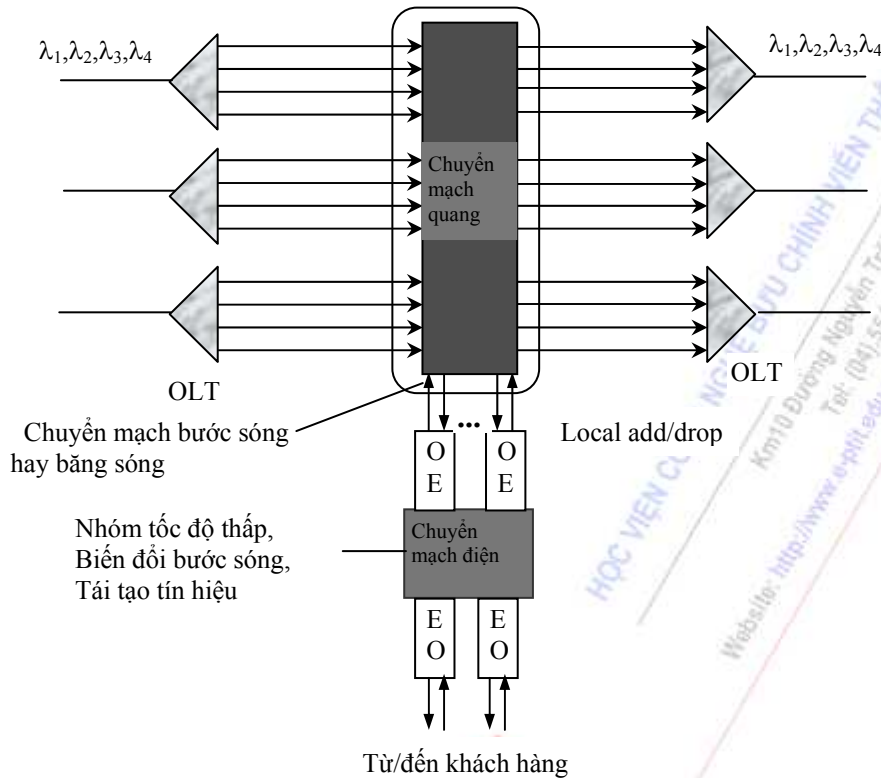
Hình 1.58 Các kiểu triển khai OXC khác nhau. (a) Lõi chuyển mạch điện. (b) Lõi chuyển mạch quang bao quanh bởi bộ chuyển đổi O/E/O. (c) Lõi chuyển mạch quang nối trực tiếp đến các bộ chuyển đổi tín hiệu trong thiết bị WDM; (d) Lõi chuyển mạch quang nối trực tiếp đến bộ ghép kênh/phân kênh bên trong OLT. Chỉ một OLT được vẽ ở mỗi phía trên hình, mặc dù thật sự một OXC có thể kết nối đến nhiều OLT.

Cấu hình toàn quang của OXC

Trong phần này ta sẽ xét chi tiết các cấu hình toàn quang của OXC do có tính kinh tế cao so với tất cả các cấu hình khác. Đối với cấu hình toàn quang OXC mà ta đã xét trong hình 1.58(d), ta thấy nó có các yếu điểm là: không có khả năng nhóm tín hiệu tốc độ thấp, không có khả năng chuyển đổi bước sóng và không có khả năng tái tạo tín hiệu do hoạt động hoàn toàn độc lập với lớp điện. Để khắc phục các vấn đề trên, ta thêm vào cấu hình OXC lõi chuyển mạch điện. Lõi chuyển mạch điện này thực hiện chức năng hoàn toàn giống như trong cấu hình OXC trên hình 1.58(a) mà ta đã xét. Như vậy, vừa đảm bảo tính kinh tế khi phần lớn các tín hiệu bước sóng được lõi chuyển mạch quang thực hiện chuyển mạch, vừa đảm bảo giải quyết các nhược điểm của cấu hình toàn quang xét ở trên với một phần nhỏ kênh bước sóng yêu cầu thực hiện các tác vụ thêm (chuyển đổi bước sóng chẳng hạn).

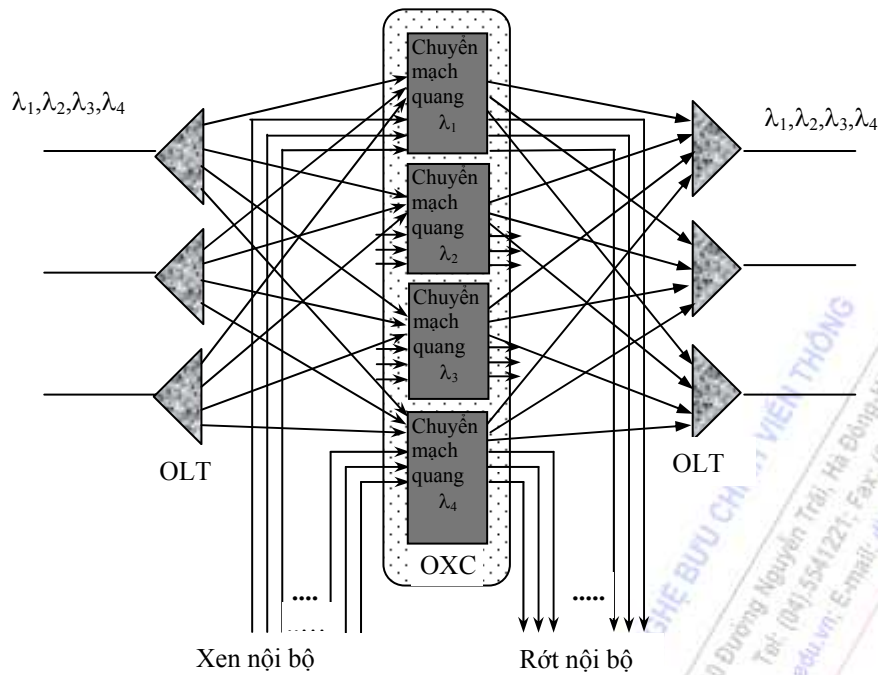
Như ta đã biết, chế tạo một phần lõi chuyển mạch quang dung lượng lớn hiện nay thực hiện còn nhiều khó khăn. Nên cấu hình toàn quang OXC như trên hình 1.59 tuy đơn giản về mặt mô hình nhưng lại rất phức tạp trong công nghệ chế tạo được lõi chuyển mạch quang. Giả sử trên

thực tế OXC được nối với 8 OLT, mỗi OLT truyền trên sợi quang 32 kênh bước sóng. Như vậy, với mô hình đưa ra cần phải chế tạo được lõi chuyển mạch quang dung lượng 256×256 mới đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ mạng. Trong điều kiện công nghệ hiện tại điều này là hết sức khó khăn. Để khắc phục điều này, người ta đưa ra khái niệm mặt phẳng bước sóng.



Hình 1.59 Một nút mạng toàn quang thực sự kết hợp bộ kết nối chéo lõi quang và bộ kết nối chéo lõi điện. Tín hiệu được chuyển mạch dạng quang nhưng được chuyển xuống dạng điện khi chúng cần nhóm lại, tái tạo hoặc chuyển đổi từ một bước sóng này đến một bước sóng khác.

Mặt phẳng bước sóng gồm các phần tử cơ bản là các bộ chuyển mạch với dung lượng trung bình, mỗi bộ chuyển mạch chỉ chịu trách nhiệm chuyển mạch một bước sóng. Nguyên lý hoạt động của mặt phẳng bước sóng được cho như trên hình 1.60. Mặt phẳng bước sóng được cấu tạo sao cho các tín hiệu WDM trên sợi quang được đi qua chặng 1 là các bộ DEMUX, tách thành các bước sóng riêng biệt nhau. Sau đó, các kênh tín hiệu cùng bước sóng được đưa đến các cổng đầu vào của một bộ chuyển mạch nào đó. Bộ chuyển mạch này chuyển mạch tín hiệu từ cổng này đến cổng kia mà không quan tâm đến việc chuyển đổi bước sóng. Chức năng chuyển đổi bước sóng không thuộc mặt phẳng pha. Tiếp theo, đầu ra của một bộ chuyển mạch được đưa đến các bộ MUX để ghép tín hiệu vào sợi quang truyền đi.

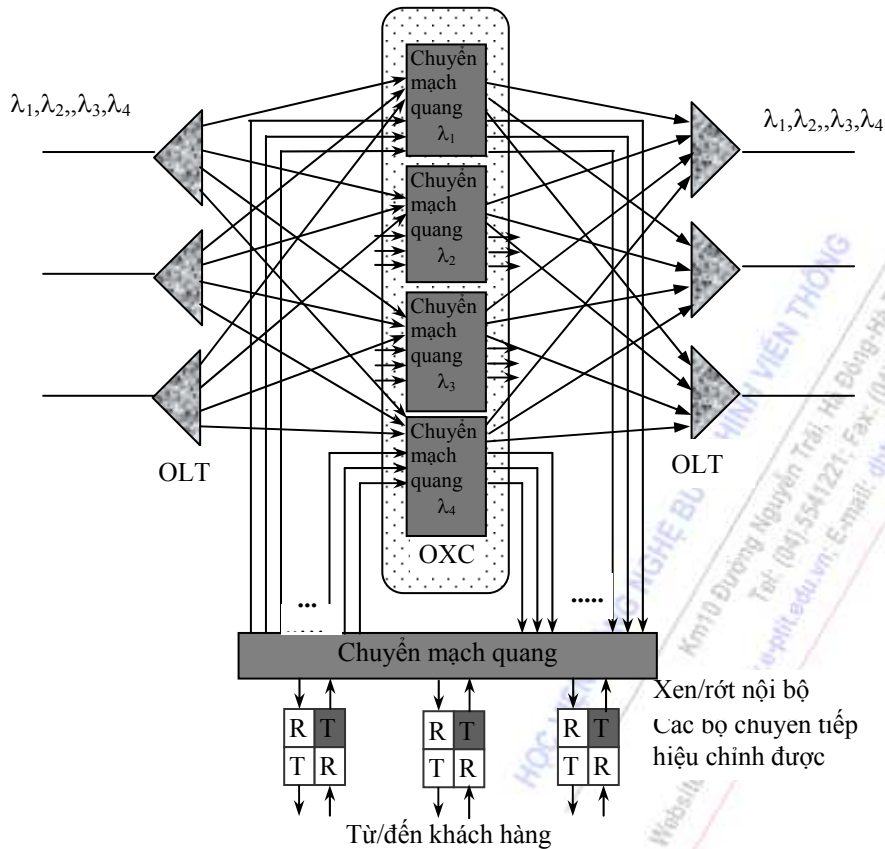


Hình 1.60 Một OXC mặt phẳng bước sóng lõi quang, bao gồm một mặt phẳng các bộ chuyển mạch quang, mỗi bộ cho một bước sóng. Với F sợi quang và W bước sóng trên mỗi sợi quang, nếu muốn linh hoạt tách và ghép bước sóng bất kỳ, mỗi bộ chuyển mạch cần có kích thước $2F \times 2F$.

Như vậy, nếu cũng trong cùng một điều kiện OXC được nối với 8 OLT, mỗi OLT truyền trên sợi quang 32 kênh bước sóng thì ta phải dùng 32 phần tử chuyển mạch dung lượng 8×8 ; 8 bộ MUX và 8 bộ DEMUX. Rõ ràng đã giảm dung lượng của bộ chuyển mạch đi nhiều lần, phù hợp với khả năng chế tạo trong điều kiện hiện tại hơn. Tổng quát nếu sử dụng F OLT (tương ứng với F sợi quang) với W bước sóng trên mỗi sợi quang thì cần có W ($2F \times 2F$) bộ chuyển mạch một bước sóng.

Như vậy, phương pháp mặt phẳng bước sóng cung cấp giải pháp kinh tế hơn so với việc sử dụng các bộ chuyển mạch quang không nghiền kích thước lớn. Tuy nhiên, trong phần thảo luận ở trên, chúng ta không xem xét cách tối ưu hoá số lượng các kết cuối xen/rót (là các bộ chuyển đổi tín hiệu hoặc giao diện O/E trên các lõi chuyển mạch điện). Cả hai hình 1.59 và 1.60 đều giả sử rằng có đủ số cổng để kết cuối tất cả WF tín hiệu. Điều này hầu như không có, trên thực tế chỉ có một phần lưu lượng cần được tách, và các bộ kết cuối rất tốn kém. Hơn nữa, nếu chúng ta thực sự cần WF kết cuối trên mỗi chuyển mạch điện, cấu hình tốt nhất là dùng cấu hình lõi điện ở hình 1.48 (a) không có các bộ chuyển mạch mặt phẳng bước sóng.

Nếu có tổng cộng T kết cuối, tất cả đều có laser điều chỉnh được, và chúng ta muốn tách bất kỳ tín hiệu nào trong WF tín hiệu, thì cần một bộ chuyển mạch quang $T \times WF$ giữa các bộ chuyển mạch mặt phẳng bước sóng và các bộ kết cuối, như trên hình 1.61. Ngược lại, với bộ chuyển mạch không nghiền lớn, chúng ta có thể kết nối đơn giản T kết cuối với T cổng của chuyển mạch này, kết quả là có một bộ chuyển mạch $(WF+T) \times (WF+T)$. Do đó trong vài trường hợp phương pháp mặt phẳng bước sóng không được ứng dụng.



Hình 1.61 Giải quyết vấn đề kết cuối xen/rót trong phương pháp mặt phẳng bước sóng. Cần có thêm một bộ chuyển mạch quang giữa các bộ chuyển đổi tín hiệu điều chỉnh được và các bộ chuyển mạch mặt phẳng bước sóng. Ở đây, T là bộ phát điều chỉnh được trên một phía của mạng WDM, và R là bộ thu.

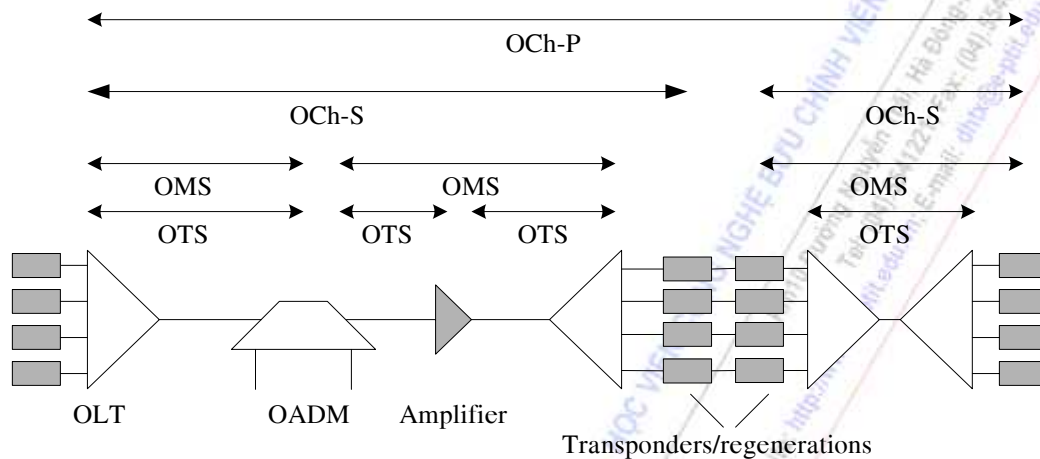
Tóm lại, phương pháp mặt phẳng bước sóng cần tính đến số lượng sợi, phần lưu lượng xen/rót, số lượng kết cuối, và khả năng điều chỉnh của chúng như là các tham số riêng biệt trong thiết kế. Với bộ chuyển mạch kích thước lớn, chúng ta có thể phân chia các cổng một cách linh hoạt để tính sự thay đổi của tất cả các thông số này. Hiện nay cả OXC lõi điện và lõi quang đều được thương mại hoá. OXC lõi điện với tổng dung lượng lên đến vài Tb/s, khả năng nhóm đến các luồng STS-1 (51Mb/s), đã được sản xuất. OXC lõi quang với trên 1000 cổng và OXC mặt phẳng bước sóng cũng sắp được tung ra thị trường.

1.4.4 Bảo vệ mạng WDM

Cung cấp sự phục hồi chống lại sự hư hỏng là một yêu cầu quan trọng cho các mạng tốc độ cao. Những mạng này ngày càng mang nhiều dữ liệu. Do đó một gián đoạn thông tin cũng làm ảnh hưởng tới hàng triệu người sử dụng và gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt kinh tế. Các nhà cung cấp băng thông và dịch vụ phải bảo đảm độ thông (availability) của các kết nối là 99.999% và thời gian gián đoạn nhỏ hơn 3 phút /năm. Biện pháp thực tế nhất để đạt được độ thông này là

làm mạng có khả năng sống sót (survivable) tức là vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ ngay cả trong trường hợp hư hỏng. Chuyển mạch bảo vệ là kỹ thuật chính để bảo đảm tính sống còn này. Kỹ thuật chuyển mạch bảo vệ bao gồm việc bảo đảm một vài dung lượng dư thừa trong mạng và tự động định tuyến lưu lượng theo dung lượng dư thừa tránh khỏi chỗ hư hỏng. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung xem xét các cấu hình chuyển mạch bảo vệ cho lớp quang bảo đảm độ an toàn cho các lớp khách hàng mà nó phục vụ.

a) Các lớp trong lớp quang



Hình 1.62 Mô hình mạng quang với những lớp con cơ bản.

Lớp quang là một thực thể phức tạp thực hiện các chức năng như ghép kênh theo bước sóng, chuyển mạch và định tuyến bước sóng, giám sát chất lượng mạng tại các mức khác nhau trong mạng. Để giúp mô tả những chức năng quản lý mạng, cũng như xác định ranh giới phù hợp giữa các loại thiết bị khác nhau, cần thiết phải tiếp tục chia lớp quang thành nhiều lớp con. ITU đã định nghĩa ba lớp con trong lớp quang như minh họa trên hình 1.62. Trên cùng là *lớp kênh quang OCh (optical layer)*. Lớp này thực hiện chức năng định tuyến chính từ đầu cuối đến đầu cuối cho các đường quang. Chúng ta đã sử dụng thuật ngữ đường quang để biểu thị một kết nối quang. Chính xác hơn, một đường quang là một đường kênh quang giữa hai nút mạng toàn bộ một bước sóng của lưu lượng. Một đường quang đi qua nhiều liên kết trong mạng, ở đó nó được ghép với nhiều bước sóng khác mang những đường quang khác. Nó cũng có thể được tái tạo dọc trên đường truyền. Chú ý rằng chúng không bao gồm bất kỳ chức năng ghép kênh phân kênh điện theo thời gian nào trong lớp quang. Đây là chức năng lớp cao hơn (ví dụ SONET/SDH). Vì vậy một kết nối 10GB/s giữa hai điểm mà không có ghép kênh/tách kênh được xem là một đường quang.

Mỗi tuyến giữa các OLT hay OADM thể hiện một đoạn ghép kênh quang OMS (*Optical Multiplex Section*) mang nhiều bước sóng. Mỗi OMS lại bao gồm một vài đoạn tuyến (link segment), mỗi đoạn là một phần của một tuyến giữa hai tầng khuếch đại quang. Mỗi phần này là một đoạn truyền dẫn quang OTS (*optical transmission section*). OTS bao gồm các OMS cùng với một kênh giám sát quang (OSC) bổ sung.

Mỗi lớp kênh quang được tiếp tục chia thành những lớp nhỏ hơn. ITU G.709 mô tả những lớp này. Để thảo luận đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng một số thuật ngữ hơi khác với định nghĩa của ITU. Đoạn kênh quang trong suốt OCh-TS (*Optical Channel-Transparent*) thể hiện một đoạn

(section) của đường quang bên trong mạng con toàn quang (all-optical subnetwork). Bên trong đoạn này, đường quang được truyền đi không có bất kỳ một sự biến đổi vào miền điện nào. Tại ranh giới của OCh-TS, một đường quang được tái tạo. Trên OCh-TS là *đoạn kênh quang OCh-S (Optical Channel Section)*. Lớp này thêm vào phần mào đầu với chức năng kiểm tra lỗi (FEC) vào đường quang, đó là điều kiện để truyền tín hiệu trong tất cả các lớp mạng quang phía dưới. Cuối cùng, *đường kênh quang OCh-P (Optical Channel Path)* thể hiện truyền tải từ đầu cuối đến đầu cuối của một đường quang qua nhiều trạm tái tạo trong đường truyền.

Theo nguyên tắc, khi giao diện giữa các lớp mạng khác nhau thì được xác định rõ. Nó hữu ích cho nhà cung cấp thiết bị chuẩn hoá thiết bị từ bộ khuếch đại quang đến các tuyến WDM đến toàn bộ mạng WDM. Quan trọng không kém là việc phân lớp này phân bổ những chức năng quản lý cần thiết. Ví dụ việc tách và xen bước sóng là chức năng được thực hiện ở lớp kênh quang. Việc giám sát công suất quang trong mỗi bước sóng cũng phụ thuộc vào lớp này, nhưng việc giám sát công suất tổng lại phụ thuộc vào lớp OTS, hay lớp OMS, phụ thuộc vào kênh giám sát quang được đưa vào hay không.

b) Tại sao phải bảo vệ lớp quang

Lớp quang cung cấp những đường quang (lightpath) cho lớp khách hàng như là các lớp SONET, IP hoặc ATM. (Các lớp sử dụng những dịch vụ cung cấp bởi lớp quang gọi là lớp khách hàng của lớp quang). Các lớp khách hàng này hoạt động độc lập với nhau, có cơ chế bảo vệ riêng của mình và không dựa vào cơ chế bảo vệ được cung cấp bởi lớp khác. Tuy nhiên trên thực tế vẫn cần phải bảo vệ lớp quang do những lý do sau:

- Mạng SONET/SDH có kết hợp các chức năng bảo vệ mở rộng nhưng các mạng IP, ATM và ESCON thì không, do đó, các lớp khách hàng này mong muốn lớp mạng quang phải có các phương thức bảo vệ để mạng của họ bảo đảm được độ thông như các mạng SONET/SDH
- Có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ trên các lớp khách hàng nhưng thực hiện bảo vệ trên lớp quang sẽ hiệu quả về mặt kinh tế hơn.
- Lớp quang có thể xử lý một số sự cố hiệu quả hơn so với lớp khách hàng. Một mạng WDM tải lưu lượng trên một vài bước sóng trên một sợi quang. Không có bảo vệ tại lớp quang, đứt một sợi quang sẽ làm cho các lớp khách hàng phục hồi lưu lượng của mình một cách độc lập. Thêm vào đó, hệ thống quản lý mạng sẽ bị tràn ngập bởi một lượng lớn cảnh báo cho sự cố này. Thay vào đó, nếu lớp quang phục hồi sự cố này một số thực thể phải định tuyến lại ít hơn, và do đó quá trình xử lý nhanh hơn và đơn giản hơn.
- Bảo vệ tại lớp quang cung cấp thêm khả năng phục hồi trong mạng, ví dụ, chống lại nhiều sự cố đồng thời.
- Cuối cùng, sự bảo vệ trong SONET được dựa trên vòng (UPSR/BLSR). Phương pháp dựa trên vòng đòi hỏi dung lượng dự trữ cho bảo vệ bằng với dung lượng đang hoạt động. Trong lớp quang, nhiều phương pháp bảo vệ khác dựa trên cấu hình lưới đang được phát triển. Điều này hứa hẹn dùng ít dung lượng hơn cho việc bảo vệ.

Tuy nhiên bảo vệ tại lớp quang cũng có những giới hạn của nó:

- Không phải tất cả các sự cố đều có thể xử lý tại lớp quang. Nếu laser gắn trong một thiết bị đầu cuối của khách hàng hư, lớp quang không thể xử lý được gì. Do đó thiết bị khách hàng hư hỏng cần được xử lý ở lớp khách hàng.
- Lớp quang có thể không có khả năng phát hiện các điều kiện tương ứng để kích hoạt chuyển mạch bảo vệ. Ví dụ, mạng trong suốt chỉ có thể giám sát được có công suất hay mất công suất (và trong vài trường hợp là tỷ số tín hiệu-trên-tạp âm quang). Lớp quang còn có thể đo được sự suy giảm công suất nhưng nó không thể biết được mức công suất nào là phù hợp vì các mức này phụ thuộc vào loại tín hiệu được truyền đi. Do đó nó chỉ có thể kích hoạt chuyển mạch bảo vệ khi phát hiện mất nguồn quang. Tỷ số lỗi bit hiển thị chất lượng tín hiệu chính xác hơn, tuy nhiên mạng trong suốt không thể đo được tỷ số lỗi.
- Lớp quang bảo vệ lưu lượng theo một đơn vị là các đường quang, và nó không thể bảo vệ một phần lưu lượng trong một đường mà không bảo vệ phần khác. Do đó chức năng này cần được thực hiện ở lớp khách hàng.
- Tuyến bảo vệ trong lớp quang có thể dài hơn tuyến chính, và chọn lựa tuyến thay thế có thể bị giới hạn bởi quỹ công suất của tuyến.
- Cần phải quan tâm đến việc liên kết hoạt động của các phương thức bảo vệ giữa các lớp khác nhau.

c) Các cấu hình bảo vệ lớp quang

Về nguyên lý hầu hết các cấu hình bảo vệ lớp quang đều tương tự như các cấu hình tương đương trong SONET và SDH. Tuy nhiên, hiện thực chúng lại khác nhau do một vài lý do: giá thiết bị cho các kết nối WDM tăng theo số bước sóng được ghép hay được kết cuối, giới hạn về quỹ công suất, và có thể phải thực hiện biến đổi bước sóng. Bảng 1.5 và 1.6 dưới đây tóm tắt các cấu hình bảo vệ cho lớp quang.

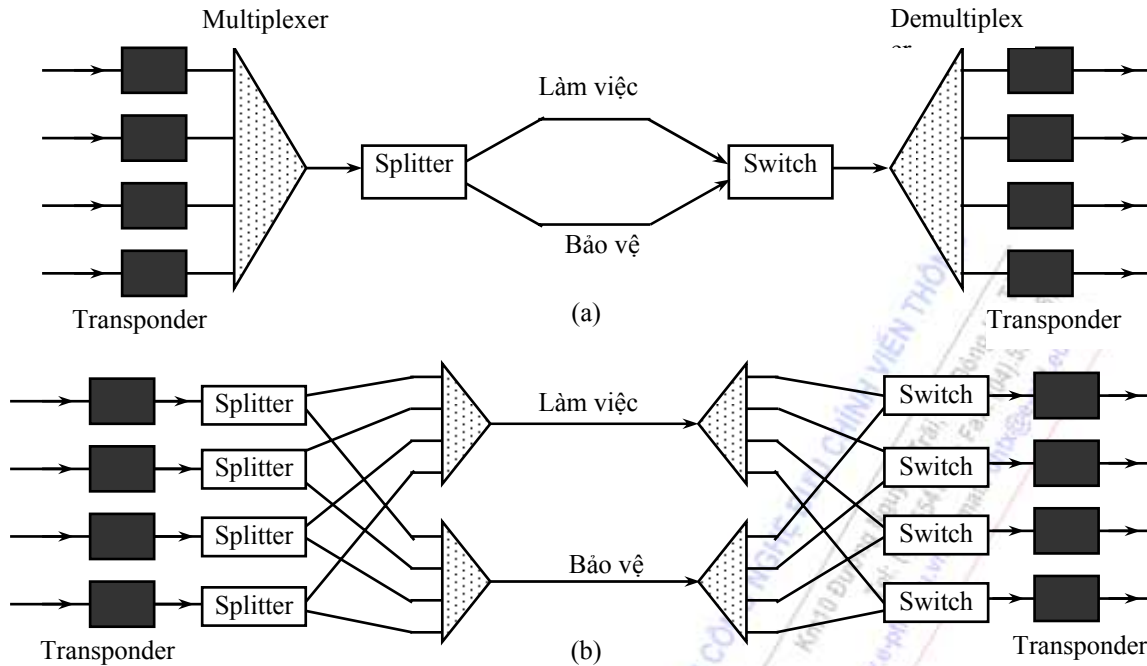
Bảng 1.5: Tóm tắt các cấu hình bảo vệ quang hoạt động trên lớp đoạn ghép kênh quang. Có cả hai loại vòng bảo vệ dành riêng và chia sẻ.

Cấu hình bảo vệ				
	1+1	1:1	OMS-DPRing	OMS-SPRing
Dạng tô pô	Dành riêng Điểm-Điểm	Chia sẻ Điểm-Điểm	Dành riêng Vòng	Chia sẻ Vòng

Bảng 1.6: Tóm tắt các cấu hình bảo vệ hoạt động trong lớp kênh quang

Cấu hình bảo vệ			
	1+1	OCh-SPRing	OCh-Mesh
Dạng tô pô	Dành riêng Lưới	Chia sẻ Vòng	Chia sẻ Lưới

Bảo vệ 1+1 OMS



Hình 1.63 So sánh các cấu hình bảo vệ (a) 1+1 OMS và (b) 1+1 OCh

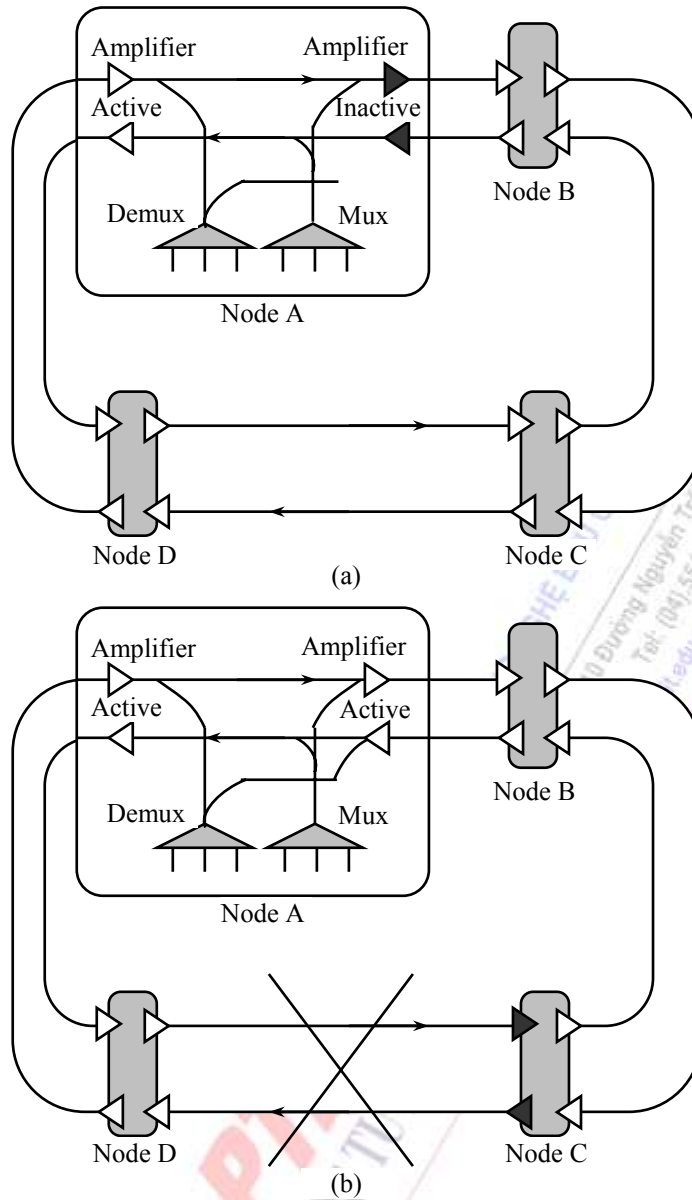
Đây có thể là phương pháp bảo vệ ở lớp quang đơn giản nhất và được trình bày ở hình 1.63(a). Tín hiệu tổng WDM được bắc cầu qua hai đường riêng biệt, sử dụng bộ splitter quang. Tại đầu cuối thu, một bộ chuyển mạch quang được dùng để lựa chọn tín hiệu tốt hơn giữa hai tín hiệu đến, chủ yếu dựa trên việc dò có hay mất tín hiệu. Việc chia tín hiệu làm tăng suy hao thêm 3dB, và bộ chuyển mạch cũng bổ sung thêm một ít suy hao (<1dB). Một cách khác là sử dụng bộ khuếch đại quang trên mỗi sợi quang và bộ kết hợp thụ động để kết hợp hai hướng tại bộ thu. Tại một thời điểm, một bộ khuếch đại được kích hoạt và một bộ tắt đi. Cách này có thuận lợi là tránh được sự cố ở một điểm (bộ switch) trong hệ thống, nhưng có thể đắt tiền hơn để thực hiện.

Bảo vệ 1:1 OMS

Sơ đồ bảo vệ này giống như sơ đồ SONET/SDH 1:1 và cũng có lợi ích tương tự hỗ trợ lưu lượng có độ ưu tiên thấp và có khả năng chia sẻ một tuyến bảo vệ cho N tuyến làm việc. So sánh với sơ đồ 1+1 của hình 1.58(a), sơ đồ này thường sử dụng một bộ chuyển mạch tại máy phát thay cho bộ chia, kết quả là tổng suy hao đường truyền nhỏ hơn. Tương tự như trong SONET, giao thức APS cần được cung cấp để hai đầu cuối của tuyến phối hợp hoạt động.

Vòng bảo vệ dành riêng OMS (OMS-DPRing)

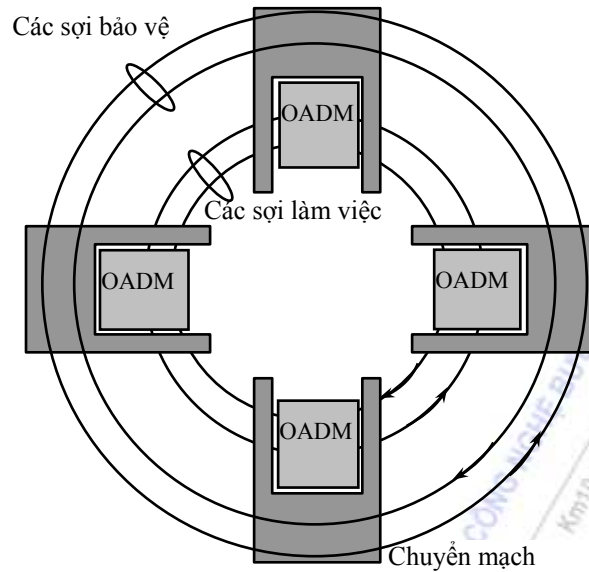
Vòng bảo vệ dành riêng (OMS-DPRing) ở lớp quang tương tự như SONET/SDH UPSR, ngoại trừ một điều là nó hoạt động trên lớp OMS trong khi UPSR hoạt động ở lớp đường dẫn SONET/SDH. Phương pháp này có thể xem như là phương pháp chuyển mạch trên vòng quang đơn hướng ULSR (Unidirectional Line-Switched Ring).



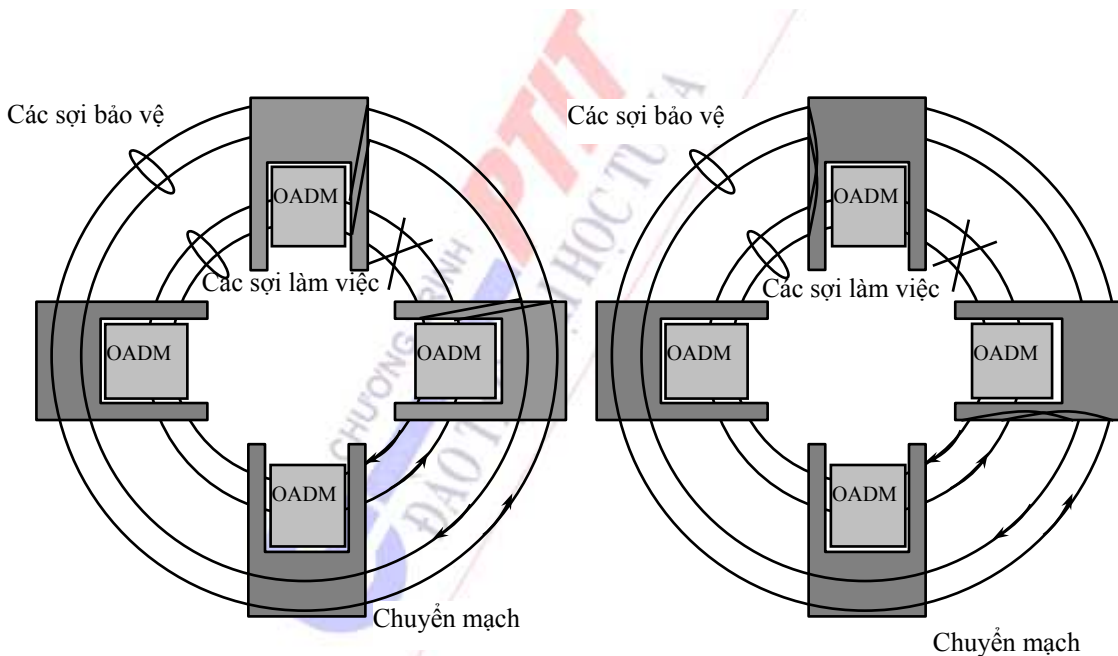
Hình 1.64 Bảo vệ OMS-DPRing. (a) Hoạt động bình thường. Một cặp khuếch đại được tắt đi và các cặp khác được mở, tạo thành một bus. (b) Sau khi hư hỏng, hai bộ khuếch đại hiện đang tắt được bật lên và hai bộ khuếch đại kế chỗ hư hỏng được tắt đi tạo thành tuyến thay thế và phục hồi lưu lượng.

Một sơ đồ hiện thực của OM-DPRing được biểu diễn trên hình 1.64. Các tín hiệu được ghép vào vòng và tách ra bằng các coupler thụ động. Mỗi nút mạng truyền tín hiệu trên cả hai hướng của vòng. Lưu ý các nút khác nhau phải truyền trên các bước sóng khác nhau để tránh xung đột. Ở điều kiện bình thường vòng hoạt động như một bus, với một cặp khuếch đại bị tắt đi trong cả vòng, còn các bộ khuếch đại khác thì làm việc. Khi một tuyến hỏng, các bộ khuếch đại cạnh tuyến hỏng được tắt đi và bộ khuếch đại lúc trước không hoạt động giờ được kích hoạt để khôi phục lưu lượng. Ví dụ, trong hình 1.64(a), cặp khuếch đại bên phải nút A tắt đi trong điều kiện hoạt động bình thường. Trong hình 1.64(b) khi tuyến CD hỏng, cặp khuếch đại ở C, kế tuyến bị hư, được tắt đi, và cặp khuếch đại không được kích hoạt lúc đầu tại A giờ được kích hoạt tạo một bus mới để phục hồi lưu lượng.

Vòng bảo vệ chia sẻ OMS (OMS-SPRing)



Hình 1.65 OMS-SPRing khi hoạt động bình thường. Chỉ có các sợi quang làm việc được nối với bộ ghép xen/rót. Các sợi quang bảo vệ được nối quanh vòng.



Hình 1.66 OMS-SPRing sau khi hư hỏng. (a) Chuyển mạch đoạn. (b) Chuyển mạch vòng

Vòng bảo vệ chia sẻ OMS-SPRing (Shared Protection Ring) tương tự như SONET/SDH BLSR/4 nhưng có một số thay đổi. Một cấu hình của vòng bốn sợi quang được trình bày trên hình 1.65. Hai sợi quang được kết nối với thiết bị WDM và hai sợi còn lại nối quanh vòng ring

được dùng cho mục đích bảo vệ và không phải gắn vào thiết bị WDM. Khi sợi quang bị đứt, tín hiệu được chuyển mạch đoạn hoặc chuyển mạch vòng lên những sợi quang bảo vệ, như hình 1.61. Trong cả hai trường hợp, không có thiết bị WDM trên sợi quang bảo vệ không những tiết kiệm được giá thành mà còn bảo đảm suy hao ít hơn trên đường quanh vòng dành cho lưu lượng bảo vệ. Bộ khuếch đại quang có thể được dùng nếu cần, phụ thuộc vào độ suy hao của tuyến.

Có thể thực hiện OMS-SPRing hai sợi quang bằng cách dành riêng một nửa các bước sóng trên mỗi sợi quang cho bảo vệ. Nếu đảm bảo rằng bước sóng bảo vệ trên một sợi quang tương ứng với bước sóng làm việc trên sợi quang khác, tín hiệu có thể được định tuyến lại mà không cần chuyển đổi bước sóng. Tuy nhiên, sơ đồ này cần hai nhóm bước sóng được giải ghép và ghép tại mỗi nút, do đó chính xác đây không phải là hoạt động ở lớp OMS.

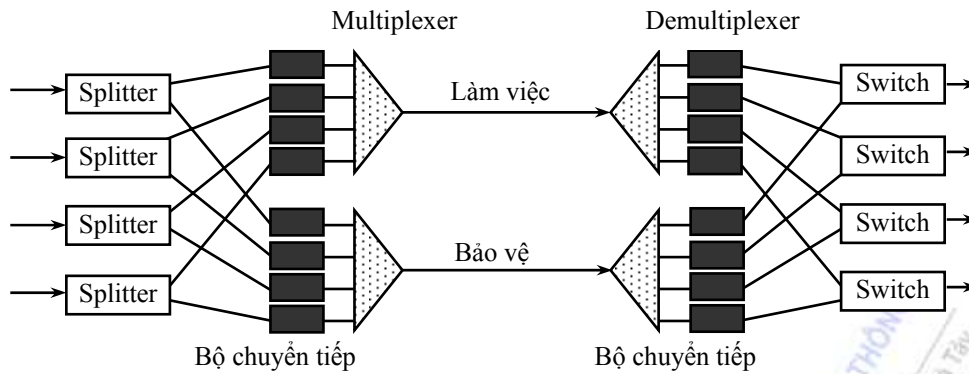
Bảo vệ bộ chuyển tiếp 1:N (1:N Transponder Protection)

Các sơ đồ bảo vệ ở lớp OMS mà chúng ta đã thảo luận ở trên xử lý sự cố tuyến và sự cố tại nút mạng nhưng không xử lý sự cố tại thiết bị đầu cuối, đặc biệt các bộ chuyển tiếp (transponder). Các bộ chuyển tiếp có thể được bảo vệ bằng cấu hình 1:N, sử dụng một bộ chuyển tiếp dự phòng cho tất cả N bộ chuyển tiếp làm việc. Một trong những vấn đề cần phải khắc phục là các bộ chuyển tiếp hiện nay hoạt động ở các bước sóng cố định, và vì thế bộ chuyển tiếp dự phòng sẽ hoạt động ở các bước sóng khác với các bước sóng của bộ chuyển tiếp làm việc. Khi tín hiệu được chuyển mạch qua bộ chuyển tiếp dự phòng, chúng ta cần thiết lập một đường quang mới trên một bước sóng mới thông qua mạng. Một cách khác là có thể dùng một laser hiệu chỉnh được trong bộ chuyển tiếp dự phòng.

Bảo vệ kênh quang dành riêng 1+1 (1+1 OCh Dedicated Protection)

Trong phương thức bảo vệ 1+1 OCh, hai đường quang trên hai tuyến khác nhau được thiết lập cho một kết nối. Như minh họa trên hình 1.63(b), tín hiệu khách hàng được chia tại đầu vào và đầu thu chọn lựa tín hiệu tốt hơn giữa hai đường quang này. Giống như SONET và SDH, phương pháp này không cần báo hiệu. Phương pháp này phù hợp với cấu hình điểm-điểm, vòng và mắc lưới. Ở vòng, sơ đồ này còn gọi là vòng bảo vệ dành riêng cho kênh quang (OCh Dedicated Protection Ring) hoặc vòng chuyển mạch đơn hướng quang (Optical UPSR). Giống như SONET/SDH UPSR, cách này không hiệu quả trong sử dụng băng thông vì băng thông cho bảo vệ không chia sẻ được cho nhiều kết nối của khách hàng. Tuy nhiên, đây là một trong những cách đơn giản nhất và vì thế được thực hiện ở một số thiết bị của vài nhà sản xuất trong các bộ ghép xen rút và bộ kết nối chéo.

Hình 1.67 trình bày một hiện thực khác của phương pháp bảo vệ này, sử dụng các bộ bridge và selector trong một nút. Ở đây, tín hiệu vào lớp quang được chia và gởi đến hai bộ chuyển tiếp, và sau đó được định tuyến riêng biệt qua mạng. Tại đầu thu, tín hiệu được kết thúc tại hai bộ chuyển tiếp và tín hiệu tốt hơn được lựa chọn, sau đó được gởi cho khách hàng. Trong hình 1.58, tín hiệu của khách hàng được đưa qua một bộ chuyển tiếp và được chia ra sau đó. Tại đầu thu, một trong hai tín hiệu được chọn lựa bởi bộ chuyển mạch quang trước khi được gởi cho khách hàng. Cách này sử dụng một nửa số bộ chuyển tiếp so với cách trước nhưng không bảo vệ chống lại hư hỏng bộ chuyển tiếp. Bên cạnh đó, có một vài yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện phương pháp này hay phương pháp khác như tiêu chuẩn cho việc chuyển mạch từ một đường này sang đường khác, và thời gian khôi phục sẽ là khác nhau với những cách thực hiện khác nhau.



Hình 1.67 Một dạng khác của phương pháp bảo vệ 1+1 OCh. Tín hiệu từ thiết bị khách hàng được chia ra và đưa đến hai bộ chuyển tiếp để truyền trên hai đường khác nhau và tại phía thu bộ chuyển mạch quang tại đầu ra sẽ chọn tín hiệu nào tốt hơn.

Vòng bảo vệ chia sẻ cho kênh quang (OCh-SPRing)

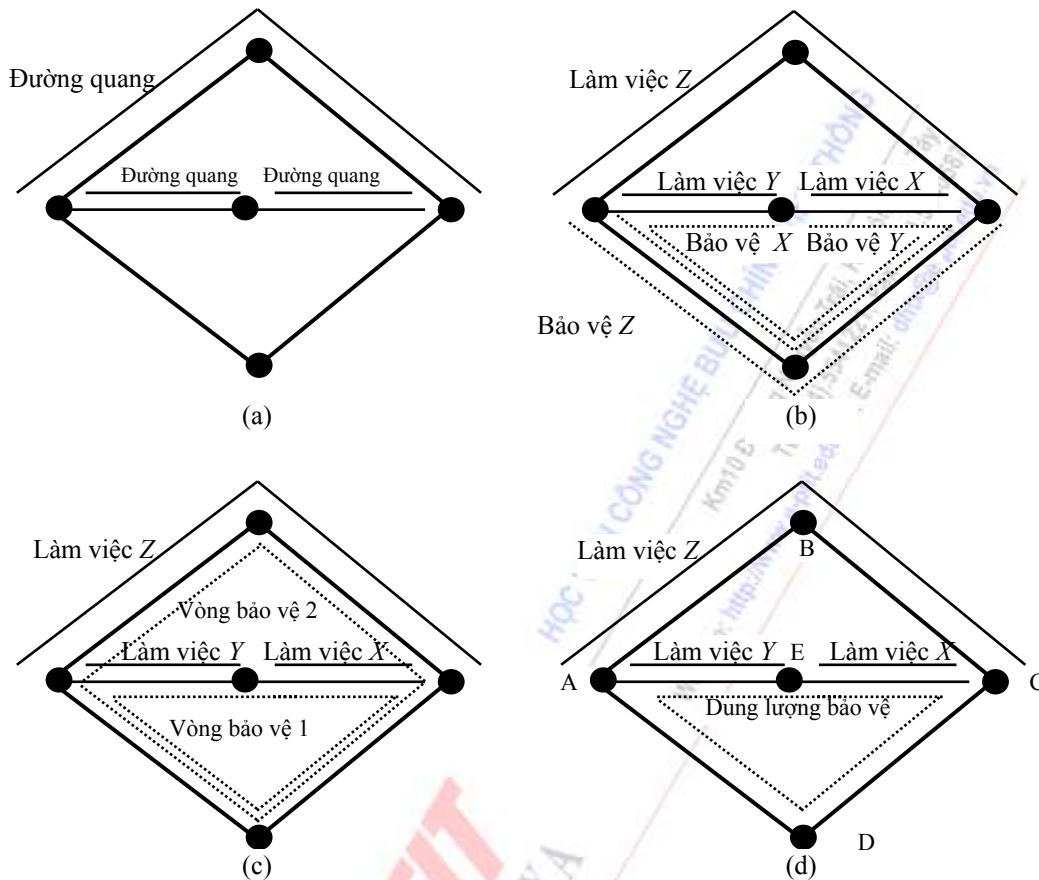
Vòng bảo vệ chia sẻ cho kênh quang OCh-SPRing là phương pháp bảo vệ giống như SONET/SDH BLSR/4. Tuy nhiên, BLSR hoạt động ở lớp đường dây (đoạn ghép kênh), trong khi OCh-SPRing hoạt động ở lớp kênh quang, không phải ở lớp ghép kênh. Đường làm việc được thiết lập theo đường ngắn nhất trên vòng. Khi đường làm việc hỏng, nó được phục hồi bằng chuyển mạch đoạn hay chuyển mạch vòng, như trong SONET/SDH BLSR/4. Các đường quang không chồng nhau trong vòng có thể sử dụng chung một bước sóng quanh vòng cho bảo vệ, và cách sử dụng lại về mặt không gian này cho phép OCh-SPRing hoạt động hiệu quả hơn OCh-DPRing trong lưu lượng phân bố. Hoạt động của OCh-SPRing căn bản giống như SONET/SDH BLSR/4 tuy nhiên các sợi quang trong SONET/SDH BLSR/4 tương ứng với các bước sóng và các kết nối tương ứng với các đường quang. Giống như trong BLSR sự phối hợp nhanh giữa các nút trong vòng là cần thiết để giải quyết sự cố tại nút hoặc hỗ trợ lưu lượng có độ ưu tiên thấp.

Bảo vệ dạng mắt lưới cho kênh quang (OCh-Mesh Protection)

Kiến trúc hình vòng thích hợp cho topology vật lý thưa thớt và trong các trường hợp khi phần lớn lưu lượng bị giới hạn trong một vòng (ring). Các mạng đường trục ngày nay thường là dày đặc và có dạng mắt lưới hơn là cấu hình vòng, với lưu lượng được phân bố đồng đều. Đối với những mạng này, các sơ đồ bảo vệ mắt lưới cung cấp bảo vệ hiệu quả là dạng vòng. Nói chung topology càng dày đặc và càng mắt lưới thì bảo vệ dạng lưới càng có lợi. So với các cấu trúc vòng thì hiệu quả này có thể đạt từ 20% đến 60%.

Xét ví dụ mạng mắt lưới như trên hình 1.68(a) hỗ trợ ba đường quang. Giả sử tất cả chúng cần được bảo vệ. Mỗi kênh quang sử dụng một đơn vị dung lượng trên mỗi tuyến mà chúng đi qua. Hình 1.68(b) đề xuất sơ đồ bảo vệ 1+1 OCh dành riêng. Trong trường hợp này, tổng cộng cần 8 đơn vị dung lượng bảo vệ trong mạng. Hình 1.68(c) đề xuất cấu hình bảo vệ vòng chia sẻ (OCh-SPRing). Trong trường hợp này các đường X và Y cùng chia sẻ một băng thông bảo vệ trong khi đường quang Z có một vòng bảo vệ riêng. Cấu hình bảo vệ này cũng cần có 8 đơn vị dung lượng bảo vệ. Lưu ý, băng thông bảo vệ có thể giảm xuống còn 6 đơn vị bằng cách cho kênh X,Y chia sẻ một vòng nhưng sử dụng đường bảo vệ dành riêng cho kênh Z. Nhìn theo một cách khác nếu sử dụng 8 đơn vị dung lượng cho bảo vệ, ta có thể thêm các đường quang nữa chia sẻ vòng bảo vệ cho kênh Z. Hình 1.68(d) là sơ đồ bảo vệ dạng mắt lưới.

Trong sơ đồ này, các đường quang cũng được bảo vệ 1+1 nhưng các đường quang bảo vệ không được thiết lập trước mà chỉ được thiết lập khi có sự cố. Cấu hình này chỉ đối phó với một sự cố tại một thời điểm. Trong trường hợp này chỉ cần đơn vị dung lượng bảo vệ.



Hình 1.68 Ví dụ minh họa về hiệu quả sử dụng băng thông của phương pháp bảo vệ dạng mắc lưới so với bảo vệ dạng vòng ring. (a) Một mạng mắc lưới có ba đường quang. (b) Bảo vệ đường quang sử dụng cấu hình bảo vệ dành riêng 1+1. (c) Bảo vệ đường quang sử dụng vòng chia sẻ cho kênh quang OCh-SPRing. (d) Bảo vệ đường quang sử dụng sơ đồ mắt lưới cho kênh quang (OCh-Mesh).

Bảo vệ dạng mắt lưới không phải là mới. Chúng được sử dụng trong những năm 1980 trong các mạng có bộ kết nối chéo số. Tuy nhiên các sơ đồ này được tập trung hóa và vận hành chậm chạp, thường cần đến vài phút để khôi phục lại lưu lượng sau khi có sự cố. Việc bảo vệ cũng rất phức tạp trong quản lý, và đã không có chuẩn áp dụng được. Sau khi SONET/SDH được chuẩn hoá và yêu cầu chuyển mạch nhanh 60ms trong vòng SONET/SDH được hiện thực, phương pháp phục hồi dựa trên dạng mắc lưới gần như bị bỏ qua.

Ngày nay dạng mắt lưới được tăng cường sử dụng vì những lý do sau:

- Năng lực xử lý cho mạng lưới đã được tăng lên tốc độ tính toán cho định tuyến và băng thông dành cho quản lý mạng tăng lên.
- Các bộ kết nối chéo quang và băng thông bảo vệ thiết bị lớp quang có các mức tốc độ (các đường quang) lớn hơn là các bộ các nối chéo hoạt động ở tốc độ DS1 và DS3. Vì thế có ít thực thể hơn để điều khiển và bảo vệ. Tuy nhiên tình trạng này sẽ thay đổi khi lưu lượng tăng nhanh.

- Các giao thức báo hiệu và định tuyến nhanh đã được phát triển cho các mạng dữ liệu khác như IP và ATM và nhiều giao thức đó có thể sửa đổi thích ứng để sử dụng cho lớp quang.
- Yêu cầu thời gian bảo vệ 60ms không phải là con số cứng nhắc. Nhiều nhà cung cấp băng thông, quan tâm đến bảo vệ lưu lượng dữ liệu sẽ thỏa mãn với thời gian bảo vệ khoảng vài trăm milisecond vì điều này làm dễ dàng hơn cho việc thực hiện những phương pháp bảo vệ phức tạp.

Nhiều sơ đồ bảo vệ dạng mắc lưới khác nhau đã được đề xuất, và nhiều sơ đồ đang được thực hiện bởi các nhà sản xuất thiết bị kết nối chéo quang. Bên cạnh những yếu tố ở trên, phương pháp bảo vệ dạng mắc lưới cần phải khắc phục một vài vấn đề then chốt để có thể áp dụng rộng rãi:

- Các cấu hình bảo vệ SONET/SDH đã được chuẩn hóa tuy nhiên chưa có chuẩn hoá về dạng lưới.
- Một trong những ưu điểm của dạng vòng là mạng được chia thành nhiều miền và mỗi miền được bảo vệ độc lập. Do đó phần này của mạng không thể ảnh hưởng đến phần khác. Do đó mạng có thể điều khiển nhiều sự cố đồng thời miễn là chúng xảy ra trong các miền khác nhau. Để sơ đồ bảo vệ mất lưới hoàn toàn có lợi như mong muốn, cần xem mạng này như là một miền duy nhất. Chia nhỏ mạng thành những miền con sẽ giảm hiệu quả sử dụng băng thông trừ khi các miền riêng biệt là khá lớn
- Các sơ đồ bảo vệ mất lưới khó điều khiển hơn sơ đồ bảo vệ vòng, do đó, các nhà sản xuất phải cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ những công cụ điều khiển phù hợp để che dấu sự phức tạp khỏi các người vận hành. Ví dụ, điều này có thể nghĩa là cung cấp những công cụ tự động để thiết kế và tính toán những tuyến bảo vệ chính trong mạng. Ngược lại việc vận hành sẽ rất phức tạp.
- Mạng mất lưới càng hiệu quả nếu có các cơ chế báo hiệu nhanh để truyền các thông tin liên quan đến các sự cố và định tuyến lại các đường quang bị tác động bởi sự hư hỏng này. Điều này dẫn đến các nút thực hiện chuyển mạch bảo vệ phải được thiết kế cẩn thận để tối thiểu hoá thời gian xử lý.
- Mạng mất lưới càng hiệu quả đòi hỏi phải có bảng định tuyến bảo vệ tại các nút. Các bảng định tuyến cung cấp toàn bộ thông tin về tô pô mạng và các đường bảo vệ trong mạng. Bảng cần được cập nhật khi các đường quang, các tuyến hoặc các nút được thêm vào hoặc bỏ đi khỏi mạng. Quan trọng nhất những bảng này cần được chứa tại tất cả các nút mạng

Bảo vệ dạng mất lưới có thể khác nhau ở chỗ hoặc toàn bộ mạng được bảo vệ như một miền đơn, hoặc nó được chia ra thành nhiều miền, mỗi miền được bảo vệ độc lập, và các miền được kết nối lại với nhau. Trong quá trình thoái hoá (degenerate scenario), mỗi miền đơn có thể là một vòng đơn, trong trường hợp này chúng ta quay lại mô hình bình thường của bảo vệ vòng.

Một khía cạnh quan trọng khác để phân biệt các sơ đồ bảo vệ là hoặc tuyến bảo vệ được tính trước (offline), hoặc chúng được tính sau khi sự cố xảy ra (online). Trong cả hai trường hợp, một chiều khác được xem xét là mức độ của việc thực hiện được phân bố. Điều này ảnh hưởng đến độ phức tạp của báo hiệu và tác động trực tiếp đến tốc độ phục hồi.

Nói chung, bảo vệ dạng mất lưới cần những chức năng sau: tính toán tuyến, duy trì tô pô, và báo hiệu để thiết lập tuyến bảo vệ. Những chức năng này được thực hiện trong mạng IP hay

ATM. Ví dụ, trong mạng IP, tính toán tuyến sử dụng thuật toán đường đi ngắn nhất Dijkstra, và tô pô được duy trì bằng cách sử dụng giao thức định tuyến như OSPF (Open Shortest Path First). Báo hiệu cần được sử dụng để thiết lập các đường đi trong các mạng MPLS và ATM. Một vài giao thức báo hiệu được dùng cho mục đích này, bao gồm giao thức dự phòng trước tài nguyên RSVP (Resource Reservation Protocol), giao thức báo hiệu giao diện mạng-mạng riêng PNNI (Private Network-Network Interface), báo hiệu số 7(SS7). Ngày nay đang có nhiều công trình nghiên cứu để phát triển MPLS sử dụng trong các mạng quang.

TÓM TẮT

Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin. Sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ thông tin, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của Internet và World Wide Web làm gia tăng không ngừng nhu cầu về dung lượng mạng. Điều này đòi hỏi phải xây dựng và phát triển các mạng quang mới dung lượng cao. Công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang (DWDM) là một giải pháp hoàn hảo cho phép tận dụng hữu hiệu băng thông rộng lớn của sợi quang, nâng cao rõ rệt dung lượng truyền dẫn đồng thời hạ giá thành sản phẩm. Sự phát triển của hệ thống WDM cùng với công nghệ chuyển mạch quang sẽ tạo nên một mạng thông tin thế hệ mới-mạng thông tin toàn quang trong suốt.

Chúng ta đã nghiên cứu các nguyên lý cơ bản của DWDM và so sánh công nghệ này với TDM. Qua đó chúng ta thấy rõ rằng WDM là giải pháp hoàn thiện nhất cho bài toán tăng băng thông của mạng viễn thông trong điều kiện công nghệ hiện tại. Công nghệ WDM là công nghệ duy nhất cho phép xây dựng mô hình mạng truyền tải quang cho phép truyền tải trong suốt nhiều loại hình dịch vụ, quản lý mạng hiệu quả, định tuyến linh động.

Chúng ta thấy bên cạnh suy hao, và tán sắc, các hiện tượng phi tuyến ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hệ thống WDM. Các hiện tượng phi tuyến bao gồm tán xạ do kích thích Brillouin (SBS), tán xạ do kích thích Raman (SRS), hiện ứng tự điều pha (SPM), hiện ứng điều chế xuyên pha (CPM), và hiện ứng trộn bước sóng (FWM), trong đó SPM và FWM có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Chúng ta đã nghiên cứu nguồn gốc của các hiệu ứng này và thấy rõ rằng các hiệu ứng này có thể suy giảm rất nhiều nếu sợi quang có lõi hiệu dụng lớn và có một lượng tán sắc màu nhỏ.

Các linh kiện cho WDM bao gồm coupler, isolator/circulator, các bộ lọc và ghép kênh, bộ chuyển mạch, bộ biến đổi bước sóng, bộ phát laser, bộ khuếch đại quang, bộ thu quang. Coupler, isolator và coupler đã là các linh kiện thông dụng trên thực tế. Nhiều loại bộ lọc quang như bộ lọc cách tử kiểu sợi quang, bộ lọc đa khoang màng mỏng điện môi, bộ lọc cách tử ống dẫn sóng ma trận đã được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống WDM thương mại. Có nhiều công nghệ để sản xuất ra các khối chuyển mạch quang kích thước lớn sử dụng trong các bộ kết nối chéo. Các bộ chuyển mạch này đang trong quá trình thương mại hoá. Các bộ chuyển đổi bước sóng toàn quang vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu để giảm giá thành và nâng cao chất lượng trước khi đưa ra ứng dụng trên thực tế.

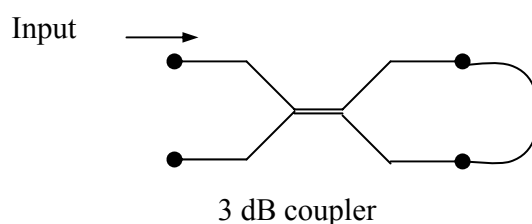
Hiện nay, có ba thế hệ mạng quang đã và đang phát triển: mạng quang thế hệ thứ nhất, mạng quang thế hệ thứ hai, và mạng quang thế hệ thứ ba. Mạng quang thế hệ thứ nhất sử dụng cáp quang thay thế cho cáp đồng để đạt được dung lượng truyền dẫn cao hơn. Mạng quang thế hệ thứ hai cung cấp các đường quang chuyển mạch kênh bằng cách định tuyến và chuyển mạch bước sóng bên trong mạng. Mạng quang thế hệ thứ ba là mạng định tuyến bước sóng- cung cấp các đường quang trong suốt tới người sử dụng là các đầu cuối SONET/SDH hay các bộ định tuyến IP.

Các phần tử chủ chốt cho liên kết mạng quang là bộ kết cuối đường quang (OLT), bộ ghép kênh xen/rót quang (OADM) và bộ kết nối chéo quang (OXC). OLT được sử dụng cho mạng điểm nối điểm. OADM có hiệu quả kinh tế cao đối với các cấu hình vòng (ring). OXC được sử dụng trong các cấu hình mạng lưới (mesh).

Các kỹ thuật phục hồi chống lại sự hư hỏng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các mạng truyền tải. Các lớp khách hàng đều có cơ chế bảo vệ riêng tuy nhiên bảo vệ trong lớp quang sẽ cung cấp thêm khả năng phục hồi. Bảo vệ trong lớp quang còn hiệu quả hơn về mặt băng thông, xử lý sự cố (đặc biệt là khi tất cả các lưu lượng điều cần được bảo vệ) và về mặt kinh tế. Cấu hình bảo vệ dạng mắt lưới đang là xu thế cho lớp quang. Hiện đã có các sản phẩm thương mại cho các cấu hình bảo vệ lớp quang..

BÀI TẬP

- 1.1. Một sợi quang đơn mode có suy hao 0.5 dB/km khi hoạt động ở bước sóng $\lambda=1.3\mu\text{m}$. Đường kính sợi là $d=6\mu$ và nguồn laser có độ rộng là $\Delta f=600\text{MHz}$. So sánh công suất quang ngưỡng cho SBS, P_{thSBS} , và cho SRS, P_{thSRS} .
- 1.2. Cho sợi quang đơn mode có đường kính lõi là $d=8\mu\text{m}$. Nguồn laser đưa vào sợi quang có độ rộng phổ $\Delta f=1\text{GHz}$. Công suất ngưỡng đối với tán xạ Brillouin là $P_{\text{thSBS}}=190\text{mW}$ và đối với tán xạ Raman là $P_{\text{thSRS}}=1.70\text{ W}$. Tính bước sóng hoạt động $\lambda(\mu\text{m})$ và hệ số suy hao $\alpha(\text{dB/km})$.
- 1.3. Một sợi quang đơn mode sử dụng nguồn laser có độ rộng phổ là $\Delta f=800\text{MHz}$ có công suất quang ngưỡng cho SBS là $P_{\text{thSBS}}=127\text{mW}$ tại bước sóng $0.85\mu\text{m}$. Suy hao của sợi quang tại bước sóng nói trên là 2dB/km . Xác định công suất quang ngưỡng cho SRS, P_{thSRS} trong sợi quang này tại bước sóng $0.9\mu\text{m}$, giả sử rằng suy hao tại bước sóng đó là 1.8 dB/km .
- 1.4. Cho cách tử truyền dẫn có chu kỳ $a=5\mu\text{m}$. Tính độ cách góc (hiệu giữa hai góc nhiễu xạ) giữa hai bước sóng 1540.56nm và 1541.35nm nếu hai bước sóng này được chiếu thẳng góc với cách tử.
- 1.5. Cho bộ lọc AOTF với $\Delta n=0.07$, bước sóng quang được chọn là $\lambda=1540.56\text{ nm}$, vận tốc âm thanh là 3.75km/s , chiều dài đoạn tương tác âm-quang là $l=22\text{ mm}$. Tính (a) chu kỳ cách tử, và tần số sóng âm, (b) thời gian hiệu chỉnh của bộ lọc quang-âm hiệu chỉnh được.
- 1.6. Khảo sát coupler 3dB 2x2 cho ở hình bên dưới. Giả thiết rằng ta kết nối hai ngõ ra với một đoạn sợi quang. Giả sử các phân cực được bảo toàn khi qua thiết bị này. Một tín hiệu ánh sáng đưa vào ngõ vào thứ nhất. Điều gì xảy ra? Tìm hàm truyền đạt của thiết bị này. Giả sử coupler được sử dụng như một thiết bị thuận nghịch vì vậy hoạt động của nó hoàn toàn như vậy khi đổi ngõ vào và ngõ ra cho nhau.



- d. Tất cả các câu trên đều đúng
- 1.18. Vai trò của DWDM là
- a. Tăng công suất phát quang
 - b. Tăng tốc độ truyền dẫn trên sợi quang
 - c. Tăng dung lượng truyền dẫn trên sợi quang bằng cách tăng số lượng sợi quang, thiết bị, không cần tăng tốc độ truyền dẫn
 - d. Tăng dung lượng truyền dẫn trên sợi quang bằng cách ghép thêm nhiều bước sóng để có thể truyền trên một sợi quang, không cần tăng tốc độ truyền dẫn
- 1.19. Động lực để phát triển DWDM là:
- a. Sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng dữ liệu
 - b. Hạn chế của việc phát triển TDM
 - c. Chi phí cao trong việc lắp đặt các tuyến cáp quang mới ở các vùng đông dân cư
 - d. Sự tiến bộ trong công nghệ DWDM
 - e. Tất cả các câu trên đều đúng
- 1.20. Ưu điểm của DWDM là:
- a. Tận dụng băng thông sợi quang
 - b. Giảm yêu cầu về thiết bị
 - c. Không phụ thuộc vào giao thức
 - d. Có khả năng mở rộng
 - e. Cả 4 câu trên đều đúng
- 1.21. Băng thông hoạt động của DWDM hiện nay
- a. Dải C và L
 - b. Dải O
 - c. Dải U
 - d. Cả 4 câu trên đều đúng
- 1.22. Câu nào trong những câu sau đây là đúng cho hiện tượng phi tuyến trong sợi quang:
- a. Hiện tượng công suất của tín hiệu quang bị suy giảm khi lan truyền trong sợi quang
 - b. Hiện tượng giãn xung ánh sáng khi lan truyền trong sợi quang
 - c. Các tham số của tín hiệu quang phụ thuộc vào cường độ (công suất) ánh sáng
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng
- 1.23. Các hiệu ứng Kerr phát sinh là do:

- a. Sự phụ thuộc của chiết suất sợi quang vào cường độ điện trường hoạt động
 - b. Năng lượng từ mode lan truyền được truyền sang một mode khác gọi là mode bức xạ
 - c. Tạp chất như OH- hấp thụ năng lượng ánh sáng
 - d. Năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn. Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các photon.
- 1.24. Các hiệu ứng Kerr bao gồm:
- a. Hiệu ứng tự điều pha (SPM)
 - b. Hiệu ứng điều chế xuyên pha (CPM)
 - c. Hiệu ứng trộn bốn tần số (FWM)
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng
- 1.25. Hiệu ứng tự điều pha (SPM) là:
- a. Sự thay đổi tần số (chirping) do cường độ của xung ánh sáng thay đổi theo thời gian
 - b. Sự thay đổi tần số (chirping) do cường độ của các kênh quang khác thay đổi theo thời gian
 - c. Sự sinh ra các tần số khi có nhiều tần số lan truyền trong sợi quang
 - d. Năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn. Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các phonon.
- 1.26. Hiệu ứng điều chế xuyên pha (CPM) là:
- a. Sự thay đổi tần số (chirping) do cường độ của xung ánh sáng thay đổi theo thời gian
 - b. Sự thay đổi tần số (chirping) do cường độ của các kênh quang khác thay đổi theo thời gian
 - c. Sự sinh ra các tần số khi có nhiều tần số lan truyền trong sợi quang
 - d. Năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn. Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các phonon.
- 1.27. Hiệu ứng trộn bốn tần số (FWM) là:
- a. Sự thay đổi tần số (chirping) do cường độ của xung ánh sáng thay đổi theo thời gian
 - b. Sự thay đổi tần số (chirping) do cường độ của các kênh quang khác thay đổi theo thời gian
 - c. Sự sinh ra các tần số khi có nhiều tần số lan truyền trong sợi quang
 - d. Năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn. Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các phonon.

- 1.28. Các hiệu ứng tán xạ phi tuyến phát sinh là do:
- Sự phụ thuộc của chiết suất sợi quang vào cường độ điện trường hoạt động
 - Năng lượng từ mode lan truyền được truyền sang một mode khác gọi là mode bức xạ
 - Tạp chất như OH⁻ hấp thụ năng lượng ánh sáng
 - Năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn. Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các phonon.
- 1.29. Hiệu ứng tán xạ phi tuyến bao gồm:
- Tán xạ do kích thích Brillouin (SBS)
 - Tán xạ do kích thích Raman (SRS)
 - Tán xạ Rayleigh
 - Tất cả các câu trên đều đúng
 - Chỉ có a và b đúng
- 1.30. Hiệu ứng nào có thể ứng dụng để làm bộ khuếch đại quang:
- Tán xạ do kích thích Brillouin (SBS)
 - Tán xạ do kích thích Raman (SRS)
 - Tán xạ Rayleigh
 - Không có câu nào đúng
- 1.31. Bạn có thể sử dụng linh kiện này để chia công suất tín hiệu quang thành hai phần bằng nhau. Đó là linh kiện gì?
- Coupler 3dB
 - Circulator
 - Bộ lọc quang (Optical Filter)
 - Bộ ghép kênh (MUX)
 - Bộ tách kênh (DEMUX)
- 1.32. Bạn sử dụng linh kiện này để định tuyến (vào một cổng ra một cổng tương ứng nhất định) một tín hiệu quang. Đó là linh kiện gì?
- Coupler 3dB
 - Circulator
 - Bộ lọc quang (Optical Filter)
 - Bộ ghép kênh (MUX)
 - Bộ tách kênh (DEMUX)

- 1.33. Bạn có thể sử dụng linh kiện này để lấy ra một bước sóng mong muốn từ nhiều kênh bước sóng ngõ vào. Đó là linh kiện gì?
- Coupler 3dB
 - Circulator
 - Bộ lọc quang (Optical Filter)
 - Bộ ghép kênh (MUX)
 - Bộ tách kênh (DEMUX)
- 1.34. Bạn có thể sử dụng thiết bị này để kết hợp nhiều kênh bước sóng khác nhau thành tín hiệu tổng truyền trong sợi quang. Đó là thiết bị gì?
- Coupler 3dB
 - Circulator
 - Bộ lọc quang (Optical Filter)
 - Bộ ghép kênh (MUX)
 - Bộ tách kênh (DEMUX)
- 1.35. Bạn có thể sử dụng thiết bị này để tách tín hiệu tổng gồm nhiều kênh bước sóng khác nhau thành các kênh bước sóng riêng rẽ. Đó là thiết bị gì?
- Coupler 3dB
 - Circulator
 - Bộ lọc quang (Optical Filter)
 - Bộ ghép kênh (MUX)
 - Bộ tách kênh (DEMUX)
- 1.36. Trong những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là đúng cho cả bộ lọc cách tử Bragg kiểu sợi quang và bộ lọc quang âm AOTF:
- Hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ Bragg
 - Hoạt động dựa trên nguyên lý giao thoa kế
 - Cách tử Bragg được tạo ra bằng cách tạo sự thay đổi tuần hoàn chiết suất trong lõi sợi quang
 - Cách tử được tạo ra bằng cách cho sóng âm bề mặt SAW lan truyền trong ống dẫn sóng
- 1.37. Trong những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là đúng cho cả bộ lọc Fabry-Perot và bộ lọc đa khoang màng mỏng điện môi TFMF:
- Hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ Bragg
 - Hoạt động dựa trên nguyên lý giao thoa kế
 - Khoang cộng hưởng được tạo bởi hai gương có hệ số phản xạ cao

- d. Khoảng cộng hưởng được tạo bằng nhiều lớp màng mỏng điện môi có thể phản xạ được
- 1.38. Trong những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là đúng đối với bộ lọc Fabry-Perot:
- a. Hàm truyền đạt có đỉnh bằng phẳng, độ dốc cao
 - b. Ổn định với nhiệt độ, không nhạy với phân cực
 - c. Khả năng điều chỉnh bước sóng linh hoạt
 - d. Dễ sản xuất để tạo nên các bộ MUX/ DEMUX dung lượng lớn
 - e. Các câu a và b đúng
 - f. Các câu b và c đúng
 - g. Các câu a, b và d đúng
- 1.39. Trong những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là đúng đối với bộ lọc đa khoang màng mỏng điện môi TFMF:
- a. Hàm truyền đạt có đỉnh bằng phẳng, độ dốc cao
 - b. Ổn định với nhiệt độ, không nhạy với phân cực
 - c. Khả năng điều chỉnh bước sóng linh hoạt
 - d. Dễ sản xuất để tạo nên các bộ MUX/ DEMUX dung lượng lớn
 - e. Các câu a và b đúng
 - f. Các câu b và c đúng
 - g. Các câu a, b và d đúng
- 1.40. Trong các đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là đúng đối với bộ lọc cách tử ống dẫn sóng ma trận AWG:
- a. Hàm truyền đạt có đỉnh bằng phẳng, độ dốc cao
 - b. Ổn định với nhiệt độ, không nhạy với phân cực
 - c. Khả năng điều chỉnh bước sóng linh hoạt
 - d. Dễ sản xuất để tạo nên các bộ MUX/ DEMUX dung lượng lớn
 - e. Các câu a và b đúng
 - f. Các câu b và c đúng
 - g. Các câu a, b và d đúng
- 1.41. Trong những câu dưới đây, câu nào đúng cho bộ MUX có cấu trúc ghép tầng theo từng băng:
- a. Có n tầng (n là tổng số bước sóng), mỗi tầng chỉ thực hiện tách/ ghép một kênh.
 - b. Có 1 tầng thực hiện tách/ ghép tất cả các bước sóng.
 - c. Có n/m tầng (n là tổng số bước sóng), mỗi tầng thực hiện tách/ ghép m bước sóng.

- d. Có 2 tầng, tầng đầu ghép/ tách các kênh bước sóng chẵn, lẻ thành 2 băng. Tầng 2 thực hiện tách/ ghép các kênh riêng rẽ.
- 1.42. Chỉ cần cho biết kênh bước sóng quang nào cần chiếm, thiết bị này sẽ biến đổi tín hiệu quang phi tiêu chuẩn thành bước sóng phù hợp. Đó là thiết bị gì?
- a. OLT
 - b. Transponder
 - c. OADM
 - d. OXC
- 1.43. Thiết bị này cho phép bạn lấy ra hoặc đưa vào một kênh quang nào đó. Đó là thiết bị gì?
- a. OLT
 - b. Transponder
 - c. OADM
 - d. OXC
- 1.44. Thiết bị này đặt tại nơi giao nhau của nhiều tuyến DWDM. Nó cho phép định tuyến các bước sóng từ một tuyến DWDM này sang một tuyến DWDM khác. Đó là thiết bị gì?
- a. OLT
 - b. Transponder
 - c. OADM
 - d. OXC
- 1.45. Thiết bị này nhận các tín hiệu của khách hàng, xử lý và đưa chúng vào một sợi quang duy nhất. Đó là thiết bị gì?
- a. OLT
 - b. Transponder
 - c. OADM
 - d. OXC
- 1.46. Trong các cấu trúc OADM dưới đây, cấu trúc nào sẽ làm gián đoạn các kênh khác khi xen/ rút thêm kênh mới:
- a. Song song
 - b. Song song theo băng
 - c. Nối tiếp
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng
- 1.47. Trong các cấu trúc OADM sau, cấu trúc nào không có điều kiện ràng buộc lựa chọn bước sóng xen/rút

- a. Song song
 - b. Nối tiếp
 - c. Xen/rót theo băng
 - d. Tất cả các câu trên
- 1.48. Trong các cấu trúc OADM sau, cấu trúc nào luôn làm tăng suy hao khi xen/rót thêm bước sóng
- a. Song song
 - b. Nối tiếp
 - c. Xen/rót theo băng
 - d. Tất cả các câu trên
- 1.49. OXC có các chức năng cơ bản sau:
- a. Cung cấp các đường quang một cách tự động
 - b. Bảo vệ các đường quang đối với các sự cố đứt cáp hoặc sự cố nút mạng
 - c. Trong suốt đối với tốc độ truyền dẫn bit
 - d. Giám sát chất lượng truyền dẫn
 - e. Chuyển đổi bước sóng
 - f. Ghép và nhóm tín hiệu
 - g. Tất cả các câu trên đều đúng
- 1.50. Trong các cấu hình OXC sau, cấu hình nào cho phép giám sát chất lượng truyền dẫn thông qua tỉ số BER
- a. Có lõi chuyển mạch điện
 - b. Lõi chuyển mạch quang bao quanh bởi các bộ chuyển đổi O/E/O
 - c. Lõi chuyển mạch quang nối trực tiếp đến các bộ chuyển đổi tín hiệu trong thiết bị WDM
 - d. Lõi chuyển mạch quang nối trực tiếp đến các bộ ghép/phân kênh bên trong OLT
 - e. Tất cả các câu trên đều đúng
 - f. Chỉ có a và b đúng
- 1.51. Trong những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là KHÔNG ĐÚNG cho OXC có lõi chuyển mạch quang
- a. Nhóm luồng tín hiệu tốc độ thấp
 - b. Dung lượng chuyển mạch lớn nhất
 - c. Giám sát chất lượng truyền dẫn thông qua công suất quang
 - d. Tiêu thụ năng lượng thấp

- e. Chiếm không gian nhỏ
- 1.52. Lớp con của lớp quang là:
 - a. Lớp kênh quang OCh
 - b. Lớp đoạn ghép kênh quang OMS
 - c. Lớp đoạn truyền dẫn quang OTS
 - d. Tất cả các câu trên
- 1.53. Đoạn ghép kênh quang OMS là:
 - a. Tuyến giữa các OLT hay OADM
 - b. Đoạn giữa các OLA
 - c. Tuyến giữa các Transponder
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Optical Networks: A Practical Perspective, Second Edition- Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan, 2002.
2. Fiber–Optic Communications Technology -Djafar K.Mynbaev, Lowell L.Scheiner, 2001.
3. Optical Fiber Communications: Principles and Practice, Second Edition- John M. Senior.

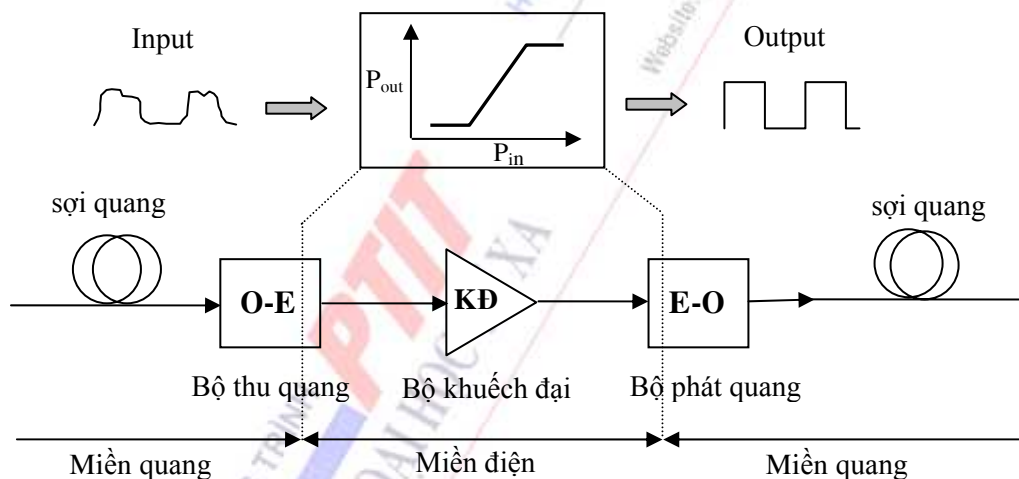
CHƯƠNG 2

KHUẾCH ĐẠI QUANG

2.1 TỔNG QUAN VỀ KHUẾCH ĐẠI QUANG

2.1.1 Giới thiệu khuếch đại quang

Suy hao của sợi quang là nguyên nhân giới hạn cự ly truyền của các hệ thống thông tin quang. Đối với các hệ thống truyền dẫn quang cự ly dài, giới hạn về suy hao được khắc phục bằng cách sử dụng các trạm lặp quang điện (optoelectronic repeater). Trong các trạm lặp quang điện này (xem hình 2.1), quá trình khuếch đại tín hiệu quang được thực hiện qua nhiều bước. Đầu tiên, tín hiệu quang sẽ được biến đổi thành dòng điện bởi các bộ thu quang (optical receiver) sử dụng linh kiện tách sóng quang như PIN hay APD. Dòng quang điện thu được sẽ được tái tạo lại dạng xung, định thời và khuếch đại bởi các mạch phục hồi tín hiệu và mạch khuếch đại. Sau đó, tín hiệu điện sẽ được biến đổi thành tín hiệu quang thông qua các nguồn quang trong bộ phát quang (optical transmitter) và được truyền đi trong sợi quang. Như vậy, quá trình khuếch đại tín hiệu được thực hiện trên miền điện.



Hình 2.1 Cấu trúc của một trạm lặp quang điện (optoelectronic repeater)

Các trạm lặp quang điện đã được sử dụng phổ biến trong các hệ thống truyền dẫn quang một bước sóng như hệ thống truyền dẫn quang SDH. Tuy nhiên, khi sử dụng cho các hệ thống truyền dẫn quang đa bước sóng như hệ thống WDM, rất nhiều trạm lặp quang điện cần được sử dụng để khuếch đại và tái tạo các kênh quang có bước sóng khác nhau. Điều này làm tăng độ phức tạp cũng như tăng giá thành của hệ thống truyền dẫn quang WDM.

Một giải pháp có thể khắc phục các nhược điểm trên của trạm lặp quang điện, đó là sử dụng các bộ khuếch đại quang (Optical Amplifier). Trong các bộ khuếch đại quang này, tín hiệu ánh sáng được khuếch đại trực tiếp trong miền quang mà không thông qua việc biến đổi sang miền điện. So với các trạm lặp, các bộ khuếch đại quang có các ưu điểm sau:

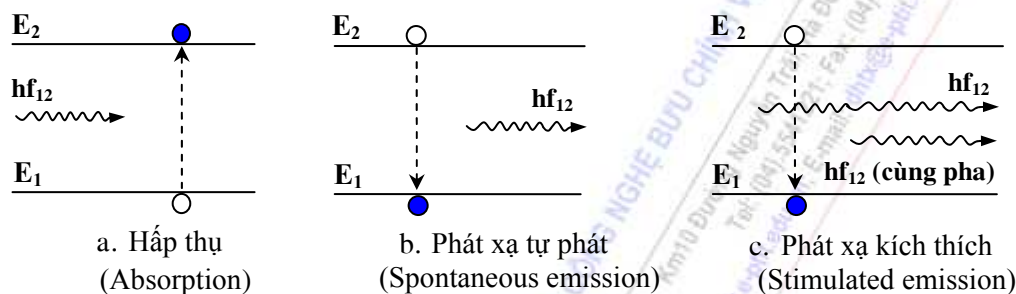
- Khuếch đại trực tiếp tín hiệu quang, không có mạch tái tạo thời gian hay mạch phục hồi (bộ biến đổi E/O hoặc O/E). Do đó khuếch đại quang sẽ trở nên linh hoạt hơn.

- Không phụ thuộc vào tốc độ bit và phương thức điều chế tín hiệu nên nâng cấp hệ thống đơn giản hơn.
- Khuếch đại nhiều tín hiệu có bước sóng khác nhau cùng truyền trên một sợi quang.

2.1.2 Nguyên lý khuếch đại quang

Nguyên lý khuếch đại quang trong các bộ khuếch đại quang được thực hiện dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích và không có sự cộng hưởng xảy ra trong quá trình khuếch đại.

Hiện tượng phát xạ kích thích (stimulated emission) là một trong ba hiện tượng biến đổi quang điện được ứng dụng trong thông tin quang. Các hiện tượng này được minh họa trên hình 2.2.



Hình 2.2 Các hiện tượng biến đổi quang điện (a) Hấp thụ (b). Phát xạ tự phát (c). Phát xạ kích thích

Hiện tượng phát xạ kích thích, hình 2.2.c, xảy ra khi một điện tử đang ở trạng thái năng lượng cao E_2 bị kích thích bởi một photon có năng lượng hf_{12} bằng với độ chênh lệch năng lượng giữa trạng thái năng lượng cao và trạng thái năng lượng thấp của điện tử ($E_g = E_2 - E_1$). Khi đó, điện tử sẽ chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng thái năng lượng thấp hơn và tạo ra một photon có năng lượng bằng với năng lượng của photon kích thích ban đầu. Như vậy, từ một photon ban đầu sau khi xảy ra hiện tượng phát xạ kích thích sẽ tạo ra hai photon (photon ban đầu và photon mới được tạo ra) có cùng phương truyền, cùng phân cực, cùng pha và cùng tần số (tính kết hợp, coherent, của ánh sáng). Hay nói cách khác, quá trình khuếch đại ánh sáng được thực hiện. Hiện tượng này được ứng dụng trong các bộ khuếch đại quang bán dẫn (OSA) và khuếch đại quang sợi (OFA).

Hiện tượng phát xạ kích thích cũng được ứng dụng trong việc chế tạo laser. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa laser và các bộ khuếch đại quang là trong các bộ khuếch đại quang không xảy ra hiện tượng hồi tiếp và cộng hưởng. Vì nếu xảy ra quá trình hồi tiếp và cộng hưởng như trong laser, bộ khuếch đại quang sẽ tạo ra các ánh sáng kết hợp của riêng nó cho dù không có tín hiệu quang ở ngõ vào. Nguồn ánh sáng này được xem là nhiễu xảy ra trong bộ khuếch đại. Do vậy, khuếch đại quang có thể làm tăng công suất tín hiệu ánh sáng được đưa vào ngõ vào bộ khuếch đại nhưng không tạo ra tín hiệu quang kết hợp của riêng nó ở ngõ ra.

Hiện tượng hấp thụ (absorption), hình 2.2(a), xảy ra khi một photon có năng lượng hf_{12} bị hấp thụ bởi một điện tử ở trạng thái năng lượng thấp. Quá trình này chỉ xảy ra khi năng lượng hf_{12} của photon bằng với độ chênh lệch năng lượng giữa trạng thái năng lượng cao và trạng thái năng lượng thấp của điện tử ($E_g = E_2 - E_1$). Khi xảy ra hiện tượng hấp thụ, điện tử sẽ nhận năng lượng từ photon và chuyển lên trạng thái năng lượng cao. Hay nói cách khác, hiện tượng hấp thụ là nguyên nhân gây suy hao cho tín hiệu quang khi đi qua bộ khuếch đại quang. Quá trình này xảy ra

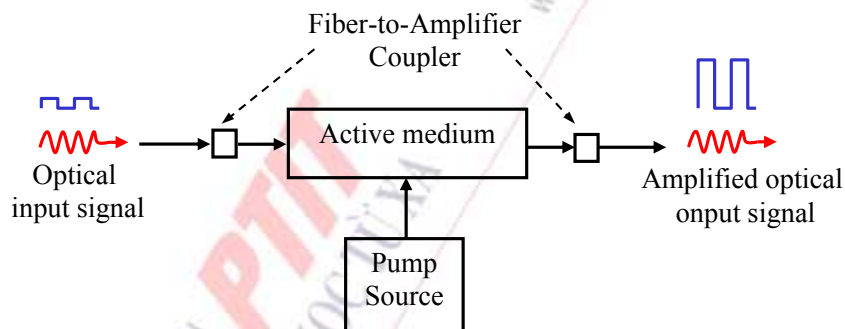
đồng thời với hai hiện tượng phát xạ tự phát và phát xạ kích thích trong môi trường tích cực (active medium) của bộ khuếch đại.

Hiện tượng phát xạ tự phát (spontaneous emission), hình 2.2(b), xảy ra khi một điện tử chuyển trạng thái năng lượng từ mức năng lượng cao E_2 xuống mức năng lượng thấp E_1 và phát ra một năng lượng $E_g = E_2 - E_1$ dưới dạng một photon ánh sáng. Quá trình này xảy ra một cách tự nhiên vì trạng thái năng lượng cao E_2 không phải là trạng thái năng lượng bền vững của điện tử. Sau một khoảng thời gian được gọi là thời gian sống (life time) của điện tử ở mức năng lượng cao, các điện tử sẽ tự động chuyển về trạng thái năng lượng thấp hơn (trạng thái năng lượng bền vững). Tùy theo loại vật liệu khác nhau, thời gian sống của điện tử sẽ khác nhau.

Cho dù hiện tượng phát xạ tự phát tạo ra photon ánh sáng, nhưng trong khuếch đại quang, phát xạ tự phát không tạo ra độ lợi khuếch đại. Nguyên nhân là do hiện tượng này xảy ra một cách tự phát không phụ thuộc vào tín hiệu ánh sáng đưa vào bộ khuếch đại. Nếu không có ánh sáng tín hiệu đưa vào, vẫn có năng lượng ánh sáng được tạo ra ở ngõ ra của bộ khuếch đại. Ngoài ra, ánh sáng do phát xạ tự phát tạo ra không có tính kết hợp như hiện tượng phát xạ kích thích. Do vậy, phát xạ tự phát được xem là nguyên nhân chính gây nhiễu trong các bộ khuếch đại quang. Loại nhiễu này được gọi là nhiễu phát xạ tự phát được khuếch đại ASE (Amplified Spontaneous Emission noise). Ảnh hưởng của loại nhiễu này đối khuếch đại quang và hệ thống thông tin quang sẽ được trình bày chi tiết trong phần sau của chương này.

2.1.3 Phân loại khuếch đại quang

Tổng quát, cấu tạo của một bộ khuếch đại quang có thể được biểu diễn như hình 2.3.



Hình 2.3 Mô hình tổng quát của một bộ khuếch đại quang

Trong một bộ khuếch đại quang, quá trình khuếch đại ánh sáng được diễn ra trong trong một môi trường được gọi vùng tích cực (active medium). Các tín hiệu quang được khuếch đại trong vùng tích cực với độ lợi lớn hay nhỏ tùy thuộc vào năng lượng được cung cấp từ một nguồn bên ngoài gọi chung là nguồn bơm (Pump Source). Các nguồn bơm này có tính chất như thế nào tùy thuộc vào loại khuếch đại quang hay nói cách khác phụ thuộc vào cấu tạo của vùng tích cực. Tùy theo cấu tạo của vùng tích cực, có thể chia khuếch đại quang thành hai loại chính:

Khuếch đại quang bán dẫn SOA (Optical Semiconductor Amplifier):

- Vùng tích cực được cấu tạo bằng vật liệu bán dẫn.
- Cấu trúc của vùng tích cực của SOA tương tự như vùng tích cực của laser bán dẫn. Điểm khác biệt chính giữa SOA và laser là SOA hoạt động ở trạng thái dưới mức ngưỡng phát xạ.
- Nguồn cung cấp năng lượng để khuếch đại tín hiệu quang là dòng điện

Khuếch đại quang sợi OFA (Optical Fiber Amplifier):

- Vùng tích cực là sợi quang được pha đất hiếm. Do đó, OFA còn được gọi là DFA (Doped-Fiber Amplifier)
- Nguồn bơm là năng lượng ánh sáng được cung cấp bởi các laser có bước sóng phát quang nhỏ hơn bước sóng của tín hiệu cần khuếch đại.
- Tùy theo loại đất hiếm được pha trong lõi của sợi quang, bước sóng bơm của nguồn bơm và vùng ánh sáng được khuếch đại của OFA sẽ thay đổi. Một số loại OFA tiêu biểu:
 - + EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier): 1530nm – 1565nm
 - + PDFA (Praseodymium-Doped Fiber Amplifier): 1280nm – 1340nm
 - + TDFA (Thulium-Doped Fiber Amplifier): 1440nm -1520nm
 - + NDFA (Neodymium-Doped Fiber Amplifier): 900nm, 1065nm hoặc 1400nm

Trong các loại OFA này, EDFA được sử dụng phổ biến hiện nay vì có nhiều ưu điểm về đặc tính kỹ thuật so với SOA và có vùng ánh sáng khuếch đại (1530nm-1565nm) thích hợp với dải tần hoạt động của hệ thống ghép kênh theo bước sóng mật độ cao DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Chi tiết về EDFA sẽ được trình bày trong phần 2.3 của chương này.

Cả hai loại khuếch đại quang SOA và EDFA đều hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích. Ngoài ra, một loại khuếch đại quang khác cũng được sử dụng nhiều trong các hệ thống WDM hiện nay là khuếch đại Raman. Loại khuếch đại này cũng sử dụng sợi quang làm vùng tích cực để khuếch đại ánh sáng. Tuy nhiên, nguyên lý khuếch đại của khuếch đại Raman dựa trên ảnh hưởng phi tuyến của sợi quang (hiện tượng tán xạ Raman được kích thích SRS, Stimulated Raman Scattering) hơn là hiện tượng phát xạ kích thích. Chi tiết về loại khuếch đại này sẽ được trình bày trong phần 2.4 của chương này.

2.1.4 Các thông số kỹ thuật của khuếch đại quang

a) Độ lợi (Gain)

Độ lợi của một bộ khuếch đại quang là tỷ số giữa công suất quang ở ngõ ra chia cho công suất quang ở ngõ vào.

$$G = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (2.1)$$

$$G(\text{dB}) = 10 \cdot \log \left[\frac{P_{out}}{P_{in}} \right] \quad (2.2)$$

Trong đó:

G: Độ lợi tín hiệu của bộ khuếch đại quang

P_{in} , P_{out} : công suất tín hiệu ánh sáng ở ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại quang (mW).

Độ lợi là một thông số quan trọng của bộ khuếch đại. Nó đặc trưng cho khả năng khuếch đại công suất ánh sáng của bộ khuếch đại. Tuy vậy, độ lợi của một bộ khuếch đại bị giới hạn bởi các cơ chế bão hòa độ lợi. Điều này làm giới hạn công suất quang ra cực đại của bộ khuếch đại.

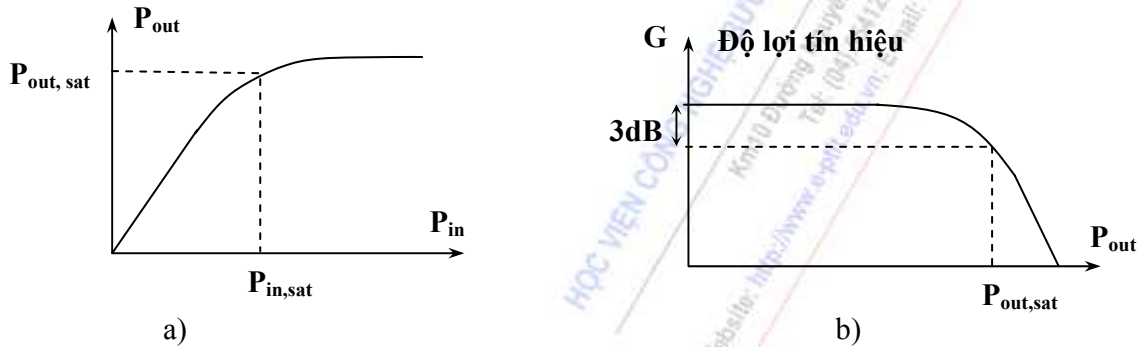
b) Băng thông độ lợi (Gain Bandwidth)

Độ lợi của bộ khuếch đại quang không bằng nhau cho tất cả các tần số của tín hiệu quang vào. Nếu đo độ lợi G của các tín hiệu quang với các tần số khác nhau, một đáp ứng tần số quang của bộ khuếch đại $G(f)$ sẽ đạt được. Đây chính là phổ độ lợi của bộ khuếch đại quang.

Bằng thông độ lợi của bộ khuếch đại quang B_0 được xác định bởi điểm -3dB so với độ lợi đỉnh của bộ khuếch đại. Giá trị B_0 xác định bằng thông của các tín hiệu có thể được truyền bởi một bộ khuếch đại quang. Do đó, ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống thông tin quang khi sử dụng chúng như các bộ lặp hay bộ tiền khuếch đại.

c) Công suất ngõ ra bão hòa (Saturation Output Power)

Khi hoạt động ở chế độ tín hiệu nhỏ, công suất quang ở ngõ ra sẽ tăng tuyến tính với công suất quang ở ngõ vào theo hệ số độ lợi G : $P_{out} = G.P_{in}$. Tuy nhiên, công suất ngõ ra không thể tăng mãi được. Bằng thực nghiệm, người ta thấy rằng trong tất cả các bộ khuếch đại quang, khi công suất ngõ vào P_{in} tăng đến một mức nào đó, độ lợi G bắt đầu giảm. Kết quả là công suất ở ngõ ra không còn tăng tuyến tính với tín hiệu ngõ ra nữa mà đạt trạng thái bão hòa. Sự thay đổi của tín hiệu quang ngõ ra so với công suất quang ngõ vào ở được minh họa trong hình 2.4.a.



Hình 2.4 a) Công suất ngõ ra theo công suất ngõ vào b) Độ lợi khuếch đại theo công suất quang ngõ ra

Hình 2.4-b biểu diễn sự biến đổi của độ lợi tín hiệu G theo công suất quang ngõ ra P_{out} . Công suất ở ngõ ra tại điểm độ lợi giảm đi 3 dB được gọi là công suất ra bão hòa $P_{sat, out}$.

Công suất ra bão hòa $P_{sat, out}$ của một bộ khuếch đại quang cho biết công suất ngõ ra lớn nhất mà bộ khuếch đại quang đó có thể hoạt động được. Thông thường, một bộ khuếch đại quang có độ lợi cao sẽ có công suất ra bão hòa cao bởi vì sự nghịch đảo nồng độ cao có thể được duy trì trong một dải công suất vào và ra rộng.

d) Hệ số nhiễu (Noise Figure)

Giống như các bộ khuếch đại điện, các bộ khuếch đại quang đều tạo ra nhiễu. Nguồn nhiễu chính trong các bộ khuếch đại quang là do phát xạ tự phát. Vì sự phát xạ tự phát là các sự kiện ngẫu nhiên, pha của các photon phát xạ tự phát cũng ngẫu nhiên. Nếu photon phát xạ tự phát có hướng gần với hướng truyền của các photon tín hiệu, chúng sẽ tương tác với các photon tín hiệu gây nên sự dao động về pha và biên độ. Bên cạnh đó, năng lượng do phát xạ tự phát tạo ra cũng sẽ được khuếch đại khi chúng truyền qua bộ khuếch đại về phía ngõ ra. Do đó, tại ngõ ra của bộ khuếch đại công suất quang thu được P_{out} bao gồm cả công suất tín hiệu được khuếch đại và công suất nhiễu phát xạ tự phát được khuếch đại ASE (Amplified Spontaneous Emission).

$$P_{out} = G.P_{in} + P_{ASE} \quad (2.3)$$

Ảnh hưởng của nhiễu đối với bộ khuếch đại quang được biểu diễn bởi hệ số nhiễu NF (Noise Figure), mô tả sự suy giảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR (Signal to Noise Ratio) do nhiễu của bộ khuếch đại thêm vào. Hệ số NF được cho bởi công thức sau:

$$NF = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}} \quad (2.4)$$

Trong đó, SNR_{in} , SNR_{out} là tỷ số tín hiệu trên nhiễu tại ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại

Hệ số nhiễu NF của bộ khuếch đại càng nhỏ thì càng tốt. Giá trị nhỏ nhất của NF có thể đạt được là 3dB. Những bộ khuếch đại thỏa mãn hệ số nhiễu tối thiểu này được gọi là đang hoạt động ở giới hạn lượng tử.

Ngoài bốn thông số kỹ thuật chính được nêu ở trên, các bộ khuếch đại quang còn được đánh giá dựa trên các thông số sau:

- Độ nhạy phân cực (Polarization sensitivity) là sự phụ thuộc của độ lợi của bộ khuếch đại vào phân cực của tín hiệu
- Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với độ lợi và băng thông độ lợi,
- Xuyên nhiễu (crosstalk)

2.1.5 Ứng dụng của khuếch đại quang

Khuếch đại quang được ứng dụng trong các hệ thống truyền dẫn quang như các bộ khuếch đại nhằm làm tăng công suất của tín hiệu quang trên đường truyền, khắc phục suy hao do sợi quang và các mối hàn, nối xảy ra trên đường truyền. Tùy theo vị trí lắp đặt, các bộ khuếch đại trên tuyến truyền dẫn quang được chia làm ba loại:

Khuếch đại công suất (Booster Amplifier): là bộ khuếch đại quang được đặt ngay sau thiết bị phát nhằm mục đích làm tăng công suất tín hiệu quang đến mức cao nhất để làm cho khoảng cách truyền cực đại. Yêu cầu của các bộ khuếch đại công suất là tạo ra công suất đầu ra cực đại chứ không phải độ lợi cực đại vì công suất tín hiệu ngõ vào lớn.

Khuếch đại đường dây (In-line Amplifier): là các bộ khuếch đại quang được đặt trên tuyến quang nhằm mục đích bù mất mát công suất gây ra bởi suy hao sợi, suy hao do kết nối và suy hao do việc phân phối tín hiệu quang trong mạng. Các bộ khuếch đại đường dây có thể được lắp đặt nối tiếp nhau trên đường truyền để gia tăng khoảng cách lắp đặt. Tuy nhiên, việc lắp đặt nối tiếp các bộ khuếch đại quang sẽ làm giảm hệ số SNR ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống truyền dẫn quang. Vấn đề này sẽ được trình bày trong phần 2.5. Yêu cầu của bộ khuếch đại đường dây là độ ổn định trên toàn bộ dải thông của hệ thống WDM, giữ nhiễu ở mức cực tiểu và thực hiện việc trao đổi tốt tín hiệu quang với sợi quang truyền dẫn.

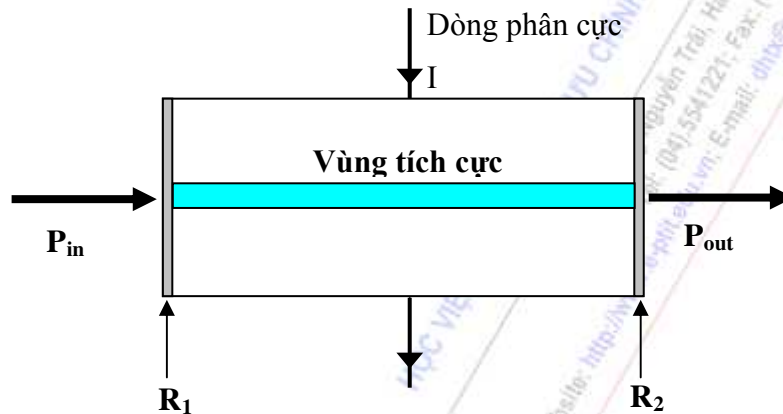
Tiền khuếch đại (Preamplifier): là các bộ khuếch đại quang được đặt ngay trước thiết bị thu quang nhằm khuếch đại tín hiệu ngay trước khi tín hiệu được đưa vào thiết bị. Điều này làm giảm yêu cầu nghiêm ngặt của độ nhạy thiết bị thu và cho phép hệ thống truyền dẫn quang hoạt động với tốc độ bit cao hơn. Do vị trí lắp đặt, các bộ tiền khuếch đại hoạt động với công suất tín hiệu vào yếu và mức nhiễu ở đầu thu cao. Do vậy, yêu cầu của một bộ tiền khuếch đại là độ nhạy lớn, độ lợi lớn và nhiễu thấp.

Ngoài các ứng dụng chính làm các bộ khuếch đại trên đường truyền quang, các bộ khuếch đại quang SOA và OFA còn được sử dụng trong các bộ chuyển đổi bước sóng. Việc chuyển đổi bước sóng được thực hiện dựa trên hiện tượng bảo hòa độ lợi và hiện tượng trộn bốn bước sóng FWM (Four-Wave Mixing) xảy ra trong các bộ khuếch đại quang. Chi tiết về các ứng dụng này có thể tham khảo trong các tài liệu [1], [2]...

2.2 BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN (SOA)

2.2.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của khuếch đại quang bán dẫn SOA (Semiconductor Optical Amplifier) tương tự như laser bán dẫn. Nghĩa là cũng dựa vào hệ thống hai dải năng lượng của chất bán dẫn và các quá trình biến đổi quang điện: hấp thụ (absorption), phát xạ tự phát (spontaneous emission) và phát xạ kích thích (stimulated emission). Trong đó, tín hiệu quang được khuếch đại dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích xảy ra trong vùng tích cực của SOA. Vùng tích cực này được đặt giữa hai lớp bán dẫn loại n và p (xem hình 2.5). Nguồn bơm bên ngoài được cung cấp bởi dòng điện phân cực.



Hình 2.5 Cấu trúc của một bộ khuếch đại quang bán dẫn SOA

Do có cấu trúc và nguyên lý hoạt động tương tự với laser bán dẫn nên SOA còn được gọi là khuếch đại laser bán dẫn SLA (Semiconductor Laser Amplifier).

Sự khác nhau chính giữa SOA và laser bán dẫn là SOA hoạt động dưới mức ngưỡng dao động. Điều kiện này xảy ra khi dòng điện phân cực $I_{bias} < I_{th}$ của laser hoặc/và hệ số phản xạ của hai mặt phản xạ của vùng tích cực nhỏ. Khi đó, quá trình phản xạ, cộng hưởng và tự phát xạ ánh sáng sẽ không xảy ra.

SOA có thể được phân thành hai loại chính dựa vào hệ số phản xạ của hai mặt phản xạ của lớp tích cực. Loại thứ nhất, khuếch đại Fabry-Perot FPA (Fabry-Perot Amplifier) có hệ số phản xạ cao (có thể lên tới 32%). Cấu trúc của FPA cũng tương tự như laser Fabry-Perot nhưng hoạt động với dòng phân cực $I_{bias} < I_{th}$. Với cấu trúc hốc cộng hưởng có hệ số phản xạ cao, quá trình hồi tiếp, chọn lọc tần số xảy ra. Kết quả là, FPA có độ lợi cao nhưng phổ độ lợi khuếch đại nhấp nhô, không đều. Điều này làm giảm băng thông khuếch đại của FPA.

Để khắc phục hạn chế trên của FPA, hai lớp chống phản xạ AR (anti-reflection) có hệ số phản xạ $R = 0$, được đặt tại hai đầu của vùng tích cực để không cho quá trình phản xạ xảy ra bên trong bộ khuếch đại. Khi đó, tín hiệu vào SOA sẽ được khuếch đại khi chỉ đi qua một lần (được gọi là single pass) xuyên qua vùng tích cực của bộ khuếch đại mà không có hồi tiếp về. Đây là cấu trúc của loại SOA thứ hai: khuếch đại sóng chạy TWA (Traveling Wave Amplifier). Trên thực tế, hệ số phản xạ ở hai đầu của vùng tích cực của TWA không hoàn toàn bằng 0 mà có giá trị rất nhỏ từ 0.1% đến 0.01%.

2.2.2 Đặc tính của bộ khuếch đại FPA và TWA

Xét một bộ khuếch đại FPA có hệ số phản xạ công suất ở hai mặt phản xạ của lớp tích cực là R_1 và R_2 như hình 2.5. Bộ khuếch đại này cũng có thể TWA nếu cho $R_1 = R_2 = 0$. Do đó, quá trình phân tích sau, đều có thể áp dụng cho FPA và TWA.

Bỏ qua suy hao khi ánh sáng truyền qua mỗi mặt phản xạ, ta có hệ số xuyên qua của công suất ánh sáng đi qua mỗi mặt phản xạ tương ứng là $(1-R_1)$ và $(1-R_2)$.

Tương ứng, ta có hệ phản xạ và hệ số xuyên qua của cường độ điện trường tại hai mặt phản xạ là $\sqrt{R_1}$, $\sqrt{R_2}$ và $t_1 = \sqrt{1-R_1}$, $t_2 = \sqrt{1-R_2}$

Gọi G_s là rằng độ lợi đơn thông (single-pass gain) của SOA khi tín hiệu quang đi qua vùng tích cực mà không có sự hồi tiếp (hệ số phản xạ $R=0$). Ta có:

$$G_s = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \exp[(\Gamma g - \alpha)L] \quad (2.5)$$

Trong đó:

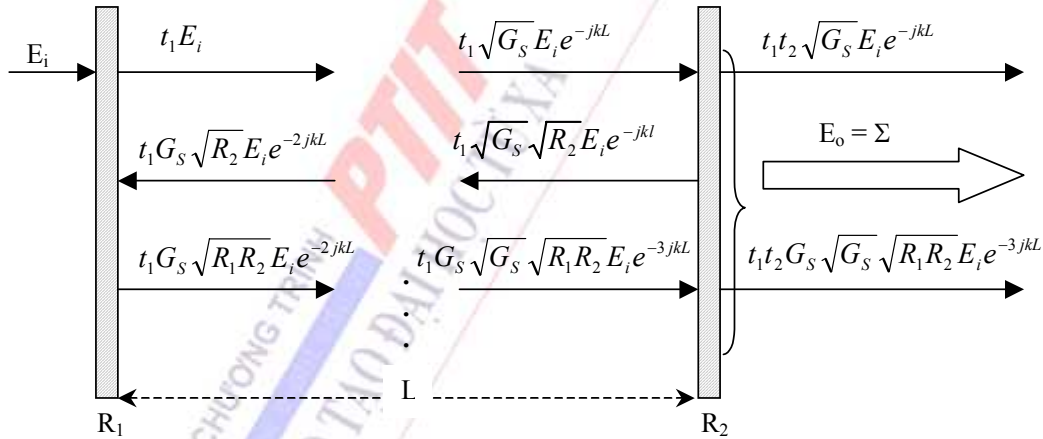
g : độ lợi trên một đơn vị chiều dài của vùng tích cực

α : suy hao trên một đơn vị chiều dài của vùng tích cực

Γ : hệ số tập trung (confinement factor) biểu diễn mức độ tập trung của luồng ánh sáng bên trong vùng tích cực

L : chiều dài của vùng tích cực

P_{in} , P_{out} : công suất tín hiệu ở ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại



Hình 2.6 Quá trình khuếch đại tín hiệu xảy ra trong FPA

Quá trình khuếch đại tín hiệu ánh sáng trong FPA (xem hình 2.6) có thể được dẫn giải như sau:

Điện trường của tín hiệu quang vào E_i được đưa vào hốc cộng hưởng của FPA có chiều dài L tại mặt phản xạ R_1 . Sau khi xuyên qua mặt phản xạ R_1 , tín hiệu ban đầu sẽ được khuếch đại bởi vùng tích cực và đạt cường độ $t_1\sqrt{G_s}E_ie^{-jkl}$ tại mặt phản xạ R_2 (k là hệ số truyền dẫn của môi trường khuếch đại). Tại đây, một phần năng lượng ánh sáng sẽ truyền ra ngoài với cường độ $t_1t_2\sqrt{G_s}E_ie^{-jkl}$. Phần còn lại sẽ phản xạ ngược trở lại về phía R_1 với cường độ

$t_1\sqrt{G_s}\sqrt{R_2}E_ie^{-jkl}$. Tại R1, điện trường thu được là $t_1G_s\sqrt{R_2}E_ie^{-2jkl}$. Tương tự như tại R2, một phần điện trường $t_1G_s\sqrt{R_1R_2}E_ie^{-2jkl}$ sẽ phản xạ ngược về phía R2, phần còn lại sẽ đi ra ngoài hốc cộng hưởng. Sau khi đi qua khoảng cách L của vùng tích cực, tín hiệu thu được tại R1 đạt giá trị $t_1G_s\sqrt{G_s}\sqrt{R_1R_2}E_ie^{-3jkl}$. Quá trình phản xạ và truyền xuyên qua mặt phản xạ R2 tiếp tục diễn ra. Phần tín hiệu xuyên qua có điện trường $t_1t_2G_s\sqrt{G_s}\sqrt{R_1R_2}E_ie^{-3jkl}$. Phần còn lại sẽ phản xạ ngược về phía R1. Cứ như vậy quá trình phản xạ trong vùng tích cực tiếp tục tiếp diễn.

Điện trường tổng cộng thu được tại ngõ ra của bộ khuếch đại sẽ bằng tổng của các thành phần điện trường đi xuyên qua R2. Nếu giả sử rằng thời gian truyền trong hốc cộng hưởng nhỏ hơn chu kỳ của điện trường tới E_i , ta có điện trường thu được tại ngõ ra [5]:

$$E_o = E_ie^{-jkl}t_1t_2\sum_{m=0}^{\infty}(\sqrt{R_1R_2}G_s)^me^{-2mjkl} \quad (2.6)$$

Với $|\sqrt{R_1R_2}G_s| < 1$, biểu thức (2.6) có thể biến đổi thành [5]:

$$E_o = E_i \frac{\sqrt{G_s}t_1t_2e^{-jkl}}{1 - \sqrt{R_1R_2}G_se^{-2jkl}} \quad (2.7)$$

Hàm truyền công suất của bộ khuếch đại FPA [5]:

$$G_{FPA}(\omega) = \left| \frac{E_o}{E_i} \right|^2 = \frac{(1-R_1)(1-R_2)G_s(\omega)}{(1-G_s\sqrt{R_1R_2})^2 + 4G_s\sqrt{R_1R_2}\sin^2 kL} \quad (2.8)$$

Do $\sin^2(kL) = \sin^2\left(\frac{\omega}{v}L\right) = \sin^2\left(\frac{(\omega-\omega_0)}{v}L\right)$ [5] với v là vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường khuếch đại, ω là tần số góc đang xét, ω_0 là tần số góc cộng hưởng mà tại đó độ lợi đạt giá trị lớn nhất. Biểu thức (2.8) được viết lại như sau:

$$G_{FPA}(\omega) = \left| \frac{E_o}{E_i} \right|^2 = \frac{(1-R_1)(1-R_2)G_s(\omega)}{(1-G_s\sqrt{R_1R_2})^2 + 4G_s\sqrt{R_1R_2}\sin^2[(\omega-\omega_0)L/v]} \quad (2.9)$$

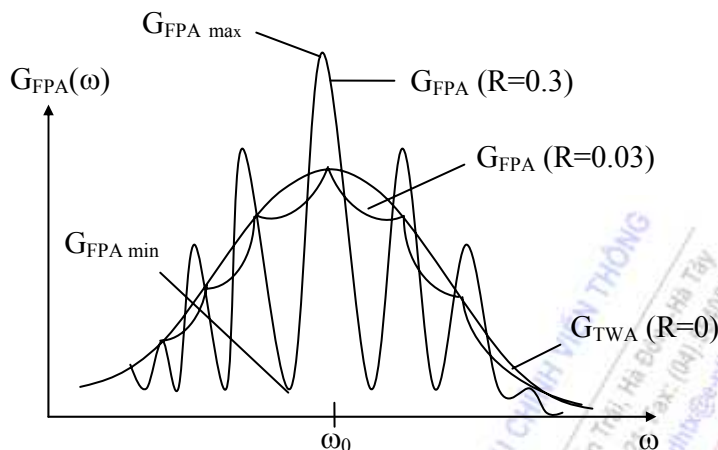
Nếu hệ số phản xạ của hai mặt phản xạ của FPA bằng nhau $R_1=R_2=R$, biểu thức (2.9) trở thành [4]:

$$G_{FPA}(\omega) = \left| \frac{E_o}{E_i} \right|^2 = \frac{(1-R)^2G_s(\omega)}{(1-G_sR)^2 + 4G_sR\sin^2[(\omega-\omega_0)L/v]} \quad (2.10)$$

Hình 2.7 biểu diễn độ lợi G(f) của FPA thay đổi theo tần số với 3 giá trị khác nhau của hệ số phản xạ $R=0.3$, $R=0.03$ và $R=0$ [4].

Giả sử độ lợi đơn thông G_s , tương ứng với $R=0$ (TWA), có dạng Gauss. Khi hệ số phản xạ của hai lớp phản xạ của vùng tích cực lớn $R=0.3$, độ lợi G(ω) không bằng phẳng theo tần số mà có dạng gợn sóng lớn do chức năng lọc tần số của hốc cộng hưởng.

Tại các tần số cộng hưởng $\omega=(2\pi fN)/(2L)$ với N là số nguyên, độ lợi của FPA đạt giá trị cực đại. Giữa các tần số cộng hưởng, độ lợi của FPA giảm nhanh chóng. Do đó, băng thông độ lợi (được xác định tại vị trí -3dB so với độ lợi đỉnh) của FPA nhỏ so với băng thông độ lợi của TWA. Vì vậy, FPA không thích hợp với các ứng dụng khuếch đại trong hệ thống thông tin quang.



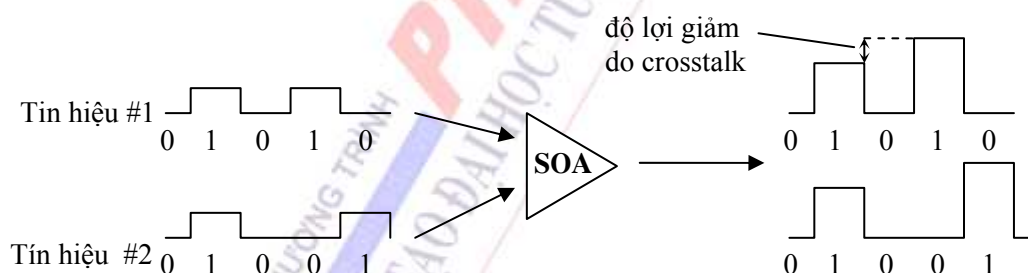
Hình 2.7 Độ lợi của FPA thay đổi theo tần số với $R = 0.3$; $R=0.03$ và $R=0$ [4]

Khi hệ số phản xạ $R=0.03$, $G(\omega)$ tiến gần tới G_s nhưng vẫn còn gợn sóng nhỏ. Độ gợn sóng này có thể được loại bỏ bằng cách giảm hệ số phản xạ hơn nữa để bộ khuếch đại trở thành TWA.

2.2.3 Nhiễu xuyên âm (Crosstalk) trong SOA

Nhiễu xuyên âm xảy ra khi các tín hiệu quang khác nhau được khuếch đại đồng thời trong cùng một bộ khuếch đại. Có hai loại nhiễu xuyên âm xảy ra trong SOA: nhiễu xuyên kênh (interchannel crosstalk) và bão hòa độ lợi (cross saturation).

Nhiễu xuyên kênh xảy ra là do hiệu ứng trộn bốn bước sóng FWM (Four Wave Mixing). Bản chất và ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến này đối hệ thống thông tin quang WDM đã được trình bày trong chương 1 của tài liệu này.



Hình 2.8 Ảnh hưởng của nhiễu xuyên kênh trong SOA khi khuếch đại hai tín hiệu

Nhiễu xuyên kênh gây nên do hiện tượng bão hòa độ lợi xảy ra trong SOA được minh họa trên hình 2.8. Xem xét đầu vào bộ SOA là tổng của hai tín hiệu quang ở các bước sóng khác nhau. Giả thiết rằng cả 2 bước sóng nằm trong băng thông của SOA. Sự có mặt của tín hiệu thứ hai sẽ làm suy giảm mật độ điện tử ở vùng năng lượng cao do quá trình bức xạ kích thích làm dẫn đến sự nghịch đảo nồng độ được quan sát ở tín hiệu thứ nhất giảm xuống. Do đó, tín hiệu thứ nhất sẽ không được khuếch đại giống như tín hiệu thứ hai, và nếu mật độ điện tử ở vùng năng lượng cao không đủ lớn thì tín hiệu thứ nhất có thể bị hấp thụ. Quá trình này xảy ra đồng thời đối với cả hai tín hiệu. Do đó, trên hình 2.8 ta thấy, khi mức 1 của hai tín hiệu 1 và 2 xảy ra đồng thời, độ lợi của mỗi tín hiệu sẽ nhỏ hơn so với bình thường.

Hiện tượng xuyên âm phụ thuộc vào thời gian sống của điện tử ở trạng thái năng lượng cao. Nếu thời gian sống đủ lớn so với tốc độ dao động của công suất trong các tín hiệu vào, các điện tử không thể chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng thái năng lượng thấp do sự dao động này. Do đó, không có xuyên âm xảy ra.

Đối với các SOA, thời gian sống này ở mức ns. Do đó, các điện tử dễ dàng phản ứng lại sự dao động trong công suất của các tín hiệu được điều chế ở tốc độ Gb/s, dẫn đến một sự suy yếu hệ thống chính do xuyên âm. Ngược lại, thời gian sống phát xạ tự phát trong EDFA là khoảng 10ms. Do đó, xuyên âm chỉ có mặt nếu tốc độ điều chế của các tín hiệu vào ít hơn vài kiloHertz, điều này thường ít gặp trong thực tế. Do đó, EDFA phù hợp hơn khi được sử dụng trong các hệ thống WDM hơn SOA.

2.2.4 Ưu khuyết điểm và ứng dụng của SOA

Ưu điểm:

- Độ lợi cao (25-30dB).
- Kích thước nhỏ, có thể tích hợp với các linh kiện quang bán dẫn khác.
- Dải thông lớn, có thể lên tới 100 nm, rộng hơn so với EDFA.
- Có thể thực hiện khuếch đại tín hiệu ở cả hai cửa sổ ánh sáng 1300nm và 1550 nm.

Khuyết điểm:

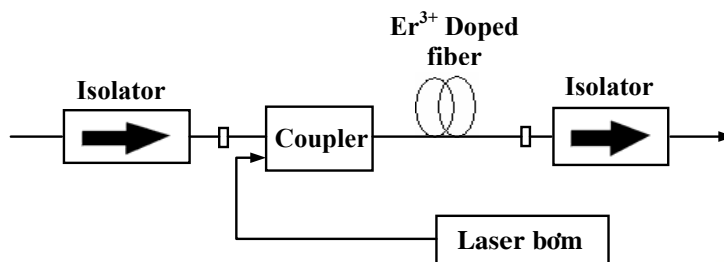
- Công suất ra bão hòa thấp (khoảng 5mW) hạn chế khả năng của SOA khi được sử dụng làm bộ khuếch đại công suất.
- Hệ số nhiễu cao (5-7 dB) ảnh hưởng đến chất lượng của SOA khi được sử dụng làm bộ tiền khuếch đại và khuếch đại đường dây.
- Phụ thuộc vào phân cực của tín hiệu quang tới
- Nhiều xuyên kênh lớn do các hiệu ứng phi tuyến: hiệu ứng trộn 4 bước sóng FWM (four wave mixing) và hiệu ứng bão hòa độ lợi chéo (cross-gain saturation)
- Phổ độ lợi có dạng gợn sóng do sự không hoàn hảo của lớp chống phản xạ tạo
- Kém ổn định do độ lợi chịu ảnh hưởng của nhiệt độ

Ứng dụng:

Với các đặc tính kỹ thuật trên, SOA có nhiều khuyết điểm so với EDFA khi được dùng làm khuếch đại quang. Do đó, cho dù SOA được nghiên cứu và chế tạo từ trước EDFA, nhưng SOA không được sử dụng làm bộ khuếch đại quang trong hệ thống WDM cũng như các hệ thống truyền dẫn quang khác hiện nay. Thay vào đó, dựa trên các hiệu ứng phi tuyến đáp ứng nhanh của SOA, SOA được dùng trong các ứng dụng khác của hệ thống thông tin quang như: bộ biến đổi bước sóng (wavelength convertor), phục hồi xung clock (clock recovery) và các ứng dụng xử lý tín hiệu quang (optical signal processing applications)

2.3 BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TRỘN ERBIUM (EDFA)

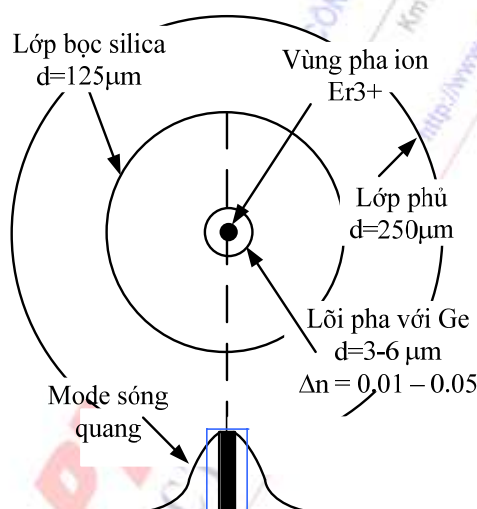
2.3.1 Các cấu trúc EDFA



Hình 2.9 Cấu trúc tổng quát của một bộ khuếch đại EDFA

Cấu trúc của một bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) được minh họa trên hình 2.9. Trong đó bao gồm:

- Sợi quang pha ion đất hiếm Erbium EDF (Erbium-Doped Fiber): là nơi xảy ra quá trình khuếch đại (vùng tích cực) của EDFA. Cấu tạo của sợi quang pha ion Er^{3+} được minh họa như trên hình 2.10.



Hình 2.10 Mặt cắt ngang của một loại sợi quang pha ion Erbium

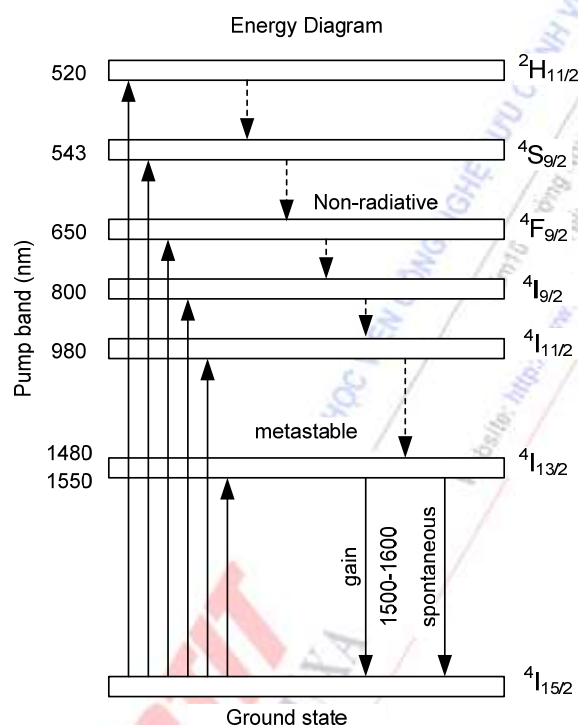
Trong đó, vùng lõi trung tâm (có đường kính từ 3 - 6 μm) của EDF được pha trộn ion Er^{3+} là nơi có cường độ sóng bơm và tín hiệu cao nhất. Việc pha các ion Er^{3+} trong vùng này cung cấp sự chống lấp của năng lượng bơm và tín hiệu với các ion erbium lớn nhất dẫn đến sự khuếch đại tốt hơn. Lớp bọc (cladding) có chiết suất thấp hơn bao quanh vùng lõi. Lớp phủ (coating) bảo vệ bao quanh sợi quang tạo bán kính sợi quang tổng cộng là 250 μm . Lớp phủ này có chiết suất lớn hơn so với lớp bọc dùng để loại bỏ bất kỳ ánh sáng không mong muốn nào lan truyền trong sợi quang. Nếu không kể đến chất pha erbium, cấu trúc EDF giống như sợi đơn mode chuẩn trong viễn thông. Ngoài ra, EDF còn được chế tạo bằng các bằng các loại vật liệu khác như sợi thủy tinh fluoride (fluoride-based glass fiber) hoặc sợi quang thủy tinh đa vật liệu (multicomponent glass fiber).

- Laser bơm (pumping laser): cung cấp năng lượng ánh sáng để tạo ra trạng thái nghịch đảo nồng độ trong vùng tích cực. Laser bơm phát ra ánh sáng có bước sóng 980nm hoặc 1480nm.

- WDM Coupler: Ghép tín hiệu quang cần khuếch đại và ánh sáng từ laser bơm vào trong sợi quang. Loại coupler được sử dụng là WDM coupler cho phép ghép các tín hiệu có bước sóng 980/1550nm hoặc 1480/1550nm.
- Bộ cách ly quang (Optical isolator): ngăn không cho tín hiệu quang được khuếch đại phản xạ ngược về phía đầu phát hoặc các tín hiệu quang trên đường truyền phản xạ ngược về EDFA.

2.3.2 Lý thuyết khuếch đại trong EDFA

a) Giải đồ phân bố năng lượng của Er^{3+} :



Hình 2.11 Giải đồ phân bố năng lượng của ion Er^{3+} trong sợi silica

Giải đồ phân bố năng lượng của Er^{3+} trong sợi silica được minh họa trong hình 2.11. Theo đó, các ion Er^{3+} có thể tồn tại ở nhiều vùng năng lượng khác nhau được ký hiệu: $4I_{15/2}$, $4I_{13/2}$, $4I_{11/2}$, $4I_{9/2}$, $4F_{9/2}$, $4S_{9/2}$, $2H_{11/2}$. Trong đó,

- Vùng $4I_{15/2}$ có mức năng lượng thấp nhất, được gọi là vùng nền (ground-state band)
- Vùng $4I_{13/2}$ được gọi là vùng giả bền (metastable band) vì các ion Er^{3+} có thời gian sống (lifetime) tại vùng này lâu (khoảng 10ms) trước khi chuyển xuống vùng nền. Thời gian sống này thay đổi tùy theo loại tạp chất được pha trong lõi của EDF.
- Vùng $4I_{11/2}$, $4I_{9/2}$, $4F_{9/2}$, $4S_{9/2}$, $2H_{11/2}$ là các vùng năng lượng cao, được gọi là vùng kích thích hay vùng bơm (pumping band). Thời gian các ion Er^{3+} có trạng thái năng lượng trong các vùng này rất ngắn (khoảng 1 μs)

Sự chuyển đổi năng lượng của các ion Er^{3+} có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

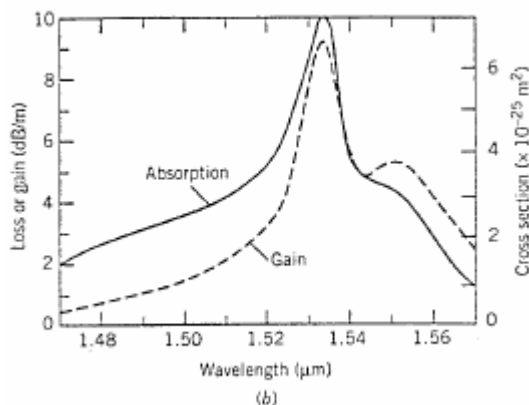
- Khi các ion Er^{3+} ở vùng nền nhận một mức năng lượng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa vùng nền và vùng năng lượng cao hơn, chúng sẽ chuyển lên vùng có mức năng lượng cao hơn (sự hấp thụ năng lượng)

- Khi các ion Er^{3+} chuyển từ các vùng năng lượng cao xuống vùng năng lượng thấp hơn sẽ xảy ra hai trường hợp sau:
 - + Phân rã không bức xạ (nonradiative decay): năng lượng được giải phóng dưới dạng photon tạo ra sự dao động phân tử trong sợi quang
 - + Phát xạ ánh sáng (radiation): năng lượng được giải phóng dưới dạng photon

Độ chênh lệch năng lượng giữa vùng giả bền ($^4\text{I}_{13/2}$) và vùng nền ($^4\text{I}_{15/2}$) [1]:

- 0.775eV (tương ứng với năng lượng của photon có bước sóng 1600nm) tính từ đáy vùng giả bền đến đỉnh của vùng nền
- 0.814eV (1527 nm) tính từ đáy vùng giả bền đến đáy của vùng nền
- 0.841 eV (1477nm) tính từ đỉnh vùng giả bền đến đáy của vùng nền

Mật độ phân bố năng lượng của các ion Er^{3+} trong vùng giả bền không đều nhau: các ion Er^{3+} có khuynh hướng tập trung nhiều ở các mức năng lượng thấp. Điều này dẫn đến khả năng hấp thụ và phát xạ photon của ion Erbium thay đổi theo bước sóng. Phổ hấp thụ (absorption spectrum) và phổ độ lợi (gain spectrum) của EDFA có lõi pha Ge được biểu diễn trên hình 2.12 [2].



Hình 2.12 Phổ hấp thụ (absorption spectrum) và phổ độ lợi (gain spectrum) của EDFA có lõi pha Ge [2].

b) Nguyên lý hoạt động của EDFA

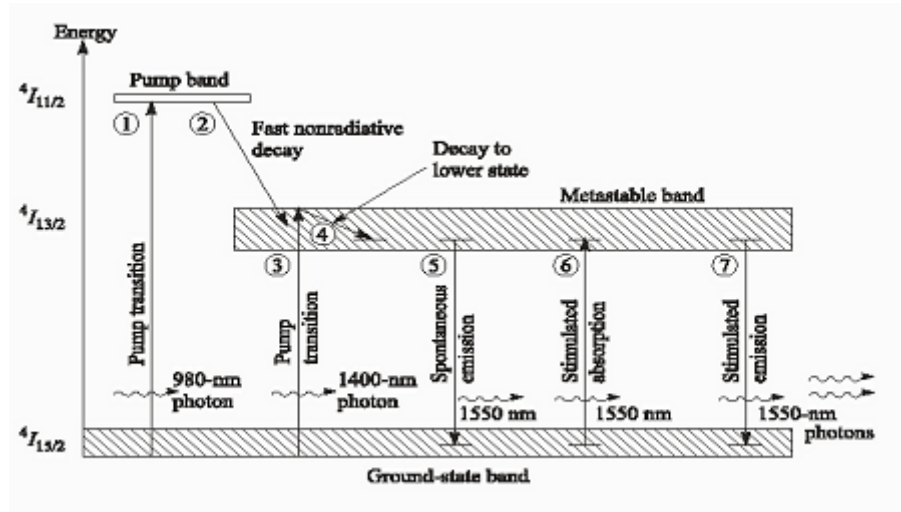
Nguyên lý khuếch đại của EDFA được dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích

Quá trình khuếch đại tín hiệu quang trong EDFA có thể được thực hiện theo các bước như sau (xem hình 2.13):

Khi sử dụng nguồn bơm laser 980nm, các ion Er^{3+} ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng từ các photon (có năng lượng $E_{\text{photon}} = 1.27\text{eV}$) và chuyển lên trạng thái năng lượng cao hơn ở vùng bơm (pumping band) (1)

Tại vùng bơm, các ion Er^{3+} phân rã không bức xạ rất nhanh (khoảng 1μs) và chuyển xuống vùng giả bền (2)

Khi sử dụng nguồn bơm laser 1480nm, các ion Er^{3+} ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng từ các photon (có năng lượng $E_{\text{photon}} = 0.841\text{eV}$) và chuyển sang trạng thái năng lượng cao hơn ở đỉnh của vùng giả bền (3)



Hình 2.13 Quá trình khuếch đại tín hiệu xảy ra EDFA với hai bước sóng bơm 980 nm và 1480nm [1].

Các ion Er^{3+} trong vùng giả bền luôn có khuynh hướng chuyển xuống vùng năng lượng thấp (vùng có mật độ điện tử cao) (4)

Sau khoảng thời gian sống (khoảng 10ms), nếu không được kích thích bởi các photon có năng lượng thích hợp (phát xạ kích thích) các ion Er^{3+} sẽ chuyển sang trạng thái năng lượng thấp hơn ở vùng nền và phát xạ ra photon (phát xạ tự phát) (5).

Khi cho tín hiệu ánh sáng đi vào EDFA, sẽ xảy ra đồng thời hai hiện tượng sau:

- Các photon tín hiệu bị hấp thụ bởi các ion Er^{3+} ở vùng nền (6). Tín hiệu ánh sáng bị suy hao
- Các photon tín hiệu kích thích các ion Er^{3+} ở vùng giả bền (7). Hiện tượng phát xạ kích thích xảy ra. Khi đó, các ion Er^{3+} bị kích thích sẽ chuyển trạng thái năng lượng từ mức năng lượng cao ở vùng giả bền xuống mức năng lượng thấp ở vùng nền và phát xạ ra photon mới có cùng hướng truyền, cùng phân cực, cùng pha và cùng bước sóng. Tín hiệu ánh sáng được khuếch đại.

Độ rộng giữa vùng giả bền và vùng nền cho phép sự phát xạ kích thích (khuếch đại) xảy ra trong khoảng bước sóng 1530 nm – 1565nm. Đây cũng là vùng bước sóng hoạt động của EDFA. Độ lợi khuếch đại giảm nhanh chóng tại các bước sóng lớn hơn 1565 nm và bằng 0 dB tại bước sóng 1616 nm.

2.3.3 Yêu cầu đối với nguồn bơm

a) Bước sóng bơm

Với các vùng năng lượng được nêu trong phần 2.3.2.a, ánh sáng bơm có thể được sử dụng tại các bước sóng khác nhau 650 nm ($^4\text{F}_{9/2}$), 800 nm ($^4\text{I}_{9/2}$), 980 nm ($^4\text{I}_{11/2}$), 1480 nm ($^4\text{I}_{13/2}$). Tuy nhiên, khi bước sóng bơm càng ngắn thì các ion Er^{3+} phải trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi năng lượng trước khi trở về vùng nền và phát xạ ra photon ánh sáng. Do đó, hiệu suất bơm không cao, năng lượng bơm sẽ bị hao phí qua việc tạo ra các phonon thay vì photon. Vì vậy, trên thực tế, ánh sáng bơm sử dụng cho EDFA chỉ được sử dụng tại hai bước sóng 980nm và 1480nm.

Trong EDFA, điều kiện để có khuếch đại tín hiệu là đạt được sự nghịch đảo nồng độ bằng cách sử dụng nguồn bơm để bơm các ion erbium lên trạng thái kích thích. Có hai cách thực hiện quá trình này: bơm trực tiếp tại bước sóng 1480 nm hoặc bơm gián tiếp ở bước sóng 980 nm.

- Phương pháp bơm gián tiếp (bơm ở 980 nm): Trong trường hợp này, ion erbium liên tục được chuyển tiếp từ vùng năng lượng $^4I_{15/2}$ thấp lên vùng năng lượng cao $^4I_{11/2}$, sau đó các ion sẽ phân rã xuống vùng $^4I_{13/2}$ nhưng không phát xạ. Từ vùng này, khi có ánh sáng kích thích thì các ion sẽ phát xạ bước sóng mong muốn (từ 1550 đến 1600 nm) khi chuyển từ vùng năng lượng $^4I_{13/2}$ xuống vùng $^4I_{15/2}$. Đây chính là hệ thống ba mức. Thời gian sống của ion erbium ở mức $^4I_{11/2}$ khoảng 1 μ s trong khi ở $^4I_{13/2}$ thì tới 10ms. Với thời gian sống dài, vùng $^4I_{15/2}$ được gọi là vùng ổn định. Vì vậy, các ion được bơm lên mức cao, sau đó nhanh chóng rơi xuống vùng $^4I_{13/2}$ và tồn tại ở đó trong một khoảng thời gian tương đối dài tạo nên sự nghịch đảo về nồng độ.
- Với phương pháp bơm trực tiếp (1480 nm): các ion erbium chỉ hoạt động trong hai vùng năng lượng $^4I_{13/2}$ và $^4I_{15/2}$. Đây là hệ thống 2 mức. Các ion erbium liên tục được chuyển từ vùng năng lượng nền $^4I_{15/2}$ lên vùng năng lượng kích thích $^4I_{13/2}$ nhờ năng lượng bơm. Vì thời gian tồn tại ở mức này dài nên chúng tích lũy tại đây tạo ra sự nghịch đảo nồng độ.

Nguồn bơm có hiệu quả cao ở cả hai bước sóng 980 và 1480 nm. Để có hệ số khuếch đại hơn 20 dB thì chỉ cần tạo ra nguồn bơm có công suất nhỏ hơn 5 mW, nhưng vẫn cần phải có nguồn bơm từ 10 đến 100 mW để đảm bảo cho công suất ra đủ lớn.

Chỉ số nhiễu lượng tử giới hạn là 3 dB đạt được ở bước sóng 980 nm. Đối với bước sóng 1480 nm thì chỉ số nhiễu là vào khoảng 4 dB vì tiết diện ngang phát xạ tại 1480 nm cao hơn tại 980 nm và sự bức xạ kích thích do nguồn bơm đã giới hạn sự nghịch đảo tích lũy tại 1480nm. Do đó, bước sóng bơm 980 nm được ứng dụng cho các bộ khuếch đại tạp âm thấp. Hệ số độ lợi tại bước sóng bơm 980 nm cao hơn tại 1480 nm tại cùng công suất bơm. Do đó, để đạt được cùng một hệ số độ lợi thì công suất bơm tại 1480 nm phải cao hơn tại 980 nm. Vì công suất bơm ở 1480 nm lớn hơn nên công suất ngõ ra lớn hơn, do đó bơm ở bước sóng 1480nm được ứng dụng cho các bộ khuếch đại công suất. Ngoài ra, bước sóng bơm 1480 nm được truyền trong sợi quang với suy hao thấp. Do đó, nguồn bơm laser có thể đặt xa bộ khuếch đại.

Hiện nay, bơm bước sóng 1480 nm được sử dụng rộng rãi hơn vì chúng sẵn có hơn và độ tin cậy cao hơn. Độ tin cậy là đặc điểm quan trọng đối với laser bơm vì nó dùng để bơm cho khoảng cách dài và để tránh làm nhiễu tín hiệu. Các thiết bị khuếch đại công suất đòi hỏi công suất bơm cao nhất và độ ổn định của chúng là mấu chốt trong quá trình nghiên cứu phát triển chúng. Nếu tăng được độ ổn định của laser có bước sóng 980 nm thì có thể chúng sẽ được chọn làm nguồn bơm. Một số EDFA được bơm tại cả hai bước sóng để tận dụng ưu điểm của cả hai bước sóng.

Bảng 2.1: So sánh hai bước sóng bơm 980nm và 1480nm

Bước sóng bơm	980 nm	1480nm
Tính chất:		
Độ lợi	Cao hơn	Thấp hơn
Độ lợi công suất bơm	Thấp hơn	Cao hơn
Suy hao công suất bơm	Cao hơn	Thấp hơn
Hệ số nhiễu	Thấp hơn	Cao hơn
Ứng dụng	Tiền khuếch đại	Khuếch đại công suất

b) Công suất bơm

Công suất bơm càng lớn thì sẽ có nhiều ion erbium bị kích thích để trao đổi năng lượng với tín hiệu cần khuếch đại và sẽ làm cho hệ số khuếch đại tăng lên. Tuy nhiên, hệ số khuếch đại không thể tăng mãi theo công suất bơm vì số lượng các ion erbium được cấy vào sợi là có giới hạn. Ngoài ra, khi công suất bơm tăng lên thì hệ số nhiễu sẽ giảm. Điều này sẽ được trình bày trong phần tính hệ số nhiễu của EDFA.

c) Hướng bơm

Bộ khuếch đại EDFA có thể được bơm theo ba cách:

Bơm thuận (codirectional pumping): nguồn bơm được bơm cùng chiều với hướng truyền tín hiệu.

Bơm ngược (counterdirectional pumping): nguồn bơm được bơm ngược chiều với hướng truyền tín hiệu.

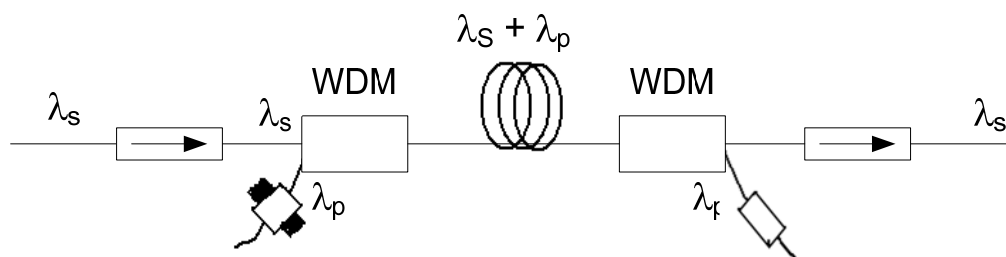
Bơm hai chiều (dual pumping): sử dụng hai nguồn bơm và được theo hai chiều ngược nhau.

Hướng bơm thuận có ưu điểm nhiễu thấp vì nhiễu khá nhạy cảm với độ lợi mà độ lợi tín hiệu cao nhất khi công suất tín hiệu vào thấp nhất. Trong khi đó, hướng bơm ngược cung cấp công suất ra bão hoà cao nhưng có hệ số nhiễu cao hơn bơm thuận.

Do vậy, người ta đề nghị sử dụng cả hai laser bơm có bước sóng bơm khác nhau. Việc bơm tại bước sóng 1480 nm thường được sử dụng theo chiều ngược với hướng truyền tín hiệu và bơm tại 980 nm theo hướng thuận để sử dụng tốt nhất ưu điểm của mỗi loại bơm. Bơm tại 1480 nm có hiệu suất lượng tử cao hơn nhưng có hệ số nhiễu cao hơn, trong khi bơm tại bước sóng 980 nm có thể cung cấp một hệ số nhiễu gần mức giới hạn lượng tử. Hệ số nhiễu thấp phù hợp cho các ứng dụng tiền khuếch đại.

Một EDFA được bơm bằng một nguồn bơm có thể cung cấp công suất đầu ra cực đại khoảng +16 dBm trong vùng bão hoà hoặc hệ số nhiễu từ 5-6 dB trong vùng tín hiệu nhỏ. Cả hai bước sóng bơm được sử dụng đồng thời có thể cung cấp công suất đầu ra cao hơn; một EDFA được bơm kép có thể cung cấp công suất ra tới +26 dBm trong vùng công suất bơm cao nhất có thể đạt được. Hình 2.14 thể hiện một EDFA được bơm kép.

Giá trị các đặc tính của bộ khuếch đại EDFA được trình bày trong bảng 2.2



Hình 4.14 Cấu hình bộ khuếch đại EDFA được bơm kép [11].

2.3.4 Phổ khuếch đại

Phổ độ lợi của EDFA được trình bày trong hình 2.12 là tính chất quan trọng nhất của EDFA khi xác định các kênh tín hiệu được khuếch đại trong hệ thống WDM. Hình dạng của phổ khuếch đại phụ thuộc vào bản chất của sợi quang, loại tạp chất (Ge, Al) và nồng độ tạp chất được pha trong lõi của sợi quang.

Hình 2.12 cho thấy phổ độ lợi của EDFA có lõi pha Ge khá rộng. Tuy nhiên, phổ độ lợi này không bằng phẳng. Điều này sẽ dẫn đến việc hệ số khuếch đại khác nhau đối với các bước sóng khác nhau. Nếu độ lợi của các kênh tín hiệu không đồng nhất, nhất là sau khi qua nhiều tầng EDFA, sai số độ lợi này sẽ tích lũy tuyến tính đến mức khi tới đầu thu kênh bước sóng có độ lợi cao làm cho đầu vào máy thu quá tải. Ngược lại, kênh tín hiệu có độ lợi nhỏ thì tỉ số SNR không đạt yêu cầu. Sự làm phẳng độ lợi là cần thiết để loại bỏ sự khuếch đại méo các tín hiệu qua các EDFA đường truyền ghép tầng.

Một số biện pháp được sử dụng để khắc phục sự không bằng phẳng của phổ độ lợi:

- Chọn lựa các bước sóng có độ lợi gần bằng nhau. WDM làm việc ở dải sóng băng C (1530 – 1565 nm). Trong dải bước sóng này chọn 40 bước sóng làm bước sóng công tác của WDM. Các bước sóng này có độ lợi gần bằng nhau.
- Công nghệ cân bằng độ lợi: dùng bộ cân bằng (equalizer) hấp thụ bớt công suất ở bước sóng có độ lợi lớn và bộ khuếch đại để tăng công suất của bước sóng có độ lợi nhỏ.
- Thay đổi thành phần trộn trong sợi quang: dùng sợi quang trộn thêm nhôm, photpho nhôm hay flo cùng với erbium sẽ tạo nên bộ khuếch đại có băng tần được mở rộng và phổ khuếch đại bằng phẳng hơn.

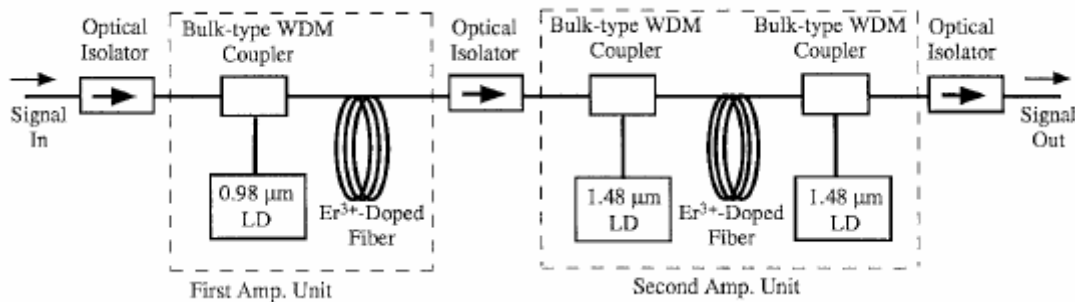
Ngoài ra, phổ độ lợi của EDFA còn phụ thuộc vào chiều dài của sợi EDF. Lý do là vì trạng thái nghịch đảo nồng độ thay đổi dọc theo chiều dài của sợi quang khi công suất bơm thay đổi.

Bộ khuếch đại EDFA hoạt động ở băng C (1530-1565 nm). Tuy nhiên, độ lợi của sợi pha tạp có đuôi trải rộng đến khoảng 1605 nm. Điều này kích thích sự phát triển của các hệ thống hoạt động ở băng L từ 1565 đến 1625 nm. Nguyên lý hoạt động của EDFA băng L giống như EDFA băng C. Tuy nhiên, có sự khác nhau trong việc thiết kế EDFA cho băng C và băng L. Các phần tử bên trong bộ khuếch đại quang như bộ cách ly (isolator) và bộ ghép (coupler) phụ thuộc vào bước sóng nên chúng sẽ khác nhau trong băng C và băng L. Sự so sánh các tính chất của EDFA trong băng C và băng L được thể hiện trong bảng 2.2.

Bảng 2.2: Bảng so sánh EDFA hoạt động trong băng C và băng L

Tính chất	Băng C	Băng L
Độ lợi	Cao hơn	Nhỏ hơn khoảng 3 lần
Phổ độ lợi	Ít bằng phẳng hơn	Bằng phẳng hơn
Nhiều ASE	Thấp hơn	Cao hơn

Hình 2.15 trình bày cấu trúc của một bộ khuếch đại băng L làm bằng phẳng độ lợi trong khoảng bước sóng 1570nm – 1610nm với thiết kế hai tầng [3]. Tầng đầu tiên được bơm ở bước sóng 980nm và hoạt động như một bộ EDFA truyền thống (sợi quang dài 20-30nm) có khả năng cung cấp độ lợi trong khoảng bước sóng 1530-1570 nm. Ngược lại, tầng thứ hai có sợi quang dài 200m và được bơm hai chiều sử dụng laser 1480nm. Một bộ isolator được đặt giữa hai tầng này cho phép nhiễu ASE truyền từ tầng thứ 1 sang tầng thứ 2 nhưng ngăn ASE truyền ngược về tầng thứ nhất. Với cấu trúc nối tiếp như vậy, khuếch đại hai tầng có thể cung cấp độ lợi phẳng trên một vùng băng thông rộng trong khi vẫn duy trì mức nhiễu thấp.



Hình 2.15 Cấu hình của một bộ khuếch băng L làm bằng phẳng độ lợi trong khoảng bước sóng 1570nm – 1610nm với thiết kế hai tầng [3]

2.3.5. Các tính chất của EDFA

a) Độ lợi (Gain)

Độ lợi của một bộ EDFA có thể được tính theo phương trình sau:

$$G = \exp \left[\int_0^L (N_2(z)\sigma_s^{(e)} - N_1(z)\sigma_s^{(a)}) \Gamma_s dz \right] \quad (2.11)$$

Trong đó:

- $N_2(z)$, $N_1(z)$: mật độ ion erbium ở trạng thái kích thích và ở trạng thái nền tại vị trí z trong đoạn sợi quang pha erbium.
- L : chiều dài sợi pha erbium.
- $\sigma_s^{(e)}$, $\sigma_s^{(a)}$: tiết diện ngang hấp thụ và phát xạ của ion erbium tại bước sóng tín hiệu.

Phương trình (2.11) cho thấy độ lợi liên quan đến sự nghịch đảo nồng độ trung bình. Gọi $\overline{N_1}$, $\overline{N_2}$ lần lượt là nồng độ ion Erbium ở mức năng lượng nền và mức năng lượng kích thích trung bình. Khi đó $\overline{N_1}$, $\overline{N_2}$ sẽ được tính theo công thức sau:

$$\overline{N_1} = \frac{1}{L} \int_0^L N_1(z) dz \quad (2.12)$$

$$\overline{N_2} = \frac{1}{L} \int_0^L N_2(z) dz \quad (2.13)$$

Phương trình (2.11) có thể được viết lại một cách đơn giản hơn như sau:

$$G = \exp[(\overline{N_2} \sigma_s^{(e)} - \overline{N_1} \sigma_s^{(a)}) \Gamma_s L] \quad (2.14)$$

Từ phương trình trên ta thấy độ lợi tín hiệu sau khi đi qua sợi quang chỉ phụ thuộc vào sự nghịch đảo nồng độ các ion erbium trung bình trong sợi quang mà không phụ thuộc vào chi tiết về dạng nghịch đảo như một hàm đối với vị trí dọc theo chiều dài sợi quang. Trong phương trình (2.12), (2.13) có hai tham số $N_1(z)$ và $N_2(z)$ là hàm theo vị trí z dọc theo sợi quang được cho bởi:

$$N_2(z) = \frac{\frac{\tau \sigma_s^{(a)} \Gamma_s}{h f_s A} P_s(z) + \frac{\tau \sigma_p^{(a)} \Gamma_p}{h f_p A} P_p(z)}{\frac{\tau (\sigma_s^{(a)} + \sigma_s^{(e)}) \Gamma_s}{h f_s A} P_s(z) + \frac{\tau (\sigma_p^{(a)} + \sigma_p^{(e)}) \Gamma_p}{h f_p A} P_p(z)} N \quad (2.15)$$

$$N_1(z) = N - N_2(z) \quad (2.16)$$

Trong đó:

- τ : thời gian sống của ion erbium ở trạng thái kích thích $^4I_{13/2}$.
- $P_s(z)$: công suất của tín hiệu tại vị trí z trong sợi quang.
- $P_p(z)$: công suất bơm tại vị trí z trong sợi quang.
- Γ_s : hệ số chồng lấp tại bước sóng tín hiệu.
- Γ_p : hệ số chồng lấp tại bước sóng bơm.
- A : diện tích tiết diện ngang hiệu dụng.
- f_s : tần số tín hiệu.
- f_p : tần số bơm.
- N : mật độ ion erbium tổng cộng.
- $\sigma_s^{(a)}, \sigma_s^{(e)}$: là tiết diện ngang hấp thụ và phát xạ tại bước sóng tín hiệu.
- $\sigma_p^{(a)}, \sigma_p^{(e)}$: là tiết diện ngang hấp thụ và phát xạ tại bước sóng bơm.
- h : hằng số Planck; $h = 6,625.10^{-34}$ J.s.

Từ công thức (2.15) ta thấy hệ số khuếch đại của EDFA phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Phụ thuộc vào nồng độ ion Er^{+3} : Khi nồng độ Er^{+3} trong sợi quang của bộ EDFA tăng thì khả năng chúng được chuyển lên mức năng lượng cao hơn càng nhiều, do đó hệ số khuếch đại tăng. Nhưng nếu nồng độ Er^{+3} tăng quá cao sẽ gây tích tụ dẫn đến hiện tượng tiêu hao quang làm cho hệ số khuếch đại giảm.
- Phụ thuộc vào công suất tín hiệu đến và công suất bơm quang: Khi công suất vào tăng, bức xạ bị kích tăng nhanh, nghĩa là ion Er^{+3} ở mức năng lượng cao trở về mức năng lượng cơ bản càng nhiều làm giảm nồng độ số ion Er^{+3} ở mức năng lượng cao, làm yếu đi khả năng bức xạ của ion Er^{+3} khi tín hiệu quang được đưa tới, do đó hệ số khuếch đại

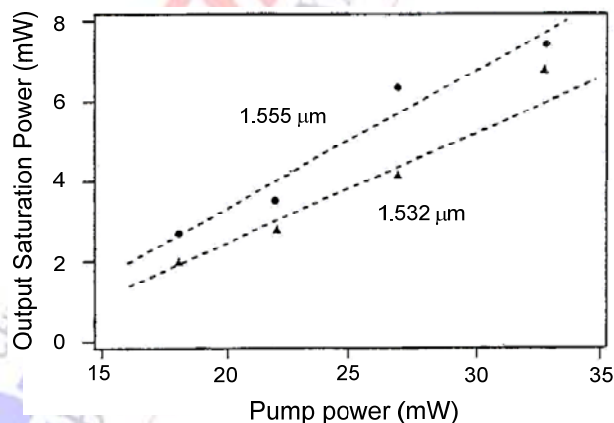
giảm. Sẽ có một mức giới hạn mà công suất tín hiệu vào tăng nhưng công suất ra không tăng nữa gọi là công suất bão hoà.

- Phụ thuộc vào chiều dài sợi: Khi chiều dài sợi ngắn thì tín hiệu không được khuếch đại nhiều do đó độ lợi tín hiệu nhỏ. Ngược lại, khi chiều dài tăng lên thì tín hiệu được khuếch đại nhiều hơn, do đó độ lợi lớn hơn. Tuy nhiên, khi chiều dài quá dài so với công suất bơm thì độ lợi tín hiệu sẽ bị giảm do chiều dài quá lớn mà công suất bơm lại không đáp ứng hết chiều dài sợi thì tín hiệu sẽ bị suy hao dần và do đó làm giảm độ lợi.
- Phụ thuộc vào công suất bơm: Công suất bơm càng lớn thì sẽ có nhiều ion erbium bị kích thích để trao đổi năng lượng với tín hiệu cần khuếch đại và sẽ làm cho hệ số khuếch đại tăng lên. Tuy nhiên, hệ số khuếch đại không thể tăng mãi theo công suất bơm vì số lượng các ion erbium được cấy vào sợi là có giới hạn.

Do vậy, tùy theo ứng dụng của EDFA, các yếu tố trên sẽ được hiệu chỉnh sau cho độ lợi của EDFA đạt giá trị yêu cầu với hiệu suất cao nhất. Thông thường, độ lợi của EDFA vào khoảng 20-40 dB tùy theo ứng dụng của EDFA là bộ khuếch đại công suất, khuếch đại đường truyền hay tiền khuếch đại.

b) Công suất ra bão hoà (Output saturation power)

Sự bão hoà xảy ra khi công suất tín hiệu vào EDFA lớn gây ra sự giảm hệ số khuếch đại. Vì vậy, nó giới hạn công suất ra của bộ khuếch đại. Sự bão hoà hệ số khuếch đại này xuất hiện khi công suất tín hiệu tăng cao và gây ra sự phát xạ kích thích ở một tỷ lệ cao và do đó làm giảm sự nghịch đảo nồng độ. Điều đó có nghĩa là số các ion erbium ở trạng thái kích thích giảm một cách đáng kể. Hệ quả là, công suất tín hiệu ở ngõ ra bị hạn chế bởi sự bão hoà công suất. Công suất ra bão hoà $P_{out, sat}$ được định nghĩa là tín hiệu ra mà ở đó hệ số khuếch đại bị giảm đi 3 dB so với khi khuếch đại tín hiệu nhỏ.



Hình 2.16 Đồ thị biểu diễn công suất ra bão hoà tăng tuyến tính theo công suất bơm vào tại bước sóng bơm 975 nm đối với bước sóng tín hiệu là 1555 nm và 1532 nm.

Công suất ra bão hoà không phải là một hằng số mà tăng lên tuyến tính với công suất bơm (xem hình 2.16). Công suất bão hoà có thể được xác định bằng công suất tín hiệu ngõ ra mà tại đó độ lợi bằng độ lợi tín hiệu nhỏ trừ 3 dB. Như vậy bằng cách xác định độ lợi tín hiệu nhỏ ta có thể suy ra điểm bão hoà và từ đó xác định công suất bão hoà.

Công suất ra bão hoà cũng thay đổi tùy theo bước sóng của tín hiệu vì mật độ các ion Er^{3+} phân bố tại vùng năng lượng giả bền không bằng nhau. Hình 2.16 cho thấy công suất ra bão hoà tại 1.55 μm cao hơn tại 1.53 μm với cùng công suất bơm.

2.3.6. Nhiễu trong bộ khuếch đại

Nhiễu trong bộ khuếch đại là một yếu tố giới hạn quan trọng đối với hệ thống truyền dẫn. Đối với EDFA, ảnh hưởng của nhiễu ASE được tính thông qua thông số hệ số nhiễu NF được cho bởi công thức [2]:

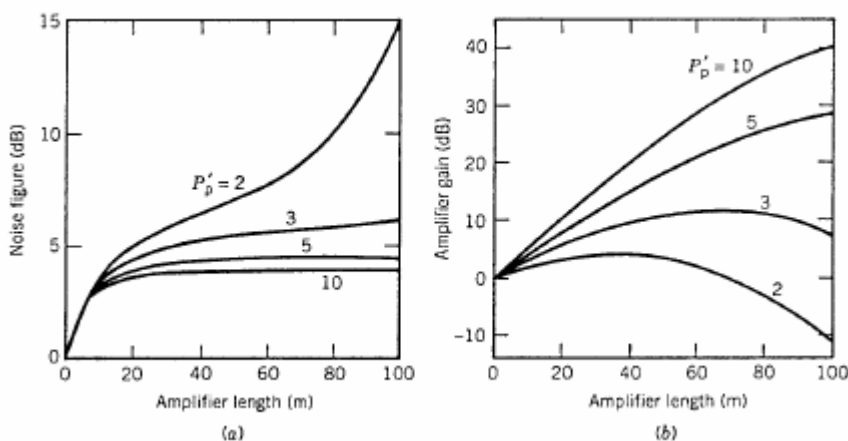
$$NF = 2n_{sp} \quad (2.17)$$

trong đó, $n_{sp} = N_2/(N_2 - N_1)$ được gọi là hệ số phát xạ tự phát, N_1 , N_2 là nồng độ ion Erbium ở mức năng lượng nền và mức năng lượng kích thích.

Như đã trình bày trong công thức (2.15) và (2.16), N_1 , N_2 thay đổi dọc theo chiều dài của sợi quang và phụ thuộc vào công suất của nguồn bơm và công suất của tín hiệu. Do đó, hệ số nhiễu NF của EDFA cũng phụ thuộc vào chiều dài của sợi quang L và công suất bơm P_p , giống như độ lợi tín hiệu của EDFA.

Hình 2.17 biểu diễn sự thay đổi của NF và độ lợi tín hiệu theo chiều dài của sợi quang với một số giá trị của P_p/P_{sat} khi công suất tín hiệu ngõ vào 1mW tại bước sóng 1,53 μm . Kết quả cho thấy rằng NF có thể đạt gần bằng 3dB khi công suất của nguồn bơm $P_p \gg P_{p,sat}$.

Với mức nhiễu tương đối thấp, EDFA là sự lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống thông tin quang WDM hiện nay. Dù vậy, nhiễu do bộ khuếch đại cũng làm giới hạn chất lượng các hệ thống thông tin quang đường dài sử dụng nhiều bộ khuếch đại EDFA. Vấn đề nhiễu trở nên nghiêm trọng khi hệ thống hoạt động trong vùng tán sắc không của sợi quang. Khi đó các hiệu ứng phi tuyến sẽ làm tăng nhiễu bộ khuếch đại và giảm phổ tín hiệu. Ngoài ra, nhiễu của bộ khuếch đại cũng gây nên rung pha định thời. Vấn đề này sẽ được trình ở phần sau.



Hình 2.17 (a) Hệ số nhiễu NF và (b) Độ lợi của EDFA khi chiều dài sợi quang thay đổi tại một số giá trị của của công suất bơm P_p/P_{sat}

Không chỉ giới hạn tỉ lệ SNR trong các hệ thống sử dụng các bộ khuếch đại quang, nhiễu ASE mà còn đặt ra những giới hạn khác lên các ứng dụng khác nhau của các bộ khuếch đại quang trong các tuyến thông tin sợi quang. Chẳng hạn, xem xét một vài bộ khuếch đại quang được ghép tầng dọc theo một khoảng truyền dẫn như các bộ lặp tuyến tính để bù suy hao sợi quang. Công

suất nhiễu ASE P_{noise} sẽ là một phần trong công suất đầu ra P_{out} của một bộ khuếch đại nào đó trong chuỗi khuếch đại và trở thành đầu vào của bộ khuếch đại tiếp theo. Do đó P_{noise} có thể được khuếch đại bằng các bộ khuếch đại tiếp theo. Do sự bão hoà độ lợi phụ thuộc vào tổng công suất đầu vào, nhiễu ASE từ đầu ra của các tầng trước trong chuỗi khuếch đại có thể lớn đến mức nó sẽ làm bão hoà các bộ khuếch đại phía sau. Nếu sự phản xạ tại đầu ra và đầu vào của bộ khuếch đại thấp, ASE được phát xạ theo hướng ngược về đầu vào từ các bộ khuếch đại thuộc các tầng sau cũng có thể vào các bộ khuếch đại ở phía trước, càng làm tăng sự bão hoà gây ra do ASE.

Với các bộ khuếch đại quang sợi, sự tạo thành nhiễu ASE này có thể dẫn đến sự tự dao động dọc theo tuyến truyền dẫn của sợi quang nếu sự không liên tục và do đó sự phản xạ có mặt dọc theo đường truyền. Mặc dù sự phản xạ ngược như vậy là nhỏ, trong một khoảng truyền dài với một số lượng lớn các bộ khuếch đại như các bộ lặp tuyến tính, công suất ASE tích tụ dọc theo chuỗi khuếch đại kích hoạt sự dao động. Để tối thiểu hoá ảnh hưởng này, các bộ cách ly quang có thể được nối dọc theo liên kết sợi quang để giảm ASE hướng ngược, nhưng điều này sẽ ngăn cản hệ thống được sử dụng cho truyền dẫn song hướng.

Thêm vào sự suy giảm hoạt động về mặt công suất, sự lẫn tạp về pha của tín hiệu do phát xạ tự phát cũng gây ảnh hưởng như nhiễu tần số và nhiễu biên độ, đặc biệt là nhiễu pha do sự phản xạ tại các giao diện quang. Vì tín hiệu đến bộ khuếch đại quang cũng có một lượng nhiễu pha do sự trải rộng phổ của nguồn laser càng làm tăng cao nhiễu trong bộ khuếch đại. Điều này sẽ làm suy giảm hoạt động của các hệ thống thông tin quang.

2.3.7 Ưu khuyết điểm của EDFA

a) Ưu điểm:

- Nguồn laser bơm bán dẫn có độ tin cậy cao, gọn và công suất cao.
- Cấu hình đơn giản: hạ giá thành của hệ thống.
- Cấu trúc nhỏ gọn: có thể lắp đặt nhiều EDFA trong cùng một trạm, dễ vận chuyển và thay thế.
- Công suất nguồn nuôi nhỏ: thuận lợi khi áp dụng cho các tuyến thông tin quang vượt biển.
- Không có nhiễu xuyên kênh khi khuếch đại các tín hiệu WDM như bộ khuếch đại quang bán dẫn.
- Hầu như không phụ thuộc vào phân cực của tín hiệu.

b) khuyết điểm:

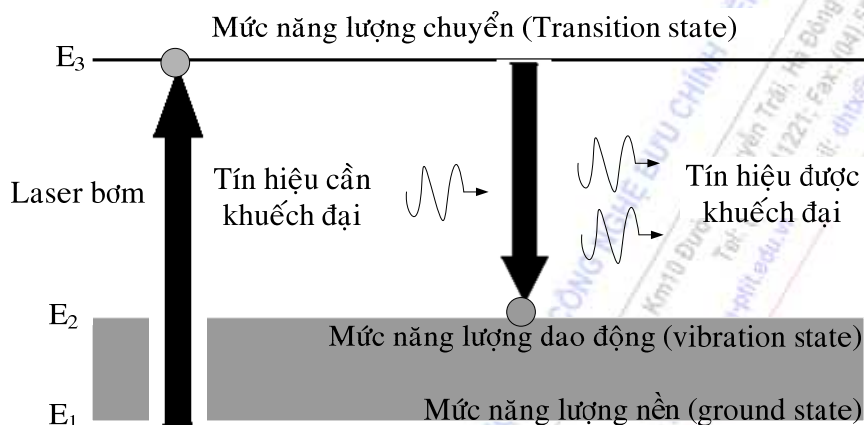
- Phổ độ lợi của EDFA không bằng phẳng.
- Băng tần hiện nay bị giới hạn trong băng C và băng L.
- Nhiễu được tích lũy qua nhiều chặng khuếch đại gây hạn chế cự ly truyền dẫn.

2.4 BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG RAMAN (RA)

2.4.1 Nguyên lý hoạt động

Khuếch đại Raman dựa trên hiện tượng tán xạ Raman kích thích (Stimulated Raman Scattering). Tán xạ Raman kích thích là hiện tượng một nguyên tử hấp thụ năng lượng của một photon, sau đó tạo ra một photon có năng lượng khác. Vì vậy, tán xạ Raman kích thích được định nghĩa là hiện tượng photon thứ cấp được sinh ra do kích thích từ nguồn bên ngoài.

Để có khuếch đại Raman thì phải tạo ra sự nghịch đảo nồng độ. Điều này đạt được bằng cách cung cấp năng lượng cho các nguyên tử của sợi quang từ một laser bơm có bước sóng thấp hơn bước sóng của tín hiệu. Khi đó, các nguyên tử của sợi quang sẽ hấp thụ năng lượng bơm có năng lượng cao (bước sóng ngắn) và chuyển lên mức năng lượng cao hơn. Khi có tín hiệu đến, nó sẽ kích thích các nguyên tử đang ở mức năng lượng cao chuyển sang trạng thái năng lượng thấp hơn và giải phóng ra một năng lượng dưới dạng photon ánh sáng có cùng bước sóng (dài hơn bước sóng bơm) và cùng pha với tín hiệu đến. Do đó, tín hiệu đã được khuếch đại (xem hình 2.18).



Hình 2.18 Sơ đồ chuyển năng lượng trong khuếch đại Raman

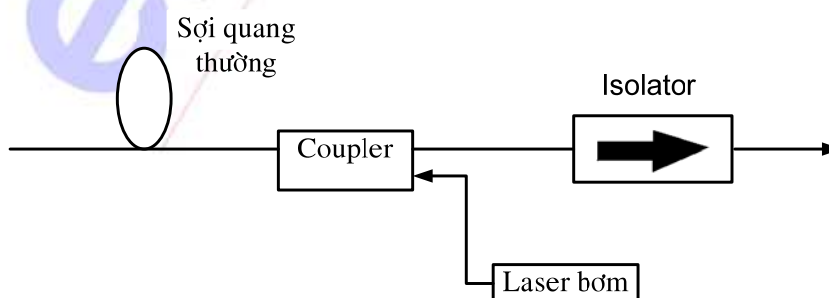
Dựa trên giản đồ năng lượng trên, tần số ánh sáng bơm $f_{\text{bơm}}$ và tần số ánh sáng được khuếch đại $f_{\text{khuếch đại}}$ được xác định như sau:

$$f_{\text{bơm}} = (E_3 - E_1)/h \quad (2.30)$$

$$f_{\text{khuếch đại}} = (E_2 - E_1)/h \quad (2.31)$$

Trong đó: h là hằng số Plank; E_1 , E_2 , E_3 là năng lượng của các trạng thái năng lượng cao (transition state), trạng thái năng lượng trung gian (vibration state) và trạng thái năng lượng thấp (ground state) của các nguyên tử trong sợi quang.

Không giống như nguyên lý khuếch đại của EDFA, khuếch đại Raman không cần một sợi quang riêng và đặc biệt (pha trộn ion Er^{3+}). Trong khuếch đại Raman, tín hiệu quang được khuếch đại dọc theo toàn bộ chiều dài của sợi quang silic bình thường. Cấu trúc của một bộ khuếch đại Raman được minh họa trong hình 2.19.



Hình 2.19 Cấu trúc của bộ khuếch đại Raman

Sợi quang: là nơi xảy ra quá trình khuếch đại. Sợi quang này cũng là sợi quang truyền tín hiệu như sợi SMF, DSF, ... Trong khuếch đại quang không cần sử dụng sợi quang đặc biệt (pha ion Erbium) như bộ khuếch đại EFDA.

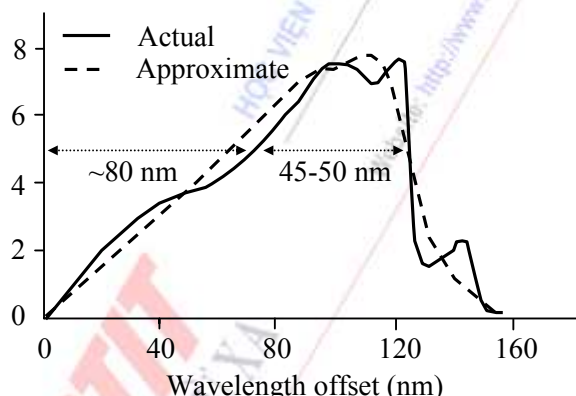
Bộ ghép (Coupler): dùng để ghép bước sóng tín hiệu vào với sóng bơm.

Laser bơm (Pump laser): dùng để cung cấp năng lượng cho các nguyên tử của sợi quang chuyển lên trạng thái kích thích, giúp tạo ra sự nghịch đảo nồng độ.

Bộ cách ly (Isolator): đặt ở hai đầu của bộ khuếch đại quang để ngăn chặn tín hiệu phản xạ ở hai đầu bộ khuếch đại. Đồng thời nó cũng giúp loại trừ nhiễu ASE theo hướng ngược về phía đầu vào có thể gây ảnh hưởng đến tín hiệu đầu vào.

2.4.2 Độ rộng băng tần và hệ số khuếch đại

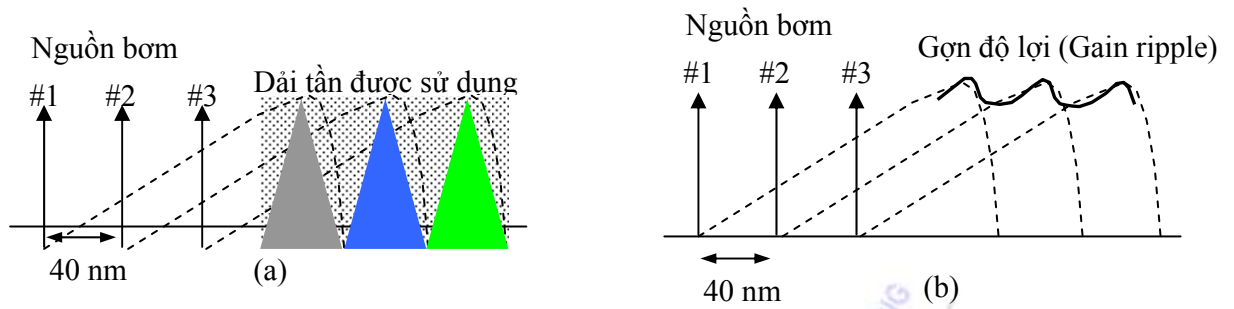
Hình 2.20 biểu diễn sự thay đổi của độ lợi khuếch đại Raman theo độ chênh lệch bước sóng giữa tín hiệu và nguồn bơm. Qua đó cho thấy, hệ số khuếch đại Raman tăng hầu như tuyến tính với độ chênh lệch bước sóng giữa tín hiệu và nguồn bơm (wavelength offset), đạt giá trị đỉnh tại 100 nm và giảm nhanh chóng sau đó. Trong hình cũng cho thấy, băng thông độ lợi của khuếch đại Raman có thể đạt được từ 45-50nm.



Hình 2.20 Hệ số độ lợi Raman thay đổi theo độ chênh lệch bước sóng của tín hiệu và nguồn bơm (wavelength offset) [4]

Nếu dải tần của các tín hiệu cần khuếch đại Raman lớn hơn băng thông độ lợi của khuếch đại Raman (giả sử 40nm), cần phải sử dụng nhiều nguồn bơm khác nhau. Mỗi nguồn bơm có bước sóng cách nhau khoảng 40nm (bằng với băng thông độ lợi). Khi đó, dải tần lớn của các tín hiệu có thể được khuếch đại một cách hiệu quả (xem hình 2.21-a). Tuy nhiên, do đặc tính khuếch đại của khuếch đại Raman và do khoảng của các bước sóng bơm, băng thông độ lợi tổng cộng có dạng gợn sóng như hình 2.21-b.

Với ưu điểm băng thông độ lợi lớn, khuếch đại Raman được quan tâm đến trong các ứng dụng thông tin quang. Tuy nhiên hiệu suất độ lợi của khuếch đại Raman không cao. Để đạt được hệ số khuếch đại lớn, cần phải sử dụng công suất bơm tương đối cao.



Hình 2.21 (a) Với khoảng cách các nguồn bơm 40nm, các kênh nằm trong dải tần rộng được khuếch đại; (b) Gợn độ lợi do khuếch đại Raman và do khoảng cách các nguồn bơm [4]

Ví dụ 2.1:

Xác định công suất bơm cho khuếch đại Raman để đạt được độ lợi $G=30\text{dB}$? Biết độ lợi đạt giá trị đỉnh $g_R=6.10^{-14}\text{m/W}$ tại bước sóng 1550nm; diện tích mặt cắt ngang (cross-sectional area) của ánh sáng bơm trong sợi quang $a_p=50\mu\text{m}^2$.

Giải:

Hệ số độ lợi của khuếch đại Raman được xác định bởi công thức sau [2]:

$$g(\omega)=g_R(\omega).(P_p/a_p) \quad (2.23)$$

Độ lợi trên một đoạn sợi quang dài L [2]: $G(\omega)=\exp[g(\omega)L]$

Với $G=30\text{dB}$, suy ra $gL \approx 6.7$. Thế vào công thức (2.23) ta thu được $P_p = 5\text{W}$ khi $L=1\text{km}$.

Có thể giảm công suất nguồn bơm bằng cách tăng chiều dài của sợi quang. Tuy nhiên khi đó, cần tính đến suy hao sợi quang.

2.4.3 Ưu khuyết điểm của khuếch đại Raman:

So với các loại khuếch đại quang khác, khuếch đại Raman có những ưu điểm sau:

- Tạp âm nhiễu thấp
- Cấu trúc đơn giản, không cần sợi đặc biệt.
- Dễ chọn băng tần.
- Có thể đạt được băng thông rộng nhờ kết hợp vài laser bơm.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó bộ khuếch đại Raman cũng có những nhược điểm như sau:

- Xuyên âm giữa các kênh tín hiệu do hiện tượng tán xạ Raman kích thích SRS. Đây là một trong các hiệu ứng phi tuyến của sợi quang có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống ghép kênh theo bước sóng WDM.
- Hệ số khuếch đại thấp.
- Hiệu suất khuếch đại thấp hơn so với EDFA: khuếch đại Raman cần một công suất bơm lớn hơn để đạt cùng một giá trị độ lợi

2.5 TÍCH LŨY NHIỀU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG CỤ LY DÀI

Trong các hệ thống thông tin quang cụ ly dài, các bộ khuếch đại quang thường được mắc nối tiếp với nhau để bù suy hao của sợi quang cũng như suy hao do hàn nối dọc theo tuyến quang. Nhiều do bộ khuếch đại này tạo ra là yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng của đường truyền. Có hai lý do. Thứ nhất, trong một chuỗi các bộ khuếch đại quang mắc nối tiếp, nhiễu ASE tích lũy qua nhiều bộ khuếch đại và làm giảm hệ số tín hiệu trên nhiễu quang (optical SNR) khi số bộ khuếch đại tăng lên. Thứ hai, khi công suất nhiễu tăng lên, nó làm bão hòa khuếch đại quang và làm giảm độ lợi của khuếch đại quang trên đường truyền. Kết quả là công suất tín hiệu giảm trong khi mức nhiễu ASE tăng lên. Rõ ràng, nếu số bộ khuếch đại nhiều, tỷ số SNR sẽ giảm nhiều ở máy thu và tỉ số bit lỗi BER tăng vượt mức cho phép.

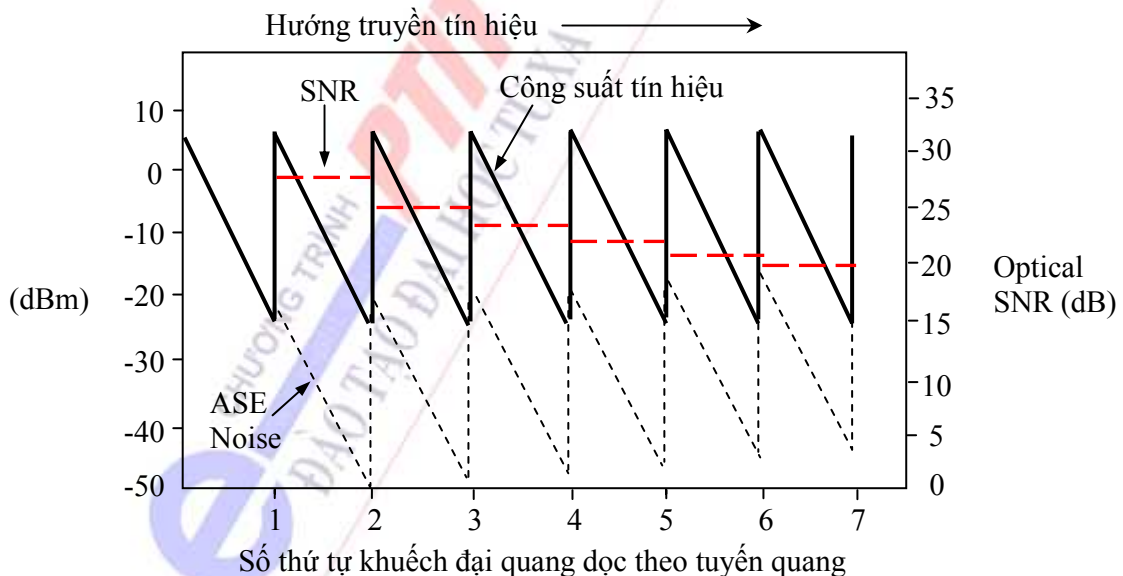
Hình 2.22 minh họa sự thay đổi của công suất tín hiệu trên một kênh, công suất nhiễu ASE trên một kênh và tỷ số SNR dọc theo một chuỗi bảy bộ khuếch đại quang mắc nối tiếp trong một tuyến quang WDM. Công suất tín hiệu vào bắt đầu tại mức công suất 6dBm và bị suy giảm do suy hao sợi quang khi truyền dọc đường truyền. Khi công suất tín hiệu giảm xuống -24dBm, nó được khuếch đại lên 6dBm bởi một bộ khuếch đại quang. Giả sử công suất nhiễu ASE trong mỗi bộ khuếch đại bằng nhau $P_{ASE} = -22$ dBm.

Tại ngõ ra bộ khuếch đại quang thứ 1, ta có:

Công suất nhiễu $P_N(1) = P_{ASE} = -22$ dBm

Công suất tín hiệu: $P_s = 6$ dBm

Tỉ số SNR = $P_s - P_N = 6 - (-22) = 28$ dB



Hình 2.22 Sự suy giảm tỉ số SNR và tăng nhiễu ASE khi số bộ khuếch đại quang tăng

Tại ngõ vào bộ khuếch đại thứ 2, ta có:

Công suất nhiễu $P_N(1)' = -22$ dBm - 30dB = -52dBm

Công suất tín hiệu: $P_s(2) = -24$ dBm

Tỉ số SNR = $P_s - P_N = -24 - (-52) = 28$ dB

Tại bộ khuếch đại thứ 2, tín hiệu và nhiễu đều được khuếch đại với độ lợi $G = 6 - (-24) = 30\text{dB}$. Tại ngõ ra bộ khuếch đại thứ 2, ta có:

$$\text{Công suất nhiễu } P_N(2) = G \cdot P_N(1)' + P_{\text{ASE}} = -19 \text{ dBm}$$

$$\text{Công suất tín hiệu: } P_s = 6\text{dBm}$$

$$\text{Tỉ số SNR} = P_s - P_N = 6 - (-19) = 25 \text{ dB}$$

Như vậy, tỉ số SNR đã giảm đi 3dB.

Thực hiện tính toán tương tự cho các bộ khuếch đại tiếp theo, ta có tỉ số SNR = 22dB và $P_N = -16\text{dBm}$ tại bộ khuếch đại thứ 4.

Qua đó, ta có nhận xét như sau:

- Độ lợi càng cao thì công suất nhiễu càng tăng nhanh
- SNR giảm nhanh tại các bộ khuếch đại đầu tiên và giảm chậm dần khi số bộ khuếch đại tăng.

Trong ví dụ này, SNR giảm 3dB khi số bộ khuếch đại tăng từ 1 lên 2, nhưng SNR chỉ giảm 3dB khi số bộ khuếch đại tăng từ 2 lên 4, và từ 4 lên 8.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 2.1. Trình bày cấu trúc và nêu nhiệm vụ của một trạm lặp quang điện?
- 2.2. Phân tích những ưu điểm của khuếch đại quang so với trạm lặp quang điện? Từ đó hãy cho biết ứng dụng của khuếch đại quang và trạm lặp quang điện trong hệ thống thông tin quang?
- 2.3. Trình bày cấu tạo tổng quát và nguyên lý hoạt động của một bộ khuếch đại quang?
- 2.4. Công suất ra bão hòa (saturation output power) là gì? Thông số này có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của hệ thống truyền dẫn quang?
- 2.5. Nhiễu ASE là gì? Nhiễu ASE có ảnh hưởng như thế nào đối với chất lượng của hệ thống truyền dẫn quang?
- 2.6. Hãy so sánh nhiệm vụ và các yêu cầu kỹ thuật của khuếch đại công suất, khuếch đại đường dây và tiền khuếch đại?
- 2.7. Hãy trình bày nhiệm vụ của bộ tiền khuếch đại trong hệ thống truyền dẫn quang? Các vấn đề cần quan tâm khi thiết kế một bộ tiền khuếch đại?
- 2.8. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khuếch đại Fabry-Perot (FPA) và khuếch đại sóng chạy (TWA)?
- 2.9. So sánh cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khuếch đại quang bán dẫn (SOA) và laser Fabry-Perot?
- 2.10. Tại sao khuếch đại Fabry-Perot (FPA) không được sử dụng làm khuếch đại quang trong hệ thống thông tin quang?
- 2.11. Trình bày các nguyên nhân gây nên nhiễu xuyên âm (crosstalk) trong SOA? Nhiễu xuyên âm này có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của hệ thống truyền dẫn quang WDM khi sử dụng SOA làm bộ khuếch đại?

- c. Từ 1530 nm đến 1560 nm d. 850 nm hoặc 1480 nm
- 2.31. Nguồn bơm được sử dụng cho khuếch đại Raman để khuếch đại tín hiệu trong băng C có bước sóng:
- a. 1310 nm hoặc 1550 nm b. 980 nm hoặc 1480 nm
- c. Từ 1530 nm đến 1560 nm d. Từ 1430 nm đến 1460 nm
- 2.32. Đặc điểm giống nhau giữa FPA và laser bán dẫn là:
- a. Có lớp chống phản xạ b. Hoạt động ở chế độ tự dao động
- c. Có sự hồi tiếp xảy ra trong vùng tích cực d. Hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ tự phát.
- 2.33. Ưu điểm của khuếch đại EDFA so với khuếch đại Raman là:
- a. Hiệu suất độ lợi lớn b. Có thể bơm ở nhiều bước sóng khác nhau
- c. Có thể khuếch đại tín hiệu ở băng L d. Nhiều ASE thấp
- 2.34. Ưu điểm của khuếch đại quang so với trạm lặp quang điện:
- a. Độ lợi lớn và nhiễu thấp b. Dễ chế tạo và giá thành rẻ
- c. Có thể khuếch đại nhiều tín hiệu có bước sóng khác nhau cùng lúc
- d. Có khả năng phục hồi lại dạng xung và định thời
- 2.35. Nguyên lý hoạt động của khuếch đại quang Raman dựa trên:
- a. Hiện tượng phi tuyến SRS xảy ra trong sợi quang
- b. Hấp thụ, phát xạ tự phát và phát xạ kích thích
- c. Phát xạ kích thích và không có sự hồi tiếp và cộng hưởng
- d. Sự hồi tiếp và cộng hưởng xảy ra trong vùng tích cực
- 2.36. Sợi quang được sử dụng trong khuếch đại Raman có khác với sợi quang trong EDFA:
- a. Nồng độ tạp chất thấp hơn b. Không pha tạp chất đất hiếm
- c. Có chiều dài ngắn hơn d. Là sợi quang silica
- 2.37. Nguồn nhiễu chính trong khuếch đại quang được tạo ra do:
- a. Hiện tượng bão hòa công suất b. Hiện tượng phi tuyến trong sợi quang
- c. Hiện tượng phát xạ tự phát d. Hiện tượng phát xạ tự phát
- 2.38. SOA không được sử dụng làm bộ khuếch đại quang trong hệ thống truyền dẫn quang vì:
- a. Nhiều xuyên âm lớn b. Khó chế tạo, giá thành cao
- c. Công suất ra bão hòa cao d. Chỉ khuếch đại được trong băng C
- 2.39. Trạng thái nghịch đảo nồng độ trong EDFA đạt được bằng cách:
- a. Dòng điện phân cực b. Tín hiệu quang có công suất lớn
- c. Sợi quang được pha ion Er^{3+} d. Bơm ánh sáng có bước sóng 980 nm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. **G. Keiser**, “*Optical Fiber Communications*”, 2001.
- [2]. **Govind P.Agrawal**, “*Fiber-Optic Communications Systems*”, John Wiley & Sons, Inc, 2002.
- [3]. **Stamatios V.Kartalopoulos**, “*DWDM - Networks, Devices, And Technology*”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003.
- [4]. **D. K. Mynbaev and L. L. Scheiner**, “*Fiber-Optic Communications Technology*”, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001.
- [5]. **Denis J.G. Mestdagh**, “*Fundamentals of Multiaccess Optical Fiber Networks*”, Artech House, Inc., Boston, 1995.
- [6]. **Rajiv Ramaswami, Kumar N.Sivarajan**, “*Optical Networks: A practical Perspective*”, Academic Press, 2002.



CHƯƠNG 3

TRUYỀN TẢI IP/WDM

3.1 GIỚI THIỆU CHUNG

3.1.1 Xu hướng tích hợp IP over WDM

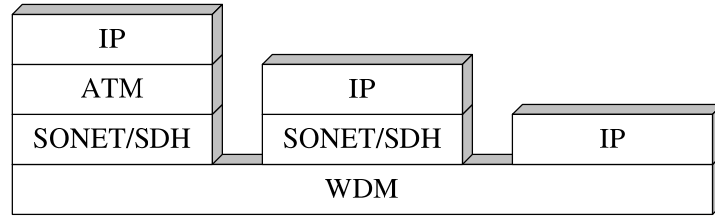
Giao thức Internet (IP) đã trở thành giao thức chuẩn phổ biến cho các dịch vụ mạng mới, do đó lưu lượng IP không ngừng tăng nhanh và dần thay thế các loại giao thức khác. Hằng năm, lưu lượng số tăng hơn lưu lượng thoại gấp $2 \div 4$ lần. Đến năm 2002, lưu lượng số đã đạt đến gấp 8 lần lưu lượng thoại [1].

Trong khi IP được xem như công nghệ lớp mạng phổ biến thì công nghệ WDM cung cấp khả năng dung lượng truyền dẫn lớn. Hơn nữa, khả năng cấu hình mềm dẻo của các bộ OXC đã cho phép xây dựng mạng quang linh hoạt hơn, nhờ đó các đường quang (lightpath) có thể được thiết lập theo nhu cầu. Một trong những thách thức quan trọng đó là vấn đề điều khiển các lightpath này, tức là phát triển các cơ chế và thuật toán cho phép thiết lập các lightpath nhanh và cung cấp khả năng khôi phục khi có sự cố, trong khi vẫn đảm bảo được tính tương tác giữa các nhà cung cấp thiết bị.

Đã có nhiều phương pháp để cung cấp dịch vụ gói IP trên mạng WDM được đề nghị: IP/ATM/SDH over WDM, IP/SDH over WDM, v.v.v. Tuy nhiên việc quản lý mạng theo các phương pháp trên gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu gây nên sự phức tạp trong quản lý chính là sự phân lớp theo truyền thống của các giao thức mạng. Các mạng truyền thống có rất nhiều lớp độc lập, do đó có nhiều chức năng chồng chéo nhau ở các lớp và thường xuyên có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Vì vậy, một trong những giải pháp để giảm chi phí xây dựng và quản lý mạng một cách triệt để đó là giảm số lớp giao thức.

Hơn nữa, khi dung lượng và khả năng kết nối mạng trong cả công nghệ IP và WDM tăng lên thì càng cần thiết tối ưu mạng IP và bỏ qua tất cả các công nghệ lớp trung gian để tạo nên mạng Internet quang thật sự hiệu quả và mềm dẻo. Tuy nhiên, các lớp trung gian cũng cung cấp một số chức năng có giá trị như kỹ thuật lưu lượng (Traffic Engineering) và khôi phục. Những chức năng này cần phải được giữ lại trong mạng IP/WDM bằng cách đưa chúng lên lớp IP hoặc xuống lớp quang.

Từ đó người ta mới nghĩ đến công nghệ IP over WDM. Đây là một công nghệ mới tuy rằng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết nhưng với lợi ích của nó, thị trường rộng lớn và tương lai sáng sủa, các tổ chức viễn thông quốc tế đang triển khai công tác nghiên cứu công nghệ này. IP over WDM cung cấp khả năng truyền dẫn trực tiếp gói số liệu IP trên kênh quang, giảm sự trùng lặp chức năng giữa các lớp mạng, giảm bộ phận trung tâm dư thừa tại các lớp SDH/SONET, ATM, giảm thao tác thiết bị, dẫn đến giảm chi phí bảo dưỡng và quản lý. Do không phải qua lớp SDH và ATM nên gói số liệu có hiệu suất truyền dẫn cao nhất, đồng nghĩa với chi phí thấp nhất. Ngoài ra còn có thể phối hợp với đặc tính lưu lượng không đối xứng của IP, tận dụng băng tần nhằm giảm giá thành khai thác. Từ đó gián tiếp giảm chi phí cho thuê bao. Rõ ràng đây là một kết cấu mạng trực tiếp nhất, đơn giản nhất, kinh tế nhất, rất thích hợp sử dụng cho các mạng đường trục.

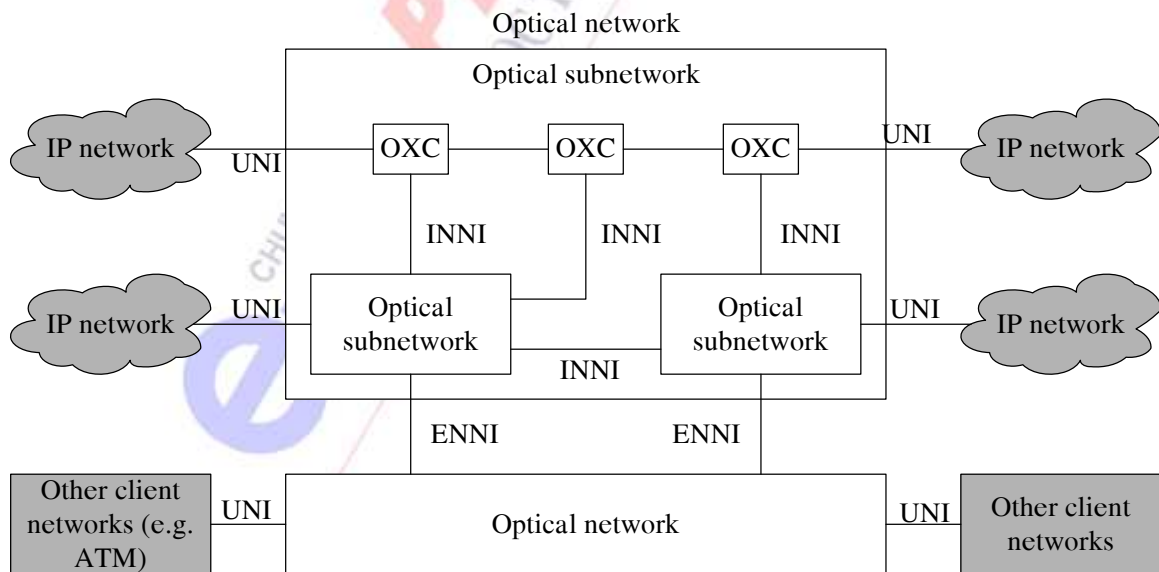


Hình 3.1 Xu hướng tích hợp mạng Internet và quang [2]

Một trong những thách thức lớn nhất ngày nay đối mặt với các nhà sản xuất chuyển mạch quang đó là phát triển các giao thức báo hiệu cho điều khiển động và hoạt động liên mạng của lớp quang mà có lẽ đây cũng là vấn đề cần chuẩn hóa cấp bách nhất hiện nay. Các tổ chức và diễn đàn quốc tế OIF (Optical Internetworking Forum), IETF và ITU đều đang nỗ lực gấp rút để thiết lập nên các phương pháp xác định việc điều khiển và kết nối giữa mạng WDM và IP.

3.1.2 Cấu trúc mạng IP/WDM

Kiến trúc tổng quát của các mạng quang IP over WDM (Internet quang) được mô tả như hình 3.2. Hình 3.2 thể hiện nhiều mạng quang tồn tại trong miền quang, trong đó giao diện ENNI (External Network-to-Network Interface) được sử dụng để báo hiệu giữa các mạng quang với nhau. Một mạng quang riêng lẻ bao gồm các mạng quang nhỏ hơn và báo hiệu giữa chúng sử dụng giao diện INNI (Internal Network-to-Network Interface). Và một mạng quang nhỏ hơn đó gồm nhiều nút mạng quang (các bộ OXC) được nối với nhau bởi sợi quang. Các mạng khách hàng như IP, ATM, SONET giao tiếp với mạng quang thông qua giao diện UNI (User-to-Network Interface). Các kỹ thuật chuyển mạch quang quyết định loại dịch vụ mà mạng quang có thể cung cấp cho các mạng khách hàng



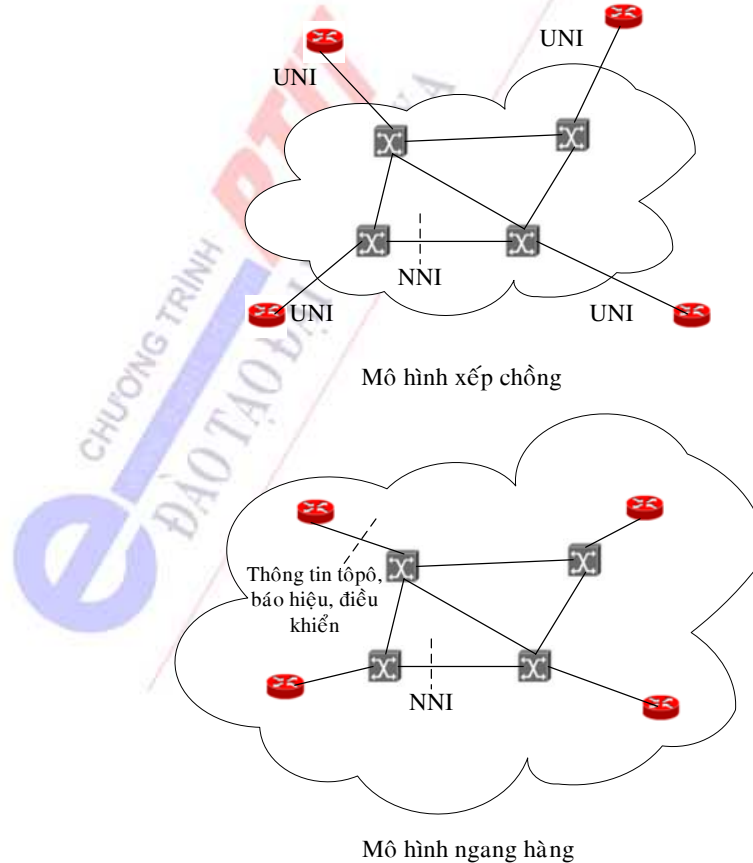
Hình 3.2 Kiến trúc tổng quát của mạng IP over WDM [3].

3.1.3 Các mô hình liên mạng IP/WDM

Hiện nay có hai xu hướng xây dựng mô hình tích hợp liên mạng IP/WDM. Đó là mô hình xếp chồng (Overlay) hay còn gọi là mô hình khách-chủ (Client-Sever), tức là đặt toàn bộ sự điều khiển cho lớp quang ở chính lớp quang. Xu hướng thứ hai là mô hình ngang hàng (Peer), tức là dịch chuyển một phần điều khiển lên bộ định tuyến IP

Hình 3.3 minh họa hai mô hình tích hợp IP vào mạng WDM đang được các tổ chức chuẩn hóa theo đuổi. Mô hình ngang hàng dựa trên giả thiết là việc điều khiển ở lớp quang được chuyển sang thực hiện ở lớp IP. Mô hình này xem xét kiến trúc mạng dưới quan điểm “định tuyến gói”. Trong khi đó mô hình xếp chồng dựa trên giả thiết điều khiển lớp quang là độc lập và lớp quang tạo nên một nền mở cho nối kết động của nhiều loại tín hiệu khác nhau bao gồm cả IP. Mô hình này xem xét kiến trúc mạng trên quan điểm “chuyển mạch kênh”.

Cả hai mô hình đều giả định phát triển mạng quang thế hệ sau có tô pô dạng mắc lưới với nền điều khiển IP dựa trên chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS. Ứng dụng cụ thể của MPLS cho mô hình xếp chồng còn gọi là chuyển mạch đa giao thức tổng quát GMPLS. Kiến trúc điều khiển GMPLS cung cấp một tập các giao thức đơn giản, hoàn thiện tương thích với mạng IP đáp ứng cho mạng thế hệ sau. Quá trình điều khiển thống nhất xuyên suốt các lớp số liệu và quang sẽ đơn giản quá trình quản lý mạng có nhiều lớp và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên thông qua kỹ thuật lưu lượng giữa các lớp. Trong bối cảnh này, các giao thức định tuyến IP làm đòn bẩy cho việc nhận biết tô pô mạng và các giao thức báo hiệu MPLS được sử dụng cho thiết lập tự động. Ngoài ra sử dụng các giao thức này cho điều khiển lớp quang sẽ giúp các nhà sản xuất thiết bị đảm bảo tính tương thích nhờ có các tiêu chuẩn rất phổ biến. Do vậy xu hướng chung là sử dụng IP cho cả ba mặt phẳng chức năng của mạng: dữ liệu, điều khiển, và quản lý.



Hình 3.3 Hai cấu trúc tích hợp mạng quang [4].

Mặc dù các mô hình tích hợp đều sử dụng kiến trúc điều khiển theo IP, nhưng chúng quản lý các ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn mặt phẳng điều khiển quang sẽ điều khiển quá trình thiết lập bước sóng quang động nhờ các Router ở biên được nối với mạng quang. Khi tại Router xảy ra tắc nghẽn thì hệ thống quản lý mạng hay chính Router sẽ yêu cầu thiết lập luồng quang động. Sau đó các chuyển mạch quang sẽ tạo kênh quang mới để đáp ứng nhu cầu của Router. Vì vậy, thiết lập bước sóng động có thể thích nghi được với nhu cầu lưu lượng.

Với mô hình xếp chồng thì cho phép mỗi router giao tiếp trực tiếp với mạng quang thông qua giao diện UNI. Giao diện giữa các mạng con được thực hiện thông qua giao diện NNI. Mô hình giao diện UNI tương tự như mô hình trong mạng chuyển mạch kênh truyền thống như mạng ISDN. Trong mô hình này, mỗi mạng con sẽ tiến triển độc lập, nhờ đó cho phép các nhà khai thác mạng đưa các công nghệ mới mà không bị gánh nặng của các công nghệ cũ. Các nhà khai thác còn có thể đáp ứng được các cơ sở hạ tầng kế thừa hiện có. Quan trọng hơn là các nhà khai thác có thể tìm thấy được trong môi trường mạng quang nhiều nhà cung cấp, nó cho phép thực hiện được tính tương thích trong tương lai gần nhờ các giao diện UNI và NNI.

Với mô hình ngang hàng cũng hỗ trợ cho thiết lập luồng động bằng cách sử dụng các luồng đầu cuối ở biên mạng quang và cho phép quản lý chúng từ xa. Mô hình ngang hàng giả định rằng các Router điều khiển lớp mạng quang. Mỗi quan hệ giữa IP Router và OXC là bình đẳng về mặt điều khiển. Vì vậy về mặt báo hiệu và định tuyến sẽ không có sự phân biệt nào giữa UNI, NNI và giao diện giữa các Router. Trong mô hình này cần một khối lượng lớn thông tin trạng thái và điều khiển chuyển qua lại giữa lớp IP và quang. Do đó sẽ khó hơn cho việc kết nối trong môi trường nhiều nhà khai thác khi so với mô hình xếp chồng.

Mỗi mô hình có ưu điểm riêng, đặc biệt mô hình xếp chồng có ưu điểm nổi trội là khả năng tương thích dễ dàng. Về kiến trúc thì mô hình xếp chồng trực tiếp và đơn giản hơn. Với kiến trúc ngang hàng cần có thêm các thông tin giữa lớp IP và quang để quản lý các luồng đầu cuối chuyển lên luồng quang. Khối lượng lớn thông tin trạng thái và điều khiển này bao gồm sự truyền thông trực tiếp giữa các Router biên của mạng quang và sự truyền thông tin trong bản thân mạng quang.

Mô hình xếp chồng cho phép đổi mới tại lớp quang độc lập với lớp IP trong khi vẫn cung cấp khả năng kết nối tương thích cần thiết cho các dịch vụ nhanh mà vẫn duy trì tính toàn vẹn thông tin của nhà khai thác mạng quang. Tuy nhiên, mô hình ngang hàng cho phép tích hợp hoàn toàn IP/quang tạo nên mạng Internet quang thống nhất. Do đó việc sử dụng và quản lý mạng trở nên hiệu quả hơn, phù hợp với các ISP hơn. Ngoài ra mô hình ngang hàng gần hơn với xu hướng chuyển mạch gói quang trong tương lai.

3.2 IP VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

3.2.1 IPv4 và IPv6

IP address là địa chỉ giao thức mạng hay địa chỉ IP. Địa chỉ IPv4 gồm có 32 bit, chia thành bốn octet, mỗi octet là một byte. Địa chỉ IP được chia thành năm lớp A, B, C, D và E. Giả sử Net_ID và Host_ID lần lượt là phần định danh mạng và trạm. Địa chỉ IP được biểu diễn dưới dạng <Net_ID><Host_ID>. Có thể biểu diễn địa chỉ IP dưới dạng nhị phân và thập phân. Giả sử n và h lần lượt là bit chỉ mạng và trạm. Địa chỉ IP được phân lớp, với bit lớp của lớp A, B, C, D, E lần lượt là 0, 10, 110, 1110, 11110.

Với IPv4 chúng ta có 2^{32} (4,3 tỷ) địa chỉ. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, hầu như tất cả các thiết bị điện tử trong tương lai sẽ tích hợp dịch vụ IP, vì thế không gian địa chỉ của IPv4 trở nên chật hẹp.

IPv6 là sự mở rộng của IPv4, trong đó nó dùng 64 bit cho phần định danh mạng và 64 bit cho phần định danh trạm. Như vậy với IPv6 chúng ta sẽ có 2^{128} địa chỉ. Điều này có nghĩa là trung bình một cá nhân trên thế giới sẽ có vào khoảng 5×10^{28} địa chỉ IP (xem như trên thế có vào khoảng 6,5 tỷ người). Như vậy với IPv6 chúng ta có thể đảm bảo đủ không gian địa chỉ cho tất cả các thiết bị điện tử tích hợp dịch vụ IP trong tương lai. Điều này làm tiền đề cho sự phát triển lưu lượng số ngày càng mạnh mẽ và bền vững. Chi tiết về IPv6 độc giả có thể tham khảo tại RFC 2460.

3.2.2 Các giao thức định tuyến IP

a) Khái niệm

Định tuyến IP là quá trình chuyển lưu lượng người dùng từ nguồn đến đích. Rất nhiều loại thông tin có thể được định tuyến như thư điện tử, cuộc gọi thoại... Trong mạng, bộ định tuyến (router) là thiết bị được dùng để định tuyến cho lưu lượng. Router cần dựa vào bảng định tuyến để tìm ra tuyến đường chuyển gói tin đi. Bảng định tuyến thường gồm ba thành phần chính là kiểu giao thức mạng, địa chỉ mạng đích và giao diện gói ra.

Định tuyến có ba chức năng chính. Chức năng đầu tiên là đóng gói và phân tán các thông tin trạng thái lưu lượng người dùng và mạng. Thông tin trạng thái này bao gồm vị trí hiện tại và các yêu cầu dịch vụ người dùng; các dịch vụ được cung cấp và các tài nguyên sẵn có trong mạng; các quyền về việc sử dụng các dịch vụ và tài nguyên này. Các thông tin trạng thái có thể bao gồm giá trị độ đo từ mạng hay từ các nguồn bên ngoài. Các thông tin này sẽ được dùng để tạo ra các quyết định chọn đường.

Chức năng thứ hai là tạo ra và lựa chọn các đường thích hợp (và có thể là tối ưu) dựa trên các thông tin trạng thái của người dùng và mạng. Con đường thích hợp là con đường thỏa được tất cả các yêu cầu ràng buộc giữa người dùng và mạng. Đường tối ưu là con đường thích hợp “tốt nhất” ứng với từng giao thức định tuyến cụ thể.

Chức năng cuối cùng là chuyển tiếp lưu lượng người dùng trên các con đường đã chọn. Lưu lượng có thể được chuyển tiếp theo hướng kết nối hay không kết nối. Chuyển tiếp hướng kết nối yêu cầu hướng chuyển tiếp phải được thiết lập trước và sau đó dữ liệu sẽ được truyền đi trên các hướng đã thiết lập này. Chuyển tiếp không kết nối để cho lưu lượng người dùng được chuyển đi dựa vào các thông tin chuyển tiếp của chính nó, các gói dữ liệu có thể đi theo các hướng khác nhau để đến đích.

b) Định tuyến tĩnh và định tuyến động

Dựa vào cách thức cũng như tốc độ phản hồi lại các thay đổi về trạng thái của mạng hay trạng thái của lưu lượng người dùng, định tuyến được chia ra làm hai loại là định tuyến tĩnh và định tuyến động.

Định tuyến tĩnh. Hệ thống định tuyến tĩnh là hệ thống mà sự định tuyến luôn giữ cố định, độc lập với trạng thái hiện thời của mạng cũng như các lưu lượng người dùng. Định tuyến tĩnh được dựa trên sự dự đoán hơn là dựa vào các hoạt động thực tế của người dùng và mạng. Trong hầu hết các hệ thống định tuyến tĩnh, định tuyến là một phần không thể thiếu trong quá trình thiết kế mạng. Tuy nhiên, quá trình định tuyến lại xảy ra không thường xuyên.

Định tuyến động. Định tuyến động tự động cập nhật định tuyến bằng cách áp dụng ngay nhận thức về sự thay đổi trạng thái của người dùng và của mạng. Sự thay đổi không chỉ là trạng thái của các liên kết mà còn là sự dao động giữa lưu lượng người dùng và mạng. Tuy nhiên định tuyến động lại đòi hỏi bộ nhớ và tài nguyên tính toán trong mạng cho việc thu thập các thông tin thời gian thực và đưa ra các quyết định điều khiển.

c) Định tuyến véc tơ khoảng cách và định tuyến trạng thái liên kết

Giao thức định tuyến cung cấp cấu hình định tuyến động. Hầu hết các giao thức định tuyến có thể được phân thành một trong hai loại cơ bản: định tuyến véc tơ khoảng cách (distance-vector) và định tuyến trạng thái liên kết (link-state). Giao thức định tuyến véc tơ khoảng cách xác định một đường đi tốt nhất tới một đích dựa trên hướng (vector) và khoảng cách (distance) tới đích đó. Giao thức định tuyến trạng thái liên kết tính lại cấu hình chính xác của liên mạng hiện tại hay ít nhất là vị trí của các router .

Định tuyến véc tơ khoảng cách hoạt động bằng cách mỗi router duy trì một bảng cho biết khoảng cách tốt nhất được biết tới mỗi đích đến và liên kết nào được dùng để đi đến đó. Những bảng này được cập nhật bằng cách trao đổi thông tin với router láng giềng. Bảng định tuyến của một router cơ bản bao gồm các bản ghi định tuyến. Mỗi bản ghi thường gồm các thông tin có trong ba trường (đích đến, khoảng cách, hop kế tiếp).

Trong khi thuật toán véc tơ khoảng cách không có thông tin đặc biệt gì về những mạng ở xa và các router ở xa thì thuật toán trạng thái liên kết duy trì đầy đủ thông tin về những router ở xa và cách chúng liên kết với nhau. Định tuyến trạng thái liên kết dùng thông điệp quảng cáo trạng thái liên kết LSA (Link State Advertisements), một cơ sở dữ liệu cấu hình mạng, thuật toán SPF và một bảng định tuyến gồm các con đường cùng ngõ ra tương ứng đến các mạng. Giao thức định tuyến trạng thái liên kết trao đổi thông tin định tuyến như sau:

Bảng 3.1 Tóm tắt những điểm đặc trưng của định tuyến véc tơ khoảng cách và định tuyến trạng thái liên kết

VÉC TƠ KHOẢNG CÁCH	TRẠNG THÁI LIÊN KẾT
Đơn giản, dễ cài đặt	Phức tạp
Lấy dữ liệu cấu hình mạng từ thông tin trong bảng định tuyến của các láng giềng	Hiệu cấu hình của liên mạng hiện tại bằng cách tích lũy tất cả các LSA
Mỗi router xác định con đường tốt nhất bằng cách cộng những giá trị độ đo (metric), thường là số hop mà nó nhận được khi thông tin định tuyến được chuyển từ router tới router	Mỗi router làm việc một cách độc lập để tính con đường ngắn nhất của nó tới mạng đích
Cập nhật thông tin định tuyến một cách định kỳ	Chỉ cập nhật khi có sự thay đổi về cấu hình mạng
Thông điệp cập nhật thông tin định tuyến lớn, do sao chép toàn bộ bảng định tuyến	Chỉ gửi những thông tin cập nhật cần thiết, tức chỉ gửi những thay đổi mà thôi
Thông tin định tuyến chỉ được trao đổi với láng giềng bằng cách broadcast	Thông tin định tuyến được gửi cho tất cả các router bằng cách flooding

d) Giao thức thông tin định tuyến RIP

Giao thức thông tin định tuyến RIP (Routing Information Protocol) là một trong những giao thức định tuyến bên trong từng AS. RIP dùng định tuyến véc tơ khoảng cách nên chọn hop count làm metric và dùng thuật toán Bellman Ford để xây dựng bảng định tuyến. RIP là một giao thức định tuyến véc tơ khoảng cách, chỉ dùng hop count khi thiết lập quyết định định tuyến. Khi một gói dữ liệu đi qua một router thì RIP xem như là một hop. Nếu tồn tại hai tuyến có tốc độ hoặc băng thông không bằng nhau đến cùng một đích nhưng cùng hop count, thì RIP xem cả hai tuyến là cùng khoảng cách, đây rõ ràng là một hạn chế của giao thức định tuyến này.

Router sẽ broadcast thông tin định tuyến của mình sau một chu kỳ, chẳng hạn là 30s. Mỗi thông tin cập nhật tuyến thường gồm hai phần là địa chỉ mạng và khoảng cách đến được mạng này. Đồng thời, các router sẽ lắng nghe các thông tin định tuyến trên mạng để cập nhật bảng định tuyến của mình dựa vào khoảng cách ngắn nhất tức là số hop nhỏ nhất.

e) Giao thức ưu tiên con đường ngắn nhất mở rộng OSPF

Giao thức ưu tiên con đường ngắn nhất mở rộng OSPF (Open Shortest Path First) là một trong những giao thức định tuyến bên trong từng hệ tự trị AS. OSPF dùng định tuyến trạng thái liên kết nên dùng metric dựa trên băng thông và thuật toán Dijkstra để xây dựng bảng định tuyến. OSPF được dùng để định tuyến trong một vùng hay giữa nhiều vùng. OSPF có độ hội tụ nhanh OSPF được đặc tả chi tiết trong RFC 2328.

f) Giao thức định tuyến multicast véc tơ khoảng cách DVMRP

Giao thức định tuyến multicast véc tơ khoảng cách DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) là giao thức định tuyến multicast đầu tiên được phát triển cho Internet. DVMRP có thể thực thi trong một môi trường ở đó không phải tất cả các router trong mạng có khả năng chuyển tiếp và định tuyến multicast. Điều này đạt được bởi DVMRP chạy một thuật toán định tuyến unicast riêng, tương tự như RIP, để quyết định các con đường ngắn nhất giữa tất cả các router có khả năng multicast. DVMRP sử dụng kỹ thuật (flood-and-prune) để thiết lập các cây dựa trên nguồn. Về chi tiết, DVMRP được đặc tả trong RFC 1075

g) Multicast độc lập giao thức - chế độ thưa thớt PIM-SM

Multicast độc lập giao thức PIM (Protocol Independent Multicast) bao gồm hai chế độ là multicast độc lập giao thức - chế độ dày đặc PIM-DM (Protocol Independent Multicast – Dense Mode) và multicast độc lập giao thức - chế độ thưa thớt PIM-SM (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode). PIM có thể hoạt động trên đỉnh của bất cứ các giao thức định tuyến nào, vì lý do đó mà có cái tên giao thức multicast độc lập. Nhưng PIM yêu cầu tất cả các router trong mạng có khả năng multicast. PIM-DM và PIM-SM, theo thứ tự, thì có nhiều mặt tương tự như DVMRP và CBT. Vì thế, phần này chỉ trình bày PIM-SM.

PIM-SM sử dụng cây phân phối chia sẻ để phân phối các luồng dữ liệu multicast. Trong cây chia sẻ có một điểm tụ là RP chịu trách nhiệm liên lạc với các nguồn multicast và liên lạc với các trạm con nhằm xây dựng đường đi ngắn nhất từ nguồn đến đích để phân phối dữ liệu multicast. Có thể có nhiều RP trên mạng nhưng chỉ có một RP duy nhất cho mỗi nhóm multicast. Về chi tiết, PIM-SM được đặc tả trong RFC 2362.

3.3 MPLS, GMPLS và MPλS

3.3.1 MPLS

Một khuyết điểm của định tuyến IP là khả năng kém linh hoạt trong việc thay đổi đường truyền dữ liệu dẫn đến tình trạng “nghẽn nút cổ chai”. Nguyên nhân là do các gói IP chỉ truyền theo một đường cố định dựa theo quá trình định tuyến ban đầu. Chính vì vậy, vấn đề cân bằng traffic khó thực hiện khi lưu lượng tập trung vào một tuyến nào đó. Thêm vào đó việc định tuyến giữa các gói IP độc lập với nhau mặc dù trong thực tế nhiều gói IP có mối quan hệ với nhau, ví dụ có cùng đích đến, cùng một loại lưu lượng, cùng một cấp ưu tiên v.v. Ngoài ra, sự tách biệt giữa kỹ thuật định tuyến và chuyển mạch đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong xu hướng mở rộng và hội tụ của mạng máy tính ngày nay. Các nhược điểm đó bao gồm: khả năng mở rộng, xây dựng mạng riêng ảo, quản lý chất lượng dịch vụ, điều khiển lưu lượng mạng v.v.

Chính vì lẽ đó kỹ thuật MPLS (*Multi-protocol label switching*) chuyển mạch nhãn đa giao thức ra đời để vận chuyển các gói IP qua các mạng bằng phương pháp chuyển mạch gói ảo. MPLS là công nghệ kết hợp những đặc điểm tốt nhất giữa định tuyến linh hoạt ở lớp ba và chuyển mạch ở lớp hai cho phép truyền gói nhanh trong mạng lõi. Trước khi thâm nhập vào mạng MPLS thì các gói IP sẽ được các thiết bị định tuyến ở biên của mạng MPLS gắn thêm các nhãn để vận dụng kỹ thuật nối-chuyển mạch ảo. Và trước khi rời khỏi mạng MPLS các nhãn này sẽ bị cắt bỏ để trả lại dạng nguyên thủy của các gói IP bởi các thiết bị định tuyến ở vùng biên. Phương pháp này dùng để vận chuyển dữ liệu nhanh với băng thông lớn (như là âm thanh, phim ảnh v.v.) và nó có thể hoạt động trong trường hợp có nhiều sự chuyển vận nhiều loại dữ liệu trong cùng một mạng.

Chuyển mạch kênh ảo dựa vào nhãn giúp cho việc định tuyến dữ liệu diễn ra nhanh chóng so với trường hợp định tuyến IP truyền thống, vì nó không phải xử lý các mào đầu quá phức tạp như trong mạng IP, và ngoài ra nó có thể thực quá trình chuyển mạch mềm một cách linh động. Nhờ vào sự phân loại các gói dữ liệu bằng các thêm vào các một số trường ưu tiên trong gói MPLS, ta có thể đảm bảo vấn đề QoS cho mạng IP.

3.3.2 GMPLS và MPλS

Như trình bày ở phần trên ứng dụng cụ thể của MPLS cho mô hình xếp chồng còn gọi là chuyển mạch đa giao thức tổng quát GMPLS. Kiến trúc điều khiển GMPLS cung cấp một tập các giao thức đơn giản, hoàn thiện tương thích với mạng IP đáp ứng cho mạng thế hệ sau. Mạng GMPLS với những cải tiến về định tuyến và báo hiệu đã mở rộng vùng điều khiển trên cả miền quang. Mạng GMPLS không chỉ có khả năng chuyển các gói tin mà còn có thể chuyển mạch các dữ liệu TDM, lambda quang (nên còn được gọi là MPλS). Trong GMPLS, mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu được tách riêng, đồng thời các lớp sử dụng chung một mặt phẳng điều khiển giúp cho GMPLS có khả năng thiết lập các đường quang (light path) một cách nhanh chóng và chuẩn xác theo yêu cầu của lớp IP.

3.4 ĐỊNH TUYẾN MẠNG IP/WDM

3.4.1 Định tuyến và gán bước sóng tĩnh trong IP/WDM

a) Giới thiệu bài toán

Hiện có ba kỹ thuật chuyển mạch quang trong mạng IP: chuyển mạch kênh quang (OCS – Optical Circuit Switching), chuyển mạch gói quang (OPS – Optical Packet Switching), chuyển

mạch khối quang (OBS – Optical Burst Switching), ứng với mỗi loại chuyển mạch sẽ có một số kỹ thuật định tuyến và chọn bước sóng. Trong giáo trình này, các vấn đề chỉ đề cập đến chuyển mạch kênh quang (Optical Circuit Switching – OCS), bài toán định tuyến và chọn bước sóng chỉ giới hạn cho mạng OCS. Trong mạng OCS có sử dụng khái niệm lightpath dùng để chỉ kênh bước sóng nối nút nguồn với nút đích thông qua các nút trung gian. Các dữ liệu muốn truyền từ nút này đến nút khác trong mạng chuyển mạch kênh quang thì cần thiết lập lightpath trước. Quá trình thiết lập lightpath cần thỏa hai ràng buộc:

- Ràng buộc về tính liên tục bước sóng (Wavelength-Continuity Constraint): những kết nối chia sẻ chung một sợi phải sử dụng những bước sóng khác nhau.
- Ràng buộc về sự gán kênh tách biệt nhau (Distinct Channel Assignment Constraint): mỗi kết nối phải sử dụng cùng một bước sóng dọc theo tuyến của nó.

Cho một tập các yêu cầu kết nối, để thiết lập được các kết nối quang, trước hết chúng ta cần tìm một đường đi “tốt nhất” giữa hai nút đầu cuối (bài toán định tuyến – Routing). Sau đó, ta cần xác định chọn bước sóng nào để thiết lập lightpath (bài toán gán bước sóng Wavelength Assignment). Có hai loại yêu cầu kết nối tiêu biểu là yêu cầu tĩnh và yêu cầu động. Để thiết lập các lightpath với mỗi loại yêu cầu này, ta cũng có hai loại bài toán định tuyến và gán bước sóng tĩnh (static – RWA) và động (Dynamic-RWA). Trong đề mục này, chúng tôi trình bày về bài toán RWA tĩnh trước. Bài toán RWA động sẽ được trình bày trong phần kế tiếp (3.4.2).

Bài toán Định tuyến và gán bước sóng tĩnh S-RWA hay còn được gọi là bài toán Thiết lập lightpath tĩnh (SLE – Static Lightpath Establishment) được khái quát như sau:

Đặc điểm:

- Cho trước tập vật lý, tức là các nút mạng và các liên kết vật lý được cho trước.
- Cho trước tập các yêu cầu kết nối hoặc ma trận lưu lượng tĩnh để từ đó xác định các yêu cầu kết nối.
- Thích hợp cho dạng trạng thái lưu lượng được biết trước và có tính ổn định, sự thay đổi chỉ diễn ra trong khoảng thời gian dài (như trong các mạng đường trục)
- Trong bài toán S-RWA, đường dẫn và bước sóng được xác định trước cho từng kết nối, không phụ thuộc vào sự thay đổi thông tin trạng thái đang diễn ra trên mạng. Khi đường dẫn và bước sóng đã được xác định, các bộ OXC tại các nút mạng được lập trình để thiết lập các lightpath đã được chỉ định trước.

Mục tiêu:

- Tối thiểu hóa số bước sóng cần sử dụng.
- Hoặc tối đa số kết nối có thể thiết lập ứng với một số lượng bước sóng và một tập kết nối cho trước.

Với công nghệ hiện tại, ta luôn có một giới hạn trên về số lượng bước sóng có thể có trong một sợi quang (hay liên kết). Và nếu giải pháp tìm được sử dụng nhiều bước sóng hơn giới hạn này thì xem như không khả thi trong thực tế. Vì vậy việc giải bài toán S-RWA cũng sẽ trả lời câu hỏi liệu tập vật lý hiện tại có thể đáp ứng được yêu cầu lưu lượng đó hay không. Nếu không thì ta phải thêm vào mạng các liên kết mới.

Sau đây ta sẽ xét đến mô hình toán của bài toán S-RWA. Ứng với mỗi mục tiêu trong hai mục tiêu ở trên, ta có một mô hình toán riêng.

Trước hết ta xét các phương trình toán của mô hình nhằm thỏa mục tiêu tối thiểu số lượng bước sóng sử dụng trên một liên kết.

- Đặt λ_{sdw} là lưu lượng (hay số yêu cầu kết nối) từ một nút nguồn s đến một nút đích d sử dụng bước sóng w . Ta giả sử rằng có thể có hai hay nhiều hơn các lightpath cần thiết lập giữa mỗi cặp nút, nhưng mỗi lightpath phải sử dụng một bước sóng riêng. Do đó $\lambda_{sdw} \leq 1$.
- Đặt F_{ij}^{sdw} là lưu lượng (hay số yêu cầu kết nối) từ một nút nguồn s đến một nút đích d đi qua tuyến ij và sử dụng bước sóng w . Tương tự, ta cũng có $F_{ij}^{sdw} \leq 1$ vì một bước sóng trên một liên kết chỉ được phép gán cho một lightpath.
- Cho trước một tô pô mạng vật lý, một tập các bước sóng, và một ma trận lưu lượng Λ trong đó mỗi phần tử Λ_{sd} chỉ số kết nối cần thiết lập giữa nguồn s và đích d .
- Bài toán S-RWA có thể được công thức hóa như sau:

Mục tiêu: tối thiểu hóa $F_{\max}$

Sao cho:

$$F_{\max} \geq \sum_{s,d,w} F_{ij}^{sdw} \quad \forall i, j$$

$$\sum_i F_{ij}^{sdw} - \sum_k F_{jk}^{sdw} = \begin{cases} -\lambda_{sdw} & (s = j) \\ \lambda_{sdw} & (d = j) \\ 0 & (s \neq j \wedge d \neq j) \end{cases}$$

$$\sum_w \lambda_{sdw} = \Lambda_{sd}$$

$$F_{ij}^{sdw} = 0, 1$$

$$\sum_{s,d} F_{ij}^{sdw} \leq 1$$

Cách tiếp cận này được sử dụng để đạt được số lượng bước sóng cần dùng nhỏ nhất. Hoặc với một tập bước sóng cho trước, ta có thể giải mô hình này xem thử có tìm được lời giải không. Nếu không tìm được lời giải thì thử lại với một tập bước sóng lớn hơn, và lặp lại đến khi số bước sóng nhỏ nhất được tìm thấy.

Với mục tiêu thứ hai (tối đa hoá số lượng kết nối được thiết lập cho một tập bước sóng cố định và một tập các yêu cầu kết nối cho trước), ta cũng có thể có mô hình toán như sau:

Trường hợp không có bộ chuyển đổi bước sóng:

- N_{sd} : số lượng cặp nút nguồn-đích.
- L : số liên kết có trong mạng.
- W : số bước sóng có thể có trên một liên kết.
- $m = \{m_i\}$, $i = 1, 2, \dots, N_{sd}$: số kết nối được thiết lập cho mỗi cặp nguồn-đích i .
- ρ : tải yêu cầu (số yêu cầu kết nối).
- $q = \{q_i\}$, $i = 1, 2, \dots, N_{sd}$: tỉ lệ tải được đáp ứng. Như vậy $q_i \rho =$ số kết nối được thiết lập cho mỗi cặp nút nguồn đích i .
- P : tập các đường mà một kết nối có thể được định tuyến trên đó.
- $a = (a_{ij})$: là một ma trận $P \times N_{sd}$ trong đó $a_{ij} = 1$ nếu đường I nằm giữa cặp nguồn-đích i và $a_{ij} = 0$ nếu trái lại.

- $b = (b_{ij})$: là một ma trận $P \times L$ trong đó $b_{ij} = 1$ nếu liên kết j nằm trên đường i , và $b_{ij} = 0$ nếu trái lại.
- $c = (c_{ij})$: ma trận định tuyến và gán bước sóng $P \times W$, trong đó $c_{ij} = 1$ nếu bước sóng j được gán vào đường i , ngược lại thì $c_{ij} = 0$.

Mục tiêu: cực đại hóa $C_0(\rho, q) = \sum_{i=1}^{Nsd} m_i$

Sao cho:

$$m_i \geq 0 \quad (\text{số nguyên, } i = 1, 2, \dots, N_{sd})$$

$$c_{ij} \in \{0,1\} \quad i = 1, 2, \dots, P; j = 1, 2, \dots, W$$

$$C^T B \leq 1_{W \times L}$$

$$m \leq 1_W C^T A$$

$$m_i \leq q_i \rho \quad i = 1, 2, \dots, N_{sd}$$

$C_0(\rho, q)$ là số kết nối được thiết lập trong mạng. Bất phương trình $C^T B \leq 1_{W \times L}$ có nghĩa là một bước sóng chỉ được dùng tối đa một lần trong một liên kết. $1_{W \times L}$ là ma trận $W \times L$ trong đó các phần tử đều bằng 1. Bất phương trình $m \leq 1_W C^T A$ và $m_i \leq q_i \rho$ đảm bảo rằng số kết nối được thiết lập phải nhỏ hơn yêu cầu kết nối. 1_W là ma trận $1 \times W$ trong đó các phần tử đều bằng 1.

Trường hợp có chuyển đổi bước sóng:

Trong mạng WDM định tuyến theo bước sóng, ràng buộc về tính liên tục bước sóng có thể được loại bỏ nếu như ta có sử dụng các bộ chuyển đổi bước sóng để chuyển dữ liệu đến trên một bước sóng ở một liên kết thành một bước sóng khác tại một nút trung gian trước khi chuyển tiếp đến các liên kết kế tiếp. Các mạng định tuyến theo bước sóng như vậy được gọi là wavelength-convertible networks. Một lightpath trong mạng này có thể sử dụng các bước sóng khác nhau dọc theo đường đi. Như đã đề cập ở trên, sự chuyển đổi bước sóng làm cải thiện hiệu suất của mạng bằng việc giải quyết vấn đề xung đột bước sóng giữa các lightpath. Thông thường, với một giải thuật định tuyến cho sẵn, sự chuyển đổi bước sóng cung cấp một giới hạn dưới về xác suất tắc nghẽn có thể đạt được ứng với một giải thuật gán bước sóng.

Sau đây là mô hình toán của bài toán S-RWA khi bỏ đi các ràng buộc về tính liên tục bước sóng:

Mục tiêu: tối thiểu hóa $F_{\max}$

Sao cho:

$$F_{\max} \geq \sum_{s,d,w} F_{ij}^{sdw} \quad \forall i, j$$

$$\sum_i F_{ij}^{sdw} - \sum_k F_{jk}^{sdw} = \begin{cases} -\lambda_{sdw} & (s = j) \\ \lambda_{sdw} & (d = j) \\ 0 & (s \neq j \wedge d \neq j) \end{cases}$$

- Trong đó λ_{sdw} là lưu lượng (hay số yêu cầu kết nối) từ một nút nguồn s đến một nút đích d sử dụng bước sóng w .
- F_{ij}^{sdw} là lưu lượng (hay số yêu cầu kết nối) từ một nút nguồn s đến một nút đích d đi qua tuyến ij và sử dụng bước sóng w .

Thông thường bài toán S-RWA được chia thành hai bài toán riêng rẽ: bài toán định tuyến và bài toán gán bước sóng.

b) Vấn đề định tuyến:

Phương pháp truyền thống để giải quyết vấn đề định tuyến trong bài toán S-RWA là đầu tiên phải xác định đường cho toàn bộ kết nối, và sau đó là gán bước sóng cho chúng. Ngay cả khi những công đoạn này là không độc lập, ta cũng thu được một cấu hình ngắn nhất tương đối tốt bằng cách này. Những kết nối thường được gán một đường ngắn nhất nối hai điểm đầu cuối (bằng các thuật toán thông dụng như Dijkstra hay Floyd) vì những đường dài hơn thì sử dụng nhiều tài nguyên mạng và thường mang lại một cấu hình mạng có hiệu suất thấp hơn. Nếu có nhiều đường ngắn nhất giữa hai điểm thì việc chọn đường sẽ mang tính ngẫu nhiên. Thông thường, cấu hình tối ưu thu được bằng cách chọn các đường ngắn nhất, tuy nhiên không nhất thiết kết nối nào cũng là đường ngắn nhất (đôi khi dùng đường dài hơn ta có thể tránh những tắc nghẽn không đáng có trên một liên kết nào đó).

c) Vấn đề gán bước sóng:

Xét mạng định tuyến theo bước sóng không có khả năng chuyển đổi bước sóng. Nét đặc trưng của mạng WDM là không cho phép hai kết nối sử dụng bước sóng giống nhau dùng chung một đường nối (sự xung đột bước sóng). Khi các tuyến đã được cố định thì việc còn lại là gán bước sóng khả thi cho chúng sao cho số lượng bước sóng được sử dụng trên mạng là nhỏ nhất để có thể thỏa mãn các yêu cầu công nghệ về số lượng bước sóng tối đa trên một sợi quang.

Bài toán gán bước sóng tĩnh trong một mạng liên tục bước sóng tương đương với bài toán tô màu cho các nút của một đồ thị và được thực hiện bằng cách xây dựng một đồ thị $G(V,E)$, trong đó V là tập các đỉnh, E là tập các cạnh. Theo đó, bài toán gán bước sóng tĩnh được thực hiện như sau:

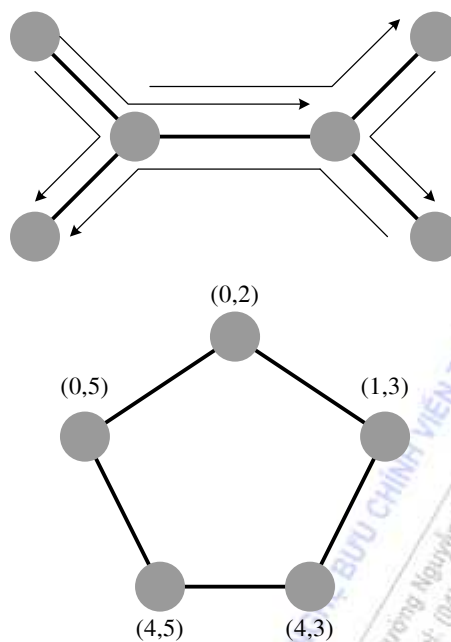
- Xây dựng một đồ thị $G(V,E)$, trong đó mỗi lightpath trong hệ thống thể hiện bằng một đỉnh trong đồ thị G và tồn tại một cạnh vô hướng giữa hai đỉnh trong đồ thị G nếu các lightpath tương ứng cùng đi qua một liên kết sợi quang vật lý.
- Tô màu cho các đỉnh của đồ thị G sao cho không có hai đỉnh kề cận nào có màu giống nhau và số màu sử dụng là ít nhất.

Hình 3.4 minh họa các chuyển từ một bài toán gán bước sóng thành một bài toán tô màu đồ thị. Giả sử có 5 lightpath cần thiết lập là (0,5), (0,2), (1,3), (4,3), và (4,5). Lightpath (0,5) và (0,2) cùng đi qua liên kết vật lý (0,1) vì thế có một cạnh nối 2 đỉnh (0,5) và (0,2). Tương tự, chúng ta xây dựng được đồ thị như trong hình 3.4.

Các thuật toán tô màu đồ thị sẽ thực hiện việc tô màu cho các đỉnh $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ của đồ thị G theo một thứ tự nào đó. Các thuật toán này gồm ba bước cơ bản sau:

1. Sắp xếp các đỉnh.
2. Chọn đỉnh kế tiếp để tô màu.
3. Chọn màu.

Có nhiều thuật toán tô màu đồ thị khác nhau, việc chọn lựa giải thuật nào tùy thuộc vào quyết định của nhà quản lý dựa trên đặc điểm của mạng. Sau đây là một số phương pháp tô màu thông dụng (mỗi màu tương ứng với một bước sóng).



Hình 3.4 Yêu cầu thiết lập kết nối và đồ thị chuyển đổi tương ứng.

Thuật toán Longest-First:

Phương pháp Longest-First (tuyến dài nhất trước) này khá đơn giản. Các lightpath sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ tuyến dài nhất đến tuyến ngắn nhất. Một bước sóng sẽ được gán cho các tuyến theo thứ tự này sao cho thỏa mãn điều kiện về xung đột bước sóng. Sau đó ta chuyển sang gán bước sóng kế tiếp. Quá trình này tiếp tục cho đến khi hết số lightpath.

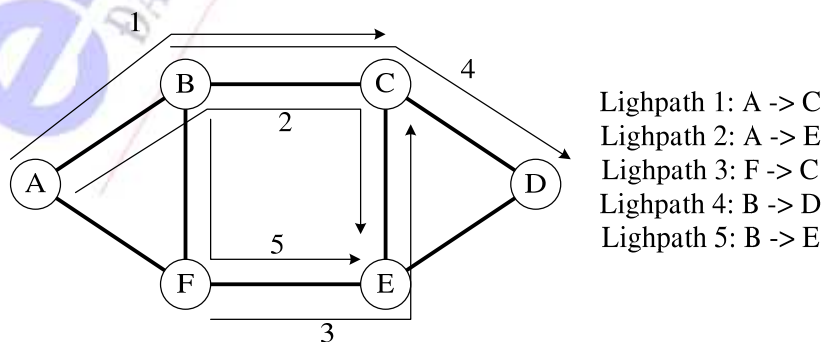
Thuật toán Largest-First:

Trong phương pháp này, các đỉnh của đồ thị được gán nhãn lại là $v_1, v_2, \dots, v_n$ sao cho $\deg(v_i) \geq \deg(v_{i+1})$ với $i = 1, 2, \dots, n-1$ (n là số nút của đồ thị G). Tại mỗi bước, nút có bậc lớn nhất được gán một màu và xóa đi những đường nối tới nó, và do đó làm giảm bậc các nút kề với nó. Vì vậy sau mỗi bước sẽ có một số nút bị giảm bậc. Điều này đảm bảo rằng số màu dùng để tô đồ thị là ít nhất.

Ta có thể tính được số màu cần thiết để tô đồ thị bằng công thức sau:

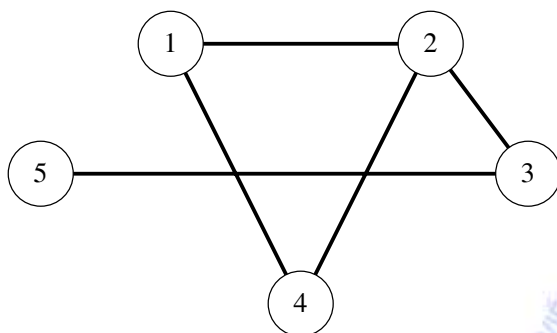
$$X(G) \leq \max_{1 \leq i \leq n} \{ \min(i, 1 + \deg(v_i)) \}$$

Để rõ ràng hơn, ta hãy xét một ví dụ sau: gán bước sóng cho mạng với yêu cầu kết nối như trong hình 3.5.



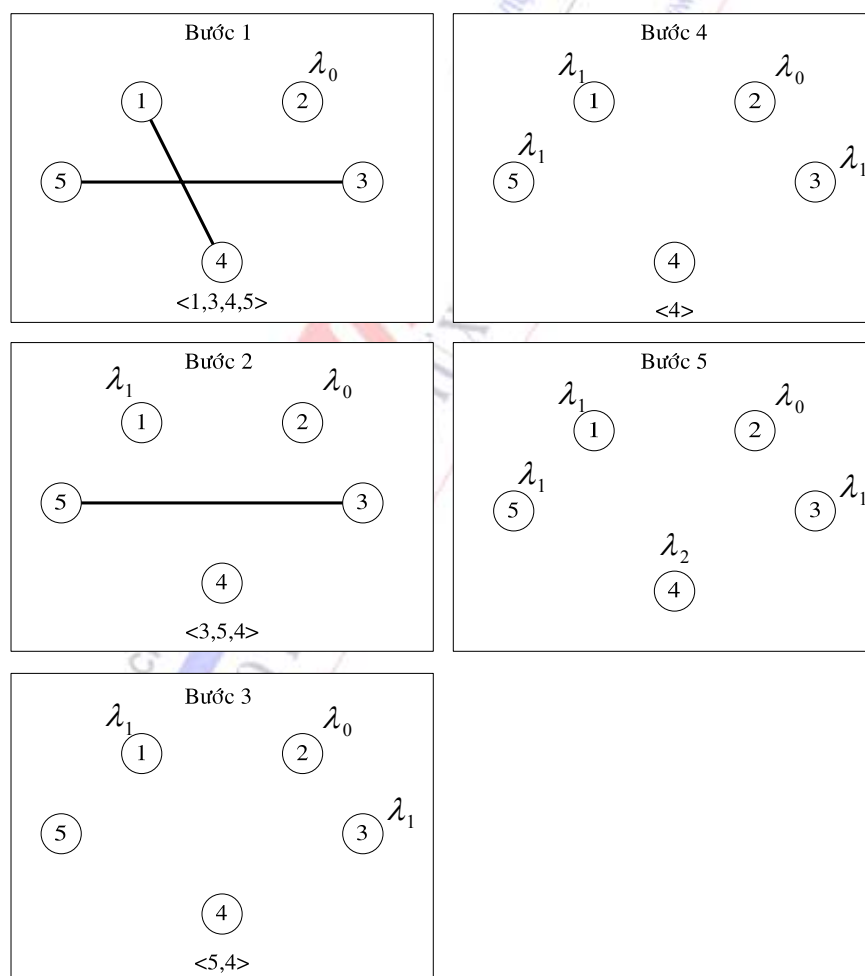
Hình 3.5 Yêu cầu kết nối cho ví dụ minh họa.

Đầu tiên, ta chuyển đổi tập yêu cầu kết nối thành một đồ thị (hình 3.6).



Hình 3.6 Đồ thị chuyển đổi từ tập yêu cầu kết nối.

Dựa vào bậc của các đỉnh, ta sắp xếp lại theo thứ tự $\langle 2, 1, 3, 4, 5 \rangle$. Ta thực hiện gán bước sóng (tô màu) cho đỉnh có bậc cao nhất, sau đó loại nó ra khỏi đồ thị. Sắp xếp lại các nút còn lại trong đồ thị và tiếp tục quá trình cho đến khi tất cả các nút đều được gán bước sóng (hình 3.7). Cuối cùng ta có được kết quả gán bước sóng như ở bước 5.



Hình 3.7 Minh họa thuật toán Largest-First.

3.4.2 Định tuyến và gán bước sóng động trong IP/WDM (D-RWA) [8],[9],[10]

a) Giới thiệu

Trong bài toán định tuyến và gán bước sóng động D-RWA hay còn được gọi là bài toán thiết lập lightpath động (DLE – Dynamic Lightpath Establishment), ta xem xét lưu lượng mạng là động. Các yêu cầu kết nối xuất hiện một cách ngẫu nhiên tùy theo nhu cầu liên lạc giữa các nút mạng. Các kết nối này được yêu cầu tồn tại trong một khoảng thời gian cũng ngẫu nhiên. Vì thế, các lightpath không chỉ được thiết lập động mà còn phải được giải phóng động.

Việc định tuyến và gán bước sóng phụ thuộc vào trạng thái của mạng ở thời điểm yêu cầu kết nối xảy ra. Mỗi khi có yêu cầu kết nối xuất hiện, các thuật toán D-RWA phải thực hiện để xem xét liệu tài nguyên mạng có đủ để đáp ứng yêu cầu kết nối đó hay không. Nếu có thể thì thực hiện quá trình định tuyến và gán bước sóng tại các nút trung gian cần thiết để thiết lập lightpath. Còn nếu một yêu cầu kết nối không được đáp ứng do thiếu tài nguyên thì xem như bị nghẽn.

Khi quá trình liên lạc kết thúc, kết nối được giải phóng và vì vậy, bước sóng đã sử dụng có thể được sử dụng lại cho một kết nối khác. Như vậy ta thấy định tuyến động tận dụng bước sóng tốt hơn. Về mặt kinh tế, điều này sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho các nhà kinh doanh mạng, gián tiếp giảm chi phí cho các thuê bao.

Bài toán D-RWA có thể được khái quát như sau:

Đặc điểm:

- Các yêu cầu kết nối xuất hiện ngẫu nhiên và tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó.
- Việc định tuyến và gán bước sóng phụ thuộc vào trạng thái mạng hiện tại và phải được thực hiện mỗi khi có yêu cầu kết nối xuất hiện.

Mục tiêu:

- Tận dụng hiệu quả tài nguyên mạng để cực đại hóa xác suất thiết lập thành công lightpath hay tối thiểu hóa số yêu cầu bị nghẽn.

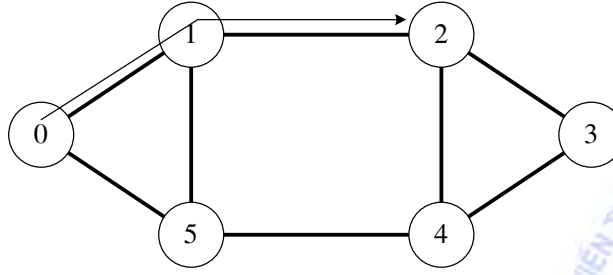
Vì nhu cầu phải đáp ứng nhanh với sự thay đổi của mạng, các giải thuật D-RWA đòi hỏi phải đơn giản, độ phức tạp tính toán càng nhỏ càng tốt. Việc kết hợp giữa định tuyến và gán bước sóng là rất khó để giải quyết cùng một lúc. Do đó, thông thường bài toán D-RWA cũng được chia thành 2 bài toán riêng rẽ: bài toán định tuyến và bài toán gán bước sóng.

b) Định tuyến cố định (Fixed Routing):

Phương pháp đơn giản nhất để định tuyến một kết nối là luôn chọn cùng một tuyến cố định cho một cặp nút nguồn – đích cho trước. Một trong những ví dụ như thế là định tuyến tìm đường đi ngắn nhất cố định (Fixed Shortest-Path Routing). Đường đi ngắn nhất cho một cặp nút được tính off-line, sử dụng các thuật toán tìm đường ngắn nhất thông dụng như Dijkstra hay Bellman-Ford. Bất kì kết nối nào giữa một cặp nút cụ thể đều được thiết lập bằng cách sử dụng đường đi được xác định trước. Hình 3.8 minh họa đường đi ngắn nhất cố định từ nút 0 đến nút 2.

Phương pháp định tuyến này rất đơn giản nhưng có nhược điểm là nếu nguồn tài nguyên (bước sóng) dọc theo đường đi đã được sử dụng hết sẽ dẫn đến xác suất tắc nghẽn cao trong trường hợp lưu lượng động, hoặc có thể dẫn đến số lượng bước sóng được sử dụng rất lớn trong trường hợp lưu lượng tĩnh. Ngoài ra, định tuyến cố định cũng không thể xử lý các tình huống lỗi khi một hay nhiều liên kết trong mạng bị hỏng. Để xử lý trường hợp liên kết trong mạng bị hỏng, việc định tuyến cần phải xét đến các đường đi thay thế hoặc phải có khả năng tìm ra một tuyến

mới một cách linh động. Ví dụ trong hình 3.8, tất cả các yêu cầu từ nút 0 đến nút 2 sẽ bị tắc nghẽn nếu có một trong hai liên kết (0,1), (1,2) bị hỏng.



Hình 3.8 Đường đi ngắn nhất cố định từ nút 0 đến nút 2.

Trong các thuật toán tìm đường ngắn nhất, người ta quan tâm nhiều đến chi phí (cost) hay còn gọi là trọng số (weight) của liên kết giữa các nút. Tùy theo cách các trọng số này được tính toán như thế nào mà người ta có các quan điểm khác nhau về đường ngắn nhất. Sau đây, tôi xin trình bày một số cách tính trọng số dựa trên đặc điểm và trạng thái của mạng.

Gọi w_{ij} là trọng số (chi phí) của liên kết trực tiếp giữa hai nút i và j , nếu giữa i và j không có liên kết trực tiếp thì xem như w_{ij} vô cùng lớn, λ_{ij}^a là số lượng bước sóng rỗi trên liên kết tại thời điểm tập hợp các thông tin về trạng thái liên kết, λ_{ij}^T là tổng số bước sóng có trên liên kết.

Hàm trọng số dựa trên chặng (HW – Hop-based Weight):

Trong hàm này, $w_{ij} = 1$. Có nghĩa là các đường được chọn hoàn toàn dựa trên số lượng chặng (hop) nhỏ nhất. Đường ngắn nhất sẽ là đường có số chặng nhỏ nhất. Bằng trực quan, ta có thể nhận xét là khi có ít chặng hơn thì khả năng tìm được một bước sóng chung cho tất cả các liên kết trung gian là lớn hơn.

Hàm trọng số dựa trên khoảng cách (DW – Distance-based Weight):

$w_{ij} = d_{ij}$ với d_{ij} là khoảng cách vật lý giữa hai nút i và j . d_{ij} được đánh giá bởi độ trễ truyền dẫn. Như vậy, với hàm trọng số này, đường ngắn nhất chính là đường có độ trễ truyền dẫn nhỏ nhất.

Hàm trọng số dựa trên bước sóng sẵn có (AW – Available wavelengths-based Weight):

$$w_{ij} = \begin{cases} -\log(1 - \frac{1}{\lambda_{ij}^a}) & \lambda_{ij}^a > 1 \\ 1 & \lambda_{ij}^a \leq 1 \end{cases}$$

$\frac{1}{\lambda_{ij}^a}$ có ý nghĩa như độ cản trở của một liên kết khi thiết lập một yêu cầu kết nối, càng có nhiều bước sóng rỗi trên liên kết thì độ cản trở càng thấp, tức là khả năng thiết lập kết nối trên liên kết càng cao. Do đó $(1 - \frac{1}{\lambda_{ij}^a})$ là khả năng chấp nhận yêu cầu kết nối của một liên kết. Vì ta mong

muốn cực đại hóa tính sẵn có hoặc độ tin cậy của toàn bộ đường dẫn nên cần phải cực đại hóa các giá trị này của các liên kết trung gian. Do bản chất của thuật toán Dijkstra là ưu tiên cho đường đi nào có trọng số nhỏ hơn nên hàm trọng lượng phải là phủ định âm của hàm log. Hàm trọng số này phụ thuộc vào bước sóng rỗi trên liên kết nên có phụ thuộc vào trạng thái mạng.

Hàm trọng số dựa trên số bước sóng sẵn có và số chặng (HAW – Hop count and Available wavelengths-based Weight)

$$w_{ij} = \begin{cases} \alpha - \beta \log(1 - \frac{1}{\lambda_{ij}^a}) & \lambda_{ij}^a > 1 \\ \alpha + \beta & \lambda_{ij}^a > 1 \end{cases} \quad (\alpha, \beta > 0)$$

α và β lần lượt là các trọng số liên quan đến số chặng và số bước sóng sẵn có. Tùy theo ta quan niệm rằng số chặng hay số bước sóng sẵn có là quan trọng hơn mà có các giá trị α, β phù hợp.

Hàm dựa trên tổng số bước sóng và số bước sóng sẵn có (TAW – Total wavelengths and Available wavelength-based Weight):

$$w_{ij} = \begin{cases} -\log(1 - (1 - \frac{\lambda_{ij}^a}{\lambda_{ij}^T})^{\lambda_{ij}^a}) & \lambda_{ij}^a < \lambda_{ij}^T \\ 1 & \lambda_{ij}^a = \lambda_{ij}^T \end{cases}$$

Nếu gọi p là xác suất sử dụng một bước sóng, thì $p^{\lambda_{ij}^a}$ là xác suất mà tất cả các bước sóng sẽ sử dụng cùng một thời điểm trong tương lai. Từ trạng thái hiện tại của mạng, có thể ước lượng xác suất này bằng $(1 - \frac{\lambda_{ij}^a}{\lambda_{ij}^T})$. Xác suất có ít nhất một bước sóng sẵn có trên liên kết trong tương lai

là $(1 - p^{\lambda_{ij}^a})$. Do đó khi một đường dẫn có nhiều liên kết, ta mong muốn cực đại hóa các giá trị $(1 - p^{\lambda_{ij}^a})$ của tất cả các liên kết thuộc đường dẫn đó. Do thuật toán Dijkstra chọn lựa đường đi tối ưu theo trọng số tăng dần, nên hàm trọng số phải là phủ định âm của làm log, nghĩa là tối thiểu hóa giá trị này.

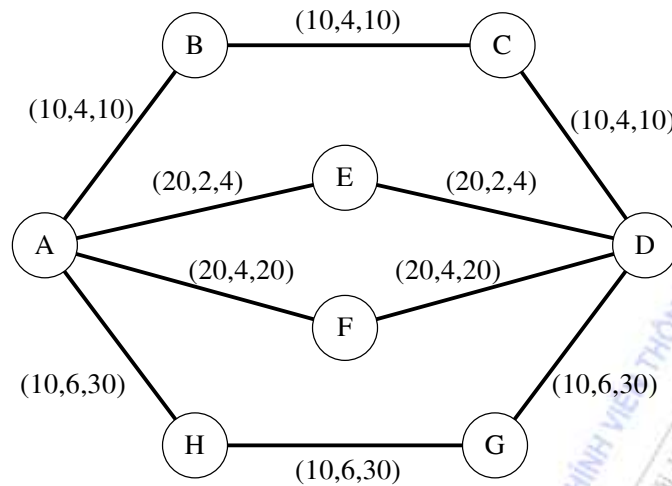
Hàm trọng số dựa trên số chặng, tổng số bước sóng và số bước sóng sẵn có (HTAW – Hop count and Total wavelengths and Available wavelengths-based Weight):

$$w_{ij} = \begin{cases} \alpha - \beta \log(1 - (1 - \frac{\lambda_{ij}^a}{\lambda_{ij}^T})^{\lambda_{ij}^a}) & \lambda_{ij}^a < \lambda_{ij}^T \\ \alpha + \beta & \lambda_{ij}^a = \lambda_{ij}^T \end{cases} \quad (\alpha, \beta > 0)$$

với α và β lần lượt là các trọng số liên quan đến số chặng và số bước sóng sẵn có.

Ví dụ 3.1:

Sau đây, ta sẽ xét một ví dụ để thấy sự lựa chọn hàm trọng số sẽ dẫn đến các kết quả định tuyến theo đường dẫn ngắn nhất khác nhau. Xét một tô pô được cho trên hình 3.9. Giả sử mỗi cạnh của tô pô được gán một nhãn gồm ba tham số $(d_{ij}, \lambda_{ij}^a, \lambda_{ij}^T)$ tương ứng với độ trễ trên liên kết (i,j) , số bước sóng sẵn có (rỗi) trên liên kết và tổng số bước sóng trên liên kết.



Hình 3.9 Tập hợp mạng được sử dụng trong ví dụ định tuyến với các hàm trọng số khác nhau.

Ta cần xác định đường đi từ nút A đến nút D. Bảng 3.2 cho thấy các đường đi có thể từ nút A đến nút D và giá trị chi phí trên mỗi đường đi được tính bởi các hàm trọng số khác nhau. Giá trị α và β được giả sử bằng 1.

Bảng 3.2: Chi phí của các đường đi khác nhau tính theo các hàm trọng số khác nhau.

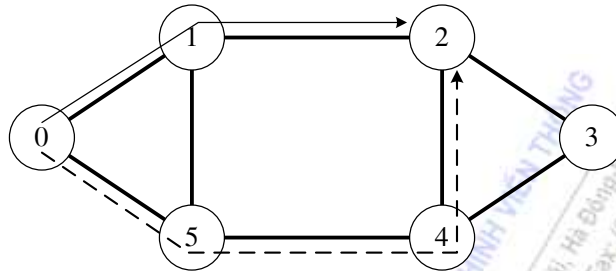
Đường đi	Chi phí ứng với các hàm trọng số					
	HW	DW	AW	HAW	TAW	HTAW
A-B-C-D	3	30	0.375	3.375	0.181	3.181
A-E-D	2	40	0.602	2.602	0.250	2.250
A-F-D	2	40	0.250	2.250	0.458	2.458
A-G-H-D	3	30	0.238	3.396	0.396	3.396

Từ bảng 3.2, ta thấy rằng sử dụng hàm trọng số HW có thể chọn một trong 2 đường A-E-D hoặc A-F-D. Trong khi sử dụng hàm trọng số DW có thể chọn đường đi A-B-C-D hoặc A-G-H-D. Nếu sử dụng hàm trọng số là AW, ta sẽ chọn đường đi là A-G-H-D vì đường này có số lượng bước sóng sẵn có lớn nhất (6 trên tất cả các liên kết). Nếu chọn hàm trọng số là TAW thì đường đi được chọn là A-B-C-D, mặc dù đường đi A-E-D có các liên kết với hệ số sử dụng thấp nhất. Tương tự, đường đi được chọn khi sử dụng hàm trọng số là HAW sẽ là A-F-D vì đường này có số bước sóng rỗi nhiều hơn đường A-E-D. Cuối cùng, nếu hàm trọng số là HTAW thì đường đi được chọn là A-F-D (với số chằng thấp nhất) bởi vì nó có các liên kết với hệ số sử dụng thấp nhất (50%).

c) Định tuyến thay thế cố định (Fixed Alternate Routing):

Phương pháp định tuyến này cải tiến hơn định tuyến cố định bằng cách tìm nhiều đường đi giữa một cặp nút nguồn-đích. Trong phương pháp này, mỗi nút trong mạng phải duy trì một bảng định tuyến chứa danh sách có thứ tự K đường đi cố định đến mỗi nút đích. Ví dụ thứ tự trong danh sách có thể được sắp xếp theo đường đi ngắn nhất thứ nhất, đường đi ngắn nhất thứ

hai, thứ ba,... Đường đi ngắn nhất thứ nhất sẽ được chọn làm đường đi chính thức giữa một cặp nút nguồn-đích, trong khi các đường còn lại được xem là các đường đi phụ hay các đường thay thế. Một đường đi thay thế giữa nút nguồn và đích là đường đi mà không chia sẻ bất kì một liên kết vật lý nào với đường đi ngắn nhất chính thức. Hình 3.10 minh họa một đường đi thay thế giữa nút 0 và nút 2.



Hình 3.10 Đường đi chính thức (liền nét) và đường thay thế (nét gạch) từ nút 0 đến nút 2.

Khi một yêu cầu kết nối đến, nút nguồn cố gắng thiết lập lightpath trên mỗi đường đi theo tuần tự trong bảng định tuyến, cho đến khi một đường đi với một bước sóng xác định được tìm thấy. Nếu không tìm được đường nào thỏa mãn từ danh sách trong bảng định tuyến thì yêu cầu kết nối xem như bị nghẽn và mất đi. Thông thường, bảng định tuyến được sắp xếp theo số chặng (hop) mà mỗi đường phải đi qua để đến được nút đích. Do đó, đường đi ngắn nhất tới nút đích là đường đi qua ít số chặng nhất. Trong giải thuật tìm đường ngắn nhất theo số chặng, chi phí cho mỗi liên kết đều bằng một đơn vị. Trường hợp các đường đi khác nhau có cùng số chặng thì đường đi ngắn nhất sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên.

Định tuyến thay thế cố định đơn giản trong việc điều khiển thiết lập và xóa bỏ các đường quang và có thể được sử dụng để cung cấp một khả năng chịu đựng sự đứt liên kết trong mạng ở một mức độ nào đó. Một ưu điểm khác trong định tuyến thay thế cố định là làm giảm đáng kể xác suất tắc nghẽn so với định tuyến cố định. Ramamurthy [4] chứng minh rằng với một mạng chỉ cần hai đường đi thay thế cho mỗi cặp nút thì xác suất tắc nghẽn sẽ thấp hơn đáng kể so với trường hợp tại mỗi nút có bộ chuyển đổi bước sóng đầy đủ nhưng sử dụng định tuyến cố định.

d) Định tuyến thích nghi (Adaptive Routing)

Định tuyến thích nghi sử dụng thông tin trạng thái mạng tại thời điểm yêu cầu kết nối đến. Nhờ có chú ý đến sự thay đổi của trạng thái mạng, định tuyến thích nghi làm tăng khả năng thực hiện thành công việc thiết lập một kết nối. Dựa vào tính chất thông tin về trạng thái mạng được sử dụng, định tuyến thích nghi được chia làm hai loại: định tuyến thích nghi dựa trên thông tin tổng thể (Adaptive routing based on global information) và định tuyến thích nghi dựa trên thông tin cục bộ (Adaptive routing based on local information).

Các quyết định định tuyến dựa trên thông tin tổng thể thường cho lời giải tối ưu nhất. Tuy nhiên, thông tin cần được cập nhật thường xuyên và lượng thông tin cập nhật thường rất lớn. Khi lưu lượng trong mạng quang ngày càng tăng và đến một lúc nào đó sẽ bị đột biến thì tại lớp quang, yêu cầu về việc ghép kênh và tính linh hoạt cũng phải ở mức độ cao hơn. Vì thế bản chất việc thiết lập đường quang cũng trở nên động hơn, số lượng yêu cầu kết nối nhiều hơn và các đường quang được duy trì trong khoảng thời gian ngắn hơn. Trong trường hợp này, việc duy trì, cập nhật thông tin tổng thể là rất khó khăn. Các giải quyết nghiêng về thực hiện định tuyến thích nghi dựa trên thông tin cục bộ. Ưu điểm của việc dùng thông tin cục bộ là các nút không cần phải duy trì một lượng lớn thông tin về trạng thái mạng. Sau đây ta sẽ xem xét lần lượt hai loại định tuyến đó, và các giải thuật định tuyến thuộc hai loại đó.

Định tuyến thích nghi dựa trên thông tin tổng thể:

- Định tuyến theo trạng thái liên kết (Link-state routing): Trong phương pháp định tuyến này, mỗi nút mạng phải duy trì toàn bộ thông tin trạng thái mạng. Mỗi nút có thể tìm một đường đi cho mỗi yêu cầu kết nối. Bất cứ khi nào trạng thái mạng thay đổi thì phải thực hiện việc thông báo cho tất cả các nút. Vì thế việc thiết lập hay loại bỏ các lightpath đều có thể dẫn đến việc quảng bá các thông tin cập nhật cho tất cả các nút trong mạng. Nhu cầu quảng bá các thông tin này có thể dẫn đến tổng chi phí cho điều khiển tăng lên. Hơn nữa, nếu có một nút nào đó có thông tin chưa được cập nhật cũng sẽ làm cho một nút khác có quyết định định tuyến sai.

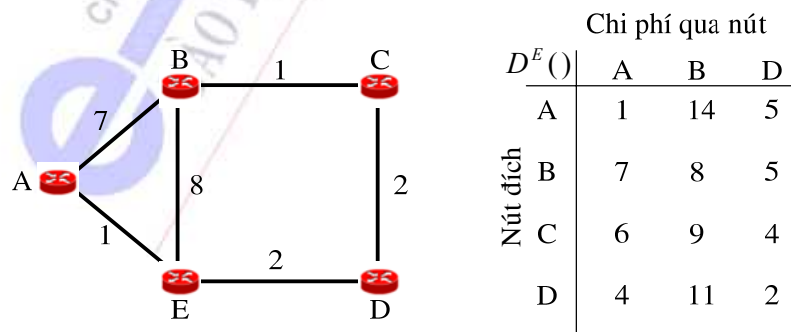
- Định tuyến đường dẫn luân phiên (alternate-path routing): Loại định tuyến này cũng giống như định tuyến luân phiên cố định đã nói ở trên. Tuy nhiên, ở đây, trạng thái mạng được cập nhật thường xuyên và danh sách các đường ngắn nhất cũng vậy. Tiêu chuẩn để chọn đường đi thường dựa trên chiều dài đường dẫn hoặc độ tắc nghẽn của đường dẫn. Nguyên tắc chọn đường dẫn theo độ tắc nghẽn của đường dẫn là xác định các tài nguyên (thường là bước sóng) sẵn có trên mỗi đường dẫn luân phiên và chọn đường dẫn nào có số lượng tài nguyên sẵn có nhiều nhất. Việc lựa chọn đường đi với đường dẫn ngắn nhất thường dùng ít tài nguyên nhất nhưng có thể dẫn đến lượng tải cao trên một vài liên kết trong mạng. Còn việc lựa chọn đường đi với độ tắc nghẽn thấp nhất sẽ dẫn đến việc sử dụng đường dẫn có thể dài hơn nhưng tải được phân phối đều đặn trên mạng hơn.

Định tuyến thích nghi dựa trên thông tin cục bộ:

- Định tuyến theo khoảng cách vector (distance-vector routing): Phương pháp này không yêu cầu mỗi nút duy trì toàn bộ thông tin trạng thái liên kết của mọi nút trong mạng. Thay vào đó, mỗi nút có một bảng khoảng cách (distance table). Mỗi bảng khoảng cách của một nút có một hàng cho mỗi đích đến trong mạng và một cột cho các nút có liên kết trực tiếp với nút đó. Gọi $D^X(Y,Z)$ là một phần tử trong bảng khoảng cách của nút X. $D^X(Y,Z)$ chính là chi phí để đi từ nút X đến nút đích Y qua nút Z. Gọi $c(X,Z)$ là chi phí đi từ nút X đến nút “láng giềng” Z. $D^X(Y,Z)$ được tính theo công thức sau:

$$D^X(Y,Z) = c(X,Z) + \min_W \{ D^Z(Y,W) \}$$

Hình 3.11 minh họa một bảng khoảng cách của nút E trong mạng nằm kế bên. Các phần tử được khoanh tròn chính là chi phí nhỏ nhất để đi đến nút đích. Như vậy từ bảng khoảng cách, ta có thể dễ dàng suy ra bảng chuyển tiếp (forwarding table), trong đó chỉ rõ cần sử dụng liên kết ngõ ra nào để đến được một nút đích tương ứng.



Hình 3.11 Bảng khoảng cách của nút nguồn E.

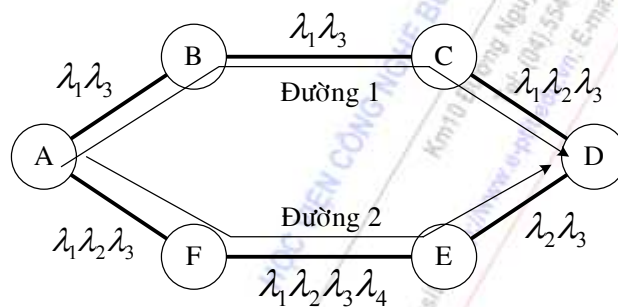
- Định tuyến đường dẫn luân phiên theo thông tin cục bộ: Xét tiêu chuẩn để chọn lựa đường đi là xác suất nghẽn thấp nhất. Ý tưởng cũng giống với phương pháp định

tuyến đường dẫn luân phiên theo thông tin tổng thể. Điểm khác biệt là ở chỗ chỉ phải tập trung thông tin về tài nguyên mạng (bước sóng sẵn có) chỉ trên k chặng đầu tiên của nó.

Ví dụ, trong hình 3.12, nếu ta xét hai đường đi luân phiên từ nút nguồn A đến nút đích D, với phương pháp dựa trên thông tin tổng thể thì hai bước sóng λ_1 và λ_3 sẵn có dọc theo toàn bộ chiều dài của đường 1, trong khi chỉ có bước sóng λ_2 sẵn có dọc theo toàn bộ chiều dài của đường 2. Do đó đường 1 sẽ được chọn.

Với phương pháp dựa trên thông tin cục bộ, nếu $k = 2$ thì đường 2 sẽ được chọn vì trên hai chặng đầu tiên của đường này có ba bước sóng λ_1 , λ_2 , và λ_4 sẵn có, trong khi trên hai chặng đầu tiên của đường 1 thì chỉ có hai bước sóng λ_1 và λ_3 sẵn có.

Mặc dù thông tin cục bộ có thể cung cấp sự ước lượng khá chính xác về độ tắc nghẽn dọc đường dẫn nhưng không đảm bảo rằng bất kì bước sóng nào sẵn có trên k chặng đầu tiên đều sẵn có trên toàn bộ đường dẫn.

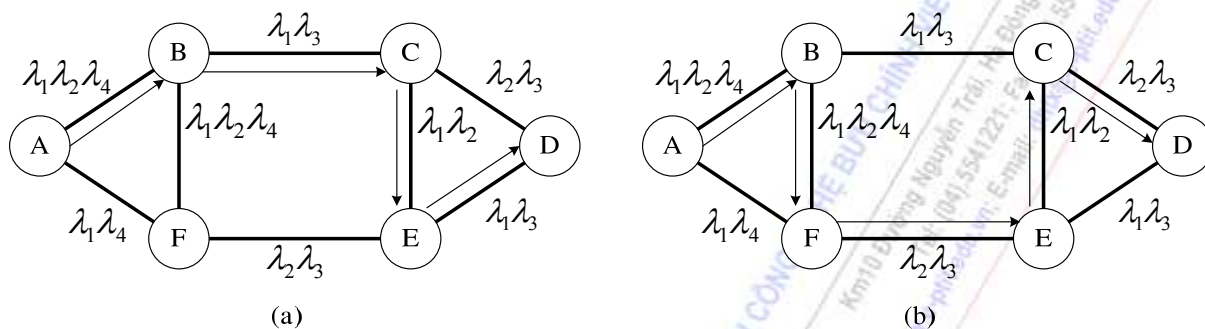


Hình 3.12 Minh họa định tuyến luân phiên.

- Định tuyến chuyển hướng (Deflection routing): Một phương pháp khác để định tuyến thích nghi với thông tin bị hạn chế là định tuyến chuyển hướng. Phương pháp định tuyến này chọn đường đi từ các liên kết luân phiên theo từng chặng (hop-by-hop) hơn là từ các đường đi luân phiên giữa hai điểm đầu cuối (end-to-end). Việc định tuyến được thực hiện bằng cách mỗi nút phải duy trì bảng định tuyến có chỉ rõ một hoặc nhiều liên kết ngõ ra luân phiên để đi đến từng nút đích. Các liên kết luân phiên này được sắp thứ tự sao cho ưu tiên các liên kết có tài nguyên (bước sóng sẵn có) nhiều nhất. Như vậy mỗi nút sẽ chỉ duy trì thông tin về trạng thái của việc sử dụng bước sóng trên các liên kết ngõ ra riêng của nó. Khi chọn một liên kết ngõ ra luân phiên để định tuyến, việc quyết định có thể được xác định dựa trên chọn lựa số chặng ít nhất hoặc xác suất nghẽn thấp nhất. Nếu dựa trên tiêu chuẩn số chặng ít nhất, trước hết, giải thuật định tuyến này sẽ cố gắng chọn một liên kết ngõ ra nào đi đến nút đích với số chặng ít nhất. Nếu liên kết vừa chọn không có sẵn bước sóng khả thi thì giải thuật định tuyến sẽ cố gắng chọn một liên kết ngõ ra luân phiên khác có đường dẫn có số chặng ít nhất kế tiếp. Giải thuật tiến hành như vậy cho đến khi tới nút đích hoặc kết nối bị nghẽn. Hình 3.13 (a) minh họa phương pháp định tuyến chuyển hướng theo tiêu chuẩn số chặng ít nhất. Đường dẫn đầu tiên được chọn là $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$. Tuy nhiên khi yêu cầu đến nút C, nó không thể tiếp tục qua liên kết CD vì không có một bước sóng chung nào sẵn có trên toàn tuyến. Vì thế yêu cầu được chuyển sang nút F. Ở đây nó có thể tiếp tục đi đến nút đích dọc theo liên kết FD.

Nếu dựa trên tiêu chuẩn xác suất tắc nghẽn thấp nhất, giải thuật định tuyến sẽ chọn liên kết nào có số bước sóng khả thi lớn nhất trong số các liên kết ngõ ra luân phiên. Tập bước sóng khả thi bao gồm các bước sóng sẵn có trên tất cả các chặng đã đi qua và trên liên kết ngõ ra tiếp

theo. Hình 3.13 (b) minh họa cho phương pháp này. Ta cũng có yêu cầu kết nối từ A đến D. Trên chạng đầu tiên, liên kết AB được chọn vì có ba bước sóng sẵn có, trong khi liên kết AE chỉ có hai bước sóng sẵn có. Khi yêu cầu kết nối đến nút B, nó sẽ được định tuyến đến nút E vì có đến ba bước sóng khả thi (λ_1 , λ_2 , và λ_4) sẵn có trên liên kết BE và chỉ có một bước sóng khả thi λ_1 sẵn có trên liên kết BC. Phương pháp định tuyến chuyển hướng theo tiêu chuẩn xác suất tắc nghẽn thấp nhất thường tạo ra đường dẫn dài hơn so với phương pháp ở trên. Tuy nhiên phương pháp này giúp cân bằng tải đều trên các liên kết của mạng, tránh tình trạng tải tập trung vào một số ít liên kết gây tắc nghẽn.



Hình 3.13 Minh họa định tuyến chuyển hướng.

Có nhiều vấn đề nảy sinh khi thực hiện định tuyến chuyển hướng. Một trong những vấn đề đó là sự lặp vòng (looping), tức là một bản tin yêu cầu kết nối trở về lại một nút nào mà nó đã đi qua rồi. Việc chuyển hướng lặp vòng được khắc phục bằng cách mỗi bản tin yêu cầu kết nối phải duy trì một vector đường dẫn để chứa danh sách các nút mà nó đã đi qua. Nếu một nút nào đó nhận bản tin yêu cầu kết nối mà chỉ định rõ rằng bản tin đã đi qua nút này rồi thì kết nối xem như bị tắc nghẽn. Một giải pháp khác là tận dụng trường time-to-live, tức thời gian sống của các bản tin yêu cầu kết nối. Trường này sẽ giúp cho bản tin yêu cầu kết nối không bị lặp vòng vô tận trong mạng.

Một vấn đề khác nữa là yêu cầu kết nối có thể được chuyển hướng nhiều lần dẫn đến một đường dẫn quá dài cho lightpath. Các giải pháp khắc phục vấn đề này là giới hạn về chiều dài hoặc số chạng lớn nhất trong một lightpath, hoặc giới hạn về số lần chuyển hướng có thể có của một đường đi.

e) Vấn đề gán bước sóng:

Trước hết, ta cần định nghĩa một số ký hiệu sau:

- L : tổng số liên kết trong mạng.
- M_i : số sợi quang có tại liên kết i (dành cho các mạng đa sợi (multi-fiber networks)).
- M : số sợi quang trên một liên kết nếu tất cả các liên kết đều có cùng số sợi.
- W : số bước sóng có thể có trên một sợi quang.
- $\pi(p)$: tập các liên kết của đường p .
- S_p : tập các bước sóng sẵn có dọc theo đường p .
- D : ma trận $L \times W$, trong đó D_{ij} chỉ số sợi quang có bước sóng j đã được gán tại liên kết i . Chú ý là $0 \leq D_{ij} \leq M_i$.

Giải thuật Random

Đây là giải thuật gán bước sóng đơn giản nhất, theo đó, nút nguồn sẽ tìm kiếm tất cả các bước sóng để xác định tập bước sóng rỗi trên đường đi đã được xác định. Sau đó, một bước sóng sẽ được chọn ngẫu nhiên (với xác suất như nhau) để gán bước sóng cho lightpath đó. Trong trường hợp thiếu thông tin về tình trạng bước sóng trong mạng thì phương pháp này sẽ dẫn đến kết quả cân bằng được số lượng các bước sóng được sử dụng.

Giải thuật First-Fit

Trong giải thuật này, tất cả các bước sóng đều được đánh số thứ tự. Trong tất cả các bước sóng rỗi, bước sóng có chỉ số thấp hơn sẽ được xem xét trước các bước sóng có chỉ số cao hơn. Như vậy, bước sóng rỗi đầu tiên sẽ được chọn. Thuật toán này không cần thông tin tổng thể.

So sánh với giải thuật Random thì First-Fit có chi phí tính toán ít hơn do không cần phải duyệt qua tất cả các bước sóng cho mỗi tuyến. Ý tưởng của giải thuật này là ép tất cả các bước sóng đang sử dụng về đầu cuối của danh sách các bước sóng để các đường dài hơn có xu hướng sử dụng các bước sóng ở phía trên của danh sách, do đó xác suất thiết lập thành công cao hơn. Giải thuật này cho kết quả khá tốt về khía cạnh xác suất nghẽn và thường được sử dụng trong thực tế do đơn giản.

Nhìn chung, phương pháp First-Fit sẽ tốt hơn so với phương pháp Random khi có đầy đủ thông tin về trạng thái mạng. Tuy nhiên, trong trường hợp thông tin bị hạn chế hoặc được cập nhật không kịp thời thì việc cấp phát bước sóng theo phương pháp Random có thể tốt hơn. Lý do là trong phương pháp First-Fit, nếu cùng một lúc có nhiều yêu cầu kết nối muốn thiết lập lightpath, thì hầu như chúng sẽ chọn một bước sóng giống nhau dẫn đến một hoặc nhiều kết nối bị nghẽn.

Ví dụ 3.2

Giả sử ta có 5 nút với 4 liên kết. Mỗi liên kết có thể có 3 bước sóng.

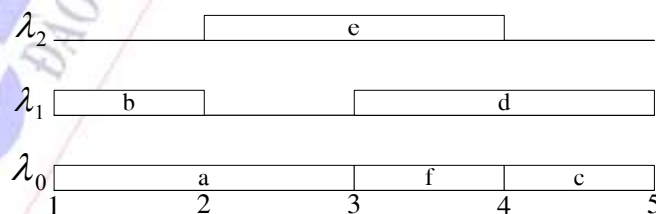
1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5

Giả sử các yêu cầu lightpath là như sau:

{1,3}, {1,2}, {4,5}, {3,5}, {2,4}, {3,4}

Kí hiệu: a b c d e f

Các bước sóng được gán theo giải thuật First-Fit như hình 3.14



Hình 3.14 Các bước sóng được gán bởi giải thuật First-Fit.

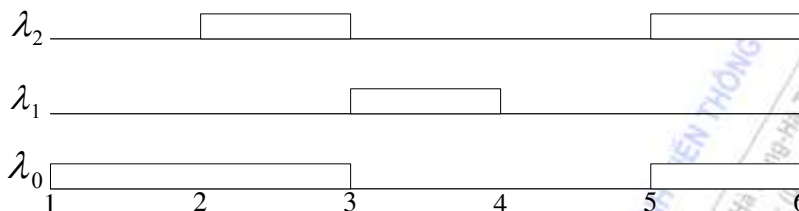
Giải thuật Least-Used (LU)

Giải thuật này chọn ra bước sóng ít được sử dụng nhất trong mạng nhằm cố gắng cân bằng tải giữa các bước sóng. So với giải thuật Random thì LU kém hiệu quả hơn trong

khi yêu cầu thông tin tổng thể và độ phức tạp tính toán cao hơn, do đó ít được ưa chuộng trong thực tế.

Ví dụ 3.3:

Cho trạng thái sử dụng hiện thời của đường đi như trong hình 3.15



Hình 3.15 Trạng thái sử dụng bước sóng hiện thời của đường đi.

Giả sử ta cần cấp phát bước sóng cho yêu cầu kết nối $\{4,5\}$. Ta thấy w_1 được sử dụng ở ba liên kết, w_2 dùng ở một liên kết, w_3 dùng ở hai liên kết. Do đó giải thuật LU sẽ gán bước sóng w_2 cho yêu cầu này.

Giải thuật Most-Used (MU)

Giải thuật này ngược lại với LU. Nó cố gắng chọn ra bước sóng được sử dụng nhiều nhất trong mạng tại thời điểm đó nhằm tạo nhiều bước sóng rảnh cho các yêu cầu về sau. Độ phức tạp tính toán và hiệu quả của giải thuật này cũng tương tự như LU.

Ví dụ 3.4:

Cho trạng thái sử dụng hiện thời của đường đi như trong hình 3.15 và yêu cầu kết nối là $\{4,5\}$. Giải thuật MU sẽ gán bước sóng w_1 cho yêu cầu này do w_1 được sử dụng ở nhiều liên kết nhất.

Giải thuật Min-Product (MP)

Giải thuật này được đưa ra chủ yếu cho các mạng đa sợi. Trong mạng đơn sợi, giải thuật này tương đương với giải thuật First-Fit. Mục đích của giải thuật này là cố gắng gán các bước sóng vào cùng các sợi quang nhằm hạn chế số lượng sợi sử dụng trong mạng. Để thực hiện việc này, giải thuật MP tính tích $\prod_{l \in \pi(p)} D_{lj}$ cho mỗi bước sóng j ($1 \leq j \leq W$). MP sẽ chọn bước sóng có tích nhỏ nhất. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu chứng tỏ được rằng giải thuật MP không hiệu quả bằng giải thuật First-Fit phiên bản cho mạng đa sợi (trong đó cả sợi và bước sóng đều được đánh số). Và lại, MP lại có chi phí tính toán cao hơn.

Ví dụ 3.5:

Xét một đường gồm năm liên kết. Mỗi liên kết có ba bước sóng và được giả sử có nhiều sợi quang. Bảng ma trận D được cho như sau:

Bảng 3.3: Ma trận D trong ví dụ cho giải thuật Min-Product

Liên kết	Bước sóng 1	Bước sóng 2	Bước sóng 3
1	2	3	1
2	3	2	2
3	1	4	1
4	3	1	2
5	5	2	1

Các tích được tính cho mỗi bước sóng:

Với bước sóng 1: $2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 = 90$.

Với bước sóng 2: $3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 2 = 48$.

Với bước sóng 3: $1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4$.

Như vậy bước sóng 3 sẽ được gán. Rõ ràng khi bước sóng 3 được gán thì ta chỉ sử dụng 3 sợi, trong khi nếu bước sóng 1 hoặc 2 được gán thì phải cần đến 6 hoặc 5 sợi quang.

Giải thuật Least-Loaded (LL):

Giải thuật này cũng được đưa ra chủ yếu cho các mạng đa sợi. LL sẽ chọn bước sóng có dung lượng dư lớn nhất (residual capacity), tức là ít được sử dụng trên các sợi nhất, của liên kết có tải nhiều nhất trên đường p. Với mạng đơn sợi, giá trị của residual capacity là 0 hoặc 1, do đó giải thuật chọn bước sóng có chỉ số thấp nhất với residual capacity bằng 1. Như vậy giải thuật LL cũng trở thành FF trong mạng đơn sợi. Tóm lại,

LL sẽ chọn bước sóng j nào thỏa $\max_{j \in S_p} \{ \min_{l \in \pi(p)} (M_l - D_{lj}) \}$. Giải thuật LL đã được

chứng minh là hiệu quả hơn MU và FF trong việc giảm xác suất tắc nghẽn trong mạng đa sợi.

Ví dụ 3.6:

Ta cũng xét bảng ma trận D được cho trong phần giải thuật Min-Product. Giả sử mỗi liên kết có tối đa 7 sợi quang ($M_l = 7 \forall l=1, \dots, 5$). Giả sử ta cần thiết lập một lightpath qua hai liên kết 1 và 2.

Với bước sóng 1: $\min \{(M_1 - D_{11}), (M_1 - D_{21})\} = \min \{(7-2), (7-3)\} = 4$.

Với bước sóng 2: $\min \{(M_2 - D_{12}), (M_2 - D_{22})\} = \min \{(7-3), (7-2)\} = 4$.

Với bước sóng 3: $\min \{(M_3 - D_{13}), (M_3 - D_{23})\} = \min \{(7-1), (7-2)\} = 5$.

Vậy ta chọn bước sóng 3.

Giải thuật Max-Sum ($M\Sigma$):

Giải thuật $M\Sigma$ được đề xuất cho các mạng đa sợi nhưng cũng có thể áp dụng cho mạng đơn sợi. Giải thuật này xem xét tất cả các đường có thể và cố gắng gán bước sóng

sao cho cực đại hóa dung lượng đường còn lại sau khi lightpath được thiết lập. Giải thuật này giả sử rằng ma trận lưu lượng được biết trước và đường đi cho mỗi kết nối đã được lựa chọn trước. Yêu cầu này có thể đạt được nếu giả sử ma trận lưu lượng là ổn định trong một khoảng thời gian nào đó.

Gọi ψ là trạng thái mạng với các lightpath đang tồn tại. Trong $M\Sigma$, dung lượng liên kết (link capacity) của bước sóng j tại liên kết l được định nghĩa là số lượng sợi tại liên kết l mà bước sóng j còn rỗi trên đó.

$$r(\psi, l, j) = M_l - D(\psi)_{lj}$$

trong đó $D(\psi)$ là ma trận D ở trạng thái ψ .

Dung lượng đường đi (path capacity) $r(\psi, p, j)$ của bước sóng j là số sợi mà bước sóng j không được sử dụng tại liên kết bị nghẽn nhiều nhất trên đường p .

$$r(\psi, p, j) = \min_{l \in \pi(p)} \{r(\psi, l, j)\}$$

Dung lượng đường dẫn của đường p tại trạng thái ψ là tổng của dung lượng đường dẫn của tất cả các bước sóng.

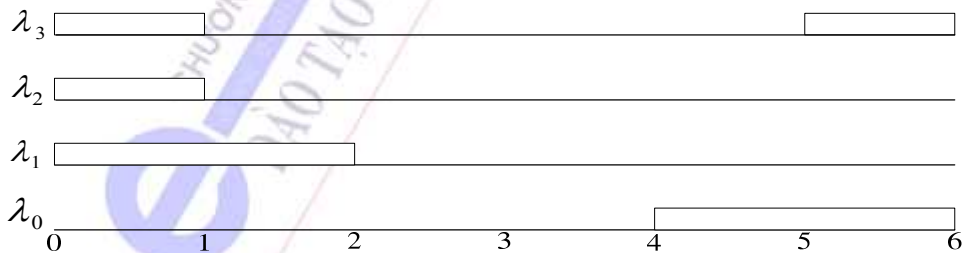
$$R(\psi, p) = \sum_{j=1}^{\max} r(\psi, p, j)$$

Gọi $\psi'(j)$ là trạng thái kế tiếp của mạng nếu bước sóng j được gán cho kết nối. Giải thuật $M\Sigma$ sẽ chọn bước sóng nào làm cực đại giá trị $\sum_{p \in P} R(\psi'(j), p)$. Trong đó P là tập các đường của các yêu cầu kết nối ở trạng thái hiện tại.

Một khi lightpath đã được thiết lập thì trạng thái mạng sẽ được cập nhật và đến lượt yêu cầu kết nối tiếp theo được xem xét.

Ví dụ 3.7:

Xét một đường gồm 6 nút được đánh số từ 0 đến 6 liên tiếp. Có một số bước sóng đã được gán như trên hình 3.16.



Hình 3.16 Ví dụ minh họa cho giải thuật Max-Sum

Để đơn giản, ta giả sử mỗi liên kết chỉ gồm 1 sợi quang và 4 bước sóng. Giả sử ta cần thiết lập lightpath P1: (2,4). Các lightpath cần được thiết lập sau đó là P2: (1,5), P3: (3,6), và P4: (0,3). Bảng 3.4 cho ta tồn thất dung lượng tổng cộng khi chọn lần lượt các bước sóng để thiết lập lightpath P1.

Ta thấy rằng nếu thiết lập lightpath P1 trên bước sóng λ_0 thì sẽ làm tắc nghẽn P4 tên λ_0 . Nếu thiết lập lightpath P1 trên bước sóng λ_1 sẽ làm tắc nghẽn P3. Thiết lập P1 trên λ_2 sẽ làm tắc nghẽn cả P2 và P3. Thiết lập P1 trên λ_3 sẽ làm tắc nghẽn P2. Như vậy chọn bước sóng λ_2 sẽ khiến cho tổn thất dung lượng tổng cộng lớn nhất, tức là khả năng nghẽn mạch của các kết nối tương lai cao hơn. Do đó, bất kì trong ba bước sóng còn lại với tổn thất dung lượng tổng cộng như nhau đều có thể được chọn bởi $M\Sigma$.

Bảng 3.4: Tổn thất dung lượng tổng cộng trong giải thuật $M\Sigma$

Bước sóng	Tổn thất dung lượng cho từng đường			Tổn thất dung lượng tổng cộng cho mỗi bước sóng
	P2: (1,5)	P3: (3,6)	P4: (0,3)	
λ_3	1	0	0	1
λ_2	1	1	0	2
λ_1	0	1	0	1
λ_0	0	0	1	1

Giải thuật Relative Capacity Loss (RCL)

Giải thuật này dựa trên giải thuật $M\Sigma$. Giải thuật $M\Sigma$ có thể được nhìn theo quan điểm chọn bước sóng j sao cho tối thiểu hóa tổn thất dung lượng trên tất cả các bước sóng.

$$\sum_{p \in P} (R(\psi(j), p) - R(\psi'(j), p)).$$

Do chỉ có dung lượng của bước sóng j là thay đổi sau khi lightpath được thiết lập trên bước sóng j nên có nghĩa là $M\Sigma$ sẽ chọn bước sóng j nào làm tối thiểu hóa tổn thất dung lượng tổng cộng trên bước sóng này.

$$\sum_{p \in P} (r(\psi, p, j) - r(\psi', p, j))$$

Giải thuật RCL chọn bước sóng j sao cho tối thiểu hóa tổn thất dung lượng tương đối (Relative Capacity Loss), được tính bởi công thức:

$$\sum_{p \in P} \frac{(r(\psi, p, j) - r(\psi', p, j))}{r(\psi, p, j)}$$

Giải thuật RCL dựa trên lý luận là việc tối thiểu hóa tổn thất dung lượng tổng cộng đôi khi chưa đưa đến một sự chọn lựa bước sóng tốt nhất. Chẳng hạn như việc chọn một bước sóng i nào đó có thể làm tắc nghẽn lightpath p_1 , trong khi nếu chọn bước sóng j khác có thể làm giảm dung lượng của p_2 và p_3 nhưng không làm tắc nghẽn chúng. Do đó bước sóng j nên được chọn lựa mặc dù tổn thất dung lượng tổng cộng của bước sóng j cao hơn là của bước sóng i . Trong đa số các trường hợp thì giải thuật RCL hiệu quả hơn $M\Sigma$.

Ví dụ 3.8:

Ta hãy tiếp tục xem xét tiếp ví dụ trong phần giải thuật $M\Sigma$ để làm rõ hơn. Theo kết quả ở trên, bất kì trong 3 bước sóng còn lại với tổn thất dung lượng tổng cộng như nhau đều có thể được chọn bởi $M\Sigma$. Tuy nhiên, chú ý rằng, nếu chọn λ_0 thì đường P4 sẽ bị tắc nghẽn trên mọi bước sóng. Trong khi đó, nếu ta chọn λ_1 hay λ_3 , mỗi đường còn lại đều còn ít nhất một bước sóng mà chúng không bị tắc nghẽn trên đó. Do đó rõ ràng không nên chọn bước sóng λ_2 .

Bây giờ ta sử dụng giải thuật RCL. Ta quan sát thấy rằng đường P2 có thể chọn một trong hai bước sóng λ_2 và λ_3 . Do đó nếu P1 được thiết lập trên một trong hai bước sóng này thì tổn thất dung lượng tương đối cho P2 sẽ là $\frac{1}{2}$. Tương tự, P3 có hai bước sóng có thể thiết lập được, và tổn thất dung lượng tương đối trên các bước sóng này cũng bằng $\frac{1}{2}$. P4 thì chỉ có thể thiết lập được trên λ_0 , do đó tổn thất dung lượng tương đối là bằng 1 cho bước sóng λ_0 . Các kết quả tính toán được trình bày trong bảng 3.5. Giải thuật RCL chọn bước sóng với tổn thất dung lượng tương đối nhỏ nhất, tức là chọn bước sóng λ_1 hoặc λ_3 .

Bảng 3.5: Tổn thất dung lượng tương đối trong giải thuật RCL

Bước sóng	Tổn thất dung lượng cho từng đường			Tổn thất dung lượng tương đối cho mỗi bước sóng
	P2: (1,5)	P3: (3,6)	P4: (0,3)	
λ_3	0.5	0	0	0.5
λ_2	0.5	0.5	0	1
λ_1	0	0.5	0	0.5
λ_0	0	0	1	1

3.4.3 Wavelength reservation (WR) trong IP/WDM

Trong khuôn khổ tài liệu này chúng tôi chỉ trình bày và phân tích ưu nhược điểm của hai phương pháp WR quen thuộc là Forward Reservation hay còn gọi là Source-Initiated Reservation (SIR) và Backward Reservation hay Destination-Initiated Reservation (DIR). Hai phương pháp cải tiến là FBR (Forward and Backward Reservation) và IIR (Intermediate-Node Initiated Reservation) độc giả có thể tìm hiểu trong các tài liệu tham khảo [13] và [14].

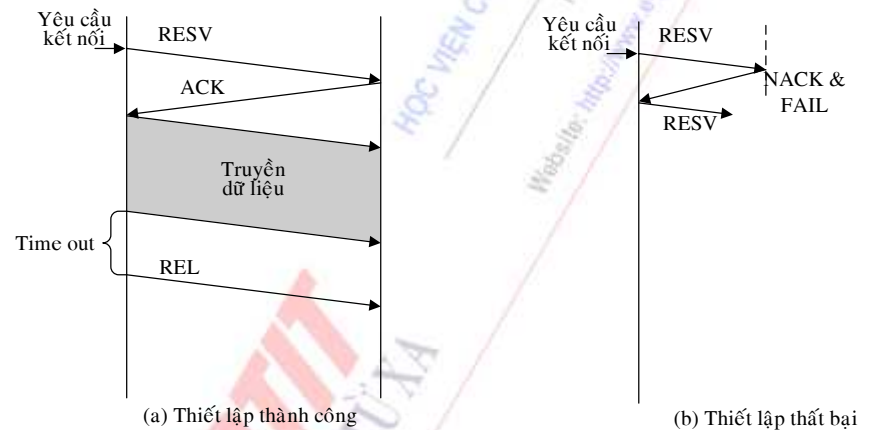
a) Phương pháp SIR:

Trong phương pháp SIR, nút nguồn gửi gói RESV (Reserve packet) khi xuất hiện yêu cầu thiết lập lightpath. Gói RESV sẽ dành trước một bước sóng từ nút nguồn đến nút đích. Quá trình dành trước được thực hiện tại các nút trung gian. Đầu tiên, nút nguồn chọn một bước sóng để dành trước từ các tập bước sóng rỗi bằng giải thuật gán bước sóng và gửi gói RESV về phía nút đích. Khi các nút trung gian nhận được gói RESV, nó sẽ xem bước sóng cần được dành trước có rỗi hay không cho liên kết kế tiếp hay không. Nếu có thì nút trung gian này dành trước (khóa) bước sóng này lại và chuyển tiếp gói RESV đến nút kế tiếp. Quá trình thiết lập lightpath hoàn tất khi gói RESV đến được nút đích. Khi đó một gói ACK (Acknowledgment packet) được gửi trả về

nút nguồn để thông báo cho nút nguồn biết lightpath đã được thiết lập. Một khi nhận được gói ACK, nút nguồn sẽ cho dữ liệu truyền đi trên lightpath đã được thiết lập. Khi không còn dữ liệu truyền trên lightpath, nút nguồn chờ trong một khoảng thời gian timeout rồi sau đó gửi gói REL về phía nút đích để giải phóng lightpath.

Do nút nguồn chỉ biết được bước sóng nào rảnh ở các liên kết lân cận nên không thể đảm bảo được bước sóng được chọn đó có rảnh trên các liên kết khác hay không. Nếu không, quá trình dành trước sẽ thất bại và nút trung gian loại bỏ gói RESV, gửi trả về nút nguồn một gói NACK (Negative ACK packet) và một gói FAIL. Gói NACK thông báo cho nút nguồn biết là quá trình dành trước đã thất bại tại một nút trung gian nào đó. Gói FAIL là để giải phóng bước sóng đã được khóa ở các nút trung gian trước đó. Trong trường hợp này, khi nhận được gói NACK, nút nguồn sẽ truyền lại gói RESV để thử dành trước một bước sóng khác.

Tình huống thất bại vừa nêu cho ta thấy điểm yếu của phương pháp SIR. Điểm yếu này có thể được cải tiến đôi chút nếu ta dành trước nhiều bước sóng (over-reservation) thay vì chỉ một. Tuy nhiên, như vậy thì rất lãng phí tài nguyên mạng và có thể gây tắc nghẽn cho các yêu cầu khác.



Hình 3.17 Phương pháp SIR [12]

b) Phương pháp DIR:

Trong phương pháp này, đầu tiên nút nguồn gửi gói PROBE về phía nút đích. Gói PROBE sẽ thu thập các thông tin về trạng thái bước sóng tại các nút trung gian mà nó đi qua. Khi nút đích nhận được gói PROBE, nó sẽ có được tất cả thông tin về việc sử dụng bước sóng tại các liên kết trung gian. Dựa trên các thông tin này, nút đích thực hiện giải thuật gán bước sóng và quyết định chọn một bước sóng để dành trước. Sau đó nó gửi gói RESV trở ngược về phía nút nguồn. Khi nút nguồn nhận được gói RESV thì đồng nghĩa với việc lightpath đã được thiết lập xong, nút nguồn bắt đầu quá trình truyền dữ liệu. Khi kết thúc việc truyền dữ liệu, nút nguồn cũng đợi một khoảng thời gian timeout trước khi quyết định gửi gói REL để giải phóng lightpath.

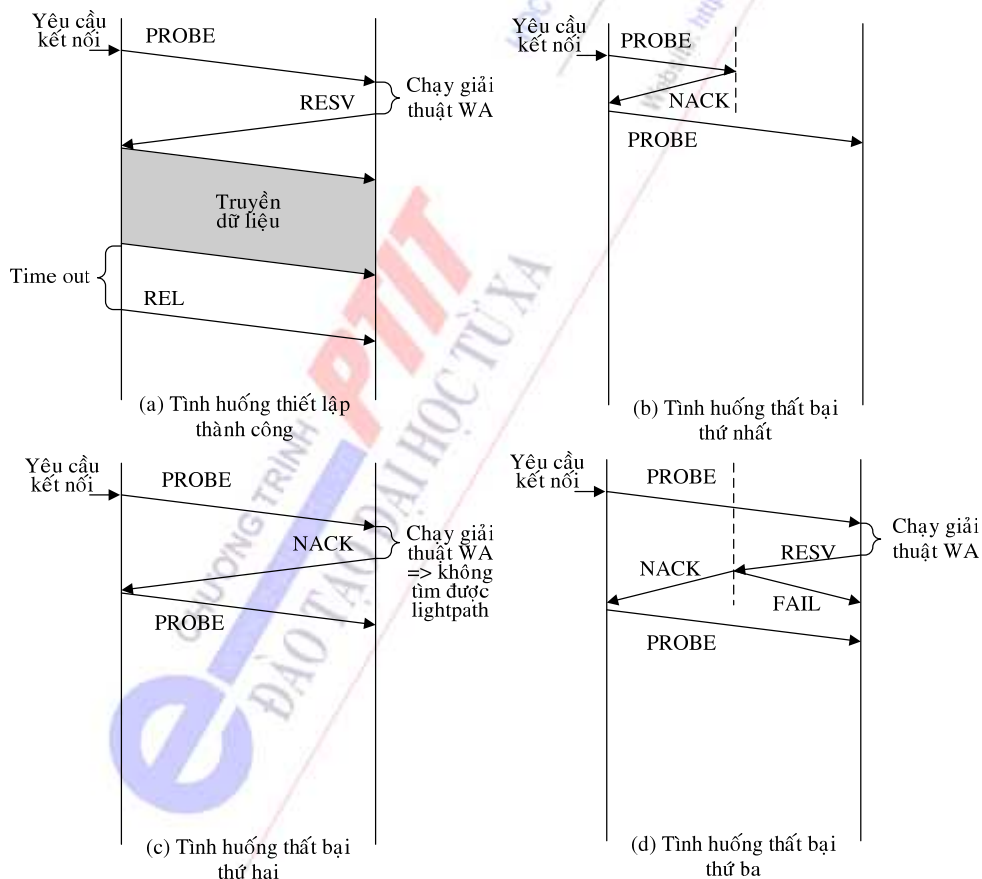
Tuy nhiên quá trình dành trước bước sóng không phải lúc nào cũng thành công. Với phương pháp này, có thể có ba tình huống thất bại.

Tình huống thất bại thứ nhất, khi gói PROBE đi qua một nút trung gian, nếu tại nút đó không còn bước sóng nào rảnh thì nút đó sẽ loại bỏ gói PROBE và gửi gói NACK về báo cho nút nguồn biết quá trình thiết lập đã bị thất bại. Khi này nút nguồn có thể sử dụng một đường thay thế và truyền lại gói PROBE trên đường mới hoặc kết nối sẽ bị tắc nghẽn.

Tình huống thất bại thứ hai, gói PROBE đã đến được nút đích, tuy nhiên giải thuật gán bước sóng không thể tìm được lightpath nào còn rảnh trong toàn bộ các liên kết trên đường. Khi này, nút đích sẽ gửi gói NACK về nút nguồn. Nút nguồn có thể sử dụng một đường thay thế và truyền lại gói PROBE trên đường mới hoặc kết nối sẽ bị tắc nghẽn.

Tình huống thất bại thứ ba, giải thuật gán bước sóng đã tìm được bước sóng thích hợp và nút đích gửi gói RESV trở về. Tuy nhiên ta hãy chú ý là giữa thời điểm gói PROBE thu thập thông tin về trạng thái bước sóng tại một nút trung gian đến thời điểm gói RESV đến được nút trung gian này là một khoảng thời gian được gọi là vulnerable time. Trong khoảng thời gian này, trạng thái của nút có khả năng bị thay đổi và bước sóng sắp được dành trước thì có thể đã bị một gói RESV khác đến chiếm mất. Khi đó việc thiết lập lightpath cũng xem như bị thất bại, nút trung gian đó sẽ gửi gói NACK về phía nguồn và gói FAIL về phía nút đích để giải phóng các bước sóng đã được dành trước. Khi nút nguồn nhận được gói NACK trong trường hợp này, nó sẽ truyền lại gói PROBE.

Như vậy ta tình huống thất bại thứ ba cho ta thấy được điểm yếu của phương pháp DIR. Đó là do khoảng thời gian vulnerable time mà việc dành trước bước sóng có thể sử dụng các thông tin cũ (outdated information). Giữa hai phương pháp DIR và SIR thì DIR được đánh giá cao hơn do giải thuật gán bước sóng được cung cấp nhiều thông tin về trạng thái đường truyền hơn.



Hình 3.18 Phương pháp DIR [12].

3.5 ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG IP/WDM

3.5.1 Cơ chế điều khiển tập trung

Cơ chế điều khiển của mạng WDM động có thể chia làm hai loại: tập trung và phân bố. Trong cơ chế điều khiển tập trung, nút điều khiển trung tâm chứa tất cả thông tin về trạng thái mạng hiện tại và cung cấp các yêu cầu thiết lập lightpath. Cơ chế này có thể cấp phát các tài nguyên mạng hiệu quả hơn bởi vì nút điều khiển trung tâm biết được tất cả thông tin về sự hư hỏng liên kết, số bước sóng sẵn có trên mỗi liên kết, v.v.v. Tuy nhiên cơ chế này có hai nhược điểm. Thứ nhất là khả năng mở rộng kém do nút trung tâm phải xử lý quá nhiều thông tin và trở thành một điểm thắt nút cổ chai trong mạng. Nhược điểm thứ hai là khả năng sống còn (survivability) thấp. Nếu nút trung tâm có sự cố thì toàn bộ mạng sẽ bị mất điều khiển. Do đó cơ chế điều khiển tập trung chỉ thích hợp cho các mạng loại nhỏ.

3.5.2 Cơ chế điều khiển phân bố

Trong cơ chế điều khiển phân bố, không có nút điều khiển trung tâm. Thay vào đó, mỗi nút điều khiển việc định tuyến và gán bước sóng thông qua việc kết hợp với các nút lân cận. Cơ chế này có hai ưu điểm là khả năng mở rộng cao và tính sống còn cao. Do đó, cơ chế này thích hợp hơn với các mạng loại lớn.

3.6 THIẾT KẾ TỐI ƯU TẬPÔ LOGIC QUANG

3.6.1 Khái niệm tậpô mạng

Topology có nghĩa là hình thù mạng. Bất kỳ mạng thông tin nào cũng có 2 loại kết cấu tậpô, đó là tậpô vật lý và tậpô logic (còn gọi là tậpô ảo). Trong đó, tậpô vật lý mô tả kết cấu vật lý của nút mạng; tậpô logic mô tả sự phân bố dịch vụ của hai nút mạng.

a) Tậpô vật lý

Tậpô vật lý của mạng tức là quan hệ kết nối vật lý giữa các nút mạng. Nó là tập hợp của các nút mạng và các sợi quang. Trong thời kì đầu, khi kỹ thuật ghép kênh phân chia bước sóng mới phát triển, liên kết điểm-điểm là phương thức ứng dụng duy nhất. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật điểm nút, các bộ ghép/tách kênh OADM và các bộ kết nối chéo quang OXC đã tạo điều kiện để thực hiện các loại tậpô vật lý khác nhau. Ngoài phương thức kết nối đơn giản điểm-điểm, tậpô vật lý còn có các loại kết nối khác như: kết nối hình tuyến, hình sao, hình cây, hình vòng và hình lưới.

b) Tậpô logic

Tậpô logic là sự phân bố dịch vụ giữa các điểm nút của mạng. Nó quan hệ mật thiết với tậpô vật lý, thường có các loại tậpô logic như sau: hình sao, tậpô kiểu cân bằng, và hình lưới. Với sự xuất hiện của các bộ kết nối chéo quang, tậpô logic được xây dựng linh động hơn.

So sánh giữa tậpô vật lý và tậpô logic:

Tậpô vật lý	Tậpô logic
Có liên quan trực tiếp với việc định tuyến khi đặt đường cáp quang, tuy nhiên tậpô vật lý không thể theo kịp sự phát triển của dịch vụ vì tậpô vật lý có thể được xem là	Có liên quan đến khái niệm kênh quang với sự phân bố dịch vụ giữa các điểm nút, có thể thay đổi tậpô logic từ chương trình phần mềm nên có thể xem tậpô logic là tậpô

tôpô “cứng”.	“mềm”.
Cơ sở của tôpô vật lý là kết nối vật lý giữa các điểm nút.	Cơ sở thiết kế của tôpô logic là quan hệ kết nối logic giữa các điểm nút.
Phản ánh quan hệ kết nối trong lớp vật lý, mức độ phức tạp của tôpô vật lý phụ thuộc vào số lượng đầu dây của điểm nút mạng.	Phản ánh các kết nối trong lớp kênh quang của mạng. Chất lượng truyền dẫn và xử lý, độ phức tạp của kết nối logic phụ thuộc vào số lượng đầu dây của điểm nút mạng, số lượng bước sóng ghép kênh, chức năng và kết cấu của mạng.
Mục đích thiết kế tôpô vật lý là nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ mạng, do đó quá trình thiết kế được thực hiện sao cho phân bố địa lý của điểm nút mạng và quan hệ kết nối vật lý giữa các điểm nút là tối ưu.	Mục đích thiết kế tôpô logic là dựa vào tôpô vật lý đã có để nâng cao chỉ tiêu vận hành và kinh doanh mạng tối ưu hóa chức năng mạng của lớp kênh quang.

3.6.2 Tóm tắt bài toán thiết kế topo logic

Bài toán thiết kế topo logic đã được mô tả ở dạng công thức là một bài toán tối ưu loại MILP [8].

a) Các giả định chung:

Các đường nối vật lý là song hướng, tức là nếu có đường nối từ node i đến node j thì cũng có đường nối từ node j đến node i .

Các đường nối logic, chính là các đường quang, là đơn hướng. Điều này có nghĩa là nếu có đường nối logic từ node i sang node j thì chưa chắc có đường nối từ node j sang node i .

Traffic yêu cầu là không đối xứng, tức là lượng traffic từ node j sang node i có thể khác lượng traffic từ node i sang node j . Traffic yêu cầu được thể hiện dưới dạng ma trận, đó là một ma trận không đối xứng.

Các thiết bị chuyển mạch quang đặt ở các node có chức năng chuyển đổi bước sóng, tức là nói lỏng điều kiện ràng buộc về bước sóng liên tục trong các đường quang.

b) Thông số đầu vào

Topo vật lý: topo của mạng cáp quang cụ thể.

Traffic yêu cầu: nhu cầu kết nối giữa các node trong mạng thể hiện bằng ma trận traffic.

c) Thông số đầu ra

Topo logic: topo của các đường quang.

Kết quả định tuyến cho từng luồng traffic trên topo logic.

Kết quả định tuyến cho từng đường quang trên topo vật lý.

Kết quả phân định bước sóng cho từng đường quang.

d) Các điều kiện ràng buộc

Số lượng thiết bị thu phát quang được lắp đặt tại mỗi node

Dung lượng của mỗi đường quang.

Số hop logic lớn nhất mà một luồng traffic phải vượt qua khi truyền từ nguồn đến đích.

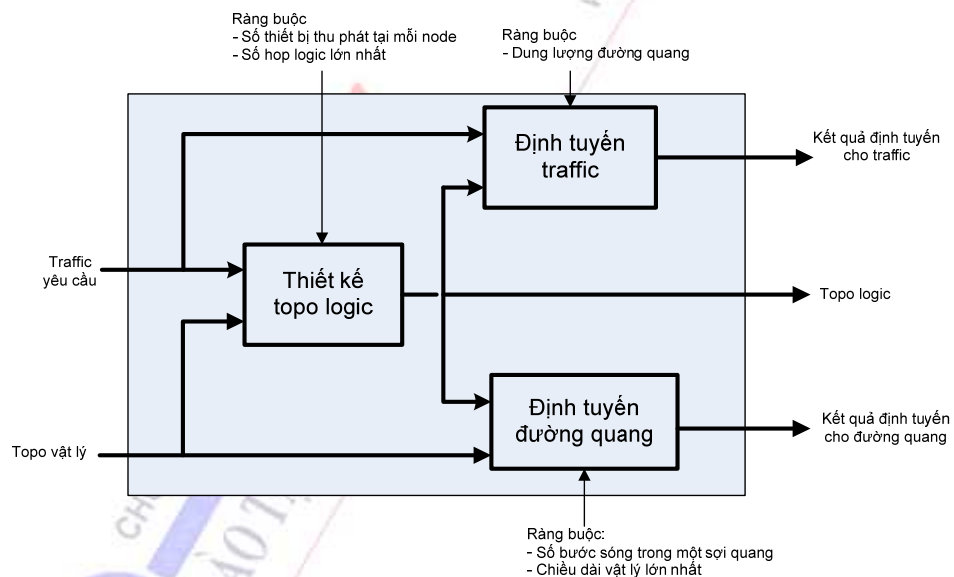
Số bước sóng tối đa có thể truyền trên mỗi sợi quang.

Chiều dài vật lý lớn nhất mà các đường quang phải truyền qua.

e) Mục tiêu bài toán thiết kế

Bài toán thiết kế mạng tối ưu thường được xây dựng theo một trong các mục tiêu sau: Tối thiểu độ nghẽn; Tối thiểu độ trễ; Tối thiểu số hop trung bình

Trong các báo cáo đã công bố [4], [8] người ta khẳng định thiết kế mạng là một bài toán rất phức tạp, đặc biệt là với các mạng có số node càng nhiều. Để giảm độ phức tạp của bài toán người ta chọn lựa phương án thực hiện ý tưởng phân tích bài toán thiết kế lớn, phức tạp thành nhiều bài toán con [8]. Lúc đó thay vì giải bài toán lớn người ta lần lượt giải các bài toán con. Lời giải của các bài toán trước là dữ liệu đầu vào cho các bài toán con kế tiếp. Một cách chặt chẽ mà nói thì các bài toán con không hoàn toàn độc lập nhau nên phương pháp tìm lời giải lần lượt qua các bài toán con này có thể chỉ đưa ra kết quả gần đúng. Tuy nhiên phương pháp phân tích này giúp người ta có cái nhìn trực tiếp vào từng vấn đề cụ thể và là cơ sở cho việc áp dụng các thuật toán heuristic, là thuật toán được lựa chọn khi giải quyết những bài toán phức tạp.



Hình 3.19 Bài toán thiết kế topo logic được phân tích thành ba bài toán con:

- Thiết kế topo logic đơn thuần.
- Định tuyến cho traffic
- Định tuyến cho đường quang.

3.6.3 Định tuyến cho traffic trên topo logic

Khi giải bài toán thiết kế topo logic cũng đã thực hiện việc định tuyến traffic sơ bộ để tính ra số hop mà mỗi luồng traffic phải vượt qua để từ đó tính số hop trung bình của toàn mạng (là đại lượng cần tối thiểu hóa theo mục tiêu của bài toán). Nhưng việc định tuyến sơ bộ nói trên chỉ tính theo đường ngắn nhất (shortest path) mà chưa cân nhắc đến dung lượng thực sự của các đường quang. Bài toán con thực hiện định tuyến traffic được đặt ra để giải quyết triệt để vấn đề định tuyến cho traffic, nó bảo đảm cho dung lượng traffic tổng cộng trên mỗi đường quang không vượt quá dung lượng thiết kế cho mỗi đường quang. Bài toán con dành cho việc định tuyến traffic được tóm tắt như sau:

a) Dữ liệu vào

Topo logic: là kết quả đã được thiết kế trong bài toán trước.

Traffic yêu cầu: ma trận traffic thể hiện số lượng luồng STM-1 cần kết nối giữa các cặp nguồn-đích trong mạng.

b) Dữ liệu ra:

Bảng định tuyến traffic thể hiện đường đi cụ thể của các luồng traffic trên topo logic, với mục tiêu đạt số hop logic trung bình tối thiểu.

c) Điều kiện ràng buộc

Tổng traffic trên mỗi đường quang không vượt quá dung lượng của đường quang.

3.6.4 Định tuyến cho các đường quang trên topo vật lý

Có sự tương đồng giữa hai bài toán định tuyến cho traffic và định tuyến cho đường quang. Đó là sự sắp xếp đường đi cho các kết nối của một lớp trên topo cụ thể của lớp dưới kế đó. Nếu như traffic cần định tuyến trên lớp logic là số lượng luồng SDH căn bản (STM-1) cần kết nối giữa các thiết bị SDH đặt tại các node thì traffic đối với lớp vật lý là số đường quang cần thiết lập giữa các thiết bị quang đặt tại các node. Bài toán định tuyến đường quang được tóm tắt như sau:

a) Dữ liệu vào

Topo logic: là kết quả của bài toán thiết kế topo logic, thể hiện số lượng và vị trí các đường quang cần kết nối giữa các cặp nguồn – đích.

Mạng vật lý: cung cấp topo vật lý và cự ly giữa các cặp node có đường nối vật lý trong mạng.

b) Dữ liệu ra

Bảng định tuyến đường quang thể hiện đường đi cụ thể của các đường quang, với mục tiêu có số hop vật lý trung bình tối thiểu.

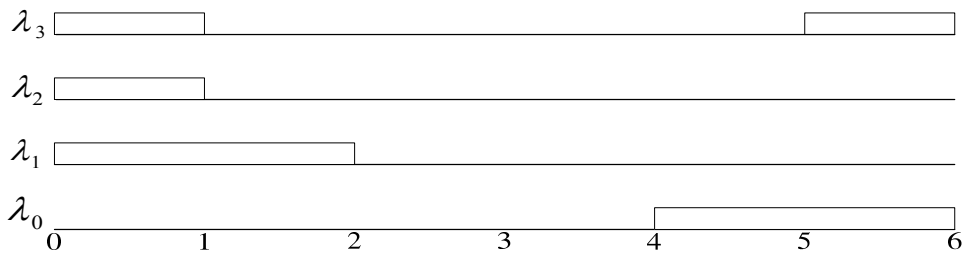
c) Các ràng buộc

Số lượng đường quang (mỗi đường quang ứng với một bước sóng) chạy qua mỗi sợi quang không vượt quá một con số giới hạn. Kỹ thuật ngày nay đã nâng con số giới hạn này lên đến từ vài chục đến hơn một trăm [4].

Chiều dài vật lý lớn nhất mà các đường quang phải vượt qua.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 3.1. Phân tích nguyên nhân ra đời công nghệ IP over WDM.
- 3.2. Những chức năng liên quan đến kỹ thuật lưu lượng (định tuyến, cân bằng traffic v.v.v) sẽ được thực hiện tại lớp nào trong mô hình mạng IP over WDM?
- 3.3. Trình bày các xu hướng xây dựng mô hình tích hợp liên mạng IP/WDM. Phân tích ưu khuyết điểm của từng mô hình.
- 3.4. Nêu mối quan hệ giữa IP Router và OXC trong các mô hình liên mạng.
- 3.5. Nguyên nhân ra đời IPv6, cho ví dụ minh họa.
- 3.6. Trình bày các chức năng chính của quá trình định tuyến IP. Quá trình này do thiết bị nào thực hiện? Chức năng định tuyến thuộc chức năng của lớp nào trong mô hình OSI?
- 3.7. Trình bày những điểm đặc trưng của định tuyến véc tơ khoảng cách và định tuyến trạng thái liên kết. Phân tích ưu khuyết điểm của hai loại định tuyến này.
- 3.8. Giao thức định tuyến RIP là gì?
- 3.9. Nguyên nhân ra đời của kỹ thuật MPLS?
- 3.10. Trình bày khái niệm lightpath? Quá trình thiết lập lightpath cần phải tuân theo các ràng buộc nào?
- 3.11. Mục tiêu của bài toán định tuyến và gán bước sóng? Người ta phân loại bài toán định tuyến và gán bước sóng dựa theo những tiêu chí nào?
- 3.12. Đặc điểm và mục tiêu của bài toán định tuyến và gán bước sóng tĩnh S-RWA.
- 3.13. Trình bày các phương trình toán của mô hình của toán tối thiểu số lượng bước sóng sử dụng trên một liên kết trong mạng OCS.
- 3.14. Khi nào chúng ta có thể bỏ đi điều ràng buộc liên tục các bước sóng trong bài toán RWA Trình bày mô hình toán của bài toán S-RWA khi bỏ đi các ràng buộc về tính liên tục này.
- 3.15. So sánh ưu khuyết điểm của thuật toán Largest-First so với thuật toán First-Fit trong bài toán gán bước sóng.
- 3.16. Đặc điểm và mục tiêu của bài toán định tuyến và gán bước sóng động D-RWA.
- 3.17. Phân tích ưu điểm của bài toán D-RWA so với bài toán S-RWA.
- 3.18. So sánh ưu khuyết điểm của thuật toán định tuyến cố định và định tuyến thay thế cố định.
- 3.19. So sánh hai thuật toán định tuyến thích nghi dựa trên thông tin tổng thể và định tuyến thích nghi dựa trên thông tin cục bộ.
- 3.20. Xét một đường gồm 6 nút được đánh số từ 0 đến 6 liên tiếp. Có một số bước sóng đã được gán như hình sau:



Ta giả sử mỗi liên kết chỉ gồm 1 sợi quang và 4 bước sóng. Giả sử ta cần thiết lập lightpath P1: (1,5). Các lightpath cần được thiết lập sau đó là P2: (2,4), P3: (3,6), và P4: (0,3). Tính tổn thất dung lượng tổng cộng dựa theo giải thuật MΣ cho quá trình thiết lập các lightpath trên.

- 3.21. Cùng dữ liệu như câu 20, hãy tính tổn thất dung lượng tổng cộng dựa theo giải thuật RCL cho quá trình thiết lập các lightpath trên. So sánh với kết quả của câu 20 và nhận xét.
- 3.22. Phân tích ưu khuyết điểm giữa hai giải thuật dành trước bước sóng (Wavelength reservation) DIR và SIR.
- 3.23. Phân tích ưu khuyết điểm của hai cơ chế 2 điều khiển tập trung và 2 điều khiển phân bố trong mạng chuyển mạch kênh quang.
- 3.24. So sánh giữa tô pô vật lý và tô pô logic trong mạng thông tin quang.
- 3.25. Tìm phát biểu đúng cho bài toán tối thiểu số bước sóng sử dụng trên một liên kết trong S-RWA
 - a) Với một tập bước sóng cho trước, ta thử có tìm được lời giải hay không. Nếu không, thì thử lại với một tập bước sóng lớn hơn, và lặp lại đến khi số bước sóng nhỏ nhất được tìm thấy.
 - b) Với một tập bước sóng cho trước, ta thử có tìm được lời giải hay không. Nếu không, thì thử lại với một tập liên kết nhỏ hơn, và lặp lại đến khi có lời giải.
 - c) Với một tập bước sóng cho trước, ta thử có tìm được lời giải hay không. Nếu có, thì tăng số liên kết, và lặp lại đến khi số liên kết là lớn nhất.
 - d) Với một tập bước sóng cho trước, ta thử có tìm được lời giải hay không. Nếu có, thì tăng số liên kết, và lặp lại đến khi số bước sóng nhỏ nhất được tìm thấy.
- 3.26. Bất phương trình $CTB \leq 1W \times L$ trong bài toán tối đa hoá số lượng kết nối được thiết lập cho một tập bước sóng cố định có ý nghĩa là
 - a) Hai liên kết chia sẻ chung một sợi quang phải sử dụng hai bước sóng khác nhau.
 - b) Một bước sóng chỉ được dùng tối đa 1 lần trong một liên kết.
 - c) Mỗi kết nối phải sử dụng cùng một bước sóng dọc theo tuyến của nó.
 - d) $1W \times L$ là ma trận $W \times L$ trong đó các phần tử đều bằng 1.
- 3.27. Trong mạng OCS, ràng buộc về tính liên tục bước sóng có thể được loại bỏ nếu.
 - a) Các OXC có chức năng chuyển mạch kênh quang.
 - b) Các OXC có chức năng của bộ ADM.
 - c) Ta có sử dụng các bộ chuyển đổi bước sóng tại các OXC.
 - d) OXC có chức năng định tuyến lại các lightpath.

- 3.28. Theo phương pháp truyền thống để giải quyết vấn đề định tuyến trong bài toán S-RWA là:
- a) Xác định đường cho một phần bộ kết nối, sau đó giải quyết bài toán gán bước sóng, và lặp lại cho đến khi hoàn thành.
 - b) Gán bước sóng cho cho một phần bộ kết nối sau đó giải quyết bài toán xác định đường và lặp lại cho đến khi hoàn thành.
 - c) Gán bước sóng cho toàn bộ kết nối, và sau là bài toán xác định đường.
 - d) Xác định đường cho toàn bộ kết nối, và sau đó là gán bước sóng cho chúng.
- 3.29. Trong bài toán gán bước sóng, các lightpath sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ tuyến dài nhất đến tuyến ngắn nhất. Đây là ý tưởng của thuật giải.
- a) Longest-First.
 - b) Largest-First.
 - c) Most-Used.
 - d) First-Fit.
- 3.30. Trong bài toán S-RWA, những kết nối thường được gán một đường ngắn nhất nối 2 điểm đầu cuối vì:
- a) Những đường dài hơn thì sử dụng nhiều tài nguyên mạng và thường mang lại một cấu hình mạng có hiệu suất thấp hơn.
 - b) Những đường ngắn thì quá trình thiết lập mạng nhanh, và thường mang lại một cấu hình mạng có hiệu suất cao.
 - c) Những đường dài hơn dẫn đến xác suất đứt đường cao.
 - d) Những đường ngắn sẽ đơn giản trong quá trình quản lý mạng.
- 3.31. Để đạt được cấu hình tối ưu thu trong bài toán S-RWA ta nên:
- a) Kết hợp những con đường ngắn nhất và những đường dài hơn để tránh nghẽn.
 - b) Bằng cách chọn các đường ngắn nhất.
 - c) Bằng cách chọn các đường dài nhất.
 - d) Bằng cách chọn con đường ngẫu nhiên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. **Vũ Tuấn Lâm**, *Xu hướng tích hợp IP/quang trong mạng thế hệ sau*, Tạp chí Bru chính viễn thông kỳ 1, 5/2003.
- [2]. **Surhir Dixit**, *IP over WDM – Building the Next-Generation Optical Internet*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003.
- [3]. **Chunming Qiao và Myungsik Yoo**, *Optical Switching Techniques in WDM Optical Networks*, McGraw-Hill, 2003.
- [4]. **Rajiv Ramaswami và Kumar N. Sivarajan**, *Optical Networks: A Practical Perspective* (3nd Edition), Morgan Kaufmann, 2002.
- [5]. **Nguyễn Hồng Sơn**, *Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester*, Nhà xuất bản Giáo dục, 9/2001.

- [6]. **Trần Công Hùng**, *Bài giảng Internet/Intranet*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở II, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
- [7]. **Biswanath Mukherjee**, *Optical Communication Networks*, McGraw-Hill, 1997.
- [8]. George N. Rouskas, *Routing and Wavelength Assignment in Optical WDM networks*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003.
- [9]. **Hui Zang, J.P.Jue, và B. Mukherjee**, *A Review of Routing and Wavelength Assignment Approaches for Wavelength Routed Optical WDM Networks*, Optical Networks Magazine, Jan 2000.
- [10]. **Gangxiang Shen, Chao Lu**, *Online Wavelength Assignment for Optical Network*, Optical Networks Magazine, Sep 2003.
- [11]. **Xiaowen Chu, Bo Li, và Zhensheng Zhang**, *Sparse-Partial Wavelength Conversion in Wavelength-Routed All-Optical Networks*, 2003.
- [12]. **Nguyễn Huỳnh Minh Tâm và Nguyễn Hữu Quang**, *Phân tích các thuật toán dành trước bước sóng*, Hội Nghị Khoa Học Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 11/2005.
- [13]. **Kejie Lu, I.Chlamtac và G. Xiao**, *Intermediate-Node Initiated Reservation (IIR): A New Signaling Scheme for Wavelength-Routed Networks*, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 21, No. 8, Oct 2003
- [14]. **Yoshure Kanitnai, S.Arakawa, M.Murata**, *Distributed Wavelength Reservation Method for Fast Lightpath Setup in WDM Networks*, 2004.

Cám ơn

Tác giả chân thành cảm ơn sự đóng góp về tư liệu cũng như về một phần nội dung của anh Nguyễn Hữu Quang (NCS tại Illinois University, USA) cho bài giảng IP over WDM.

CHƯƠNG 4

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT

4.1 GIỚI THIỆU CHUNG

4.1.1 Khái niệm về thông tin quang coherent

Tách sóng trực tiếp tín hiệu quang đã điều chế cường độ cơ bản là quá trình đếm số lượng hạt photon đến bộ thu. Quá trình này bỏ qua pha và sự phân cực của sóng mang được tạo ra từ linh kiện quang. Tất cả các quá trình này đã được khảo sát ở thông tin quang 1 được biết với tên hệ thống thông tin quang IM/DD.

Hệ thống IM/DD sử dụng bộ thu tách sóng trực tiếp có nhược điểm là nhiễu tạo ra từ bộ tách sóng quang và bộ tiền khuếch đại cao. Do đó độ nhạy của hệ thống tách sóng theo qui luật bình phương nhỏ hơn độ nhạy của hệ thống sử dụng tách sóng theo giới hạn nhiễu lượng tử từ 10dB đến 20dB [1].

Do đó, để tăng độ nhạy của bộ thu quang chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật tách quang coherent (như tách sóng heterodyne và homodyne). Đối với tách sóng trực tiếp, tín hiệu quang được chuyển đổi trực tiếp thành tín hiệu điện đã được giải điều chế. Còn tách sóng coherent, trước tiên bộ thu quang sẽ cộng tín hiệu quang tới với tín hiệu quang được tạo ra tại chỗ, sau đó tách tín hiệu quang tổng này thành tín hiệu điện. Như vậy, dòng điện kết quả này là sự dịch tần từ miền quang sang miền vô tuyến, và chúng ta có thể áp dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu và giải điều chế tín hiệu điện lên tín hiệu này. Bộ thu coherent lý tưởng hoạt động trong vùng bước sóng 1,3μm đến 1,6μm cần năng lượng của tín hiệu chỉ từ 10 đến 20 photon/bit cũng có thể đạt BER = 10⁻⁹. Như vậy tách sóng coherent cho ưu điểm lớn nhất trong hệ thống tốc độ cao hoạt động trong vùng bước sóng dài.

Do độ nhạy của bộ thu quang coherent hơn bộ thu tách sóng trực tiếp từ 10dB đến 20dB nên bộ thu coherent cho phép chúng ta:

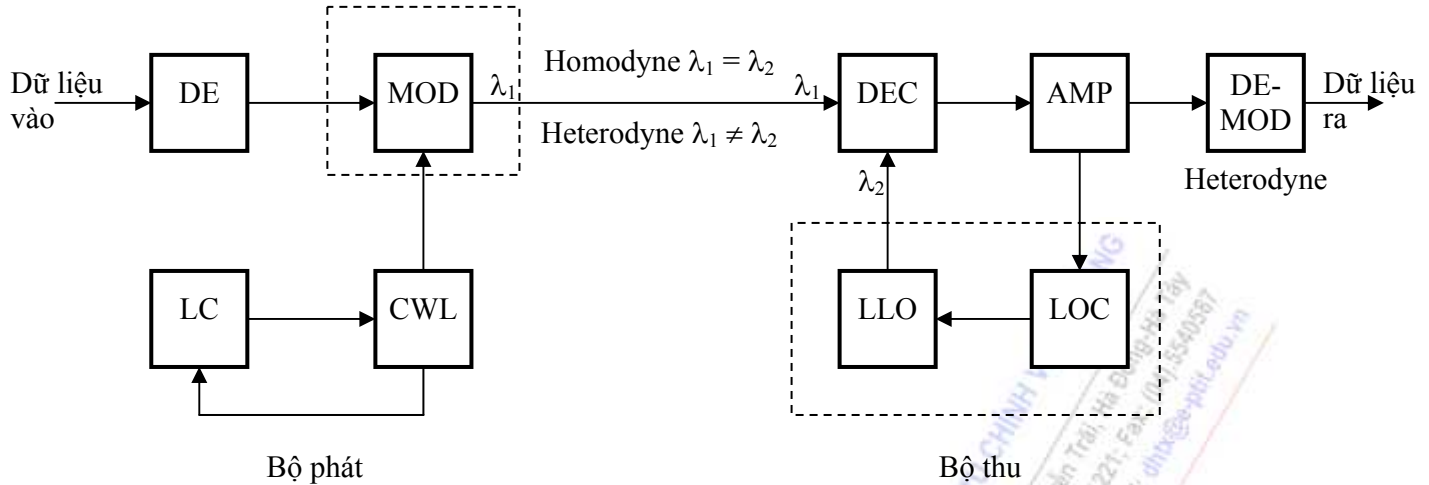
- Tăng khoảng cách trạm lặp cho hệ thống trên đất liền và dưới biển;
- Tăng tốc độ truyền dẫn mà không cần giảm khoảng cách trạm lặp;
- Tăng quỹ công suất để bù các suy hao tại coupler và các thiết bị ghép tách bước sóng;
- Cải thiện độ nhạy cho thiết bị đo quang như máy OTDR.

Các dạng điều chế trong hệ thống thông tin quang coherent cũng giống như trong hệ thống vô tuyến. Chẳng hạn trong truyền dẫn số có thể áp dụng kỹ thuật điều chế ASK, FSK hay PSK.

4.1.2 Cấu trúc cơ bản của hệ thống thông tin quang coherent.

Sơ đồ khối của hệ thống thông tin quang coherent được minh họa ở hình 4.1.[1]

Trong sơ đồ khối này, khối được đặt trong hình chữ nhật có đường đứt nét là những phần tử chính để phân biệt sự khác biệt giữa hệ thống coherent và hệ thống IM/DD.



Hình 4.1 Sơ đồ khối hệ thống thông tin quang coherent tổng quát.

Chú thích các khối trong sơ đồ hình 4.1:

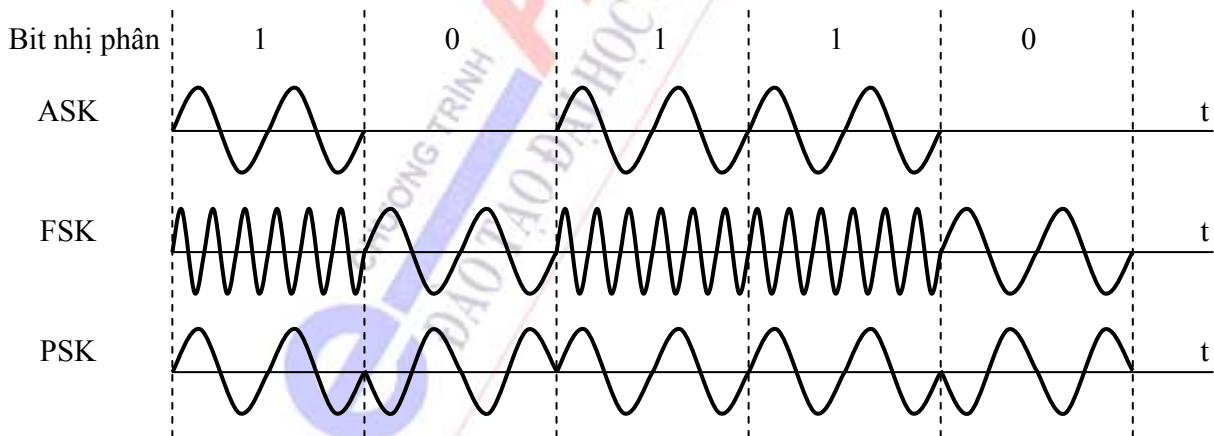
DE (Drive Electronic): khối này thực hiện khuếch đại tín hiệu ngõ vào nhằm tạo tín hiệu có mức phù hợp với các khối phía sau.

CWL (Continuous Wave Laser): đây là bộ dao động quang sử dụng laser bán dẫn có độ rộng phổ hẹp phát ra ánh sáng liên tục có bước sóng λ_1 .

LC (laser control): khối này nhằm ổn định bước sóng phát ra của bộ dao động quang.

MOD (Modulator): đây là khối điều chế quang, sử dụng kỹ thuật điều chế ngoài để tạo ra tín hiệu điều chế dạng ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying) hay PolSK (Polarization Shift Keying).

Dạng sóng của tín hiệu ASK, FSK và PSK được minh họa ở hình 4.2



Hình 4.2 Dạng sóng của các dạng điều chế với chuỗi bit nhị phân là 10110

LLO (Laser Local Oscillator): đây là bộ dao động nội tại bộ thu sử dụng laser bán dẫn tạo ra tín hiệu quang có bước sóng λ_2 .

DEC (Detector): khối này thực hiện hai tính năng, đầu tiên sử dụng coupler FBT cộng tín hiệu thu được (λ_1) và tín hiệu tại chỗ (λ_2). Sau đó đưa tín hiệu tổng tới photodiode để thực hiện

tách sóng trực tiếp theo qui luật bình phương. Để thực hiện đúng với nghĩa tách sóng coherent thì coupler quang phải tổ hợp các tín hiệu quang có phân cực giống nhau.

Khi tần số của tín hiệu tới và tín hiệu từ bộ dao động nội giống nhau thì bộ thu hoạt động ở chế độ Homodyne, và tín hiệu điện tái tạo được là tín hiệu dải nền. Còn khi tần số của tín hiệu tới và tín hiệu từ bộ dao động nội lệch nhau thì bộ thu hoạt động ở chế độ Heterodyne, và phổ của tín hiệu điện ở ngõ ra của khối DEC là dạng trung tần IF (intermediate frequency). IF này là dạng tín hiệu khác có chứa tín hiệu thông tin mà chúng ta muốn truyền đi (tức tín hiệu dải nền), và tín hiệu thông tin này chúng ta có thể thu được bằng cách sử dụng kỹ thuật giải điều chế điện.

LOC (Local Oscillator control): khối này nhằm điều khiển pha và tần số của tín hiệu dao động nội ổn định.

AMP (Amplifier): khối này khuếch đại tín hiệu điện sau khi tách sóng quang.

DEMOD (Demodulator): khối này chỉ cần thiết khi bộ thu hoạt động ở chế độ heterodyne.

4.1.3 Các dạng điều chế quang coherent

a) ASK

Có nhiều kỹ thuật được sử dụng để điều chế biên độ tín hiệu quang. Điều chế cường độ đã sử dụng trong hệ thống IM/DD là dạng điều chế ASK và tín hiệu thu được tách sóng theo qui luật bình phương. Do đó tín hiệu ASK có thể tạo ra bằng cách điều chế trực tiếp dòng kích cho laser. Tuy nhiên kỹ thuật này có vấn đề là không duy trì được sự ổn định tần số ngõ ra khi thay đổi dòng kích, sự thay đổi này khoảng 200MHz/mA.

Ngoài kỹ thuật điều chế trực tiếp, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật điều chế ngoài để tạo tín hiệu ASK bằng cách sử dụng coupler định hướng DC hoặc bộ giao thoa Mach-Zehnder MZI. Nhược điểm của điều chế ngoài là chúng ta chỉ sử dụng hiệu quả 50% công suất của bộ phát. [1]

Dưới đây xin trình bày chi tiết về điều chế ASK.

Nếu gọi tín hiệu số được điều chế là $b(t)$ và tín hiệu trường phát ra từ laser bán dẫn là $e_s(t)$ có tần số góc ω_s , ta có:

$$e_s(t) = b(t)E_m \cos(\omega_s t) \quad (4.1)$$

với

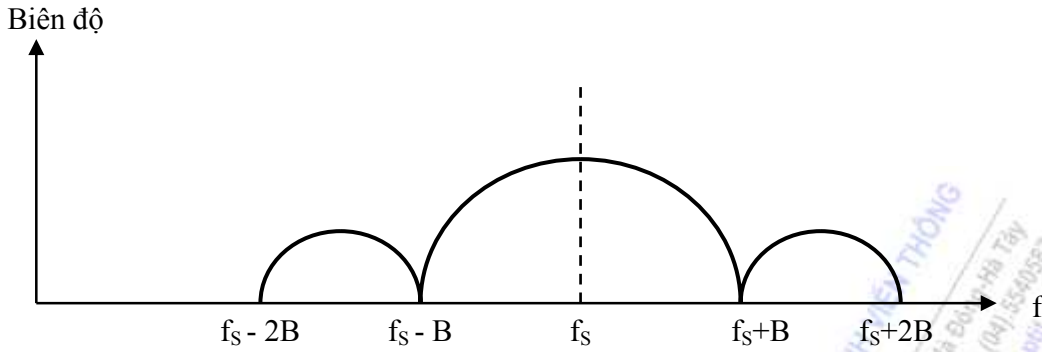
$$b(t) = \begin{cases} 1 & (\text{bit } 1) \\ 0 & (\text{bit } 0) \end{cases} \quad (4.2)$$

Dạng sóng của biểu thức (4.1) như ở hình 4.2.

Dạng phổ công suất tín hiệu ASK như hình 4.3

Với $f_s = \frac{\omega_s}{2\pi}$ là tần số sóng mang.

B là bảng thông của tín hiệu được điều chế $b(t)$.



Hình 4.3 Phổ công suất của tín hiệu ASK.

Tín hiệu $e_s(t)$ sau khi lan truyền trên sợi quang và tới đầu thu sẽ lệch pha với tín hiệu phát là ϕ_s (giả sử bỏ qua suy hao về biên độ của tín hiệu $e_s(t)$), biểu thức (4.1) có thể viết lại dưới dạng sau:

$$e_s(t) = b(t)E_m \cos(\omega_s t + \phi_s) \quad (4.3)$$

Để khôi phục tín hiệu dải nền, chúng ta có hai cách sau. Cách thứ nhất là ta nhân tín hiệu $e_s(t)$ với $\cos(\omega_s t + \phi_s)$ là tín hiệu được tạo ra từ bộ dao động nội, ta được:

$$\begin{aligned} b(t)E_m [\cos(\omega_s t + \phi_s)]^2 &= \frac{1}{2} b(t)E_m [1 + \cos(2\omega_s t + 2\phi_s)] = \\ &= \frac{1}{2} b(t)E_m + \frac{1}{2} b(t)E_m \cos(2\omega_s t + 2\phi_s) \end{aligned} \quad (4.4)$$

Như vậy tín hiệu dải nền $b(t)$ đã xuất hiện. Với cách này đòi hỏi chúng ta phải tạo được tín hiệu dao động nội ở bộ thu có cùng tần số và cùng pha với tín hiệu tới.

Còn cách thứ hai là ta bình phương tín hiệu $e_s(t)$, biểu thức (4.3) trở thành:

$$\begin{aligned} [b(t)E_m \cos(\omega_s t + \phi_s)]^2 &= \frac{1}{2} [b(t)E_m]^2 [1 + \cos(2\omega_s t + 2\phi_s)] = \\ &= \frac{1}{2} [b(t)E_m]^2 + \frac{1}{2} [b(t)E_m]^2 \cos(2\omega_s t + 2\phi_s) \end{aligned} \quad (4.5)$$

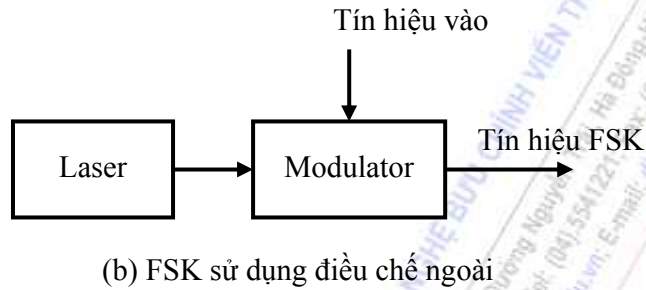
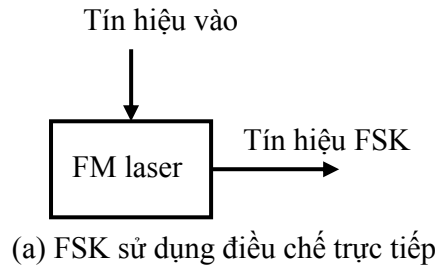
Sau đó cho tín hiệu này qua bộ lọc loại bỏ thành phần tần số $2\omega_s$ ta sẽ thu được tín hiệu dải nền $b(t)$.

b) FSK

Các kiểu điều chế FSK được minh họa ở hình 4.4.

Đặc tính thay đổi tần số của điều chế trực tiếp trên laser có thể áp dụng cho hệ thống thông tin quang coherent FSK băng rộng. Cụ thể là đối với tần số điều chế trên 1MHz thì sự thay đổi tần số là từ 100 đến 500MHz/mA.

Kỹ thuật điều chế ngoài cũng có thể áp dụng cho FSK bằng cách sử dụng cách tử Bragg hoặc bộ giao thoa Mach-Zehnder MZI.



Hình 4.4 Cấu hình bộ phát sử dụng điều chế FSK

Trong dạng điều chế FSK, thông tin được truyền trên sóng mang có tần số ω_s theo biểu thức (4.1). Với dạng điều chế này, đường bao sóng mang không thay đổi, còn tần số ω_s có hai giá trị là $(\omega_s - \Delta\omega)$ và $(\omega_s + \Delta\omega)$ tùy thuộc tín hiệu phát đi là bit 0 hay bit 1. Do đó biểu thức toán học biểu diễn dạng điều chế FSK có dạng:

$$e_s(t) = E_m \cos[\omega_s t + b(t)2\pi\Delta f] \quad (4.6)$$

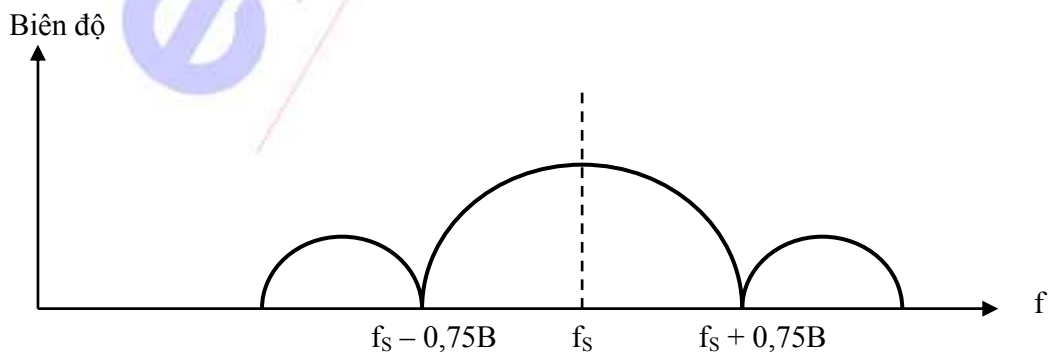
với

$$b(t) = \begin{cases} 1 & (\text{bit } 1) \\ -1 & (\text{bit } 0) \end{cases} \quad (4.7)$$

$\Delta f = \Delta\omega/2\pi$ gọi là độ lệch tần.

Nếu gọi $2\Delta f$ là độ lệch tần đỉnh - đỉnh thì đại lượng $\beta = \frac{2\Delta f}{B}$ được gọi là hệ số điều chế tần số.

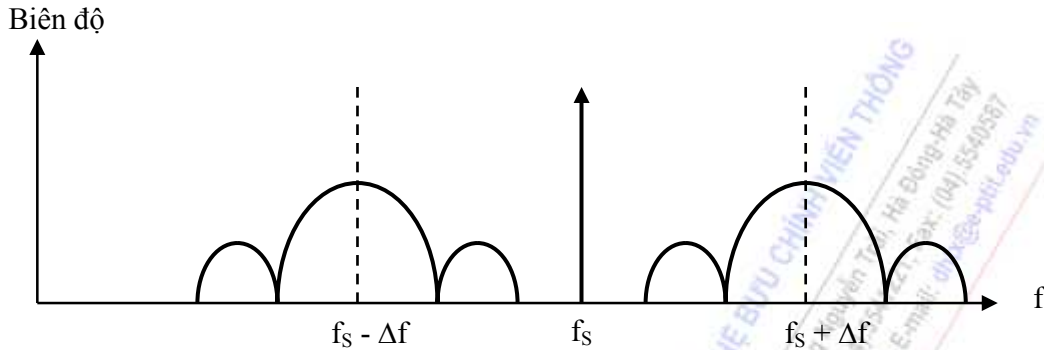
Khi $\beta = 0,5$ thì khi này điều chế FSK được gọi là MSK (Minimum Shift-Keying). Dạng phổ công suất có dạng như hình 4.5, phổ bị nén chặt nên dạng điều chế này rất hấp dẫn cho các hệ thống tốc độ cao.



Hình 4.5 Phổ công suất tín hiệu điều chế MSK

Khi $\beta = (0,5 \div 0,7)$ thì dạng điều chế này được gọi là CPFSK (Continuous Phase Frequency Shift-Keying) hay còn gọi là điều chế lệch tần hẹp. Dạng phổ công suất của nó bị nén rất chặt.

Khi $\beta \gg 1$ thì được coi là điều chế FSK lệch tần rộng. Dạng phổ công suất có dạng như hình 4.6, phổ của nó được chia làm hai thành phần tập trung xung quanh $(f_s - \Delta f)$ và $(f_s + \Delta f)$.



Hình 4.6 Phổ của tín hiệu FSK

Như vậy độ rộng băng tần tổng rất rộng, do đó kiểu này không phù hợp với hệ thống tốc độ cao. Thực tế chỉ áp dụng cho hệ thống đơn giản, rẻ tiền.

Còn trường hợp $\beta \approx 1$ thực tế không quan tâm vì tần số của tín hiệu không là hằng số trong khi điều chế.

c) PSK

Điều chế dịch pha tín hiệu quang cũng được áp dụng cho hệ thống thông tin quang coherent. Khi tần số của laser được điều chỉnh chính xác với tần số tín hiệu điều chế, lúc này quan hệ pha giữa tín hiệu ngõ ra với tín hiệu điều chế là 0. Để có được sự thay đổi quan hệ pha là $\pi/2$ thì ta phải điều chỉnh lại tần số của laser.

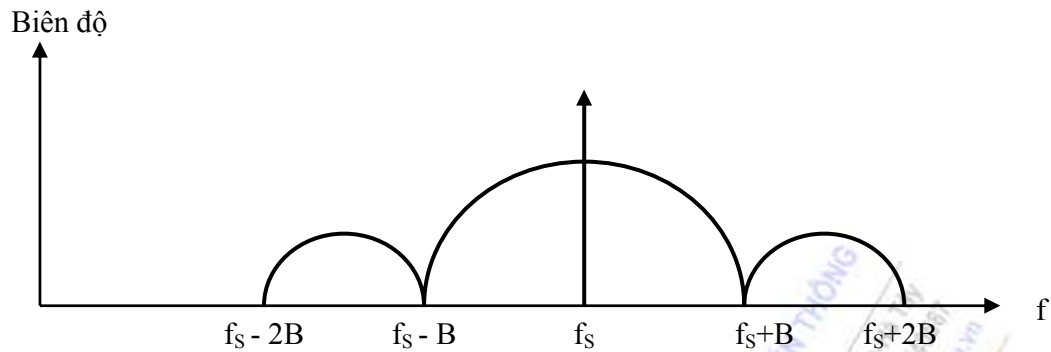
Trong dạng điều chế PSK, các bit tin 0 và 1 được truyền tải đi thông qua sự thay đổi pha của tín hiệu quang trong khi biên độ và tần số không thay đổi. Biểu thức toán học biểu diễn dạng điều chế PSK như sau:

$$e_s(t) = E_m \cos[\omega_s t + b(t)\pi] \quad (4.8)$$

với

$$b(t) = \begin{cases} 1 & (\text{bit } 0) \\ 0 & (\text{bit } 1) \end{cases} \quad (4.9)$$

Với giá trị của $b(t)$ ta nhận thấy pha của tín hiệu điều chế nhận hai giá trị đó là 0 và π . Dạng phổ của tín hiệu PSK cũng giống như ASK nhưng có vạch phổ sóng mang. Có thể sử dụng phương pháp tách sóng homodyne và heterodyne. Tuy vậy giải điều chế của nó rất phức tạp nên thực tế ít dùng.



Hình 4.7 Phổ của tín hiệu PSK.

Đối với dạng điều chế PSK, tách sóng coherent cần duy trì cường độ quang không đổi vì toàn bộ thông tin có thể bị mất nếu như tín hiệu quang được tách sóng trực tiếp mà không trộn nó với tín hiệu dao động nội.

Điều chế DPSK (Differential PSK) là dạng điều chế mà thông tin được mã hoá theo sự chênh lệch về pha giữa hai bit kế cận. Chẳng hạn, nếu ϕ_k biểu diễn cho pha của bit thứ k thì độ lệch pha $\Delta\phi = \phi_k - \phi_{k-1}$ sẽ thay đổi là π hoặc 0 phụ thuộc vào bit thứ k là bit 1 hay bit 0. Ưu điểm của điều chế DPSK là tín hiệu phát có thể được giải điều chế thành công cho đến khi pha của sóng mang duy trì ổn định trong khoảng thời gian hai bit.

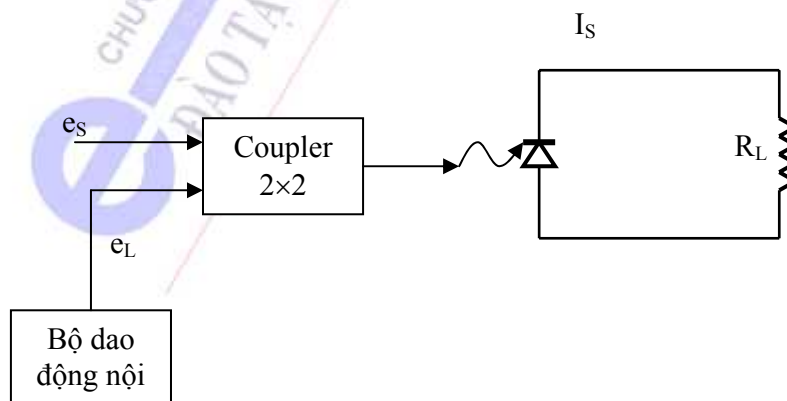
d) PolSK

Đây là dạng điều chế phân cực. Trong thông tin quang coherent PolSK, bộ phát sử dụng bộ điều chế ngoài, còn bộ thu áp dụng kỹ thuật tách sóng Heterodyne. Bộ điều chế ngoài LiNi tạo ra sự dịch pha π rad giữa các mod sóng TE và TM, tức là quay phân cực tín hiệu một góc 90° . Trạng thái phân cực trực giao này được duy trì trong suốt quá trình lan truyền trong sợi đơn mode.

4.2 MÁY THU QUANG COHERENT

4.2.1 Các nguyên lý tách sóng:

Mô hình bộ thu coherent ASK đơn giản được minh họa ở hình 4.8.



Hình 4.8 Mô hình bộ thu coherent cơ bản

Trong đó:

$$e_s = E_s \cdot \cos(\omega_s t + \phi_s) \quad (4.10)$$

đặc trưng cho trường tín hiệu vào có biên độ nhỏ E_s , pha ϕ_s và tần số góc ω_s . Và

$$e_L = E_L \cdot \cos(\omega_L t + \phi_L) \quad (4.11)$$

đặc trưng cho trường tín hiệu của bộ dao động nội có biên độ lớn E_L , pha ϕ_L và tần số góc ω_L .

Giả sử cả hai trường điện từ này được tạo ra từ laser bán dẫn có độ lệch pha là $\phi = \phi_s - \phi_L$. Tổng quát $\phi = \phi(t)$ thể hiện mối quan hệ pha giữa hai trường chứa thông tin truyền trong trường hợp FSK hay PSK. Nếu $\phi(t)$ là một hằng số thì lúc này thông tin truyền chứa trong E_s đối với ASK.

Đối với tách sóng Heterodyne, tần số của tín hiệu dao động nội ω_L chênh lệch với tần số của tín hiệu vào ω_s một khoảng ω_{IF} , tức là:

$$\omega_s = \omega_L + \omega_{IF} \quad (4.12)$$

ω_{IF} được gọi là tần số góc của tín hiệu trung tần. Tín hiệu IF có tần số thường nằm trong vùng vô tuyến và có giá trị từ vài chục MHz đến hàng trăm MHz. Ngược lại, với tách sóng Homodyne không có sự chênh lệch giữa ω_s và ω_L nên $\omega_{IF} = 0$. Trong trường hợp này, tín hiệu khôi phục được là tín hiệu dải nền.

Trong cả hai trường hợp tách sóng Heterodyne và Homodyne, bộ tách sóng quang (photodiode) tạo ra tín hiệu có giá trị dòng là I_p , gọi là dòng photon I_p . Dòng I_p này tỉ lệ với cường độ ánh sáng theo qui luật bình phương cường độ trường tới photodiode:

$$I_p \sim (e_s + e_L)^2 \quad (4.13)$$

Thế biểu thức (4.10) và (4.11) vào biểu thức (4.13) có thể được viết lại như sau:

$$I_p \sim [E_s \cdot \cos(\omega_s t + \phi_s) + E_L \cdot \cos(\omega_L t + \phi_L)]^2 \quad (4.14)$$

Triển khai về phải của biểu thức (4.15), loại bỏ các thành phần tần số cao như $2\omega_s$ và $2\omega_L$ cuối cùng chúng ta có:

$$I_p \sim \frac{1}{2} E_s^2 + \frac{1}{2} E_L^2 + 2E_s E_L \cos(\omega_s t - \omega_L t + \phi) \quad (4.15)$$

Nếu biểu diễn theo công suất quang, công suất quang tỉ lệ với bình phương cường độ trường, ta có biểu thức (4.16):

$$I_p \sim P_s + P_L + 2\sqrt{P_s P_L} \cos(\omega_s t - \omega_L t + \phi) \quad (4.16)$$

với P_s là công suất ánh sáng của tín hiệu vào và P_L là công suất ánh sáng của tín hiệu dao động nội.

Theo thông tin quang 1, nếu tín hiệu quang tới photodiode có công suất P_0 thì dòng photon I_p được ra sẽ bằng

$$I_p = \frac{\eta e}{h f} P_0 \quad (4.17)$$

trong đó η là hiệu suất lượng tử của photodiode, e là điện tích của điện tử, h là hằng số Planck, và f là tần số ánh sáng; P_0 là công suất tới photodiode.

Do đó, biểu thức (4.16) trở thành:

$$I_p = \frac{\eta e}{hf} [P_s + P_L + 2\sqrt{P_s P_L} \cos(\omega_s t - \omega_L t + \phi)] \quad (4.18)$$

Khi tín hiệu dao động nội lớn hơn tín hiệu vào thì thành phần a.c trong biểu thức (4.18) là quan trọng hơn cả, vì tín hiệu cần khôi phục tập trung năng lượng ở đây. Như vậy chúng ta không quang tâm thành phần d.c. Và ta thay I_p thành I_s với:

$$I_s = \frac{2\eta e}{hf} \sqrt{P_s P_L} \cos(\omega_s t - \omega_L t + \phi) \quad (4.19)$$

Với tách sóng Heterodyne $\omega_s \neq \omega_L$ và thế $\omega_{IF} = \omega_s - \omega_L$ vào phương trình (4.19), ta được:

$$I_s = \frac{2\eta e}{hf} \sqrt{P_s P_L} \cos(\omega_{IF} t + \phi) \quad (4.20)$$

Như vậy ở ngõ ra của bộ tách sóng quang tín hiệu I_s là tín hiệu trung tần có tần số ω_{IF} . Tần số IF này được ổn định nhờ vòng điều khiển tần số cho laser dao động nội. Thành phần d.c của dòng I_s được lọc trước khi đưa qua bộ giải điều chế tín hiệu trung tần này.

Đối với tách sóng Homodyne, $\omega_s = \omega_L$ nên phương trình (4.19) trở thành:

$$I_s = \frac{2\eta e}{hf} \sqrt{P_s P_L} \cos(\phi) \quad (4.21)$$

Hay

$$I_s = 2R\sqrt{P_s P_L} \cos(\phi) \quad (4.22)$$

với $R = \frac{\eta e}{hf}$ là đáp ứng của photodiode.

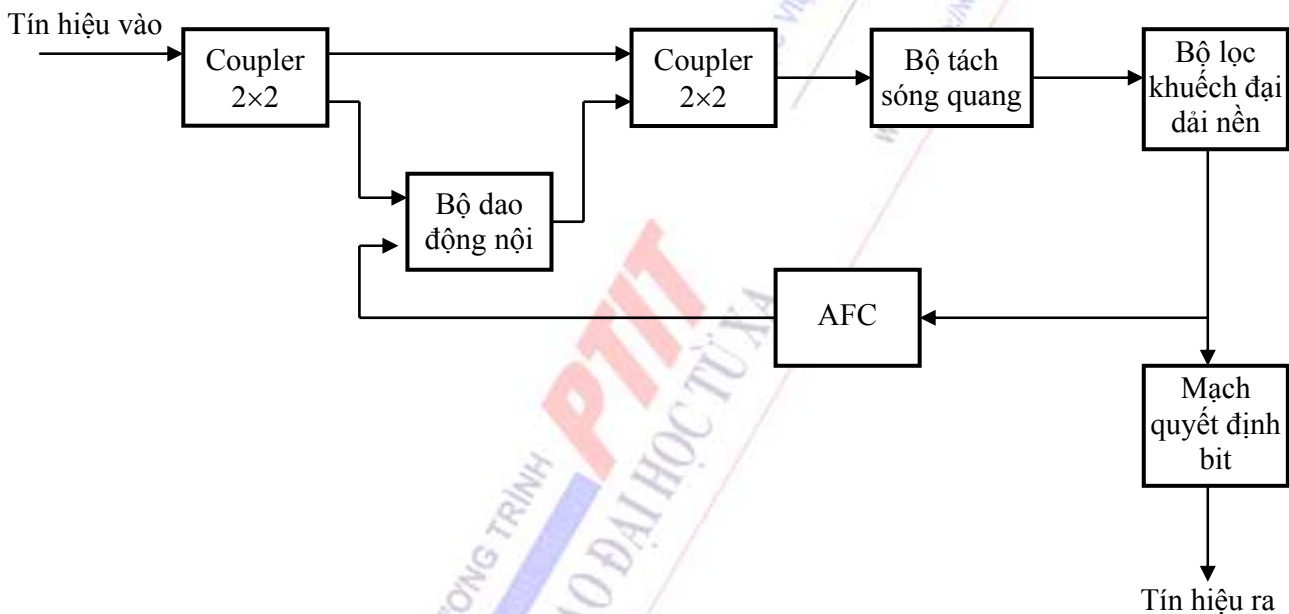
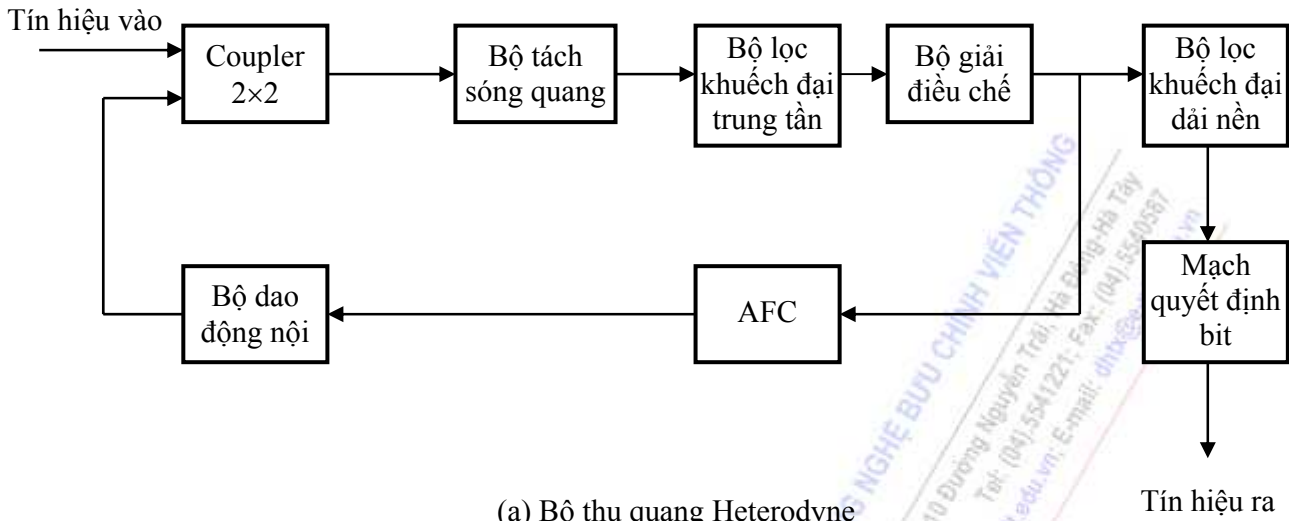
Từ phương trình (4.20) và (4.21) chúng ta thấy rằng dòng điện tín hiệu I_s tỉ lệ với $\sqrt{P_s}$ chứ không tỉ lệ với P_s như trong tách sóng trực tiếp. Hơn nữa dòng photon này còn được khuếch đại với hệ số $\sqrt{P_L}$, hệ số độ lợi này phụ thuộc vào cường độ trường của bộ dao động nội. Với hệ số khuếch đại tạo ra từ bộ dao động nội làm tăng mức tín hiệu thu được mà không cần bộ tiền khuếch đại, do đó không bị ảnh hưởng bởi nhiễu nhiệt hay nhiễu dòng tối của photodiode. Đó là lý do tại sao tách sóng coherent cho độ nhạy của bộ thu cao hơn so với tách sóng trực tiếp.

4.2.2 Sơ đồ khối tổng quát của bộ thu quang coherent:

Sơ đồ khối tổng quát của bộ thu quang sử dụng tách sóng Heterodyne và Homodyne được minh họa ở hình 4.9. Đối với tách sóng Heterodyne, tín hiệu tổng giữa tín hiệu vào và tín hiệu dao động nội đi qua bộ tách sóng quang (PIN hoặc APD) sẽ tạo ra tín hiệu trung tần IF. Tín hiệu IF sau đó được giải điều chế thành tín hiệu dải nền bằng cách sử dụng kỹ thuật tách sóng đồng bộ (synchronous) hoặc không đồng bộ (nonsynchronous). Băng thông cần thiết của bộ thu quang Heterodyne lớn hơn nhiều lần so với tách sóng trực tiếp ở tốc độ truyền xác định trước. Ngoài ra chất lượng của bộ thu quang Heterodyne sẽ giảm khi tần số của tín hiệu trung tần dao động, cho nên cần bộ điều khiển tần số tự động AFC để ổn định tần số này thông qua lấy tín hiệu hồi tiếp từ ngõ ra của bộ giải điều chế để điều khiển dòng kích của laser dao động nội.

Trong trường hợp tách sóng Homodyne, pha của tín hiệu dao động nội được khoá với tín hiệu vào nên phải sử dụng tách sóng đồng bộ. Hơn nữa, kết quả của quá trình cộng hai tín hiệu và

đưa đến bộ tách sóng quang tạo ra tín hiệu thông tin là tín hiệu dải nền nên không cần bộ giải điều chế. Vòng hồi tiếp AFC có chức năng ổn định tần số giữa hai tín hiệu.



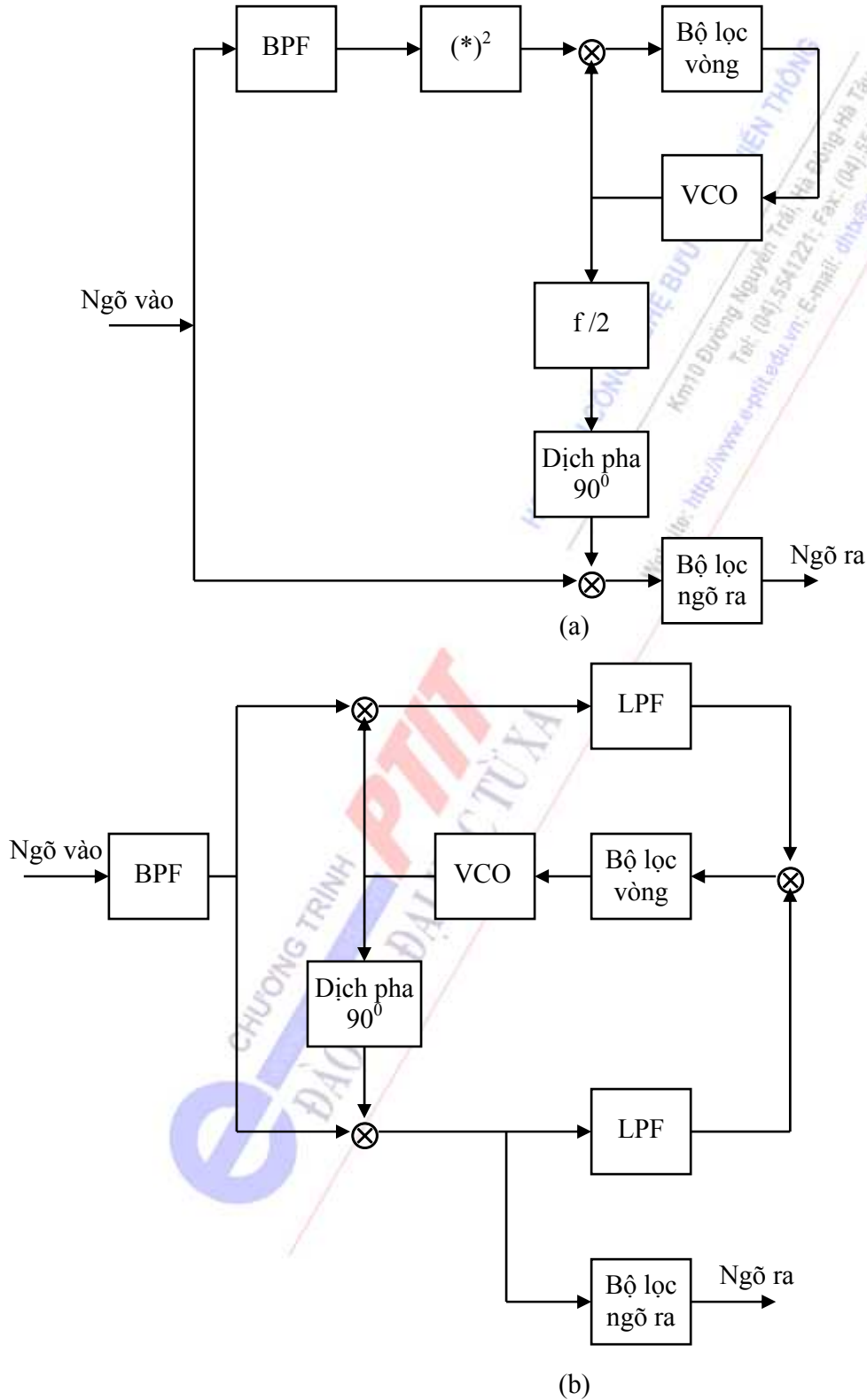
Hình 4.9 Cấu hình bộ thu quang coherent cơ bản.

4.2.3 Tách sóng Heterodyne đồng bộ

Tách sóng Heterodyne đồng bộ được sử dụng cho giải điều chế PSK. Do đó với tách sóng này cần phải đánh giá được pha của tín hiệu IF để chuyển tín hiệu này thành tín hiệu dải nền. Do đó kỹ thuật khoá pha được sử dụng ở bộ thu để dò sự dao động pha giữa tín hiệu vào và tín hiệu của bộ dao động nội. Vì tín hiệu thông tin sẽ được xử lý trên sóng mang IF nên chúng ta chỉ cần xác định pha của tín hiệu trong miền điện. Do đó có thể sử dụng các kỹ thuật và các cấu hình vòng khoá pha PLL mà đã áp dụng trong thông tin cao tần và viba. Các kỹ thuật đã nghiên cứu cho giải điều chế PSK chủ yếu là xác định pha của tín hiệu vào. Hơn nữa giải điều chế PSK đồng bộ rất nhạy cảm với kỹ thuật tách sóng Heterodyne. Để đo được pha của tín hiệu PSK thì cần phải

có pha tham khảo dựa trên pha trung bình của tín hiệu quang ngõ vào trong khoảng thời gian xác định. Do đó mục đích của việc sử dụng vòng khóa pha PLL là cung cấp giá trị tham khảo này với thời gian trung bình được xác định trong băng thông của vòng này.

Kỹ thuật vòng khoá pha theo qui luật bình phương (gọi là vòng bình phương) được minh họa ở hình 4.10-(a).

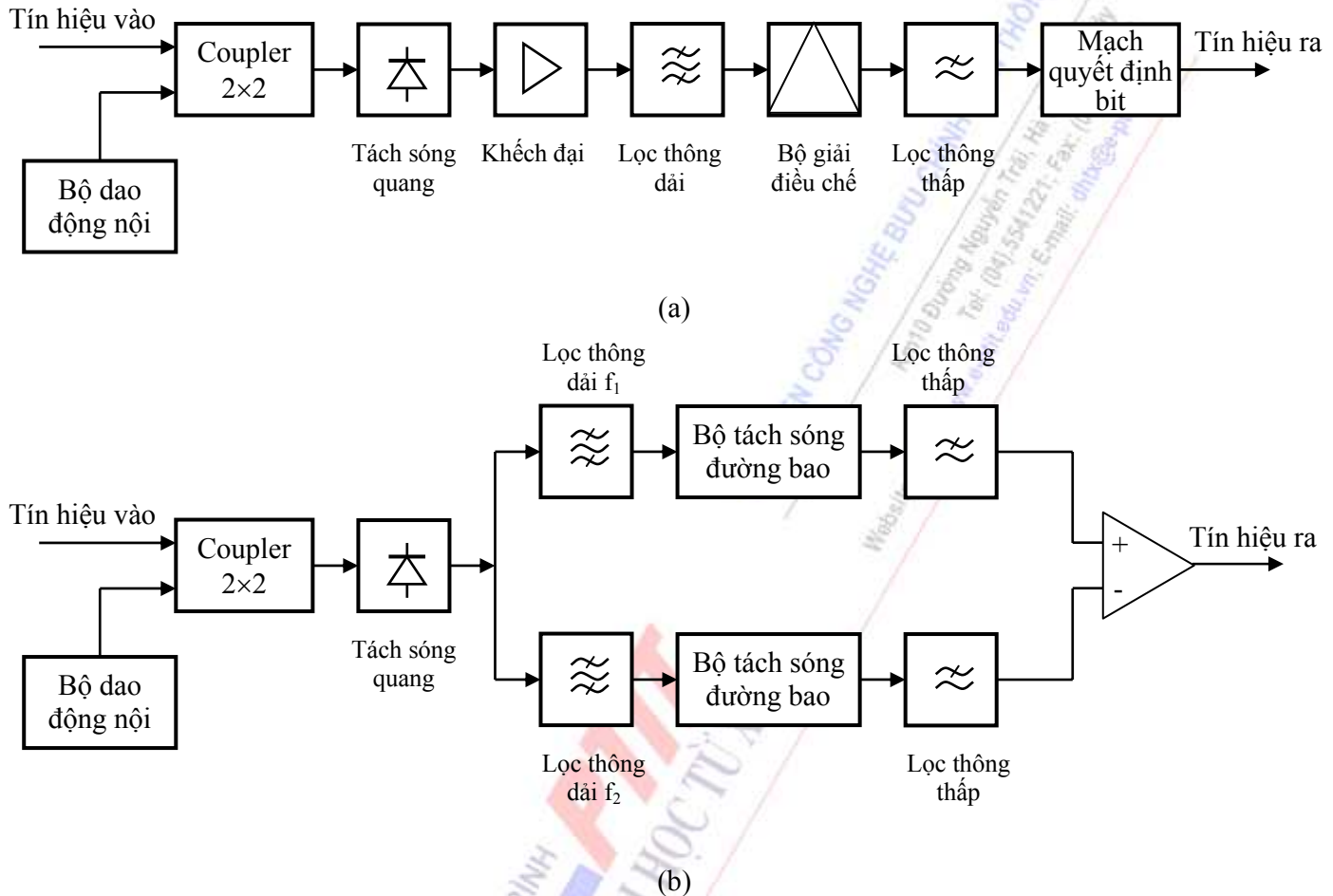


Hình 4.10 Các kỹ thuật khôi phục sóng mang được sử dụng trong bộ thu quang coherent PSK:

(a) Vòng bình phương; (b) Vòng Costas

4.2.4 Tách sóng Heterodyne không đồng bộ

Kỹ thuật tách sóng không đồng bộ có thể áp dụng cho ASK và FSK với yêu cầu tối thiểu về sự ổn định độ rộng phổ và pha của laser. Tách sóng đường bao Heterodyne của tín hiệu ASK có thể thực hiện bằng cách sử dụng bộ lọc thông dải để nhận được tín hiệu trung tần, sau đó cho tín hiệu này qua bộ tách sóng đỉnh để khôi phục tín hiệu dải nền. Sơ đồ khối được minh họa ở hình 4.11-(a).



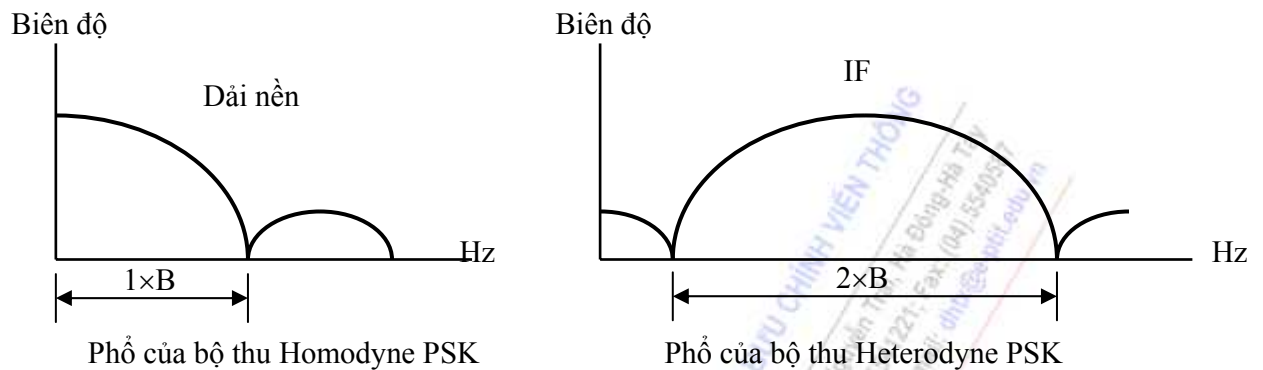
Hình 4.11 Tách sóng Heterodyne không đồng bộ: (a) Bộ thu sử dụng bộ tách sóng đường bao đơn ASK; (b) Bộ thu sử dụng bộ lọc đôi FSK. [1]

Bằng cách sử dụng hai bộ lọc có tần số trung tâm của các kênh như tần số đã phát mã song song nhau có thể sử dụng để tách đường bao mỗi kênh cho tín hiệu FSK nhị phân. Cấu hình này được minh họa ở hình 4.11-(b).

4.2.5 Tách sóng Homodyne

Tách sóng Homodyne không chỉ tăng được độ nhạy của bộ thu 3dB mà còn dễ dàng đạt được yêu cầu về băng thông của bộ thu. Hình 4.12 so sánh phổ ngõ ra của bộ tách sóng Homodyne PSK và Heterodyne PSK. Có thể thấy rằng tách sóng Homodyne chỉ yêu cầu băng thông của bộ thu tách sóng trực tiếp trong khi đó tách sóng Heterodyne yêu cầu ít nhất hai lần băng thông này và thường là ba hoặc bốn lần. Nhưng tách sóng quang Homodyne sử dụng nguồn

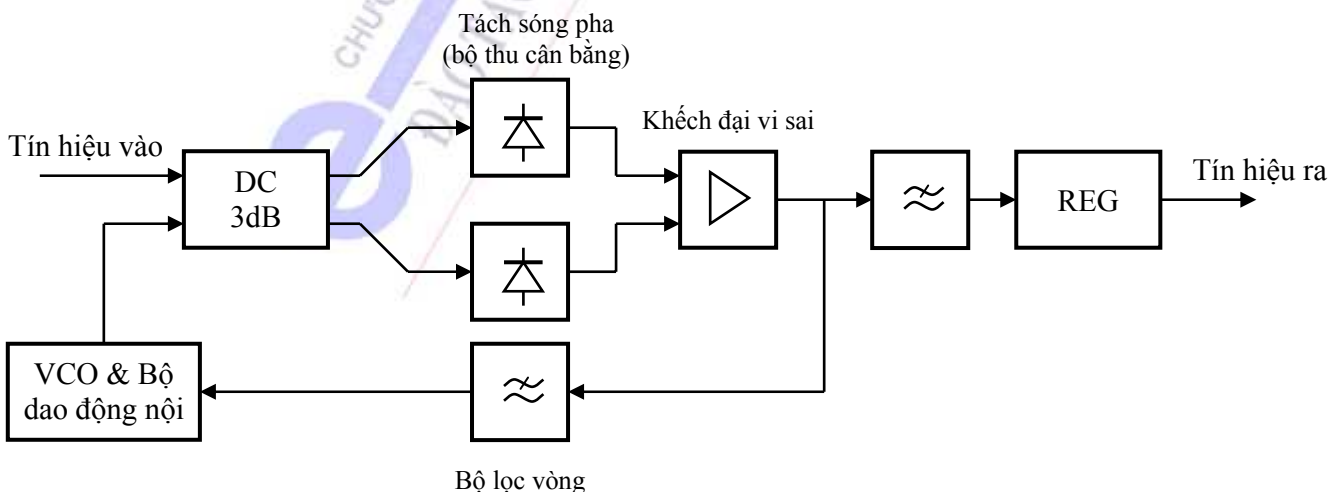
phát và laser dao động nội độc lập nhau nên gặp phải một điều cực kỳ khó khăn để điều khiển sự khoá pha của hai tín hiệu này. Tức là độ lệch pha ϕ trong công thức (4.22) phải luôn giữ gần bằng 0 cho các bộ thu độ nhạy cao. Hơn nữa, nếu ϕ trôi đến giá trị $\pi/2$ thì dòng tín hiệu I_s ở ngõ ra sẽ bằng 0 và quá trình tách sóng sẽ kết thúc.



Hình 4.12 So sánh phổ của tín hiệu PSK ở ngõ ra của bộ tách sóng quang Homodyne và Heterodyne.

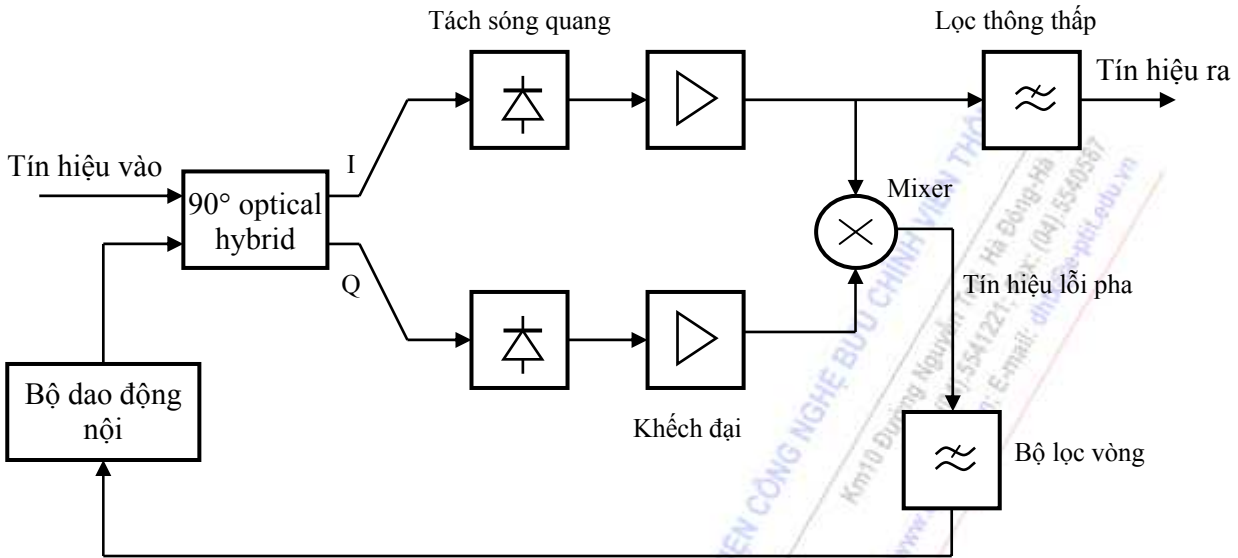
4.2.6 Vòng khoá pha trong máy thu quang coherent

Cấu trúc vòng khoá pha quang minh họa ở hình 4.13 áp dụng kỹ thuật sóng mang dẫn đường (pilot carrier) sử dụng cho tách sóng quang homodyne PSK. Sóng mang dẫn đường này được tạo ra từ điều chế pha không hoàn toàn (pha nhỏ hơn 180°). Sóng mang dẫn đường cùng với tín hiệu vào được tổ hợp ở coupler định hướng DC (directional coupler) 3dB và sau đó được tách sóng bằng bộ thu cân bằng. Tín hiệu ngõ ra của bộ khuếch đại vi sai sẽ là hàm chênh lệch pha được sử dụng để khoá pha bộ dao động nội dưới sự điều khiển của bộ VCO sau khi đi qua bộ lọc vòng. Lưu ý rằng công suất của bất kỳ sóng mang nào được sử dụng cho quá trình khoá pha đều trực tiếp làm giảm độ nhạy của bộ thu một lượng tương đương. Hơn nữa công suất của tín hiệu cần thiết để dò pha của sóng mang vào được xác định chính xác phụ thuộc vào nhiễu pha của laser nguồn và laser của bộ dao động nội được tổ hợp cũng như băng thông của PLL. Do đó, băng thông của vòng tối ưu sẽ cho lỗi pha nhỏ nhất và có thể làm tăng chất lượng của bộ thu quang homodyne.



Hình 4.13 Bộ thu vòng khoá pha quang sóng mang dẫn đường (Pilot carrier)

Bộ thu Homodyne sử dụng vòng khóa pha Costas áp dụng cho tín hiệu điều chế PSK được minh họa ở hình 4.14. Tín hiệu tới bộ thu và tín hiệu dao động nội được tổ hợp ở bộ Optical Hybrid sao cho hai tín hiệu này sẽ lệch pha 90° ở hai ngõ ra của bộ tách sóng quang.



Hình 4.14 Bộ thu vòng khóa pha quang Costas.

Hai tín hiệu ở ngõ ra của hai bộ tách sóng quang sẽ được khuếch đại, rồi nhân với nhau ở bộ Mixer. Pha của sóng mang sau đó sẽ được xác định ở bộ lọc thông thấp. Hơn nữa, tín hiệu điều khiển cũng được lọc và được sử dụng để điều chỉnh tần số của bộ dao động nội theo cách giống như đã áp dụng cho vòng khóa pha quang sóng mang dẫn đường. Tuy nhiên, sử dụng PLL quang Costas có ưu điểm là tất cả các mạch tín hiệu bé trước khi trộn (mixer) có thể được ghép a.c và do đó không bị tiêu tốn công suất truyền như trong linh kiện sóng mang dẫn đường.

4.3 TỈ SỐ LỖI BIT (BER) TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT

4.3.1 Nhiều trong máy thu quang Coherent

Theo biểu thức (4.20) và (4.21), dòng photon I_S tỉ lệ với $\sqrt{P_S}$ và được khuếch đại với hệ số $\sqrt{P_L}$. Với hệ số khuếch đại này là được quyết định bởi bộ dao động nội nên bộ thu này không bị ảnh hưởng nhiễu nhiệt của bộ tiền khuếch đại và nhiễu dòng tối của photodiode. Chính điều này làm cho bộ thu tách sóng coherent có độ nhạy cao hơn bộ thu tách sóng trực tiếp.

Khi công suất tín hiệu dao động nội lớn hơn công suất tín hiệu tới bộ thu thì nguồn nhiễu chủ yếu trong tách sóng coherent là nhiễu lượng tử của bộ dao động nội. Trong giới hạn này, nhiễu lượng tử có thể được biểu diễn dưới dạng nhiễu bắn, và dòng nhiễu bắn bình phương trung bình của bộ dao động nội có dạng như sau:

$$\overline{i_{SL}^2} = 2eBI_{PL} \quad (4.23)$$

trong đó e là điện tích của electron; B băng thông của bộ thu; I_{PL} là dòng photon ở ngõ ra của photodiode ứng với công suất quang tới photodiode là P_L và có giá trị như sau (theo công thức 4.17):

$$I_{PL} = \frac{\eta e}{hf} P_L \quad (4.24)$$

Thế (4.24) vào (4.23) ta được:

$$\overline{i_{SL}^2} = \frac{2e^2 \eta B P_L}{hf} \quad (4.24)$$

Công suất S của tín hiệu tách sóng được là bình phương của dòng tín hiệu trung bình $\langle I_S \rangle$, từ (4.19) ta có:

$$S = \left(\frac{\eta e}{hf} \right)^2 P_S P_L \quad (4.25)$$

Từ (4.24) và (4.25) ta có tỉ số SNR của bộ thu tách sóng heterodyne lý tưởng có công suất ngõ ra của bộ dao động nội lớn (bỏ qua nhiễu nhiệt của bộ tiền khuếch đại và nhiễu dòng tối của photodiode):

$$\begin{aligned} \left(\frac{S}{N} \right)_{heterodyne} &= \left(\frac{\eta e}{hf} \right)^2 P_S P_L \bigg/ \frac{2e^2 \eta B P_L}{hf} = \\ &= \frac{\eta P_S}{hf 2B} = \frac{\eta P_S}{hf B_{IF}} \end{aligned} \quad (4.26)$$

Phương trình (4.26) cho chúng ta biết giới hạn của nhiễu bản của tách sóng heterodyne có bộ khuếch đại IF có băng thông là B_{IF} và giả sử là bằng $2B$ [1].

Dựa vào (4.26) chúng ta suy ra SNR giới hạn bởi nhiễu bản của tách sóng homodyne như sau:

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{homodyne} = \frac{\eta P_S}{hf B} \quad (4.27)$$

Ví dụ 4.1:

Công suất tín hiệu quang vào bộ thu tách sóng homodyne hoạt động ở bước sóng $1,54\mu m$ là $-55,45dBm$. Khi photodiode của bộ thu có hiệu suất lượng tử là 86% ở bước sóng hoạt động này và SNR thu được là 12dB, hãy xác định băng thông hoạt động của bộ thu.

Giải:

Theo đề bài ta có:

$$P_S = -55,45dBm \text{ hay } P_S = 2,851nW$$

$$SNR = 12dB \text{ hay } SNR = 10^{1,2} = 15,85$$

Theo công thức (4.27) ta suy ra băng thông hoạt động của bộ thu homodyne:

$$\begin{aligned} B &= \frac{\eta P_S}{hf} \left(\frac{S}{N} \right)_{homodyne}^{-1} = \frac{\eta P_S \lambda}{hC} \left(\frac{S}{N} \right)_{homodyne}^{-1} \\ &= \frac{0,86 \cdot 2,851 \cdot 10^{-9} \cdot 1,54 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-1,2}}{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 2,998 \cdot 10^8} = 1,2GHz \end{aligned}$$

4.3.2 Tách sóng heterodyne ASK.

Dạng điều chế ASK hay OOK tương tự như truyền dẫn số trong hệ thống thông tin quang IM/DD. Tuy nhiên, việc phân tích tín hiệu và nhiễu trong bộ thu Heterodyne phức tạp hơn trong bộ thu IM/DD bởi vì ở ngõ ra của bộ tách sóng quang Heterodyne xuất hiện tín hiệu IF không phải là tín hiệu dải nền. Dòng điện IF ngõ ra bộ tách sóng quang $I_s(t)$ ở phương trình (4.20) có thể được viết lại dưới dạng:

$$I_s(t) = \begin{cases} I_{SH} \cos(\omega_{IF}t + \phi), & \text{bit 1} \\ 0, & \text{bit 0} \end{cases} \quad (4.28)$$

với

$$I_{SH} = \frac{2\eta e}{hf} \sqrt{P_S P_L} \quad (4.29)$$

Để xác định nhiễu của tín hiệu IF ta giả sử rằng công suất tín hiệu của bộ dao động nội phải lớn hơn công suất của tín hiệu vào sao cho dòng nhiễu tổng xấp xỉ bằng:

$$\overline{i_{SL}^2} = \frac{2e^2 \eta P_L B}{hf} \quad (4.30)$$

biểu thức (4.30) áp dụng cho cả bit 1 và bit 0. Giả sử thứ hai là dòng nhiễu $N(t)$ của IF được xem như là nhiễu băng hẹp:

$$N(t) = x(t) \cos(\omega_{IF}t) + y(t) \sin(\omega_{IF}t) \quad (4.31)$$

với $x(t)$ và $y(t)$ là hàm của thời gian có tốc độ thay đổi chậm hơn tín hiệu IF. Giá trị bình phương trung bình của $x(t)$ và $y(t)$ có thể được viết:

$$\overline{x^2(t)} = \overline{y^2(t)} = \overline{i_{SL}^2} \quad (4.32)$$

Đối với tách sóng heterodyne đồng bộ, bộ khuếch đại IF nằm ngay sau mạch giải điều chế có pha được đồng bộ với tín hiệu tham khảo $\cos(\omega_{IF}t)$. Do đó, điện áp $V_d(t)$ ở ngõ ra bộ tách sóng là:

$$V_d(t) = k[I_s(t) + x(t)] \quad (4.33)$$

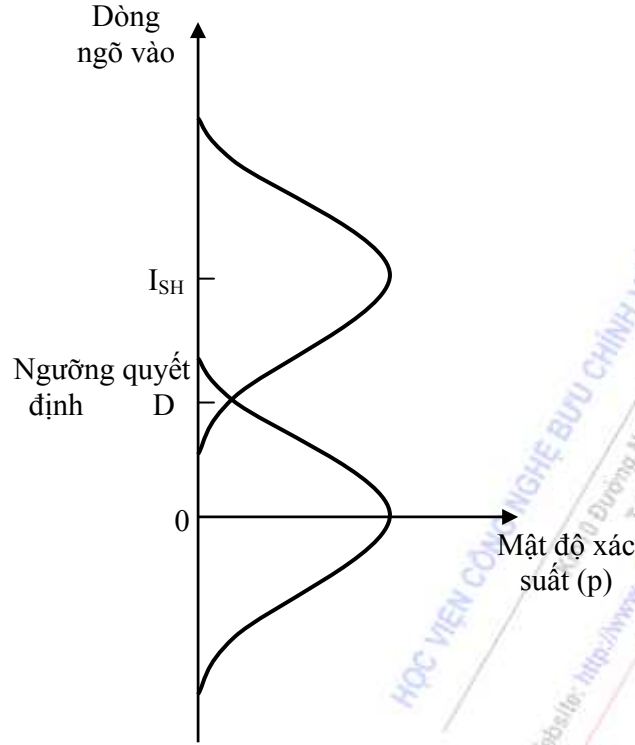
Hàm mật độ xác suất của $V_d(t)$ của tín hiệu ASK có $I_s(t)$ được biểu diễn ở phương trình (4.28) được minh họa ở hình 4.15. Có thể thấy hàm mật độ xác suất này giống như trong hệ thống số IM/DD. Giả sử trường hợp này, mức ngưỡng quyết định tối ưu D nằm giữa dòng zero (trạng thái 0) và dòng tín hiệu đỉnh (trạng thái 1) như sau:

$$I_D \approx \frac{I_{SH}}{2} = \frac{\eta e}{hf} \sqrt{P_S P_L} \quad (4.34)$$

Biểu thức (4.33), là ngõ ra của bộ tách sóng quang, bây giờ có thể xem như là tín hiệu dải nền và phân bố nhiễu. Do đó việc phân tích BER có thể theo phương pháp như đã trình bày trong hệ thống IM/DD ở trong thông tin quang 1. Vì vậy xác suất lỗi $P(e)$ của tách sóng ASK heterodyne đồng bộ được viết như sau:

$$P(e) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{|I_{SH} - I_D|}{\sqrt{2(\overline{i_{SL}^2})}} \right) + \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{|0 - I_D|}{\sqrt{2(\overline{i_{SL}^2})}} \right) \right] \quad (4.35)$$

Thế giá trị I_D từ phương trình (4.34) vào (4.35) ta được:



Hình 4.15 Hàm mật độ xác suất của tách sóng ASK heterodyne đồng bộ.

$$\begin{aligned}
 P(e) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{|I_{SH}/2|}{\sqrt{2(i_{SL}^2)}} \right) + \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{|-I_{SH}/2|}{\sqrt{2(i_{SL}^2)}} \right) \right] = \\
 &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{|I_{SH}|}{2\sqrt{2(i_{SL}^2)}} \right)
 \end{aligned} \quad (4.36)$$

Cuối cùng thế giá trị của I_{SH} và i_{SL}^2 vào (4.36), và thay B bằng B_{IF} vì tín hiệu chúng ta đang khảo sát là tín hiệu IF có băng thông B_{IF} ta có:

$$\begin{aligned}
 P(e) &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left[\frac{2\eta e \sqrt{P_s P_L}}{hf} \right] / 2 \sqrt{2 \frac{2e^2 \eta P_L B_{IF}}{fh}} = \\
 &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{4hfB_{IF}}} \right)
 \end{aligned} \quad (4.37)$$

Gọi R_T là tốc độ truyền dẫn của hệ thống có xác suất lỗi $P(e)$, ta có quan hệ giữa R_T và B_{IF} là [1]:

$$R_T = 2B \approx B_{IF} \quad (4.38)$$

Do đó biểu thức (4.37) trở thành:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{4hfR_T}} \right) \quad (4.39)$$

Biểu thức này được sử dụng để đánh giá chất lượng của hệ thống tách sóng ASK heterodyne đồng bộ bị giới hạn bởi nhiễu bắn (shot noise).

Đối với tách sóng ASK heterodyne không đồng bộ, xác suất lỗi bị giới hạn bởi nhiễu bắn được xác định dưới điều kiện tương tự như trên, và được xác định bởi [1]:

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left[-\frac{I_{SH}^2}{8(i_{SL}^2)} \right] \quad (4.40)$$

Thế giá trị của I_{SH} và i_{SL}^2 vào (4.40), sau đó rút gọn ta được:

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{\mu P_s}{4hfR_T} \right) \quad (4.41)$$

Lưu ý, ta có biểu thức xấp xỉ $\operatorname{erfc}(u) \approx \exp(-u^2)$ với điều kiện u lớn, nên biểu thức (4.41) được viết gần đúng như biểu thức (4.39).

4.3.3 Tách sóng heterodyne FSK

Xác suất lỗi trong tách sóng FSK heterodyne đồng bộ bị giới hạn do nhiễu bắn và nhiễu lượng tử [1]. Hai thành phần tần số để truyền bit 1 và bit 0 giả sử là ω_1 và ω_2 :

$$I_s(t) = \begin{cases} I_{SH} \cos(\omega_1 + \phi), & \text{bit 1} \\ I_{SH} \cos(\omega_2 + \phi), & \text{bit 0} \end{cases} \quad (4.42)$$

với I_{SH} được định nghĩa như biểu thức (4.29) và ϕ là một hàm theo thời gian, đặc trưng cho nhiễu pha của laser bán dẫn. Giả sử bỏ qua ảnh hưởng của nhiễu pha, tức là chỉ khảo sát tách sóng chỉ bị giới hạn bởi nhiễu bắn.

Giả sử tín hiệu $I_s(t)$ thu được từ hai bộ thu có tần số cộng hưởng với ω_1 và ω_2 , và điện áp ngõ ra tương ứng của bộ thu 1 và 2 là V_1 và V_2 . Ngoài ra còn giả sử hai bộ thu sử dụng bộ chọn lọc tần số lý tưởng, tức là không có nhiễu xuyên kênh giữa ω_1 và ω_2 , hay nói cách khác điện áp được tạo ra chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiễu bắn. Do đó, hàm mật độ xác suất ở ngõ ra của bộ thu 1 là:

$$p_1(V) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(i_{SL}^2)}} \exp \left[-\frac{(I_{SH} - V_1)^2}{2(i_{SL}^2)} \right] \quad (4.43)$$

Giả sử công suất ngõ ra của bộ dao động nội lớn hơn công suất của tín hiệu vào sao cho dòng nhiễu tổng cộng xấp xỉ bằng i_{SL}^2 . Nhiễu ngõ ra bộ thu 2 có thể được viết:

$$p_2(V) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(i_{SL}^2)}} \exp \left[-\frac{V_2^2}{2(i_{SL}^2)} \right] \quad (4.44)$$

Lỗi xảy ra khi $V_2 > V_1$, khi đó xác suất lỗi $P(e)$ tương đương với xác suất trong trường hợp $V_1 - V_2 < 0$. Từ đó ta có kết quả [1]:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{I_{SH}}{2\sqrt{i_{SL}^2}} \right) \quad (4.45)$$

Thế các giá trị I_{SH} và $\overline{i_{SL}^2}$ vào (4.45) và bằng thông B trong trường hợp tách sóng heterodyne là B_{IF} bằng với tốc độ bit R_T , ta được biểu thức xác suất lỗi như sau:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{2hfR_T}} \right) \quad (4.46)$$

So sánh phương trình (4.46) với (4.39) ta thấy rằng tách sóng FSK heterodyne đồng bộ có độ nhạy cao hơn so với tách sóng ASK heterodyne đồng bộ 3dB. Sự cải thiện độ nhạy này của dạng điều chế FSK là do sử dụng hai tần số [1].

Đối với tách sóng FSK heterodyne không đồng bộ hay tách sóng đường bao thì xác suất lỗi bị giới hạn bởi nhiễu bắn được xác định theo biểu thức sau:

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left[-\frac{I_{SH}^2}{4(\overline{i_{SL}^2})} \right] \quad (4.47)$$

Và sau khi thế các giá trị cần thiết vào ta được:

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{\mu P_s}{2hfR_T} \right) \quad (4.48)$$

Kết quả này xấp xỉ bằng với tách sóng FSK heterodyne đồng bộ.

4.3.4 Tách sóng heterodyne PSK

Ở dạng điều chế này thông tin được truyền đi bằng một sóng mang có hai pha khác nhau, một pha ứng với bit 1 và một pha khác ứng với bit 0. Sự khác pha này thường có giá trị là π , và biểu thức minh họa dạng điều chế này như sau:

$$I_s(t) = \begin{cases} I_{SH} \cos(\omega_{IF} + \phi), & \text{bit 1} \\ I_{SH} \cos(\omega_{IF} + \pi + \phi), & \text{bit 0} \end{cases} \quad (4.49-a)$$

Hay

$$I_s(t) = \begin{cases} I_{SH} \cos(\omega_{IF} + \phi), & \text{bit 1} \\ -I_{SH} \cos(\omega_{IF} + \phi), & \text{bit 0} \end{cases} \quad (4.49-b)$$

Do đó tín hiệu $I_s(t)$ được tách sóng đồng bộ có giá trị dương đối với bit 1 và có giá trị âm đối với bit 0. Trong trường hợp này, ngưỡng quyết định tối ưu là $I_D = 0$ thay vì $I_D \approx \frac{I_{SH}}{2}$ trong tách sóng ASK đồng bộ. Lập luận tương tự ta có biểu thức tính xác suất lỗi như sau [1]:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{I_{SH}}{\sqrt{2\overline{i_{SL}^2}}} \right) \quad (4.50)$$

Hay:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{hfR_T}} \right) \quad (4.51)$$

Như vậy có thể thấy rằng tách sóng PSK heterodyne đồng bộ có độ nhạy cao hơn 3dB so với tách sóng FSK heterodyne đồng bộ và 6dB so với tách sóng ASK heterodyne đồng bộ. Tuy

nhiên, đối với hệ thống PSK, thực tế chỉ cần sự dao động pha rất nhỏ ở bộ phát cũng có thể làm giảm đáng kể độ nhạy ở đầu thu. [1]

Xác suất lỗi trong hệ thống tách sóng DPSK heterodyne không đồng bộ được xác định như sau:

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left[-\frac{I_{SH}^2}{2(\overline{i_{SL}^2})} \right] \quad (4.52)$$

Hay:

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{\mu P_s}{hfR_T} \right) \quad (4.53)$$

4.3.5 Tách sóng Homodyne ASK và PSK

Trong ba dạng điều chế cơ bản, các tín hiệu ASK và PSK có thể sử dụng giải điều chế theo kiểu tách sóng homodyne. Cả tần số và pha của tín hiệu ngõ ra của bộ dao động nội có thể được đồng bộ với tín hiệu sóng mang tới bộ thu.

Tách sóng homodyne có thể giảm băng thông yêu cầu nhưng cải thiện được độ nhạy 3dB so với tách sóng heterodyne ASK. Xác suất lỗi của tách sóng homodyne ASK có thể dựa trên biểu thức (4.36). Trong biểu thức này, thành phần $\overline{i_{SL}^2}$ giảm một nửa vì băng thông trong tách sóng homodyne là băng thông của tín hiệu dải nền bằng một nửa băng thông IF. Do đó xác suất lỗi của tách sóng homodyne ASK như sau:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{|I_{SH}|}{2\sqrt{2(\overline{i_{SL}^2}/2)}} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{|I_{SH}|}{2\sqrt{\overline{i_{SL}^2}}} \right) \quad (4.54)$$

Còn thành phần công suất tín hiệu trong tách sóng homodyne giữ giống như trong tách sóng heterodyne. Do đó, thế các giá trị của I_{SH} và $\overline{i_{SL}^2}$ vào (4.54), ta được:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{2hfR_T}} \right) \quad (4.55)$$

Trong trường hợp này, tốc độ bit bằng băng thông của tín hiệu dải nền.

Đối với tách sóng homodyne PSK, xác suất lỗi có thể dựa trên biểu thức (4.50) và sửa đổi giống như trường hợp của tách sóng homodyne ASK, ta được:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{I_{SH}}{\sqrt{\overline{i_{SL}^2}}} \right) \quad (4.56)$$

Và sau khi thế các giá trị của I_{SH} và $\overline{i_{SL}^2}$ vào (4.56), ta được kết quả:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{2\eta P_s}{hfR_T}} \right) \quad (4.57)$$

Kết quả theo phương trình (4.57) cho thấy xác suất lỗi là thấp nhất và độ nhạy ở bộ thu là cao nhất trong tất cả các cơ chế tách sóng coherent.

4.3.6 Hàm xác suất lỗi

Hàm lỗi erf (error function) được định nghĩa như sau:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-u^2) du \quad (4.58)$$

Hàm lỗi bù erfc (complementary error function) được định nghĩa như sau:

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty \exp(-u^2) du \quad (4.59)$$

Hàm xác suất lỗi được định nghĩa như sau:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty \exp(-\frac{u^2}{2}) du \quad (4.60)$$

Từ (4.59) và (4.60) suy ra quan hệ giữa $Q(x)$ và $\operatorname{erfc}(x)$ như sau:

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \quad (4.61)$$

hay

$$\operatorname{erfc}(x) = 2Q(x\sqrt{2}) \quad (4.62)$$

Giá trị của hàm xác suất lỗi có thể xác định dưới dạng bảng hoặc đồ thị.

Trong tài liệu này xin trình bày bảng của hàm $Q(x)$.

Bảng 4.1 Bảng xác suất lỗi của hàm $Q(x)$

x	Q(x)										Multi-factor
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084	
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064	
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048	

2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	
3.1	0.9676	0.9354	0.9043	0.8740	0.8447	0.8164	0.7888	0.7622	0.7364	0.7114	*1.0e-03
3.2	0.6871	0.6637	0.6410	0.6190	0.5976	0.5770	0.5571	0.5377	0.5190	0.5009	*1.0e-03
3.3	0.4834	0.4665	0.4501	0.4342	0.4189	0.4041	0.3897	0.3758	0.3624	0.3495	*1.0e-03
3.4	0.3369	0.3248	0.3131	0.3018	0.2909	0.2803	0.2701	0.2602	0.2507	0.2415	*1.0e-03
3.5	0.2326	0.2241	0.2158	0.2078	0.2001	0.1926	0.1854	0.1785	0.1718	0.1653	*1.0e-03
3.6	0.1591	0.1531	0.1473	0.1417	0.1363	0.1311	0.1261	0.1213	0.1166	0.1121	*1.0e-03
3.7	0.1078	0.1036	0.0996	0.0957	0.0920	0.0884	0.0850	0.0816	0.0784	0.0753	*1.0e-03
3.8	0.7235	0.6948	0.6673	0.6407	0.6152	0.5906	0.5669	0.5442	0.5223	0.5012	*1.0e-04
3.9	0.4810	0.4615	0.4427	0.4247	0.4074	0.3908	0.3747	0.3594	0.3446	0.3304	*1.0e-04
4.0	0.3167	0.3036	0.2910	0.2789	0.2673	0.2561	0.2454	0.2351	0.2252	0.2157	*1.0e-04
4.1	0.2066	0.1978	0.1894	0.1814	0.1737	0.1662	0.1591	0.1523	0.1458	0.1395	*1.0e-04
4.2	0.1335	0.1277	0.1222	0.1168	0.1118	0.1069	0.1022	0.0977	0.0934	0.0893	*1.0e-04
4.3	0.8540	0.8163	0.7801	0.7455	0.7124	0.6807	0.6503	0.6212	0.5934	0.5668	*1.0e-05
4.4	0.5413	0.5169	0.4935	0.4712	0.4498	0.4294	0.4098	0.3911	0.3732	0.3561	*1.0e-05
4.5	0.3398	0.3241	0.3092	0.2949	0.2813	0.2682	0.2558	0.2439	0.2325	0.2216	*1.0e-05
4.6	0.2112	0.2013	0.1919	0.1828	0.1742	0.1660	0.1581	0.1506	0.1434	0.1366	*1.0e-05
4.7	0.1301	0.1239	0.1179	0.1123	0.1069	0.1017	0.0968	0.0921	0.0876	0.0834	*1.0e-05
4.8	0.7933	0.7547	0.7178	0.6827	0.6492	0.6173	0.5869	0.5580	0.5304	0.5042	*1.0e-06
4.9	0.4792	0.4554	0.4327	0.4111	0.3906	0.3711	0.3525	0.3348	0.3179	0.3019	*1.0e-06
5.0	0.2867	0.2722	0.2584	0.2452	0.2328	0.2209	0.2096	0.1989	0.1887	0.1790	*1.0e-06
5.1	0.1698	0.1611	0.1528	0.1449	0.1374	0.1302	0.1235	0.1170	0.1109	0.1051	*1.0e-06
5.2	0.9964	0.9442	0.8946	0.8476	0.8029	0.7605	0.7203	0.6821	0.6459	0.6116	*1.0e-07
5.3	0.5790	0.5481	0.5188	0.4911	0.4647	0.4398	0.4161	0.3937	0.3724	0.3523	*1.0e-07
5.4	0.3332	0.3151	0.2980	0.2818	0.2664	0.2518	0.2381	0.2250	0.2127	0.2010	*1.0e-07
5.5	0.1899	0.1794	0.1695	0.1601	0.1512	0.1428	0.1349	0.1274	0.1203	0.1135	*1.0e-07
5.6	0.1072	0.1012	0.0955	0.0901	0.0850	0.0802	0.0757	0.0714	0.0673	0.0635	*1.0e-07
5.7	0.5990	0.5649	0.5326	0.5022	0.4734	0.4462	0.4206	0.3964	0.3735	0.3519	*1.0e-08
5.8	0.3316	0.3124	0.2942	0.2771	0.2610	0.2458	0.2314	0.2179	0.2051	0.1931	*1.0e-08
5.9	0.1818	0.1711	0.1610	0.1515	0.1425	0.1341	0.1261	0.1186	0.1116	0.1049	*1.0e-08
6.0	0.9866	0.9276	0.8721	0.8198	0.7706	0.7242	0.6806	0.6396	0.6009	0.5646	*1.0e-09
6.1	0.5303	0.4982	0.4679	0.4394	0.4126	0.3874	0.3637	0.3414	0.3205	0.3008	*1.0e-09
6.2	0.2823	0.2649	0.2486	0.2332	0.2188	0.2052	0.1925	0.1805	0.1693	0.1587	*1.0e-09
6.3	0.1488	0.1395	0.1308	0.1226	0.1149	0.1077	0.1009	0.0945	0.0885	0.0829	*1.0e-09
6.4	0.7769	0.7276	0.6814	0.6380	0.5974	0.5593	0.5235	0.4900	0.4586	0.4292	*1.0e-10
6.5	0.4016	0.3758	0.3515	0.3288	0.3076	0.2877	0.2690	0.2516	0.2352	0.2199	*1.0e-10
6.6	0.2056	0.1922	0.1796	0.1678	0.1568	0.1465	0.1369	0.1279	0.1195	0.1116	*1.0e-10
6.7	0.1042	0.0973	0.0909	0.0848	0.0792	0.0739	0.0690	0.0644	0.0601	0.0561	*1.0e-10
6.8	0.5231	0.4880	0.4552	0.4246	0.3960	0.3692	0.3443	0.3210	0.2993	0.2790	*1.0e-11
6.9	0.2600	0.2423	0.2258	0.2104	0.1960	0.1826	0.1701	0.1585	0.1476	0.1374	*1.0e-11
7.0	0.1280	0.1192	0.1109	0.1033	0.0961	0.0895	0.0833	0.0775	0.0721	0.0671	*1.0e-11
7.1	0.6238	0.5802	0.5396	0.5018	0.4667	0.4339	0.4034	0.3750	0.3486	0.3240	*1.0e-12
7.2	0.3011	0.2798	0.2599	0.2415	0.2243	0.2084	0.1935	0.1797	0.1669	0.1550	*1.0e-12
7.3	0.1439	0.1336	0.1240	0.1151	0.1068	0.0991	0.0920	0.0853	0.0791	0.0734	*1.0e-12
7.4	0.6809	0.6315	0.5856	0.5430	0.5034	0.4667	0.4326	0.4010	0.3716	0.3444	*1.0e-13
7.5	0.3191	0.2956	0.2739	0.2537	0.2350	0.2176	0.2015	0.1866	0.1728	0.1600	*1.0e-13

Dưới đây đưa ra một số ví dụ để giúp hiểu được cách sử dụng bảng 4.1:

Ví dụ 4.2:

Hãy xác định x để BER = 10^{-9} .

Giải:

$BER = 10^{-9}$ tức là $Q(x) = 10^{-9}$. Ta tìm trong bảng 4.1 xem ở ô nào có giá trị gần bằng 1 ứng với dòng có hệ số (Multi-factor) bằng $1.0e-9$ hoặc ô nào có giá trị gần bằng 0,1 ứng với dòng có hệ số bằng $1.0e-8$ vì $Q(x) = 10^{-9} = 1 \times 10^{-9} = 0,1 \times 10^{-8}$.

Tra bảng ta thấy ô tương ứng với $x = 6.0 + 0.00$.

Vậy $x = 6$.

Ta xét một ví dụ nữa.

Ví dụ 4.3:

Hãy xác định x để $BER = 10^{-12}$.

Giải:

$BER = 10^{-12}$ tức là $Q(x) = 10^{-12}$. Ta tìm trong bảng 4.1 xem ở ô nào có giá trị gần bằng 1 ứng với dòng có hệ số (Multi-factor) bằng $1.0e-12$ hoặc ô nào có giá trị gần bằng 0,1 ứng với dòng có hệ số bằng $1.0e-8$ vì $Q(x) = 10^{-9} = 1 \times 10^{-9} = 0,1 \times 10^{-11}$.

Tra bảng ta thấy ô tương ứng với $x = 7.3 + 0.05$.

Vậy $x = 7,35$.

Lưu ý là chọn ô nào có sai số là nhỏ nhất, tức là độ sai lệch giữa $Q(x)$ đã biết với giá trị ô mình chọn là nhỏ nhất.

Ngược lại, khi có x chúng ta có thể xác định BER.

Ví dụ 4.4:

Hãy xác định $Q(x)$ nếu $x = 5$.

Giải:

Theo đề bài:

$$x = 5 \text{ tức là } x = 5.0 + 0.00$$

Từ bảng 4.1, ta xác định ô giao giữa hàng $x = 5.0$ và cột $x = 0.00$ và kết quả có được là

$$Q(5) = 0,2867 \times 10^{-6} \text{ (vì dòng này có hệ số (Multi-factor) là } 1.0e-6)$$

4.3.7 So sánh độ nhạy của các hệ thống coherent

Bảng 4.2 sẽ tổng kết xác suất lỗi các cơ chế tách sóng của các dạng điều chế tín hiệu. Ngoài ra cũng so sánh các phương pháp tách sóng coherent với bộ thu tách sóng trực tiếp để chúng ta có cái nhìn tổng quan về các phương pháp điều chế và tách sóng. Trong bảng 4.2, có đưa kết quả ví dụ về số photon trung bình / bit cần thiết để duy trì $BER = 10^{-9}$ và giả sử photodiode là lý tưởng, tức là kết quả có được với $\eta = 1$. Riêng với điều chế ASK, số photon trung bình phải tính trên chu kỳ của hai bit vì bit 0 không có ánh sáng truyền. Do đó số photon trên bit 1 phải tăng gấp đôi để có được $BER = 10^{-9}$. Tuy nhiên điều này không xảy ra đối với dạng điều chế FSK và PSK.

Số photon trung bình /bit trong bảng 4.2 được xác định từ công thức xác suất lỗi tương ứng ở một giá trị BER cho trước. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải định nghĩa số photon trên một bit

đến bộ thu. Nếu gọi N_p là số photon đến bộ thu trong khoảng thời gian một bit thì chúng ta có biểu thức sau:

$$N_p = \frac{P_s}{hfR_T} \quad (4.63)$$

Trong đó P_s là công suất quang đến photodiode; R_T là tốc độ bit hoạt động của hệ thống.

Hơn nữa để tiện lợi ta có thể biểu diễn các biểu thức (4.26) và (4.27) theo đại lượng N_p , trong đó $R_T = 2B = B_{IF}$:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{Heterodyne} = \frac{\eta P_s}{hfR_T} = \eta N_p \quad (4.64)$$

và

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{homodyne} = \frac{\eta P_s}{hf(R_T/2)} = 2\eta N_p \quad (4.65)$$

Bảng 4.2 Bảng so sánh độ nhạy của các bộ thu quang[1]

Điều chế	Bộ thu	Tách sóng Homodyne	Heterodyne		Tách sóng trực tiếp
			Tách sóng đồng bộ	Tách sóng không đồng bộ	
ASK		$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{\eta N_p}{2}}\right)$	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{\eta N_p}{4}}\right)$	$\frac{1}{2} \exp\left(-\frac{\eta N_p}{4}\right)$	$\frac{1}{2} \exp(-\eta N_p)$
Số photon trung bình/bit	18	36	40	10.4	
FSK		$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{\eta N_p}{2}}\right)$	$\frac{1}{2} \exp\left(-\frac{\eta N_p}{2}\right)$		
Số photon trung bình/bit		36	40		
PSK		$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{2\eta N_p}\right)$	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\eta N_p}\right)$	DPSK $\frac{1}{2} \exp(-\eta N_p)$	
Số photon trung bình/bit	9	18	20		

Ví dụ dưới đây minh họa cách tính số photon trung bình /bit của các phương pháp tách sóng khác nhau.

Ví dụ 4.5:

Hãy tính số photon thu được trên một bit để duy trì BER = 10^{-9} trong các trường hợp sau:

- Tách sóng heterodyne đồng bộ ASK.

- b) Tách sóng heterodyne không đồng bộ ASK.
- c) Tách sóng homodyne PSK.

Giả sử các bộ thu nhị phân đều lý tưởng

Giải:

- a) Đối với tách sóng heterodyne đồng bộ ASK, ta có xác suất lỗi được tính như sau:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta N_p}{4}} \right)$$

hay

$$P(e) = Q \left(\sqrt{\frac{\eta N_p}{2}} \right)$$

Theo đề bài $P(e) = 10^{-9}$, tra bảng 4.1 ta được $\sqrt{\frac{\eta N_p}{2}} = 6$

Giả sử bộ thu lý tưởng, nên $\eta = 1$ và suy ra $\frac{N_p}{2} = 36$ hay $N_p = 72$.

Tuy nhiên, với điều chế ASK 72 hạt photon này là tính trên chu kỳ hai bit. Giả sử số photon bằng trên hai (bit 1 và bit 0), từ đó suy ra số photon trung bình trên bit là 36.

- b) Đối với tách sóng heterodyne không đồng bộ ASK, ta có xác suất lỗi được tính như sau

$$P(e) = \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{\eta N_p}{4} \right)$$

Theo đề bài $P(e) = 10^{-9}$, suy ra $\exp \left(-\frac{N_p}{4} \right) = 2 \cdot 10^{-9}$ ($\eta = 1$)

Do đó: $\frac{N_p}{4} \approx 20$ và $N_p = 80$

Từ đó suy ra số photon trung bình trên bit trong trường hợp này là 40

- c) Đối với tách sóng homodyne PSK xác suất lỗi được tính như sau:

Theo yêu cầu $P(e) = 10^{-9}$ và $\eta = 1$ suy ra $\frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{2N_p}) = Q(\sqrt{4N_p}) = 10^{-9}$

Tra bảng ta được : $\sqrt{4N_p} = 6$

Suy ra: $N_p = 36/4 = 9$

Từ bảng 4.2 trên, chúng ta rút ra công thức tổng quát xác định xác suất lỗi của tách sóng heterodyne đồng bộ và homodyne như sau:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{KZ\eta N_p}{4}} \right) \quad (4.68)$$

với K là hằng số, $K = 1$ đối với tách sóng heterodyne đồng bộ và $K = 2$ đối với tách sóng homodyne. Hằng số Z xác định kiểu điều chế: với ASK thì $Z = 1$, với FSK thì $Z = 2$, với PSK thì $Z = 4$.

Ví dụ 4.6:

Hãy xác định mức công suất quang ngõ vào tối thiểu để tách tín hiệu FSK 400Mbit/s ở BER = 10^{-9} sử dụng bộ thu heterodyne động bộ lý tưởng hoạt động ở bước sóng 1,55 μ m.

Giải:

Đối với tách sóng heterodyne đồng bộ FSK, áp dụng biểu thức (4.68) với K = 1, Z = 2. Do đó

$$10^{-9} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{N_p}{2}} \right) = Q(\sqrt{N_p})$$

Tra bảng 4.1, suy ra: $\sqrt{N_p} = 6$. Từ đó ta tính được: $N_p = 36$.

Từ công thức (4.63), ta có:

$$P_s = N_p \cdot h\nu R_T = \frac{N_p h c R_T}{\lambda} \quad (4.69)$$

Thế số vào (4.69) ta được kết quả:

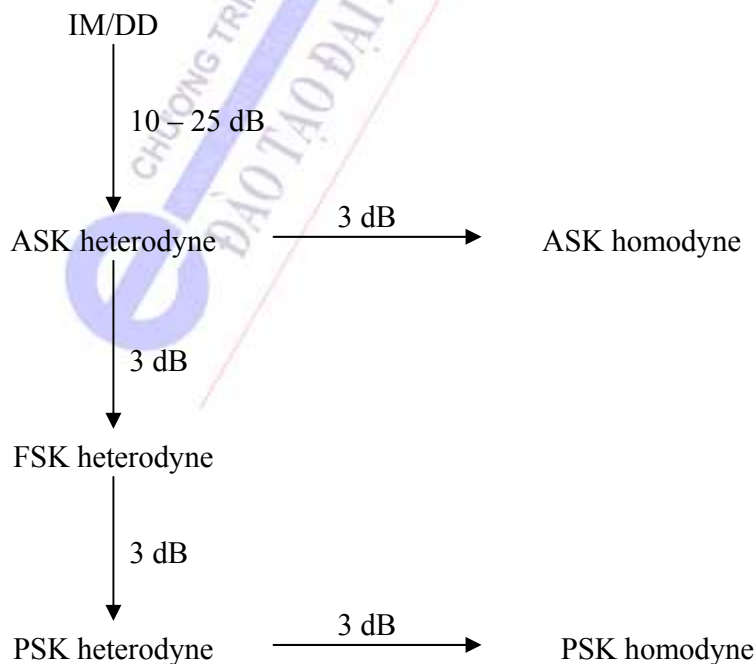
$$P_s = \frac{36 \cdot 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 400 \cdot 10^6}{1,55 \cdot 10^{-6}} = 1,8 \text{ nW}$$

Hay

$$P_s = -57,4 \text{ dBm.}$$

Như vậy mức công suất đỉnh tối thiểu cần thiết để duy trì BER = 10^{-9} là -57,4dBm.

Hình 4.16 trình bày biểu đồ quan hệ độ nhạy của các dạng điều chế và tách sóng khác nhau. Theo hình 4.16, ta thấy tách sóng coherent heterodyne đồng bộ ASK cải thiện độ nhạy từ 10 – 25 dB so với tách sóng trực tiếp, trong khi đó ở bảng 4.2 sự cải thiện này khoảng 6dB. Thực tế, tách sóng trực tiếp cần số photon trung bình trên bit đến bộ thu khoảng 400 đến 4000 để duy trì BER = 10^{-9} [1].



Hình 4.16 Sơ đồ so sánh độ nhạy của các kiểu tách sóng [1].

Ví dụ 4.7:

Hãy tính khoảng cách trạm lặp lớn nhất để duy trì BER = 10^{-9} trong hệ thống thông tin quang coherent hoạt động ở bước sóng $1,55\mu\text{m}$ khi suy hao trung bình của tuyến cáp là $0,2\text{dB/Km}$ (bao gồm cả suy hao của sợi, suy hao mỗi hàn và khớp nối), công suất quang phóng vào sợi là $2,5\text{mW}$, và tốc độ truyền dẫn lần lượt là 50Mbit/s và 1Gbit/s trong hai trường hợp sau:

- Bộ thu sử dụng tách sóng heterodyne đồng bộ ASK.
- Bộ thu sử dụng tách sóng homodyne PSK.

Giả sử bộ thu là lý tưởng.

Giải:

- Bộ thu sử dụng tách sóng heterodyne đồng bộ ASK:

Theo ví dụ 4.5, ta có $N_p = 36$ (số photon trung bình/bit).

Nếu hệ thống hoạt động ở tốc độ 50Mbit/s , thế số vào biểu thức (4.69) ta được:

$$P_s = \frac{36.6,626.10^{-34} \cdot 3.10^8 \cdot 50.10^6}{1,55.10^{-6}} = 0,23\text{nW} \text{ hay } P_s = -66,4\text{dBm}.$$

Quỹ công suất cực đại của hệ thống:

$$A_M = 4\text{ dBm} - (-66,4)\text{ dBm} = 70,4\text{ dB}$$

Suy ra chiều dài cực đại của trạm lặp:

$$L_{\max} = 70,4/0,2 = 352\text{ Km}$$

Nếu hệ thống hoạt động ở tốc độ 1Gbit/s , thế số vào biểu thức (4.69) ta được:

$$P_s = \frac{36.6,626.10^{-34} \cdot 3.10^8 \cdot 1.10^9}{1,55.10^{-6}} = 4,6\text{nW} \text{ hay } P_s = -53,4\text{dBm}.$$

Quỹ công suất cực đại của hệ thống:

$$A_M = 4\text{ dBm} - (-53,4)\text{ dBm} = 57,4\text{ dB}$$

Suy ra chiều dài cực đại của trạm lặp:

$$L_{\max} = 57,4/0,2 = 287\text{ Km}$$

- Bộ thu sử dụng tách sóng homodyne PSK:

Theo ví dụ 4.5 ta có $N_p = 9$.

Nếu hệ thống hoạt động ở tốc độ 50Mbit/s thì ta suy ra được:

$$P_s = \frac{9.6,626.10^{-34} \cdot 3.10^8 \cdot 50.10^6}{1,55.10^{-6}} = 58\text{pW} \text{ hay } P_s = -72,4\text{dBm}$$

Quỹ công suất cực đại của hệ thống:

$$A_M = 4\text{ dBm} - (-72,4)\text{ dBm} = 76,4\text{ dB}$$

Suy ra chiều dài cực đại của trạm lặp:

$$L_{\max} = 76,4/0,2 = 382\text{ Km}$$

Nếu hệ thống hoạt động ở tốc độ 1Gbit/s :

$$P_s = \frac{9.6,626.10^{-34} \cdot 3.10^8 \cdot 1.10^9}{1,55.10^{-6}} = 1,15nW \text{ hay } P_s = -59,4dBm$$

Quỹ công suất cực đại của hệ thống:

$$A_M = 4 \text{ dBm} - (-59.4) \text{ dBm} = 63,4 \text{ dB}$$

Suy ra chiều dài cực đại của trạm lặp:

$$L_{\max} = 63,4/0,2 = 317 \text{ Km}$$

4.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ NHẠY MÁY THU

Phần trước chúng ta đã phân tích độ nhạy và BER của máy thu trong điều kiện giả sử máy thu là lý tưởng và độ nhạy xem như chỉ bị giới hạn bởi nhiễu bắn. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều yếu tố vật lý kéo độ nhạy máy thu coherent giảm xuống như nhiễu pha giữa chúng, nhiễu cường độ, sự không phù hợp về phân cực của mode sóng, và tán sắc trong sợi quang.

4.4.1 Nhiễu pha

Yếu tố quan trọng làm giảm độ nhạy thu trong hệ thống thông tin quang coherent đó là nhiễu pha. Nhiễu pha có liên quan đến bộ phát quang và bộ dao động nội. Từ biểu thức (4.11) và (4.12) ta thấy, sự thăng giáng về pha ϕ giữa tín hiệu tới và tín hiệu dao động nội sẽ dẫn đến sự thay đổi về dòng ở ngõ ra của bộ tách sóng, điều này thể hiện bản chất kết hợp của quá trình tách sóng quang, từ đó làm giảm tỉ số SNR của tín hiệu. Cả pha của tín hiệu tới ϕ_s và pha pha của bộ dao động nội ϕ_L nên được giữ ổn định để tránh suy giảm độ nhạy. Khoảng thời gian mà trong đó pha của laser được giữ tương đối ổn định được gọi là thời gian kết hợp.

Gọi $\Delta\lambda_s$ là độ rộng phổ của laser của bộ phát, $\Delta\lambda_L$ là độ rộng phổ của laser của bộ dao động nội, và R_T là tốc độ bit của hệ thống thì *tỉ số độ rộng phổ-tốc độ bit* được định nghĩa như sau:

$$Tỉ \text{ số } \text{ độ rộng phổ-tốc độ bit} = \frac{\Delta\lambda}{R_T} \quad (4.70)$$

với

$$\Delta\lambda = \Delta\lambda_s + \Delta\lambda_L \quad (4.71)$$

được gọi là độ rộng phổ IF.

Đại lượng *tỉ số độ rộng phổ-tốc độ bit* được sử dụng để đặc trưng cho sự ảnh hưởng của nhiễu pha đến đặc tính của hệ thống thông tin quang coherent. Giá trị cho phép của $\Delta\lambda/R_T$ thường được xác định sao cho sự mất mát công suất không được vượt quá 1dB, điều này phụ thuộc vào dạng điều chế và kỹ thuật tách sóng được sử dụng. Giá trị điển hình của $\Delta\lambda/R_T$ là nhỏ hơn 5.10^{-4} . [2]

Các yêu cầu về độ rộng phổ sẽ được nói lỏng đáng kể đối với các bộ tu sử dụng tách sóng heterodyne, đặc biệt là đối với dạng tách sóng heterodyne không đồng bộ ASK và FSK. Đối với bộ thu heterodyne đồng bộ thì cần có $\Delta\lambda/R_T < 5.10^{-3}$. Đối với các bộ thu sử dụng tách sóng đường bao thì $\Delta\lambda/R_T$ có thể lớn hơn 0,1 vì nó đã bỏ qua thông tin về pha. Dạng điều chế DPSK yêu cầu độ rộng phổ hẹp hơn, đó là do thông tin được chứa trong sự sai pha giữa hai bit kế cận, và pha được giữ không đổi trong suốt khoảng thời gian hai bit. Một số kết quả tính toán cho rằng $\Delta\lambda/R_T$ nên nhỏ hơn 1% để công suất mất mát nhỏ hơn 1dB. [2]

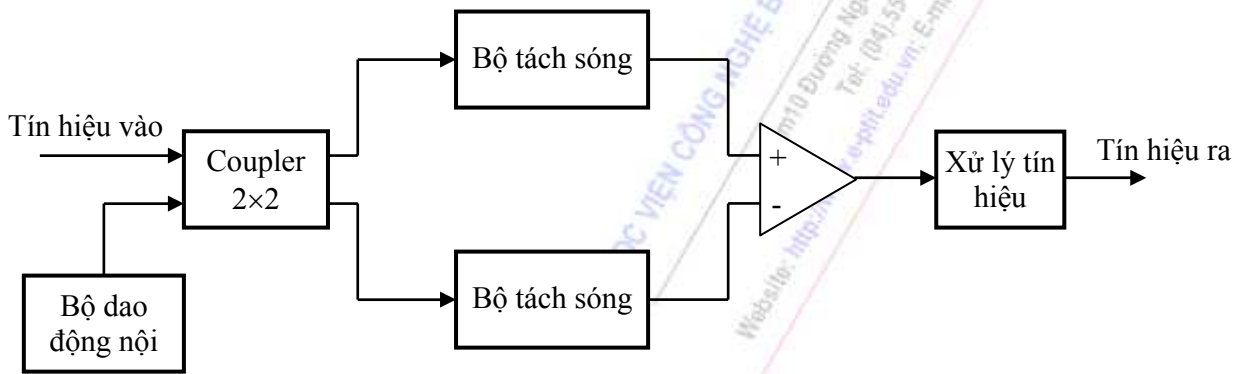
Việc thiết kế các hệ thống thông tin quang coherent đòi hỏi cần phải có các laser bán dẫn đơn mode dọc có độ rộng phổ hẹp và bước sóng có thể điều chỉnh được để phối hợp tần số sóng mang ω_s với tần số của bộ dao động nội ω_L sao cho tạo ra tín hiệu IF có tần số đúng như yêu cầu.

Một phương pháp khác giải quyết vấn đề nhiễu pha là thiết kế các thiết bị thu đặc biệt gọi là máy thu phân tập pha [2]. Kỹ thuật này thích hợp cho dạng điều chế ASK, FSK và DPSK.

4.4.2 Nhiều cường độ

Nhiều cường độ thường được bỏ qua đối với tách sóng trực tiếp nhưng trong bộ thu quang coherent thì không bỏ qua được. [2]

Một giải pháp cho vấn đề nhiễu cường độ là dùng các bộ thu cân bằng, các bộ thu này có hai cổng với hai bộ tách sóng quang. Sơ đồ bộ thu cân bằng được minh họa ở hình 4. 17.



Hình 4.17 Bộ thu coherent cân bằng hai cửa [2].

Coupler 2x2 là loại coupler 3dB, nó trộn hai tín hiệu: $e_s(t)$ là tín hiệu vào và $e_L(t)$ là tín hiệu của bộ dao động nội. Sau đó coupler này chia đôi tín hiệu vừa trộn và dẫn hai tín hiệu này qua hai bộ tách sóng khác nhau, và tạo ra hai dòng photon $I_p(+)$ và $I_p(-)$ trên hai nhánh tương ứng:

$$I_p(+) = \frac{1}{2}R(P_s + P_L) + R\sqrt{P_s P_L} \cos(\omega_{IF}t + \phi) \quad (4.72)$$

$$I_p(-) = \frac{1}{2}R(P_s + P_L) - R\sqrt{P_s P_L} \cos(\omega_{IF}t + \phi) \quad (4.73)$$

với $R = \frac{\eta e}{hf}$ là đáp ứng của photodiode trong bộ tách sóng.

Hai dòng điện này khi trừ nhau sẽ tạo ra tín hiệu heterodyne, thành phần một chiều bị loại bỏ hoàn toàn khi hai nhánh cân bằng nhau. Điều này xảy ra đối với coupler 3dB hoàn hảo với tỉ số phân chia đúng 50%. Điều quan trọng ở đây là nhiễu cường độ đi kèm với số hạng một chiều cũng được loại bỏ trong quá trình trừ hai dòng điện cho nhau. Nguyên nhân là bộ dao động nội cung cấp công suất cho mỗi nhánh là như nhau, do đó độ thăng giáng cường độ của các dòng photon $I_p(+)$ và $I_p(-)$ của hai nhánh sẽ khử lẫn nhau khi trừ hai tín hiệu này. Tuy nhiên, đại lượng dòng ac là không khử được cho dù là trong một máy thu cân bằng, nhưng tác động của chúng ảnh hưởng ít nghiêm trọng đến đặc tính của hệ thống vì có sự phụ thuộc căn bậc hai của công suất bộ dao động nội.

Bộ thu cân bằng được sử dụng trong hệ thống thông tin quang coherent vì nó có hai ưu điểm sau:

- Nhiều cường độ gần như được loại bỏ.
- Tất cả công suất của tín hiệu tới và của bộ dao động nội được sử dụng một cách có hiệu quả. Tất cả các bộ thu cân bằng đều sử dụng toàn bộ công suất của tín hiệu và tránh được sự mất mát này. Đồng thời bộ thu cân bằng cũng sử dụng hết công suất của bộ dao động nội nên dễ dàng cho hệ thống hoạt động trong giới hạn của nhiễu lượng tử.

4.4.3 Không tương xứng về phân cực

Trạng thái phân cực của tín hiệu thu được không đóng một vai trò nào trong các bộ thu tách sóng trực tiếp đơn giản vì dòng photon được tạo ra chỉ phụ thuộc vào số lượng photon tới. Nhưng đối với các bộ thu quang coherent lại đòi hỏi sự tương xứng về trạng thái phân cực của tín hiệu từ bộ dao động nội với tín hiệu thu được. [2].

Phương pháp thông dụng nhất được sử dụng để giải quyết vấn đề phân cực là dùng máy thu hai cổng tương tự như hình 4.12 nhưng khác ở chỗ hai nhánh sẽ xử lý các thành phần phân cực trực giao nhau. Các thu như vậy được gọi là máy thu phân tập phân cực [2].

4.4.4 Tán sắc trong sợi quang

Trong hệ thống IM/DD, tán sắc ảnh hưởng đến tốc độ bit hoạt động của hệ thống, đặc biệt là trong hệ thống tốc độ cao. Tán sắc trong sợi quang còn ảnh hưởng đến các đặc tính của hệ thống thông tin quang coherent, mặc dù không nghiêm trọng so với hệ thống IM/DD. Lý do là hệ thống coherent cần phải sử dụng các laser bán dẫn hoạt động ở chế độ đơn mode dọc với độ rộng phổ hẹp. Hiện tượng chirp tần số có thể tránh bằng cách sử dụng các bộ điều chế ngoài, hơn nữa có thể bù tán sắc của sợi quang thông qua kỹ thuật cân bằng điện trong miền IF.

4.4.5 Các yếu tố hạn chế khác

Có rất nhiều yếu tố có thể làm giảm đặc tính hệ thống thông tin quang coherent và cần được xem xét đến trong suốt quá trình thiết kế hệ thống. Hồi tiếp phản xạ là một trong những yếu tố như vậy. Bất kỳ sự hồi tiếp nào trong máy phát laser và bộ dao động nội đều phải tránh, vì nó có thể là laser bán dẫn có phổ rộng ra hoặc làm việc ở chế độ đa mode. Như vậy các bộ Isolator quang cần được sử dụng để giảm hồi tiếp quang trong các laser bán dẫn.

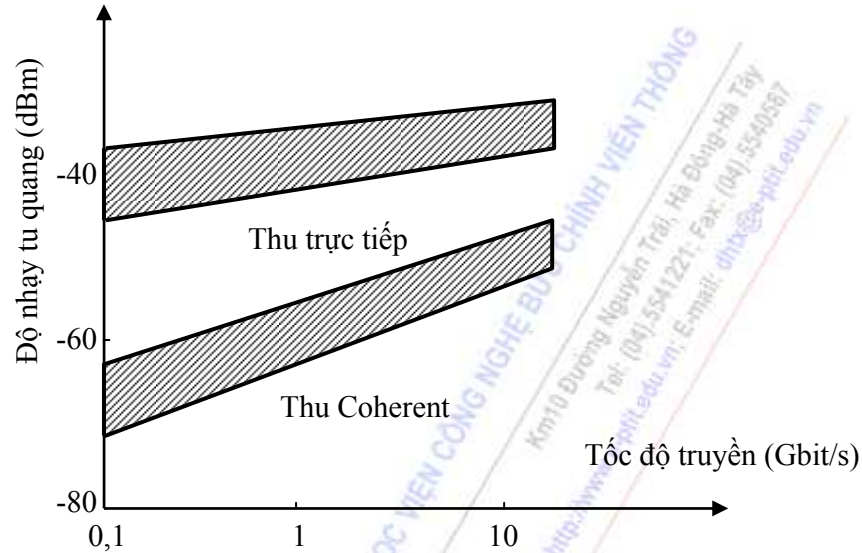
Có rất nhiều sự phản xạ giữa hai bề mặt phản xạ dọc theo cáp sợi quang có thể biến nhiễu pha thành nhiễu cường độ và ảnh hưởng đến đặc tính của hệ thống quang coherent. Sự chuyển đổi như vậy thậm chí có thể xảy ra trong máy thu, nơi thường có một đoạn sợi quang ngắn dùng để nối bộ dao động nội đến các thành phần khác của máy thu, chẳng hạn như coupler quang.

Các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang cũng có thể làm hạn chế các hệ thống coherent, tùy thuộc vào mức công suất phát đưa vào trong sợi quang. Tán xạ Raman kích thích SRS không phải là một yếu tố hạn chế đối với các hệ thống kết hợp đơn kênh vì ngưỡng phi tuyến của phát xạ này rất cao (khoảng 500mW [4]) nhưng lại rất quan trọng đối với hệ thống coherent nhiều kênh. Mặt khác, tán xạ Brillouin kích thích SBS có mức ngưỡng thấp hơn và có thể ảnh hưởng đến các hệ thống coherent đơn kênh. Ngưỡng SBS phụ thuộc cả vào dạng điều chế và tốc độ bit. Còn hiệu ứng trộn bốn sóng FWM là yếu tố giới hạn chỉ đối với hệ thống nhiều kênh quang.

4.5 NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT

4.5.1 Nâng cao độ nhạy thu

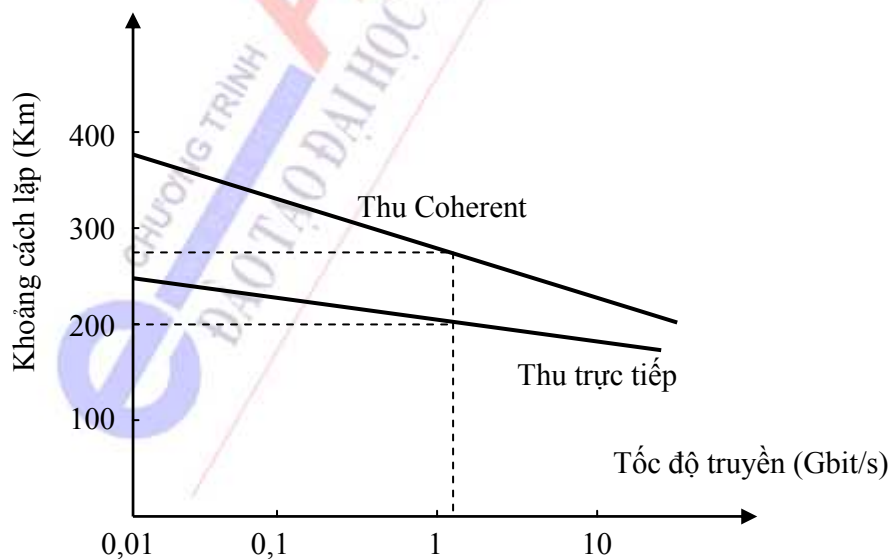
Về mặt lý thuyết, hệ thống thông tin quang coherent có nhiều đặc điểm hấp dẫn mà mấu chốt là sự cải thiện độ nhạy thu. Do đó nếu hệ thống quang coherent sử dụng phương pháp tách sóng heterodyne hay homodyne sẽ cho phép kéo dài khoảng cách giữa hai trạm lặp, tăng tốc độ truyền dẫn trong các tuyến thông tin đường trục và tăng số kênh trong mạng nội hạt hoặc thuê bao.



Hình 4.18 Sự phụ thuộc độ nhạy vào tốc độ bit truyền. [8]

4.5.2 Nâng cao khả năng truyền dẫn

Với phương pháp ghép kênh theo tần số, các hệ thống thông tin quang coherent có dung lượng truyền dẫn rất lớn. Ví dụ, nếu trong vùng bước sóng hoạt động 1550nm chọn độ rộng phổ để truyền thì trong vùng này có thể truyền khoảng 10^9 kênh thoại tương đương.



Hình 4.19 Khoảng cách trạm lặp phụ thuộc vào tốc độ truyền [8]

4.5.3 Khả năng kết hợp thu coherent với kỹ thuật khuếch đại quang

Sự kết hợp giữa thu coherent và kỹ thuật khuếch đại quang có thể tạo nên các tuyến thông tin số có dung lượng truyền dẫn rất lớn và kéo dài khoảng cách trạm lặp (có thể đạt tới 10.000 Km). Khả năng này được ứng dụng trong các tuyến đường trục và tuyến cáp quang thả biển. [8]

TÓM TẮT

Trong hệ thống thông tin quang Coherent, chúng ta có thể áp dụng các kỹ thuật điều chế số quen thuộc như ASK, FSK, PSK. Trong thông tin quang coherent thường sử dụng các tín hiệu nhị phân nên các kỹ thuật điều chế khóa dịch tần số và khóa dịch pha sẽ là BFSK và BPSK. Tùy thuộc vào bộ dao động nội tạo ra tín hiệu quang có tần số như thế nào mà chúng ta có các kỹ thuật tách sóng khác nhau. Nếu tần số ánh sáng phát ra từ bộ dao động nội ω_L bằng với tần số tín hiệu quang tới ω_s thì chúng ta có kỹ thuật tách sóng Homodyne và tín hiệu sau bộ tách sóng quang là tín hiệu dải nền. Còn nếu tần số ánh sáng phát ra từ bộ dao động nội ω_L khác với tần số tín hiệu quang tới ω_s thì chúng ta có kỹ thuật tách sóng Heterodyne và tín hiệu thu được sau bộ tách sóng quang là tín hiệu IF. Để khôi phục được tín hiệu dải nền từ tín hiệu IF này, chúng ta phải thực hiện thêm một bước nữa đó là giải điều chế, và các kỹ thuật giải điều chế điện có thể áp dụng ở đây.

Kỹ thuật tách sóng Homodyne có thể áp dụng kiểu tách sóng đường bao và áp dụng cho dạng tín hiệu ASK và BPSK. Với kỹ thuật tách sóng Heterodyne, chúng ta có thể sử dụng kiểu tách sóng Heterodyne đồng bộ và Heterodyne không đồng bộ. Kiểu tách sóng Heterodyne đồng bộ có thể áp dụng cho dạng tín hiệu ASK, FSK và BPSK. Còn kiểu tách sóng Heterodyne không đồng bộ có thể áp dụng lên dạng tín hiệu điều chế ASK, FSK và DPSK. Mỗi kiểu tách sóng khác nhau sẽ cho chúng ta chất lượng hệ thống khác nhau, và chúng ta có thể đánh giá chất lượng hệ thống thông qua xác suất lỗi $P(e)$ với mỗi kiểu tách sóng như sau:

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{4hfR_T}} \right) \quad (\text{Heterodyne ASK đồng bộ})$$

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{\mu P_s}{4hfR_T} \right) \quad (\text{Heterodyne ASK không đồng bộ})$$

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{2hfR_T}} \right) \quad (\text{Heterodyne FSK đồng bộ})$$

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{\mu P_s}{2hfR_T} \right) \quad (\text{Heterodyne FSK không đồng bộ})$$

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{hfR_T}} \right) \quad (\text{Heterodyne BPSK đồng bộ})$$

$$P(e) \approx \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{\mu P_s}{hfR_T} \right) \quad (\text{Heterodyne DPSK không đồng bộ})$$

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{\eta P_s}{2hfR_T}} \right) \quad (\text{Homodyne ASK})$$

$$P(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{2\eta P_s}{hfR_T}} \right) \quad (\text{Homodyne BPSK})$$

Tỉ số tín hiệu trên nhiễu của hệ thống tách sóng quang Coherent cũng được xác định như sau:

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{Heterodyne}} = \frac{\eta P_s}{hfR_T}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{homodyne}} = \frac{2\eta P_s}{hfR_T}$$

Do đó thông qua yêu cầu về chất lượng của hệ thống, chúng ta cũng có thể xác định được SNR tối thiểu cần thiết của bộ thu ứng với mỗi kiểu tách sóng.

Như vậy kỹ thuật tách sóng quang coherent có thể cải thiện độ nhạy máy thu so với kỹ thuật sóng quang trực tiếp. Tuy nhiên để có thể đưa kỹ thuật này vào hệ thống viễn thông thực tế thì còn gặp những khó khăn nhất định như phải có được nguồn quang phát ra tín hiệu có độ ổn định tần số và pha tốt. Như chúng ta đã khảo sát đặc tính của laser trong thông tin quang 1, khi hoạt động nhiệt độ của linh kiện sẽ có khung hướng tăng lên, điều này làm cho tần số phát ra tăng lên và độ rộng phổ của laser cũng rộng ra. Mặt khác, khi thay đổi dòng kích của laser sẽ làm pha của tín hiệu phát ra sẽ dao động. Đó là những trở ngại về mặt kỹ thuật làm cho hệ thống thông tin quang coherent tuy có những ưu điểm đáng kể nhưng không phát triển mạnh được kể từ khi nó ra đời. Hiện nay, để tăng cự ly chúng ta có thể thực được một cách dễ dàng nhờ vào kỹ thuật khuếch đại quang. Trong tương lai, kỹ thuật thông tin quang sẽ tiếp tục được nghiên cứu ứng dụng để có thể tận dụng được những ưu điểm của nó.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

- 4.1. Yêu cầu độ ổn định tần số của laser dao động nội trong hệ thống tách sóng heterodyne ASK là 10MHz. Khi laser phát ra tần số trung tâm ứng với bước sóng là 1,55μm và sự thay đổi tần số ngõ ra theo nhiệt độ là 14GHz/°C, hãy xác định:
 - a) độ ổn định cần thiết cho thiết bị.
 - b) Sự thay đổi nhiệt độ lớn nhất có thể cho phép của thiết bị khi không có dạng điều khiển tần số nào.
 - c) Băng thông truyền dẫn lớn nhất cho phép theo độ ổn định của laser.
- 4.2. Hãy phân tích tại sao máy thu coherent có độ nhạy cao hơn máy thu tách sóng trực tiếp?
- 4.3. Hãy cho biết các kiểu tách sóng coherent.
- 4.4. Bộ thu OOK có băng thông 250MHz và sử dụng photodiode có đáp ứng 0,6A/W ở bước sóng hoạt động. Thiết bị này bị giới hạn bởi nhiễu bắn và tỉ số SNR cần thiết ở bộ thu để có được BER chấp nhận được là 11dB. Hãy tính độ nhạy của bộ thu và dòng photon nhận

được khi công suất ngõ ra của laser dao động nội là -3dBm và độ lệch pha giữa tín hiệu dao động nội và tín hiệu tới bộ thu là 12° .

- 4.5. Công suất tín hiệu tới bộ thu quang heterodyne ASK đang hoạt động ở giới hạn nhiễu bắn là 1,28nW và SNR là 9dB. Hãy xác định bước sóng truyền dẫn của hệ thống ASK nếu hiệu suất lượng tử của photodiode là 75% ở bước sóng này và băng thông truyền dẫn là 400MHz.
- 4.6. Hãy cho biết chức năng các khối trong sơ đồ hình 4.9-a.
- 4.7. Để có thể tách sóng heterodyne ASK không đồng bộ độ rộng phổ của tín hiệu và của bộ dao động nội phải nhỏ hơn 50% tốc độ bit truyền. Hãy xác định độ rộng phổ cực đại cho phép (theo nm) của nguồn ASK trong các trường hợp sau:
- a) nguồn ASK phát xạ ở bước sóng $1,30\mu\text{m}$ và tốc độ truyền dẫn là 140Mbit/s.
 - b) nguồn ASK phát xạ ở bước sóng $1,55\mu\text{m}$ và tốc độ truyền dẫn là 2,4Gbit/s.
- 4.8. Hệ thống thông tin quang coherent PSK sử dụng kỹ thuật tách sóng heterodyne đồng bộ đòi hỏi mức công suất quang vào tối thiểu là $-58,2\text{dBm}$ để có thể thu với $\text{BER} = 10^{-9}$. Hệ thống hoạt động ở tốc độ truyền là 600Mbit/s và hiệu suất lượng tử của photodiode là 80%. Giả sử bộ thu hoạt động giới hạn bởi nhiễu bắn, hãy xác định bước sóng hoạt động của hệ thống.
- 4.9. Hãy chứng minh rằng để đạt được $\text{BER} = 10^{-9}$:
- a) Hệ thống homodyne ASK lý tưởng cần số photon trung bình/bit là 18.
 - b) Tách sóng heterodyne FSK không đồng bộ đòi hỏi số photon trung bình/bit là 40.
- 4.10. Hãy xác định mức công suất quang định tối thiểu có thể tách sóng được cho cả hai hệ thống ở bài tập 4.6 khi bước sóng truyền là $1,31\mu\text{m}$ và tốc độ hoạt động của hệ thống là 100Mbit/s. [12.14]
- 4.11. Hệ thống coherent DPSK hoạt động ở bước sóng $1,54\mu\text{m}$ sử dụng photodiode có hiệu suất lượng tử là 83%. Chỉ tiêu giới hạn bởi nhiễu bắn $\text{BER} = 0,94 \cdot 10^{-12}$ đạt được ở bộ thu quang coherent với mức công suất tối thiểu là 2,1nW. Hãy tính số photon trung bình/bit và tốc độ hoạt động của hệ thống để duy trì được BER ở trên.
- 4.12. Hệ thống thông tin quang coherent OOK sử dụng tách sóng heterodyne không đồng bộ có bước sóng truyền là $1,55\mu\text{m}$. Hãy xác định số photon cần thiết cho một bit để có được $\text{BER} = 10^{-10}$ khi tách sóng bị giới hạn bởi nhiễu bắn và đáp ứng của photodiode ở bước sóng hoạt động là 0,7.
- 4.13. Hệ thống thông tin quang coherent FSK sử dụng tách sóng heterodyne đồng bộ có bước sóng truyền là $1,3\mu\text{m}$ với suy hao trung bình của tuyến cáp là 0,4dB/Km (bao gồm suy hao của sợi, mối hàn và khớp nối). Nếu 2mW công suất phóng vào sợi quang và giả sử photodiode là lý tưởng, hãy xác định khoảng cách cực đại của trạm lặp để duy trì $\text{BER} = 10^{-9}$ ở các tốc độ:
- a) 140Mbit/s;
 - b) 2,4Gbit/s

- 4.14. Hệ thống thông tin quang coherent DPSK hoạt động ở bước sóng $1,55\mu\text{m}$ và tốc độ truyền là 250Mbit/s có khoảng cách trạm lặp 300Km . Hãy tính hiệu suất lượng tử tối thiểu cần thiết của photodiode để hệ thống có thể hoạt động với $\text{BER} = 10^{-10}$, giả sử tách sóng bị giới hạn bởi nhiễu bắn và suy hao trung bình của tuyến cáp ở bước sóng hoạt động là $0,2\text{dB/Km}$.
- 4.15. Hãy lập bảng tóm tắt các ưu điểm và nhược điểm của các kỹ thuật tách sóng sử dụng trong máy thu quang coherent.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

- 4.16. Kiểu tách sóng nào không quan tâm đến pha và tần số của sóng mang?
- Tách sóng homodyne ASK.
 - Tách sóng heterodyne ASK đồng bộ.
 - Tách sóng trực tiếp
 - Tách sóng DPSK.
- 4.17. Kiểu tách sóng nào mà đầu thu cần tạo ra sóng mang cùng tần số với tín hiệu vào?
- Tách sóng trực tiếp
 - Tách sóng homodyne
 - Tách sóng heterodyne
- 4.18. Kiểu điều chế nào mà các bit tin được chứa đựng trong biên độ của tín hiệu điều chế?
- Điều chế ASK.
 - Điều chế FSK
 - Điều chế PSK
 - Điều chế PolSK
- 4.19. Kiểu điều chế nào mà các bit tin được chứa đựng trong pha của tín hiệu điều chế?
- Điều chế ASK.
 - Điều chế FSK
 - Điều chế PSK
 - Điều chế PolSK
- 4.20. Độ nhạy của bộ thu heterodyne PSK đồng bộ tốt hơn bộ thu homodyne ASK bao nhiêu dB?
- 3dB
 - 6dB
 - 9dB
 - 12dB
- 4.21. Kiểu tách sóng nào cho độ nhạy cao hơn?
- Tách sóng homodyne ASK.
 - Tách sóng heterodyne ASK đồng bộ.
 - Tách sóng trực tiếp.
 - Tách sóng PSK đồng bộ.
- 4.22. Trong các kỹ thuật tách sóng coherent, kiểu nào cho máy thu có độ nhạy cao nhất?
- Tách sóng homodyne PSK.
 - Tách sóng homodyne ASK
 - Tách sóng trực tiếp.
 - Tách sóng PSK đồng bộ.
- 4.23. Kiểu tách sóng yêu cầu băng thông bộ thu hẹp hơn?
- Tách sóng heterodyne PSK đồng bộ.
 - Tách sóng heterodyne DPSK không đồng bộ.
 - Tách sóng homodyne PSK.
 - Tách sóng heterodyne FSK đồng bộ

- 4.24. Nếu $Q(x) = 10^{-9}$ thì x bằng bao nhiêu?
- a. 7,35. b. 6,08
- c. 5,95 d. 4,68
- 4.25. Nếu $Q(x) = 10^{-10}$ thì x bằng bao nhiêu?
- a. 6,36 b. 6,07
- c. 7,04 d. 5,66
- 4.26. Nếu $Q(x) = 10^{-11}$ thì x bằng bao nhiêu?
- a. 5,08 b. 6,16
- c. 7,22 d. 6,71
- 4.27. Nếu $Q(x) = 10^{-12}$ thì x bằng bao nhiêu?
- a. 6,55 b. 6,87
- c. 7,25 d. 7,04
- 4.28. Nhiễu nào ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của hệ thống thông tin quang coherent?
- a. Nhiễu nhiệt. b. Nhiễu trắng.
- c. Nhiễu bắn. d. Nhiễu dòng tối.
- 4.29. Khi công suất phát của laser không ổn định sẽ gây nên nhiễu gì cho hệ thống quang coherent?
- a. Nhiễu pha. b. Nhiễu cường độ.
- c. Nhiễu bắn. d. Nhiễu dòng tối.
- 4.30. Chúng ta có thể áp dụng kiểu bù tán sắc ánh sáng thông qua kỹ thuật cân bằng điện trong miền IF với kiểu tách sóng nào?
- a. Tách sóng Homodyne ASK. b. Tách sóng Homodyne PSK.
- c. Tách sóng Heterodyne. d. Tách sóng Homodyne.
- 4.31. Hệ thống thông tin quang coherent sử dụng kiểu tách sóng nào sẽ có cự ly thông tin dài hơn, giả sử công suất phát và suy hao trung bình sợi quang như nhau?
- a. Tách sóng Homodyne ASK. b. Tách sóng Homodyne PSK.
- c. Tách sóng heterodyne FSK đồng bộ. d. Tách sóng trực tiếp.
- 4.32. Yêu cầu của laser sử dụng trong hệ thống thông tin quang Coherent là gì?
- a. Phát ra công suất lớn. b. Tạo ra tín hiệu có phổ rộng.
- c. Hoạt động ở chế độ đơn mode dọc. d. Phát ra tần số có thể điều chỉnh được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

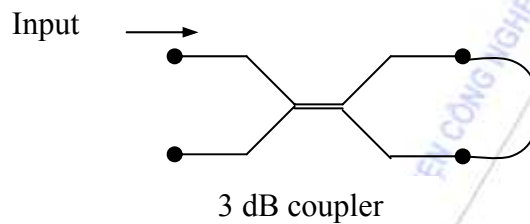
- [1] **J. M. Senior.** *Optical Fiber Communications: Principles and Practice*. Second edition, Prentice Hall, 1993.
- [2] **G. Keiser.** *Optical Fiber Communications* . Third edition, McGraw-Hill, 2000.
- [3] **J. Gower.** *Optical Communication Systems*. Second edition, Prentice-Hall, 1993.
- [4] **G. P. Agrawal.** *Fiber-Optic Communication Systems*. Second edition, John Wiley & Sons, 1997.
- [5] **Silvello Betti, Giancarlo De Marchis, Eugenio Iannoe.** *Coherent Optical Communications Systems* . John Wiley & Sons, Inc, 1995.
- [6] **Max Ming – Kang Liu.** *Principles and Applications of Optical Communications*, 2001.
- [7] **Gerard Lachs.** *Fiber Optic Communications – Systems, Analysis, and Enhancements*. McGraw-Hill, 1998.
- [8] **Vũ Văn San.** *Hệ thống Thông Tin Quang, tập 1*. Nhà xuất bản Bưu Điện, 7-2003.
- [9] **John G. Proakis.** *Digital Communications*. Third edition, McGrawHill, 1995.
- [10] **Herbert Taub, Donald L. Schilling.** *Principles of Communications Systems*. McGraw-Hill, 1986.
- [11] **Fuqin Xiong.** *Digital Modulation Techniques*. Artech House–Boston–London.2000



ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 1

- 1.1. $P_{thSBS}=80.3mW$, $P_{thSRS}=1.38W$.
- 1.2. $\lambda=1.50\mu m$, $\alpha=0.30dB/km$
- 1.3. $P_{thSRS}=2.4\mu m$
- 1.4. 0.01°
- 1.5. (a) $\Lambda=22.08\mu m$ và $f_{SAW}=170.4 MHz$, (b) $t_{lun}=5.87\mu s$.
- 1.6. Gợi ý: Thiết bị này được gọi là phản chiếu vòng (loop mirror).



- | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.14. c | 1.15. a | 1.16. b | 1.17. c | 1.18. d | 1.19. e |
| 1.20. e | 1.21. a | 1.22. c | 1.23. a | 1.24. d | 1.25. a |
| 1.26. b | 1.27. c | 1.28. d | 1.29. e | 1.30. b | 1.31. a |
| 1.32. b | 1.33. c | 1.34. d | 1.35. e | 1.36. a | 1.37. b |
| 1.38. f | 1.39. e | 1.40. g | 1.41. c | 1.42. b | 1.43. c |
| 1.44. d | 1.45. a | 1.46. c | 1.47. a | 1.48. b | 1.49. g |
| 1.50. f | 1.51. a | 1.52. d | 1.53. a | | |

CHƯƠNG 2

Hướng dẫn trả lời và đáp án của các câu 28 – 39:

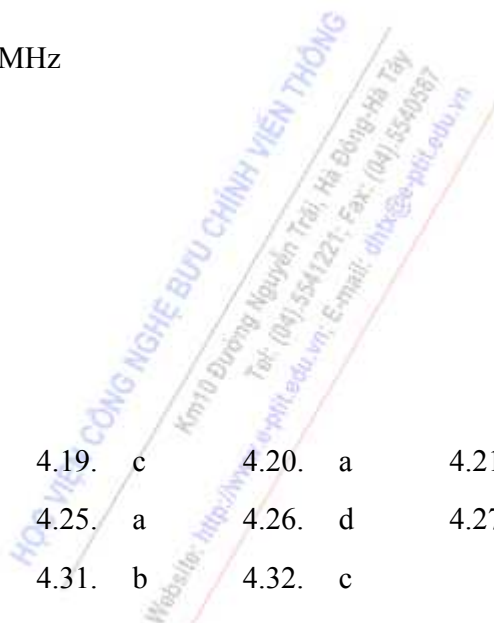
- 2.28. Công suất nhiễu ở ngõ ra mỗi bộ khuếch đại tăng lên do nhiễu ASE của bộ khuếch đại được cộng vào công suất nhiễu phía trước đã được khuếch đại ở đơn vị Watt
- 2.29. Khoảng cách lắp đặt tối đa $L_{max} = L.(N_{max}+1)$ với N_{max} là số bộ khuếch đại tối đa có thể lắp đặt được. N_{max} được xác định bằng cách xác định tỉ số SNR tại ngõ ra của mỗi bộ khuếch đại theo cách tính như trong câu 28. Điều kiện để có thể lắp đặt được là $SNR \geq SNR_{min} = 18dB$.
- 2.30. b
- 2.31. d
- 2.32. c
- 2.33. a
- 2.34. c
- 2.35. a
- 2.36. b
- 2.37. c
- 2.38. a
- 2.39. d

CHƯƠNG 3

- 3.25. a 3.26. b 3.27. c 3.28. d 3.29. a 3.30. a
3.31. a

CHƯƠNG 4

- 4.1. (a) 1,93 trong 10^7 ; (b) $7 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}$; (c) 50MHz
4.4. -59,2dBm; 0,76A
4.5. 1,32 μm
4.7. (a) $4 \times 10^{-4}\text{nm}$; (b) $1 \times 10^{-3}\text{nm}$
4.8. 1,57 μm
4.10. (a) 273pW; (b) 607pW
4.11. 500MHz
4.12. 164
4.13. (a) 771pW; (b) 13,2nW
4.14. 74%
- 4.16. c 4.17. b 4.18. a 4.19. c 4.20. a 4.21. d
4.22. a 4.23. c 4.24. c 4.25. a 4.26. d 4.27. d
4.28. c 4.29. a 4.30. c 4.31. b 4.32. c



BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ADM	Add-Drop Multiplexer	Bộ xen/rớt kênh
AOTF	Acousto-Optic Tunable Filter	Bộ lọc quang-âm điều chỉnh được
APD	Avalanche Photo-Diode	Photodiode thác lũ
APS	Automatic Protection Switching	Chuyển mạch bảo vệ tự động
ASE	Amplified Spontaneous Emission	Phát xạ tự phát được khuếch đại
ASK	Amplitude Shift Keying	Khoá dịch biên độ
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Phương thức truyền không đồng bộ
AWG	Arrayed-Waveguide Grating	Cách tử ống dẫn sóng ma trận
BLSR	Bidirectional Line Switched Ring	Vòng chuyển mạch đường dây song hướng
BW	BandWidth	Độ rộng dải thông
CPFSK	Continuous Phase Frequency Shift-Keying	Khoá dịch tần pha liên tục
CPM	Cross Phase Modulation	Điều chế xuyên pha
CR	Coupler Ratio	Tỉ số ghép
CW	Continuous Wave	Sóng quang liên tục
DC	Directional Coupler	Coupler định hướng
DCN	Data Communication Network	Mạng truyền số liệu
DD	Direct Detection	Tách sóng trực tiếp
DFA	Doped-Fiber Amplifier	Bộ khuếch đại quang sợi được pha tạp chất
DPRing	Dedicated Protection Ring	Vòng bảo vệ dành riêng
DPSK	Differential Phase Shift Keying	Khoá dịch pha vi sai
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplex	Ghép kênh theo bước sóng quang dày đặc
DXC	Digital Cross Connect	Bộ kết nối chéo số
EDF	Erbium Doped Fiber	Sợi quang trộn Erbium
EDFA	Erbium Doped Fiber Amplifier	Bộ khuếch đại quang sợi trộn Erbium
F	Fineness	Độ mịn
FM	Frequency Modulation	Điều chế tần số
FO	Figure Of Merit	Hệ số phẩm chất

FPA	Fabry-Perot Amplifier	Bộ khuếch đại Fabry-Perot
FSK	Frequency Shift Keying	Khoá dịch tần số
FSR	Free Spectral Range	Dải phổ tự do
FWM	Four Wave Mixing	Trộn bốn bước sóng
IF	Intermediate Frequency	Trung tần
IL	Insertion Loss	Suy hao xen
IM	Intensity Modulation	Điều chế cường độ
IP	Internet Protocol	Giao thức mạng Internet
MSK	Minimum Shift-Keying	Khoá dịch tối thiểu
MUX	Multiplexer	Bộ ghép kênh
MZF	Mach-Zehnder Filter	Bộ lọc Mach-Zehnder
MZI	Mach – Zehnder Interferometer	Bộ gia thoa Mach – Zehnder
NDFA	Neodymium-Doped Fiber Amplifier	
NE	Network Element	Phần tử mạng
NF	Noise Figure	Hệ số tạp âm
OADM	Optical Add-Drop Multiplexer	Bộ xen/rút kênh quang
OCh	Optical Channel layer	Lớp kênh quang
OCh-P	Optical Chanel-Path	Đường kênh quang
OCh-S	Optical Channel-Section	Đoạn kênh quang
OCh-TS	Optical Channel-Transparent Section	Đoạn kênh quang trong suốt
OFA	Optical Fiber Amplifier	Bộ khuếch đại quang sợi
OLT	Optical Line Terminal	Bộ kết cuối đường quang
OMS	Optical Multiplex Section	Lớp đoạn ghép kênh quang
OSC	Optical Supervision Channel	Kênh giám sát quang
OSNR	Optical Signal to Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên tạp âm quang
OTDM	Optical Time Division Multiplex	Ghép kênh quang phân chia thời gian
OTDR	Optical Time Domain Reflectometer	Máy đo quang dội trong miền thời gian
OTS	Optical Transmission Section	Đoạn truyền dẫn quang
OTU	Optical Transmit Unit	Bộ chuyển phát quang
OXC	Optical Cross-Connect	Bộ kết nối chéo quang
PDFA	Praseodymium-Doped Fiber Amplifier	
PDH	Plesiochronous Digital Hierachy	Phân cấp số cận đồng bộ
PLL	Phase - Locked Loop	Vòng khoá pha

PolSK	Polarization Shift Keying	Khoá dịch phân cực
PSK	Phase Shift Keying	Khoá dịch pha
RA	Raman Amplifier	Bộ khuếch đại Raman
REG	Regenerator	Trạm lặp
RL	Reflectance/Return Loss	Suy hao phản hồi
SAW	Surface Acoustic Wave	Sóng âm bề mặt
SBS	Stimulated Brillouin Scattering	Tán xạ do kích thích Brillouin
SCM	SubCarrier Modulation	Điều chế sóng mang phụ
SDH	Synchronous Digital Hierarchy	Phân cấp số đồng bộ
SGL	Sampled Grating Laser	Bộ laser cách tử lấy mẫu
SMSR	Sidemode Suppression Ratio	Tỉ số triệt mode sóng phụ
SNR	Signal to Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu
SOA	Semiconductor Optical Amplifier	Bộ khuếch đại quang bán dẫn
SONET	Synchronous Optical Network	Mạng quang đồng bộ
SPM	Self Phase Modulation	Tự điều pha
SPR	Shared Protection Ring	Vòng bảo vệ chia sẻ
SRS	Stimulated Raman Scattering	Tán xạ do bị kích thích Raman
STM-N	Synchronous Transport Module-N	Mô đun truyền dẫn đồng bộ cấp N
TDFA	Thulium-Doped Fiber Amplifier	
TDM	Time Division Multiplexing	Ghép kênh theo thời gian
TE	Terminal Equipment	Thiết bị đầu cuối
TMN	Telecommunication Management Network	Mạng quản lý viễn thông
TWA	Traveling Wave Amplifier	Bộ khuếch đại sóng chạy
ULSR	Unidirectional Line Switched Ring	Vòng chuyển mạch đường dây đơn hướng
UPSR	Unidirectional Path Switched Ring	Vòng chuyển mạch đường dẫn đơn hướng
WC	Wavelength Converter	Bộ chuyển đổi bước sóng
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Ghép kênh theo bước sóng
XPC	Cross Phase Modulation	Điều chế xuyên pha

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM	1
Giới thiệu	1
1.1. NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG (WDM).....	2
1.1.1. Giới thiệu chung.....	2
1.1.2. Sơ đồ khối tổng quát.....	3
1.1.3. Đặc điểm của hệ thống WDM	5
1.1.4. Lưới ITU.....	6
1.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG WDM.....	7
1.2.1. Tổng quan về các hiệu ứng phi tuyến.....	7
1.2.2. Tán xạ do kích thích Brillouin.....	10
1.2.3. Tán xạ do kích thích Raman	11
1.2.4. Lan truyền trong môi trường phi tuyến.....	12
1.2.5. Hiệu ứng tự điều pha SPM.....	14
1.2.6. Hiệu ứng điều chế xuyên pha	14
1.2.7. Hiệu ứng trộn bốn bước sóng	15
1.3. CÁC LINH KIỆN TRONG KIỆN TRONG HỆ THỐNG WDM.....	17
1.3.1. Bộ ghép/tách tín hiệu (Coupler).....	17
1.3.2. Bộ isolator/circulator	21
1.3.3. Bộ lọc quang	22
1.3.4. Bộ ghép/tách kênh bước sóng	42
1.3.5. Bộ chuyển mạch quang.....	45
1.3.6. Bộ chuyển đổi bước sóng	54
1.4. MẠNG WDM	57
1.4.1. Tổng quan	57
1.4.2. Tô pô vật lý và tô pô logic	59
1.4.3. Các phần tử mạng (NE) WDM	61
1.4.4. Bảo vệ mạng WDM	76
Tóm tắt	87
Bài tập chương 1	88
 CHƯƠNG 2 KHUẾCH ĐẠI QUANG	98
2.1. Tổng quan về khuếch đại quang	98
2.1.1. Giới thiệu khuếch đại quang.....	98
2.1.2. Nguyên lý khuếch đại quang	99
2.1.3. Phân loại khuếch đại quang	100

2.1.4.	Các thông số kỹ thuật của khuếch đại quang	101
2.1.5.	Ứng dụng của khuếch đại quang	103
2.2.	BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN (SOA).....	104
2.2.1.	Cấu trúc và nguyên lý hoạt động	104
2.2.2.	Đặc tính của bộ khuếch đại FPA và TWA	105
2.2.3.	Nhiều xuyên âm (Crosstalk) trong SOA	107
2.2.4.	Ưu khuyết điểm và ứng dụng của SOA	108
2.3.	BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TRỘN ERBIUM (EDFA)	108
2.3.1.	Các cấu trúc EDFA	108
2.3.2.	Lý thuyết khuếch đại trong EDFA	110
2.3.3.	Yêu cầu đối với nguồn bơm	112
2.3.4.	Phổ khuếch đại.....	115
2.3.5.	Các tính chất của EDFA	116
2.3.6.	Nhiều trong bộ khuếch đại	119
2.3.7.	Ưu khuyết điểm của EDFA.....	120
2.4.	BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG RAMAN (RA)	120
2.4.1.	Nguyên lý hoạt động	120
2.4.2.	Độ rộng băng tần và hệ số khuếch đại	122
2.4.3.	Ưu khuyết điểm của khuếch đại Raman	123
2.5.	TÍCH LŨY NHIỀU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG CỤ LI DÀI	124
	Câu hỏi ôn tập chương 2.....	125
CHƯƠNG 3 TRUYỀN TẢI IP/WDM		129
3.1.	GIỚI THIỆU CHUNG	129
3.1.1.	Xu hướng tích hợp IP over WMD	129
3.1.2.	Cấu trúc mạng IP/WDM.....	130
3.1.3.	Các mô hình liên mạng IP/WDM	131
3.2.	IP VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN	132
3.2.1.	IPv4 và IPv6.....	132
3.2.2.	Các giao thức định tuyến IP	133
3.3.	MPLS, GMPLS và MPλS.....	136
3.3.1.	MPLS	136
3.3.2.	GMPLS và MPλS	136
3.4.	ĐỊNH TUYẾN MẠNG IP/WDM	136
3.4.1.	Định tuyến và gán bước sóng tĩnh trong IP/WDM	136
3.4.2.	Định tuyến và gán bước sóng động trong IP/WDM (D-RWA)	143
3.4.3.	Wavelength reservation (WR) trong IP/WDM	156
3.5.	ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG IP/WDM	159

3.5.1. Cơ chế điều khiển tập trung	159
3.5.2. Cơ chế điều khiển phân bố	159
3.6. THIẾT KẾ TỐI ƯU TÔPO LOGIC QUANG	159
3.6.1. Khái niệm tôpô mạng.....	159
3.6.2. Tóm tắt bài toán thiết kế topo logic	160
3.6.3. Định tuyến cho traffic trên topo logic	162
3.6.4. Định tuyến cho các đường quang trên topo vật lý	162
Câu hỏi ôn tập chương 3	163
CHƯƠNG 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT	167
4.1. GIỚI THIỆU CHUNG	167
4.1.1. Khái niệm về thông tin quang coherent.....	167
4.1.2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống thông tin quang coherent.....	167
4.1.3. Các dạng điều chế quang coherent	169
4.2. MÁY THU QUANG COHERENT	173
4.2.1. Các nguyên lý tách sóng.....	173
4.2.2. Sơ đồ khối tổng quát của bộ thu quang coherent.....	175
4.2.3. Tách sóng đồng bộ Heterodyne	176
4.2.4. Tách sóng không đồng bộ Heterodyne	178
4.2.5. Tách sóng Homodyne	178
4.2.6. Vòng khoá pha trong máy thu quang coherent	179
4.3. BER TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT	180
4.3.1. Nhiễu trong máy thu quang Coherent	180
4.3.2. Tách sóng heterodyne ASK.....	182
4.3.3. Tách sóng heterodyne FSK	184
4.3.4. Tách sóng heterodyne PSK	185
4.3.5. Tách sóng Homodyne ASK và PSK	186
4.3.6. Hàm xác suất lỗi	187
4.3.7. So sánh độ nhạy của các hệ thống coherent	189
4.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ NHẠY MÁY THU	194
4.4.1. Nhiễu pha	194
4.4.2. Nhiễu cường độ	195
4.4.3. Không tương xứng về phân cực	196
4.4.4. Tán sắc trong sợi quang	196
4.4.5. Các yếu tố hạn chế khác	196
4.5. NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT	196
4.5.1. Nâng cao độ nhạy thu	197
4.5.2. Nâng cao khả năng truyền dẫn	197

4.5.3. Khả năng kết hợp thu coherent với kỹ thuật khuếch đại quang	197
Tóm tắt	198
Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 4	199
ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI	204
BẢNG CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT	206



KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG 2

Mã số: 411TTQ362

Chịu trách nhiệm bản thảo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1